

Combined Arabic Renderings and Translation Drafts

Current Arabic-language and transliteration readers

Reader type: Arabic renderings, translation drafts, and transliteration/commentary.

Font-repaired readers are promoted where they are visibly cleaner than the earlier public copies.

Yang Hui part 1 remains the previous public reader pending a complete repairable source build.

Li Ye, Ceyuan Haijing, Arabic translation draft, volumes 1-6 and 10-12

Public reader rebuilt from repaired TeX/font pass

Rebuilt from the repaired Arabic/CJK TeX files for volumes 1-3, 4-6, and 10-12.

This repair changes font configuration and reader packaging; it does not claim final proofreading.

The as-received material and superseded public reader are preserved in the project repair/source bundles.

測圓海鏡

مرآة البحر لقياس الدائرة

Ceyuan Haijing — Sea Mirror of Circle Measurements

卷一—卷三

المجلد الأول — المجلد الثالث

Volumes I – III

元 李冶 撰

ليه (لي جه)، 1192–1279 م
(Li Ye / Li Zhi, 1192–1279 CE)

以天元術解勾股容圓一百七十問

حلّ مئة وسؤال وسبعين مسألة في الدائرة المحاطة بالمثلث القائم
السماء عنصر بطريقة

Using the Method of the Celestial Element (Tian Yuan Shu)
to Solve 170 Problems on the Inscribed Circle

باستخدام طريقة عنصر السماء لحلّ 170 مسألة في الدائرة المحاطة

A foundational text of medieval Chinese algebra,
completed in the year 1248 of the Common Era.

أحد النصوص الأساسية في جبر العصور الوسطى الصينية،
ميلادية 1248 سنة في أنجز

Contents

1	Introduction / مقدمة	2
2	Original Preface / المدمة الأصلية	3
3	Volume 1 / المجلد الأول 卷一	4
3.1	Circle City Diagram / رسم المدينة الدائرية (圓城圖式)	4
3.2	General Rate Names / أسماء المعدلات العامة (總率名號)	4
3.3	Current Question Numbers / أعداد المسائل الحاضرة (今問正數)	5
3.4	Identification Miscellaneous Records / سجلات التمييز المتنوعة (識別雜記)	7
4	Volume 2 / المجلد الثاني 卷二	9
5	Volume 3 / المجلد الثالث 卷三	13
6	The Tian Yuan Shu Method / طريقة عنصر السماء 術元天	22
6.1	Methodology / المنهجية	22
6.2	Polynomial Notation / الرمز متعدد الحدود	22
6.3	Example: Quadratic Equation / مثال: معادلة تربيعية	23
6.4	Historical Significance / الأهمية التاريخية	23
6.5	Key Terms Glossary / قائمة المصطلحات الرئيسية	24

1 Introduction / مقدمة

The Ceyuan Haijing (測圓海鏡, literally “Sea Mirror of Circle Measurements”) is the masterpiece of Li Ye (李冶, also known as Li Zhi, 1192 – 1279), one of the four great mathematicians of the Song–Yuan period of China, alongside Yang Hui, Qin Jiushao, and Zhu Shijie.

Completed in 1248, this work systematically applies the tian yuan shu (天元術, “method of the celestial element”)—an algebraic method for setting up and solving polynomial equations—to a total of 170 geometric problems concerning a circle inscribed in or related to a right triangle (勾股容圓).

The book is organized as follows:

- Volume 1 establishes the theoretical foundation: the Circle City Diagram (圓城圖式), (the General Rate Names) 總率名號, (the Current Question Numbers) 今問正數, (and the Identification Miscellaneous Records) 識別雜記 (containing 692 geometric formulas).
- Volumes 12--2 present 170 problems, solved by the tian yuan shu method. The problems involve equations of degrees ranging from 1 to 6.

The present document contains the complete text of Volumes 3--1, comprising all foundational material and the first suite of problems.

يعتبر كتاب «مرآة البحر لقياس الدائرة» (鏡海圓測) تحفة الرياضياتي لي يه (李冶)، المعروف أيضاً باسم لي جيه، (1192–1279 م)، أحد العظماء الأربعة في الرياضيات خلال فترة سونغ-يوان في الصين، إلى جانب يانغ هوي وتشين جيوشاو وتشو شيجيه.

أنجز هذا العمل في سنة 1248 م، ويطبق بشكل منهجي طريقة عنصر السماء (術元天) —وهي طريقة جبرية لوضع وحل المعادلات متعددة الحدود— على 170 مسألة هندسية تتعلق بدائرة محاطة بمثلث قائم أو مرتبطة به (圓容股勾).

يُنظَّم الكتاب على النحو التالي:

- المجلد الأول: يضع الأسس النظرية: رسمة المدينة الدائرية (圓城圖式)، وأسماء المعدلات العامة (總率名號)، وأعداد المسائل الحاضرة (數正問今)، وسجلات التمييز المتنوعة (識別雜記) التي تحتوي على 692 صيغة هندسية.
- المجلدات 2 - 12: تعرض 170 مسألة، تُحل بطريقة عنصر السماء، وتشمل معادلات درجتها من الدرجة الأولى إلى السادسة.

يحتوي هذا الكتاب على النص الكامل للمجلدات 3-1، بما فيها جميع المواد الأساسية وأول مجموعة من المسائل.

2 Original Preface / المدمة الأصلية

數本難窮，吾欲以力強窮之，彼其數不惟不能得其凡，而吾之力且憊矣。然則數果不可以窮耶？既已名之數矣，則又何為而不可窮也。

故謂數為難窮斯可，謂數為不可窮斯不可。何則？彼其冥冥之中，固有昭昭者存，夫昭昭者其自然之數也。非自然之數，其自然之理也。數一出於自然，吾欲以力強窮之，使隸首復生亦末如之何也已。

苟能推自然之理，以明自然之數，則雖遠而乾端坤倪，幽而神情鬼狀，未有不合者矣。

予自幼喜算數，恆病夫考圓之術例出於牽強，殊乖於自然，如古率、徽率、密率之不同，截弧、截矢、截背之互見，內外諸角，析剖支條，莫不各自名家，與世作法。及反覆研究，卒無以當吾心焉。

老大以來，得洞淵九容之說，日夕玩繹，而向之病我者，使爆然落去而無遺余。山中多暇，客有從余求其說者，於是乎又為衍之，遂累一百七十問。

既成編，客復目之《測圓海鏡》，蓋取夫天臨海鏡之義也。

昔半山老人集《唐百家詩選》，自謂廢日力於此，良可惜。明道先生以上蔡謝君記誦為玩物喪志。夫文史尚矣，猶之為不足貴，況九九賤技能乎！

嗜好酸鹹，平生每痛自戒勅，竟莫能已，類有物憑之者，吾亦不知其然而然也。

故嘗私為之解曰：由技兼於事者言之，夷之禮，夔之樂，亦不免為一技。由技進乎道者言之，石之斤，扁之輪，非聖人之所與乎。

覽吾之編，察吾苦心，其憫我者當百數，其笑我者當千數。乃若吾之所自得，則自得焉耳，寧復為人憫笑計哉。

李冶序

أصل الأعداد يصعب استنفاده، ولو حاولت إجباره بالقوة، لما استطعت الحصول على جوهره، بل وستنضب قواي. فهل الأعداد لا تُستنفد حقاً؟ بما أنها سُميت «أعداداً»، فكيف لا يمكن استنفادها؟

فمن الجائز القول إن الأعداد يصعب استنفادها، لكن لا يجوز القول إنها لا تُستنفد. ولماذا؟ ففي وسط الظلام يوجد نورٌ باطن، وهذا النور هو العدد الطبيعي. بل هو ليس العدد الطبيعي وحسب، بل هو المبدأ الطبيعي. بما أن الأعداد تنبثق من الطبيعة، فلو حاولت إجبارها بالقوة، حتى لو بُعث لي شو (مخترع الحساب الأسطوري) من جديد، لعجز عن الأمر. فإذا أمكن استنباط المبادئ الطبيعية لإيضاح الأعداد الطبيعية، فحتى أقاصي السماء وأطراف الأرض، وحتى أسرار الأرواح والأشباح، لن يخلوا من التوافق.

منذ صغري أحببت الحساب، وكنت أشكو دوماً أن طرق دراسة الدائرة تبدو مُكرهة وغير طبيعية — فالنسب القديمة والنسب الدقيقة والنسب المُحكَّمة تختلف، والأقواس والأوتار والظهور وتباين، والزوايا الداخلية والخارجية تُحلَّل إلى فروع. كل مدرسة وضعت اسمها وطريقتها للعالم. غير أن دراستها المتكررة لم تُشبع فضولي.

في الكبر، حصلت على نظرية «تسعة استيعابات دونغ يوان» (洞淵九容)، وقد تأملتُها ليل نهار، فزال ما كان يؤلمني دفعةً واحدةً بلا أثر. وإذا كانت لدي فراغات في الجبال، طلب مني ضيوف في شرح هذه النظرية، فوسَّعتها حتى بلغت مئة وسبعين مسألة.

ولما اكتمل التأليف، أطلق عليه أحد الضيوف اسم «مرآة البحر لقياس الدائرة»، مستوحى من معنى «السماء التي تُشرف على مرآة البحر».

لقد جمع «شيخ نصف الجبل» مختاراتٍ من شعر مئة شاعرٍ من تانغ، معتبراً ذلك إضاعةً للوقت. وقد زمرَ مستر مينغداو بشي شيه من شانغتساي لحفظه الشعر. وإذا كان الأدب والتاريخ — رغم علو شأنهما — لا يُعدَّان ثمينين، فكيف بمهارة الضرب «تسعة في تسعة» الهزيلة!

إن حب الملح والخل، فقد حاولت طوال حياتي توبيخ نفسي والامتناع عنها، لكنني عجزتُ، كأن شيئاً ما يدفعني، ولا أدري كيف يحصل هذا.

ولذا فسرتُ ذلك لنفسِي: من جهة تطبيق المهارات، فإن طقوس يي وموسيقى كوي لا تخلوا من كونها مهارة. ومن جهة الارتقاء بالمهارة إلى الطريق، فإن فأس بن شي وعجلة بيان — أليس هما مما يُنتى عليه الحكماء؟

من يطالع تأليفي ويلمس جهدي، سيجد من يشفق عليّ بالمئات، ومن يسخروا مني بالألوف. أما ما اكتسبته لنفسِي فهو لي وحدي، وهل أبالي بمن يشفق أو يسخر؟

تقديم لي به

3 Volume 1 / المجلد الأول 卷一

Volume 1 is the theoretical foundation of the entire work. It comprises four major sections:

المجلد الأول هو الأساس النظري للعمل بأكمله. ويتألف من أربعة أقسام رئيسية:

1. Circle City Diagram (圓城圖式) — the master geometric configuration
2. General Rate Names (總率名號) — definitions of all 15 right triangles and their elements
3. Current Question Numbers (今問正數) — numerical values for all line segments
4. Identification Miscellaneous Records (識別雜記) — 692 geometric formulas

1. رسم المدينة الدائرية (式圖城圓) — التكوين الهندسي الرئيسي
2. أسماء المعدلات العامة (號名率總) — تعريف المثلثات القائمة الخمسة عشر وعناصرها
3. أعداد المسائل الحاضرة (數正問今) — القيم الرقمية لجميع الخطوط
4. سجلات التمييز المتنوعة (記雜別識) — 692 صيغة هندسية

3.1 Circle City Diagram / رسم المدينة الدائرية (圓城圖式)

The Circle City Diagram is the master geometric configuration upon which all 170 problems are based. It consists of a large right triangle (called 勾股形, “leg-leg shape”) with its inscribed circle, together with specific points and lines.

إنَّ رسم المدينة الدائرية هي التكوين الهندسي الرئيسي الذي تستند إليه جميع المسائل الـ 170. وتتألف من مثلث قائم كبير (يُسمى 勾股形، «شكل الضلع-الضلع») مع دائرته المحاطة، بالإضافة إلى نقاط وخطوط مُحددة.

والمنطق الذي بناه لي يه هو:

The scenario Li Ye constructs is:

假令有圓城一所，不知周徑，四面開門，門外縱橫各有十字大道。其西北十字道頭定為乾地，其東北十字道頭定為艮地，其東南十字道頭定為巽地，其西南十字道頭定為坤地。所有測望雜法一一設問如後。

لنفترض مدينة دائرية محيطها وقطرها مجهولان، لها أبواب على الجوانب الأربعة، وخارج كل باب طرقات متقاطعة شمالية - جنوبية وشرقية - غربية. الطرقات المتقاطعة الشمالية-الغربية تُسمى «تشيين» (乾)، والشمالية-الشرقية «كين» (艮)، والجنوبية-الشرقية «شون» (巽)، والجنوبية - الغربية «كون» (坤). جميع طرق القياس مفصلة في المسائل أدناه.

The 22 Named Points. The largest right triangle has vertices Tian (天, Heaven), Di (地, Earth), and Qian (乾). The center of the inscribed circle is called Xin (心, Heart). Key points include intersections of horizontal and vertical lines through the center and other constructed lines. Each point is designated by a single Chinese character:

النقاط الثانية والعشرون المُسمّاة. المثلث القائم الأكبر له رؤوس تيان (天، السماء)، ودي (地، الأرض)، وتشيين (乾). ويُسمى مركز الدائرة المحاطة شين (心، القلب). وتشمل النقاط الرئيسية تقاطعات الخطوط الأفقية والعمودية عبر المركز وخطوط أخرى مُنشأة. كل نقطة تُحدّد بحرفٍ صيني واحد:

天	地	乾	心	日	南	北	川
東	西	艮	坤	山	月	巽	青
泉	朱	金	泛	旦	夕		

天	地	乾	心	日	南	北	川
東	西	艮	坤	山	月	巽	青
泉	朱	金	泛	旦	夕		

3.2 General Rate Names / أسماء المعدلات العامة (總率名號)

The work studies 15 right triangles, all having a segment of the Tiandi (天地) line as their hy-

يدرس هذا الكتاب 15 مثلثًا قائمًا، جميعها يتخذ قطعةً من خط تياندي (天地) وترًا له (弦، «الوتر»). وتُحدّد أسماء المعدلات العامة هذه المثلثات

potenuse (弦, “string”). The General Rate Names. وأضلاعها الثلاثة.

define these triangles and their three sides.

In each triangle:

- 弦 (c) — the hypotenuse (斜邊)
- 股 (b) — the longer vertical leg
- 勾 (a) — the shorter horizontal leg
- الوتر (c) — الوتر (弦)
- الضلع الطويل (b) — الضلع الرأسي الأطول (股)
- الضلع القصير (a) — الضلع الأفقي الأقصر (勾)

No.	Name / الاسم	弦 الوتر	股 الضلع	勾 القاعدة
1	通 (عام) 通	通弦	通股	通勾
2	邊 (الجانب) 邊	邊弦	邊股	邊勾
3	底 (القاعدة) 底	底弦	底股	底勾
4	黃廣 黄廣	黃廣弦	黃廣股	黃廣勾
5	黃長 黄長	黃長弦	黃長股	黃長勾
6	上高 上高	上高弦	上高股	上高勾
7	下高 下高	下高弦	下高股	下高勾
8	上平 上平	上平弦	上平股	上平勾
9	下平 下平	下平弦	下平股	下平勾
10	大差 大差	大差弦	大差股	大差勾
11	小差 小差	小差弦	小差股	小差勾
12	皇極 皇極	皇極弦	皇極股	皇極勾
13	太虛 太虛	太虛弦	太虛股	太虛勾
14	明 (الضوء) 明	明弦	明股	明勾
15	衷 (التركيز) 衷	衷弦	衷股	衷勾

Note: 上高 = 下高 and 上平 = 下平, so among 15 triangles, only 13 are distinct.

ملاحظة: 高下 = 高上 و 平下 = 平上 ، لذا من بين 15 مثلثًا، هناك 13 مثلثًا مميزًا فقط.

3.3 Current Question Numbers / 今問正數 (أعداد المسائل الحاضرة)

This section gives the numerical value of every line segment in the diagram. The radius of the inscribed circle is taken as 120 steps (步), which serves as the standard unit.

يعطي هذا القسم القيمة الرقمية لكل قطعة خط في الرسم. يُؤخذ نصف قطر الدائرة المحاطة بوحدة 120 خطوة (步)، وهي تُستخدم كوحدة قياس معيارية.

1. 通 (Tong / General)

弦六百八十	勾三百二十	股六百	الوتر 680	الضلع 600	القاعدة 320
勾股和九百二十	較二百八十		مجموع القاعدة والضلع 920	الفرق 280	
勾和一千	較三百六十		مجموع القاعدة 1000	الفرق 360	
股和一千二百八十	較八十		مجموع الضلع 1280	الفرق 80	
較和九百六十	較四百		مجموع الفرق 960	الفرق 400	
和和一千六百	較二百四十		المجموع الكلي 1600	الفرق 240	

That is: hypotenuse $c = 680$, short leg $a = 320$, long leg $b = 600$.

أي: الوتر $c = 680$ ، القاعدة $a = 320$ ، الضلع $b = 600$.

2. 邊 (Bian / Side)

2. 邊 (الجانب)

弦五百四十四	勾二百五十六	股四百八十	الوتر 544	الضلع 480	القاعدة 256
勾股和七百三十六	較二百二十四		مجموع القاعدة والضلع 736	الفرق 224	
勾和八百	較二百八十八		مجموع القاعدة 800	الفرق 288	
股和一千零二十四	較六十四		مجموع الضلع 1024	الفرق 64	
較和七百六十八	較三百二十		مجموع الفرق 768	الفرق 320	
和和一千二百八十	較一百九十二		المجموع الكلي 1280	الفرق 192	

3. 底 (Di / Base)

3. دي (القاعدة)

弦四百二十五	勾二百	股三百七十五	الوتر 425	الضلع 375	القاعدة 200
勾股和五百七十五	較一百七十五		مجموع القاعدة والضلع 575	الفرق 175	
勾和六百二十五	較二百二十五		مجموع القاعدة 625	الفرق 225	
股和八百	較五十		مجموع الضلع 800	الفرق 50	
較和六百	較二百五十		مجموع الفرق 600	الفرق 250	
和和一千	較一百五十		المجموع الكلي 1000	الفرق 150	

4. 黃廣 (Huang Guang)

4. هوانغ غوانغ

弦五百一十	勾二百四十	股四百五十	الوتر 510	الضلع 450	القاعدة 240
(即城徑也 — this is the city diameter)				(هذا هو قطر المدينة)	
勾股和六百九十	較二百一十		مجموع القاعدة والضلع 690	الفرق 210	

The remaining 11 triangles follow the same pattern, each with 13 numerical quantities, giving a total of $15 \times 13 = 195$ numerical entries.

تتبع المثلثات الـ 11 المتبقية النمط نفسه، ولكل منها 13 كمية رقمية، ما يعطي إجمالاً $15 \times 13 = 195$ مدخلاً رقمياً.

3.4 Identification Miscellaneous Records / سجلات التمييز المتنوعة (識別雜記)

This is the theoretical heart of the work. It contains 692 geometric formulas relating the various line segments in the diagram. These formulas are purely geometric theorems, independent of any particular numerical values. The problems in all subsequent volumes are solved by using these formulas together with the tian yuan shu.

The section is divided into eight parts:

1. Various Names (諸雜名目) — general definitions and 30+ theorems
2. Five Sums and Five Differences (五和五較)
3. Various Hypotenuses (諸弦)
4. Large and Small Differences (大小差)
5. Various Differences (諸差)
6. Mutual Relations of Rates (諸率互見)
7. Four-Place Supplement (四位拾遺)
8. Supplement (拾遺)

هذا هو القلب النظري للعمل. ويحتوي على 692 صيغة هندسية تربط الخطوط المختلفة في الرسم. هذه الصيغ هي مبرهنات هندسية خالصة، مستقلة عن أي قيم رقمية مُعَيَّنة. وتُحلّ مسائل المجلدات التالية باستخدام هذه الصيغ معاً مع طريقة عنصر السماء.

يُقسَم هذا القسم إلى ثمانية أجزاء:

1. الأسماء المتنوعة (目名雜諸) — تعريفات عامة وأكثر من 30 مبرهنة
2. المجاميع الخمسة والفروق الخمسة (較五和五)
3. الأوتار المختلفة (弦諸)
4. الفروق الكبيرة والصغيرة (差小大)
5. الفروق المختلفة (差諸)
6. العلاقات المتبادلة للمعدلات (見互率諸)
7. التكميلة الرباعية (遺拾位四)
8. التكميلة (遺拾)

Sample Definitions from 諸雜名目 / «الأسماء المتنوعة»: نماذج تعريفات من

Name	Definition	التعريف
內率	明勾 × 夷股	القاعدة المضئية × ضلع التركيز
外率	明股 × 夷勾	ضلع المضئي × قاعدة التركيز
虛率	虛勾 × 虛股	القاعدة الخالصة × الضلع الخالص
角差	高股 - 平勾	ضلع المرتفع - قاعدة المستوي
次差	(明股 - 明勾) + (夷股 - 夷勾)	(ضلع المضئي - قاعدته) + (ضلع التركيز - قاعدته)
混同和	黃長股 + 黃廣勾	ضلع هوانغ تشانغ + قاعدة هوانغ غوانغ
傍差	(明股 - 明勾) - (夷股 - 夷勾)	(ضلع المضئي - قاعدته) - (ضلع التركيز - قاعدته)

Sample Theorems / نماذج من المبرهنات:

- 凡大差小差相乘為半段徑幂。

The product of the large difference and small difference equals half the square of the diameter.

- 大差勾小差股相乘同上。

The product of the large-difference short-leg and the small-difference long-leg equals the same.

- إنَّ حاصل ضرب الفرق الكبير والفرق الصغير يساوي نصف مربع القطر.

- حاصل ضرب قاعدة الفرق الكبير وضلع الفرق الصغير يساوي المقدار نفسه.

- حاصل ضرب ضلع هوانغ غوانغ وقاعدة هوانغ تشانغ يساوي مربع القطر.

- مجموع الضلعين القائمين يساوي مجموع الوتر وقطر الدائرة المحاطة.

- 黃廣股黃長勾相乘為經畧。

أي: $a + b = c + d$ ، حيث d هو قطر الدائرة المحاطة.

The product of the Huangguang long-leg and Huangchang short-leg equals the square of the diameter.

- 勾股和即弦黃和。

The sum of the two legs equals the sum of the hypotenuse and the diameter of the inscribed circle.

That is: $a + b = c + d$, where d is the diameter.

4 Volume 2 / المجلد الثاني 卷二

正率一十四問 — Fourteen Questions on Standard Rates

These fourteen problems form the “Dongyuan Nine Containments” (洞淵九容) sequence, derived from the earlier work of the Daoist master Li Sicong (李思聰, known as “Master Dongyuan”). They present the nine fundamental types of circles contained in or related to a right triangle, plus five additional problems.

أربعة عشر مسألة في المعدلات المعيارية

تُشكّل هذه المسائل الأربعة عشر سلسلة «تسعة استيعابات دونغ يوان» (容九淵洞)، المستوحاة من عمل السيد الطاوي لي سيتسونغ (李思聰)، المعروف باسم «سيد دونغ يوان». وهي تعرض تسعة أنواع أساسية من الدوائر المحاطة بالمثلث القائم أو المرتبطة به، بالإضافة إلى خمس مسائل إضافية.

Problem 1 / المسألة الأولى 第一問

或問：甲乙二人俱在乾地，乙東行三百二十步而立，甲南行六百步望見乙，問徑幾里？

答 城徑二百四十步。

法曰 此為勾股容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股冪以求弦，復加入勾股共，以為法。

草曰 置甲南行六百步在地，以乙東行三百二十步乘之，得一十九萬二千步，倍之得三十萬四千步為實。以乙東行步自之，得一十萬零二千四百步為勾冪；以甲南行步自之，得三十六萬步為股冪。二冪相並，得四十六萬二千四百步為方實，以平方開之，得六百八十步，則弦也。以弦加勾股共，共得一千六百步以為法。如法而一，得二百四十步，則城徑也。合問。

سئل: رجلان أ وب يقفان في موقع تشيين. يسير ب نحو الشرق 320 خطوة ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 600 خطوة ويرى ب. فكم قطر المدينة؟

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب القائم. بالمثلث المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: لاستخراج الضلعين مربعي واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين القاسية. فتكون الضلعين مجموع أضف ثم الوتر،

سير بمسافة واضربها خطوة) (600 الجنوب نحو أ سير مسافة ضع الحل: واضعها خطوة، 192000 على تحصل خطوة)، (320 الشرق نحو ب نحو ب سير مسافة ربع الذات. وهي خطوة 384000 على فتحصل أ سير مسافة ربع القاعدة؛ مربع وهي 102400 على فتحصل الشرق المربعين اجمع الضلع. مربع وهي 360000 على فتحصل الجنوب نحو التربيعي الجذر واستخرج المربعة، الذات وهي 462400 على فتحصل الضلعين، مجموع إلى الوتر أضف الوتر. وهي خطوة 680 على فتحصل القاسية على الذات اقسام القاسية. وهو خطوة 1600 المجموع يصبح المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240 على فتحصل

Problem 2 / المسألة الثانية 第二問

或問：甲乙二人俱在西門，乙東行二百五十六步，甲南行四百八十步望見乙，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為勾上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股冪以求弦，加入股以為法。

草曰 置甲南行四百八十步在地，以乙東行二百五十六步乘之，得一十二萬二千八百八十步，倍之得二十四萬五千七百六十步為實。以乙東行步自之，得六萬五千五百三十六步為勾冪；以甲南行步自之，得二十三萬零四百步為股冪。勾股冪相並，得二十九萬五千九百三十六步為方實，以平方開之，得五百四十四步為弦也。以弦加入南行步，共得一千零二十四步以為法。而一，得二百四十步則城徑。合問。

سئل: رجلان أ وب يقفان عند الباب الغربي. يسير ب نحو الشرق 256 خطوة، ويسير أ نحو الجنوب 480 خطوة ويرى ب. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب القاعدة. على المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: لاستخراج الضلعين مربعي واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين القاسية. فتكون الضلع أضف ثم الوتر،

سير بمسافة واضربها خطوة) (480 الجنوب نحو أ سير مسافة ضع الحل: واضعها خطوة، 122880 على تحصل خطوة)، (256 الشرق نحو ب نحو ب سير مسافة ربع الذات. وهي خطوة 245760 على فتحصل أ سير مسافة ربع القاعدة؛ مربع وهي 65536 على فتحصل الشرق مربعي اجمع الضلع. مربع وهي 230400 على فتحصل الجنوب نحو الجذر واستخرج المربعة، الذات وهي 295936 على فتحصل الضلعين مسافة إلى الوتر أضف الوتر. وهي خطوة 544 على فتحصل التربيعي اقسام القاسية. وهو خطوة 1024 المجموع يصبح الجنوب، نحو السير يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240 على فتحصل القاسية على الذات

المطلوب. مع

Problem 3 / المسألة الثالثة 第三問

或問：甲乙二人俱在北門，乙東行二百步而止，甲南行三百七十五步望見乙，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為股上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股冪求弦，加入勾以為法。

草曰 置甲南行三百七十五步，以乙東行二百步乘之，得七萬五千步，倍之得一十五萬步為實。以乙東行自之，得四萬步為勾冪；以甲南行自之，得一十四萬零六百二十五步為股冪。勾股冪相並，得一十八萬零六百二十五步為方實。如平方而一，得四百二十五步則弦也。加入乙東行二百步，共得六百二十五步以為法。以法除之，得二百四十步，則城徑也。合問。

سئل: رجلان أ وب يقفان عند الباب الشمالي. يسير ب نحو الشرق 200 خطوة ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 375 خطوة ويرى ب. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب الضلع. على المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: الضلعين، مربعي من الوتر واستخرج الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين القاسية. فتكون القاعدة أضف ثم

سير بمسافة واضربها خطوة (375 الجنوب نحو أ سير مسافة ضع الحل: واضعها خطوة، 75000 على تحصل خطوة)، (200 الشرق نحو ب نحو ب سير مسافة ربع الذات. وهي خطوة 150000 على فتحصل أ سير مسافة ربع القاعدة؛ مربع وهي 40000 على فتحصل الشرق مربعي اجمع الضلع. مربع وهي 140625 على فتحصل الجنوب نحو الجذر استخرج المربعة. الذات وهي 180625 على فتحصل الضلعين نحو ب سير مسافة أضف الوتر. وهي خطوة 425 على فتحصل التربيعة اقسام القاسية. وهو خطوة 625 المجموع يصبح خطوة)، (200 الشرق يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240 على فتحصل القاسية على الذات المطلوب. مع

Problem 4 / المسألة الرابعة 第四問

或問：甲乙二人俱在圓城中心而立，乙穿城向東行一百三十六步而止，甲穿城南行二百五十五步望見乙，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為勾股上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股冪如法求弦，以為法。

草曰 以二行步相乘，得三萬四千六百八十步，倍之得六萬九千三百六十步為實。置乙東行自之，得一萬八千四百九十六步為勾冪；又以甲南行自之，得六萬五千零二十五步為股冪。二冪相並，得八萬三千五百二十一步為方實，以平方開之，得二百八十九步即弦也。便以為法。如法除實，得二百四十步，即圓城之徑也。合問。

سئل: رجلان أ وب يقفان في مركز المدينة الدائرية. يعبر ب المدينة ويسير نحو الشرق 136 خطوة ويقف، ويعبر أ المدينة ويسير نحو الجنوب 255 خطوة ويرى ب. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

اضرب والضلع. القاعدة على المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: لاستخراج الضلعين مربعي وجمع الذات، فتكون الناتج واضعف المسافتين القاسية. فتكون الوتر

فتحصل واضعها خطوة، 34680 على فتحصل المسافتين اضرب الحل: فتحصل الشرق نحو ب سير مسافة ربع الذات. وهي خطوة 69360 على فتحصل الجنوب نحو أ سير مسافة ربع القاعدة؛ مربع وهي 18496 على 83521 على فتحصل المربعين اجمع الضلع. مربع وهي 65025 على خطوة 289 على فتحصل التربيعة الجذر واستخرج المربعة، الذات وهي 240 على فتحصل القاسية على الذات اقسام القاسية. وهي الوتر. وهي المطلوب. مع يتطابق الدائرية. المدينة قطر وهي خطوة

Problem 5 / المسألة الخامسة 第五問

或問：甲乙二人同立於乾地，乙東行一百八十步遇塔而止，甲南行三百六十步，回望其塔正居城徑之半，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為弦上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，

سئل: رجلان أ وب يقفان في موقع تشبين. يسير ب نحو الشرق 180 خطوة حتى يصل البرج ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 360 خطوة، وعندما ينظر إلى الوراء يرى البرج عند منتصف قطر المدينة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

القائمين الضلعين اضرب الوتر. على المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة:

以勾股和為法。

草曰 以二行步相乘，得六萬四千八百步，倍之得一十二萬九千六百步為實。並二行步，得五百四十步以為法。除實，得二百四十步，即城徑也。合問。

القاسية. فتكون القائمين الضلعين واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف

فتحصل واضعها خطوة، 64800 على فتحصل المسافتين اضرب الحل: 540 على فتحصل المسافتين اجمع الذات. وهي خطوة 129600 على خطوة 240 على فتحصل القاسية على الذات اقسام القاسية. وهي خطوة المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي

Problem 6 / المسألة السادسة / 第六問

或問：甲乙二人俱在坤地，乙東行一百九十二步而止，甲南行三百六十步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為勾外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以弦較和為法。

草曰 以二行步相乘，得六萬九千一百二十步，倍之得一十三萬八千二百四十步為實。置乙東行自之，得三萬六千八百六十四步為勾幕；又置甲南行自之，得一十二萬九千六百步為股幕。二幕相並，得一十六萬六千四百六十四步為方實，以平方開之，得四百零八，即弦也。又置甲南行步內減乙東行步，餘一百六十八步，即較也。以較加弦，共得五百七十六步以為法。實如法而一，得二百四十步，為城徑也。合問。

〔按〕此題用勾股求得弦，即可加減得弦較較為城徑。今必以勾股相乘倍積為實，求得弦較和為法，而後始得弦較較為城徑者，蓋欲因此並明勾股相乘之倍積為弦較較、弦較和相乘之積，非故為紆回也。

سئل: رجلان أ وب يقفان في موقع كون. يسير ب نحو الشرق 192 خطوة ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 360 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب القاعدة. خارج المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: القاسية. فتكون والفرق الوتر واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين

فتحصل واضعها خطوة، 69120 على فتحصل المسافتين اضرب الحل: الشرق نحو ب سير مسافة ربع الذات. وهي خطوة 138240 على الجنوب نحو أ سير مسافة ربع القاعدة؛ مربع وهي 36864 على فتحصل المربعين اجمع الضلع. مربع وهي 129600 على فتحصل التربيعي الجذر واستخرج المربعة، الذات وهي 166464 على مسافة من الشرق نحو ب سير مسافة اطرح ثم الوتر. وهو 408 على إلى الفرق أضف الفرق. وهي خطوة 168 يتبقى الجنوب، نحو أ سير القاسية على الذات اقسام القاسية. وهو خطوة 576 المجموع يصبح الوتر، المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240 على فتحصل

ثم القائمين الضلعين من الوتر استخراج يمكن المسألة، هذه في) تعليق) استخدام يجب أنه غير المدينة. قطر على للحصول والطرح الجمع إجراء والفرق الوتر ومجموع كذات، القائمين الضلعين ضرب حاصل ضعف توضيح هو ذلك من والغرض المدينة. قطر على الحصول ثم كقاسية، (الوتر ضرب حاصل يساوي القائمين الضلعين ضرب حاصل ضعف أن التعقيد. مجرد وليس الفرق)، زائد (الوتر الفرق) ناقص

Problem 7 / المسألة السابعة / 第七問

或問：甲乙二人同立於艮地，甲南行一百五十步而止，乙東行八十步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為股外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以弦和較為法。

سئل: رجلان أ وب يقفان في موقع كن. يسير أ نحو الجنوب 150 خطوة ويقف، ويسير ب نحو الشرق 80 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب الضلع. خارج المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: والضلع الوتر مجموع فرق واجعل الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين القاسية.

Problem 8 / المسألة الثامنة / 第八問

或問：甲乙二人同立於坤地，甲南行一百九十二步而止，乙東行七十二步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

سئل: رجلان أ وب يقفان في موقع كون. يسير أ نحو الجنوب 192 خطوة ويقف، ويسير ب نحو الشرق 72 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب الوتر. خارج المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: القاسية. الضلعين فرق واجعل الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين

法曰 此為弦外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股較為法。

Problem 9 / المسألة التاسعة / 第九問

或問：甲乙二人俱在巽地，乙東行一百九十二步而止，甲南行三百六十步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為勾外容半圓也。以勾股相乘，倍之為實，以股弦和為法。

سئل: رجلان أ وب يقفان في موقع شون. يسير ب نحو الشرق 192 خطوة ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 360 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

اضرب القاعدة. خارج المحاطة الدائرة نصف مسألة هذه الطريقة: والوتر الضلع واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين الضلعين القاسية. فتكون

Problem 10 / المسألة العاشرة / 第十問

或問：甲乙二人俱在艮地，甲南行一百五十步而止，乙東行八十步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為股外容半圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾弦和為法。

سئل: رجلان أ وب يقفان في موقع كن. يسير أ نحو الجنوب 150 خطوة ويقف، ويسير ب نحو الشرق 80 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب الضلع. خارج المحاطة الدائرة نصف مسألة هذه الطريقة: القاسية. فتكون والوتر القاعدة واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين

تُشكّل المسائل العشرة أعلاه «تسعة استيعابات دونغ يوان» (洞淵九容) The above ten problems constitute the “Dongyuan Nine Containments” (洞淵九容), supplemented by Problem 5 (弦上容圓). The remaining four problems of Volume 2 continue with additional standard-rate problems using the tian yuan shu method. وتستمر المسائل الأربع المتبقية في المجلد الثاني بمسائل إضافية في المعدلات المعيارية باستخدام طريقة عنصر السماء.

5 Volume 3 / المجلد الثالث 卷三

邊股一十七問 — Seventeen Questions on the Side-Long-Leg

Volume 3 presents 17 problems in which the given data involve the side long-leg (邊股, b_2), defined as the long leg of the “Side” triangle (邊 triangle, No. 2 in the table), equal to 480 steps. In all problems of this volume, the unknown to be found is the diameter of the circular city (城徑 = 240 steps).

These problems demonstrate the increasing sophistication of the tian yuan shu method, with equations ranging from quadratic to cubic degree.

Problem 1 / المسألة الأولى 第一問

或問：乙出東門南行，不知步數而止。甲出西門南行四百八十步，望見乙，復就乙行五百一十步與乙相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 倍相減步，以乘二之甲南行步，為平方實，得城徑。

草曰 識別得二行相減，餘三十步，即乙出東門南行步也。倍相減步，得六十步，以乘二之甲南行步九百六十步，得五萬七千六百步，為平方實。如法開之，得二百四十步，即城徑也。合問。

Problem 2 / المسألة الثانية 第二問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙從艮隅東行八十步，望見甲，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 倍南行步，以東行步乘之為實，東行步為從方，一步常法，得全徑。

草曰 立天元一為全徑，以減於二之甲南行步，得為兩個大差也。以乙東行步乘之，得為圓徑冪，寄左。然後以天元冪與左相消，得以帶縱平方開之，得二百四十步，即城徑也。合問。

又法：半之乙東行步，乘南行步為實，半之乙東行步為從，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半城徑，減甲南行步，得為大差也。以半之東行步乘之，得即半徑冪，寄左。然後以天元冪為同數，與左相消，得開帶縱平方，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سبع عشرة مسألة في الضلع الجانبي

يعرض المجلد الثالث 17 مسألة تتضمن البيانات المعطاة الضلع الطويل الجانبي (股邊، b_2)، المعروف بأنه الضلع الطويل للمثلث الجانبي (邊، رقم 2 في الجدول)، وهو يساوي 480 خطوة. وفي جميع مسائل هذا المجلد، المجهول المطلوب إيجاده هو قطر المدينة الدائرية (城徑 = 240 خطوة).

توضّح هذه المسائل التطوّر المتزايد في طريقة عنصر السماء، حيث تتراوح المعادلات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة.

سئل: يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب مسافة مجهولة ويقف. يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة، ويرى ب، ثم يسير نحو ب 510 خطوة حتى يلتقي به. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

نحو أ سير مسافة بضعف واضربه المسافتين، بين الفرق اضعف الطريقة: المدينة. قطر على وتحصل التربيع، ذات فتكون الجنوب،

ب سير مسافة وهي خطوة، 30 يتبقى المسافتين، نطرح بالتمييز: الحل: خطوة، 60 على فنحصل الفرق نضعف الجنوب. نحو الشرقي الباب من على فنحصل خطوة)، (960 الجنوب نحو أ سير مسافة بضعف ونضربها 240 على فنحصل الجذر نستخرج التربيع. ذات وهي خطوة 57600 المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يسير ب من زاوية كن نحو الشرق 80 خطوة، ويرى أ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

نحو السير بمسافة واضربها الجنوب، نحو السير مسافة اضعف الطريقة: المرافق، الطرف الشرق نحو السير مسافة واجعل الذات، فتكون الشرق الكامل. القطر على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا

ضعف من ونطرحه الكامل، القطر يساوي السماء عنصر نضع الحل: نضربها الكبير. الفرق ضعف على فنحصل الجنوب، نحو أ سير مسافة على ونضعها الدائرة، قطر مربع على فنحصل الشرق نحو ب سير بمسافة الجذر فنستخرج الأيسر، الطرف مع ونلغ السماء عنصر نربع ثم اليسار. يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240 على فنحصل الطرف ذا التربيعي المطلوب. مع

طريقة ثانية: نصف مسافة السير نحو الشرق مضروبًا بمسافة السير نحو الجنوب فتكون الذات، ونصف مسافة السير نحو الشرق هو الطرف المرافق، وواحدًا القاسية الثابتة، فتحصل على نصف القطر.

من ونطرحه المدينة، قطر نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل:

بنصف نضربها الكبير. الفرق على فنحصل الجنوب نحو أ سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربّع على فنحصل الشرق نحو السير مسافة الطرف مع ونلغها لها، مساويًا السماء عنصر مربّع نجعل ثم اليسار. خطوة. 120 على فنحصل الطرف ذا التربيعة الجذر فنستخرج الأيسر، المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعها

Problem 3 / المسألة الثالثة 第三問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙從艮隅亦南行一百五十步，望見甲，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行步相乘為實，南行步為從方，一為隅，得半徑。

草曰 立天元一為半城徑，以減乙南行步，得為半梯頭；以甲行步為梯底，以乘之，得為半徑冪，寄左。然後以天元冪與左相消，得開帶縱平方，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يسير ب من زاوية كن أيضًا نحو الجنوب 150 خطوة، ويرى أ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الجنوب نحو السير مسافة واجعل الذات، فتكون المسافتين اضرب الطريقة: القطر. نصف على فتحصل الركن، والواحد المرافق، الطرف

مسافة من ونطرحه المدينة، قطر نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: أ سير مسافة نجعل السلم. رأس نصف على فنحصل الجنوب نحو ب سير ونضعها القطر، نصف مربّع على فنحصل ونضربها للسلم، السفلي الطول فنستخرج الأيسر، الطرف مع ونلغها السماء عنصر نربّع ثم اليسار. على فنحصل نضعها خطوة. 120 على فنحصل الطرف ذا التربيعة الجذر المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على

Problem 4 / المسألة الرابعة 第四問

或問：甲出西門南行四百八十步，乙出東門直行一十六步，望見甲，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 以四之東行步，乘南行冪為實，從空，東行為廉，一步為隅法，得全徑。

草曰 立天元一為圓徑，加乙東行步，得為中勾；其甲南行即中股也。置東行步為小勾，以中股乘之，得，合以中勾除，今不受除，便以為小股也。內寄中勾分母。乃復以中股乘之，得三百六十八萬六千四百，又四之，得一千四百七十四萬五千六百，為一段圓徑冪，寄中勾分母，寄左。然後以天元徑自之，又以中勾乘之，得為同數，與左相消，得以帶縱立方開之，得二百四十步，為城徑也。合問。

〔按〕不受除者，無可除之理也。凡二數，此數於彼數有可除之理，則受除；無可除之理，則不受除也。蓋除有法有實，實可二，法不可二。此題以中勾為法，而中勾內有一元，又有十六步，其為數已二矣，又何以均分不一之數乎？故曰不受也。寄分者，姑寄其應除之數也。俟求得兩相等數，而此數內尚少一除，不除此而轉乘彼，則兩數仍相等，猶之受除者也。此所謂以乘代除也。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة، ويخرج ب من الباب الشرقي ويسير مباشرة 16 خطوة، ويرى أ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

مسافة بمربّع مضروبة الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة الطريقة: الشرق نحو السير مسافة فارغ، الطرف الذات، فتكون الجنوب نحو السير الكامل. القطر على فتحصل الركن، قاسية وواحدًا الكشك، هي

سير مسافة إليه ونضيف الدائرة، قطر يساوي السماء عنصر نضع الحل: الجنوب نحو أ سير ومسافة الوسطى؛ القاعدة على فنحصل الشرق نحو ب صغرى، كقاعدة الشرق نحو السير مسافة نضع الأوسط. الضلع هي القاعدة على تقسيمها يجب على... فنحصل الأوسط، بالضلع ونضربها إبقاء مع مؤقتًا، الصغير الضلع فتعتبرها القسمة، تقبل لا لكتها الوسطى، فنحصل الأوسط بالضلع أخرى مرة نضربها ثم مقامًا. الوسطى القاعدة قطر مربّع وهي 14745600، هي أضعافها وأربعة 3686400، على نربّع ثم اليسار. على ونضعها مقامًا، الوسطى القاعدة إبقاء مع الدائرة، المساوي، على فنحصل الوسطى بالقاعدة ونضربها (القطر) السماء عنصر على فنحصل الطرف ذا التكعبي الجذر فنستخرج الأيسر، الطرف مع ونلغها المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240

حال ففي ممكنة. غير القسمة أن يعني القسمة» تقبل «لا القول» تعليق) القسمة»، «يقبل فهو الآخر على القسمة يقبل أحدهما كان إذا عديد، وجود مقسومًا تقتضي القسمة أن ذلك القسمة». يقبل «لا فهو يقبل يكن لم وإذا ففي فلا. عليه المقسوم أما ثنائيًا يكون أن يمكن والمقسوم عليه، ومقسومًا مجهول على تحتوي وهي عليها، المقسوم هي الوسطى القاعدة المسألة، هذه موحد؟ غير عددًا نقسم فكيف ثنائي، عدد بالفعل فهي خطوة، 16 وعلى العدد تأجيل فهو ككسور» «الإبقاء أما القسمة. تقبل لا إنها نقول لهذا

أحدهما وكان متساويين، عددين على حصلنا إذا حتى قسمته. المفترض الآخر، الطرف نضرب نقسم أن فبدل واحدة، قسمة إلى يفتقر يزال لا عن بالضرب «الاستعاضة يُسمّى ما وهذا قُسمًا. كأنهما متساويين، فيبقين القسمة».

Problem 5 / المسألة الخامسة 第五問

或問：乙出南門東行七十二步而止，甲出西門南行四百八十步，望乙與城參相直，問答同前。
答 城徑二百四十步。

法曰 以乙東行幕，乘甲南行為實；乙東行幕為從方；甲南行步內減二之東行步為益廉；一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半城徑，以減南行步，得為小股。又以天元加乙東行步，得為小勾。又以天元加南行步，得為大股。乃置大股在地，以小勾乘之，得下式，合以小股除之，今不受除，便以為大勾，內寄小股分母。又置天元半徑，以分母小股乘之，得以減大勾，得為半個梯底於上。以乙東行七十二步為半個梯頭，以乘上位，得為半徑幕，內寄小股分母，寄左。然後置天元幕，又以分母小股乘之，得為同數，與左相消，以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج ب من الباب الجنوبي ويسير نحو الشرق 72 خطوة ويقف. يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

نحو أ سير بمسافة مضروباً الشرق نحو ب سير مسافة مربع الطريقة: المرافق؛ الطرف هو الشرق نحو ب سير مسافة مربع الذات؛ فتكون الجنوب الكشك هو الشرق نحو السير مسافة ضعف ناقص الجنوب نحو أ سير مسافة القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا الموجب؛

مسافة من ونطرحه المدينة، قطر نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: السماء عنصر ونضيف الصغير. الضلع على فتحصل الجنوب نحو السير ونضيف الصغرى. القاعدة على فتحصل الشرق نحو ب سير مسافة إلى الأكبر. الضلع على فتحصل الجنوب نحو السير مسافة إلى السماء عنصر التالي، الناتج على فتحصل الصغرى بالقاعدة ونضربه الأكبر الضلع نضع القاعدة فنعتبره القسمة، يقبل لا لكنه الصغير، الضلع على تقسيمه ويجب عنصر قطر نصف نضع ثم مقامًا. الصغير الضلع إبقاء مع مؤقتًا الكبرى الكبرى القاعدة من ونطرحه الصغير)، (الضلع بالمقام ونضربه السماء الشرق نحو ب سير ومسافة الأعلى. في السلم قاع نصف على فتحصل على فتحصل الأعلى بالعدد ونضربها السلم، رأس نصف هي خطوة (72) اليسار. على ونضعها مقامًا، الصغير الضلع إبقاء مع القطر نصف مربع على فتحصل الصغير) (الضلع بالمقام ونضربها السماء عنصر نربع ثم على فتحصل التكعيبي الجذر فنستخرج الأيسر، الطرف مع ونلغّه المساوي، المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فتحصل نضعها خطوة. 120

Problem 6 / المسألة السادسة 第六問

或問：乙出南門東行，不知步數而立。甲出西門南行四百八十步，望見乙與城參相直，又就乙行四百零八步與乙相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 以兩行相乘為實，以兩行相減為從，一步常法，平開得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以加就乙行步，得為大勾；以減甲南行步，得為大股。乃以大勾、大股相乘，得下式，合以天元加就乙行除之，今不受除，便以為小股，內寄分母。又以天元乘之，得為半徑幕，寄左。然後以天元幕與左相消，得平開，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج ب من الباب الجنوبي ويسير نحو الشرق مسافة مجهولة ويقف. يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة، ثم يسير نحو ب 408 خطوات حتى يلتقي به. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

هو المسافتين فرق واجعل الذات، فتكون المسافتين اضرب الطريقة: فتحصل التربيعة الجذر فاستخرج الثابتة، القاسية وواحدًا المرافق، الطرف القطر. نصف على

مسافة إليه نضيف القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: أ سير مسافة من ونطرحه الكبرى؛ القاعدة على فتحصل ب نحو السير بالضلع الكبرى القاعدة نضرب الأكبر. الضلع على فتحصل الجنوب نحو عنصر مجموع على تقسيمه ويجب التالي، الناتج على فتحصل الأكبر الصغير الضلع فنعتبره القسمة، يقبل لا لكنه ب، نحو السير ومسافة السماء نصف مربع على فتحصل السماء بعنصر نضربها ثم المقام. إبقاء مع مؤقتًا الطرف مع ونلغّه السماء عنصر نربع ثم اليسار. على ونضعها القطر،

نضعفها خطوة. 120 على فنحصل التربيعي الجذر فنستخرج الأيسر، المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل

Problem 7 / المسألة السابعة 第七問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行三十步，望見甲，又斜行二百五十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行步相減，以乘兩行步相併為實，兩行步相減又自之為從方，兩倍兩行步相減為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減乙南行步，得為梯頭；以甲南行步為梯底。以梯頭乘梯底，得為半徑冪，寄左。乃以兩行步相減，餘四百五十步；又以兩行步相併，得五百一十步；以減餘乘之，得二十二萬九千五百步為實。又以減餘四百五十步自之，得二十萬零二千五百步為從方。又以減餘倍之，得九百步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 30 خطوة، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 250 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: اضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الذات. فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا موجب. الكشك فتكون المسافتين فرق القطر. نصف على

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: الجنوب نحو أ سير ومسافة السلم؛ رأس على فنحصل الجنوب نحو ب نصف مربّع على فنحصل بقاعه السلم رأس نضرب السلم. قاع هي ونجمع خطوة؛ 450 فيتبقى المسافتين نظرح اليسار. على ونضعها القطر، فنحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوات؛ 510 على فنحصل المسافتين فنحصل خطوة (450 الباقي نربّع الذات. وهي خطوة 229500 على على فنحصل الباقي ونضعف المرافق. الطرف وهي 202500 على على فنحصل التكعبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة 900 المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعفها خطوة. 120

Problem 8 / المسألة الثامنة 第八問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行五十四步而止，望見甲，又斜行三百三十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，四之兩行相減為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減乙南行步，得為梯頭差；以甲南行步內減天元，得為梯底差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑冪，寄左。乃以兩行相減，餘四百二十六步；又與兩行相併，得五百三十四步；以減餘乘之，得二十二萬七千四百八十四步為實。又以減餘自之，得一十八萬一千四百七十六步為從方。又以減餘四之，得一千七百零四步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 54 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 330 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: أربعة المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الذات. الثابتة، القاسية وواحدًا موجب. الكشك فتكون المسافتين فرق أضعاف القطر. نصف على فنحصل

مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: عنصر ونطرح السلم؛ رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير السلم. قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ سير مسافة من السماء القطر، نصف مربّع على فنحصل قاعه بفرق السلم رأس فرق نضرب ونجمع خطوة؛ 426 فيتبقى المسافتين نظرح اليسار. على ونضعها فنحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 534 على فنحصل المسافتين 181476 على فنحصل الباقي نربّع الذات. وهي خطوة 227484 على وهي خطوات 1704 هي الباقي أضعاف وأربعة المرافق. الطرف وهي خطوة. 120 على فنحصل التكعبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعفها

Problem 9 / المسألة التاسعة 第九問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行九十步而止，望見甲，又斜行三百九十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘三百九十步；又以兩行相併，得五百七十步；以減餘乘之，得二十二萬二千三百步為實。又以減餘自之，得一十五萬二千一百步為從方。又以減餘倍之，得七百八十步；又益四之乙東行九十步，得三百六十步；共得一千一百四十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 90 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 390 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الذات. فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً المسافتين فرق القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا موجب. الكشك

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السلم. رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربع على فنحصل قاعه بفرق السلم رأس فنحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 390 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. 222300 على فنحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 570 على الطرف وهي 152100 على فنحصل الباقي نربّع الذات. وهي خطوة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 780 هو الباقي وضعف المرافق. 1140 والمجموع 360؛ فتصبح خطوة (90 الشرق نحو ب سير مسافة 120 على فنحصل التكعيبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعها خطوة.

Problem 10 / المسألة العاشرة / 第十問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行一百二十步而止，望見甲，又斜行四百五十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘三百六十步；又以兩行相併，得六百步；以減餘乘之，得二十一萬六千步為實。又以減餘自之，得一十二萬九千六百步為從方。又以減餘倍之，得七百二十步；又益四之乙東行一百二十步，得四百八十步；共得一千二百步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 120 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 450 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الذات. فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً المسافتين فرق القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا موجب. الكشك

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السلم. رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربع على فنحصل قاعه بفرق السلم رأس فنحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 360 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. 216000 على فنحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 600 على الطرف وهي 129600 على فنحصل الباقي نربّع الذات. وهي خطوة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 720 هو الباقي وضعف المرافق. 1200 والمجموع 480؛ فتصبح خطوة (120 الشرق نحو ب سير مسافة 120 على فنحصل التكعيبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعها خطوة.

Problem 11 / المسألة الحادية عشرة / 第十一問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行一百八十步而止，望見甲，又斜行五百一十步與甲相會，問答同前。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 180 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 510 خطوات حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑冪，寄左。乃以兩行相減，餘三百步；又以兩行相併，得六百六十步；以減餘乘之，得十九萬八千步為實。又以減餘自之，得九萬步為從方。又以減餘倍之，得六百步；又益四之乙東行一百八十步，得七百二十步；共得一千三百二十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الذات. فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً المسافتين فرق القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا الموجب. الكشك

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السّلم؛ قاع فرق على فتحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السّلم. رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربع على فتحصل قاعه بفرق السّلم رأس فتحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 300 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. 198000 على فتحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 660 على الطرف وهي 90000 على فتحصل الباقي نربّع الذات. وهي خطوة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 600 هو الباقي وضعف المرافق. 1320 والمجموع 720؛ فتصبح خطوة (180 الشرق نحو ب سير مسافة 120 على فتحصل التكعبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فتحصل نضعها خطوة.

Problem 12 / المسألة الثانية عشرة / 第十二問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行二百一十步而止，望見甲，又斜行五百七十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑冪，寄左。乃以兩行相減，餘二百七十步；又以兩行相併，得六百九十步；以減餘乘之，得十八萬六千三百步為實。又以減餘自之，得七萬二千九百步為從方。又以減餘倍之，得五百四十步；又益四之乙東行二百一十步，得八百四十步；共得一千三百八十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 210 خطوات ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 570 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الذات. فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً المسافتين فرق القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا الموجب. الكشك

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السّلم؛ قاع فرق على فتحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السّلم. رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربع على فتحصل قاعه بفرق السّلم رأس فتحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 270 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. 186300 على فتحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 690 على الطرف وهي 72900 على فتحصل الباقي نربّع الذات. وهي خطوة مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 540 هو الباقي وضعف المرافق. 1380 والمجموع 840؛ فتصبح خطوات (210 الشرق نحو ب سير 120 على فتحصل التكعبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فتحصل نضعها خطوة.

Problem 13 / المسألة الثالثة عشرة / 第十三問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行二百四十步而止，望見甲，又斜行六百三十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 240 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 630 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الذات.

一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘二百四十步；又以兩行相併，得七百二十步；以減餘乘之，得十七萬二千八百步為實。又以減餘自之，得五萬七千六百步為從方。又以減餘倍之，得四百八十步；又益四之乙東行二百四十步，得九百六十步；共得一千四百四十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضاعفاً المسافتين فرق القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا موجب. الكشك

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فتحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السلم. رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربع على فتحصل قاعه بفرق السلم رأس فتحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 240 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. 172800 على فتحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 720 على الطرف وهي 57600 على فتحصل الباقي نربع الذات. وهي خطوة أضعاف أربعة إلى مضاعفاً خطوة؛ 480 هو الباقي وضعف المرافق. 1440 والمجموع 960؛ فتصبح خطوة (240 الشرق نحو ب سير مسافة 120 على فتحصل التكعبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فتحصل نضعها خطوة.

Problem 14 / المسألة الرابعة عشرة / 第十四問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行二百七十步而止，望見甲，又斜行六百九十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘二百一十步；又以兩行相併，得七百五十步；以減餘乘之，得十五萬七千五百步為實。又以減餘自之，得四萬四千一百步為從方。又以減餘倍之，得四百二十步；又益四之乙東行二百七十步，得一千零八十步；共得一千五百步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 270 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 690 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربع المسافتين اطرح الذات. فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضاعفاً المسافتين فرق القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا موجب. الكشك

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فتحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السلم. رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربع على فتحصل قاعه بفرق السلم رأس فتحصل المسافتين ونجمع خطوات؛ 210 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. 157500 على فتحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 750 على الطرف وهي 44100 على فتحصل الباقي نربع الذات. وهي خطوة مسافة أضعاف أربعة إلى مضاعفاً خطوة؛ 420 هو الباقي وضعف المرافق. 1500 والمجموع 1080؛ فتصبح خطوة (270 الشرق نحو ب سير 120 على فتحصل التكعبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فتحصل نضعها خطوة.

Problem 15 / المسألة الخامسة عشرة / 第十五問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行三百步而止，望見甲，又斜行七百五十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 300 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 750 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربع المسافتين اطرح الذات. فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضاعفاً المسافتين فرق القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا موجب. الكشك

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل:

頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘一百八十步；又以兩行相併，得七百八十步；以減餘乘之，得十四萬零四百步為實。又以減餘自之，得三萬二千四百步為從方。又以減餘倍之，得三百六十步；又益四之乙東行三百步，得一千二百步；共得一千五百六十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

من السماء عنصر ونطرح السِّلْم؛ قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السِّلْم. رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربع على فنحصل قاعه بفرق السِّلْم رأس فنحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 180 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. 140400 على فنحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 780 على الطرف وهي 32400 على فنحصل الباقي نربع الذات. وهي خطوة مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 360 هو الباقي وضعف المرافق. 1560 والمجموع 1200؛ فتصبح خطوة (300 الشرق نحو ب سير 120 على فنحصل التكعبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعها خطوة.

Problem 16 / المسألة السادسة عشرة / 第十六問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行三百三十步而止，望見甲，又斜行八百一十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘一百五十步；又以兩行相併，得八百一十步；以減餘乘之，得十二萬一千五百步為實。又以減餘自之，得二萬二千五百步為從方。又以減餘倍之，得三百步；又益四之乙東行三百三十步，得一千三百二十步；共得一千六百二十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 330 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 810 خطوات حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربع المسافتين اطرح الذات. فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً المسافتين فرق القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا الموجب. الكشك

سير مسافة من نطرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السِّلْم؛ قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السِّلْم. رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربع على فنحصل قاعه بفرق السِّلْم رأس فنحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 150 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. 121500 على فنحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوات؛ 810 على الطرف وهي 22500 على فنحصل الباقي نربع الذات. وهي خطوة مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 300 هو الباقي وضعف المرافق. 1620 والمجموع 1320؛ فتصبح خطوة (330 الشرق نحو ب سير 120 على فنحصل التكعبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعها خطوة.

Problem 17 / المسألة السابعة عشرة / 第十七問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行三百六十步而止，望見甲，又斜行八百七十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘一百二十步；又以兩行相併，得八百四十步；以減餘乘之，得十萬零八百步為實。又以減

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 360 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 870 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربع المسافتين اطرح الذات. فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً المسافتين فرق القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا الموجب. الكشك

سير مسافة من نطرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السِّلْم؛ قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السِّلْم. رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربع على فنحصل قاعه بفرق السِّلْم رأس

餘自之，得一万四千四百步為從方。又以減餘倍之，得二百四十步；又益四之乙東行三百六十步，得一千四百四十步；共得一千六百八十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

فنهصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 120 فيتبقى المسافتين طرح اليسار. 100800 على فنهصل بالمجموع الباقي نصرب خطوة؛ 840 على الطرف وهي 14400 على فنهصل الباقي نربّع الذات. وهي خطوة مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 240 هو الباقي وضعف المرافق. 1680 والمجموع 1440؛ فتصبح خطوة (360 الشرق نحو ب سير 120 على فنهصل التكعبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنهصل نضعفها خطوة.

6 The Tian Yuan Shu Method / طريقة عنصر السماء 術元天

The tian yuan shu (天元術, “method of the celestial element”) is the algebraic technique employed throughout the Ceyuan Haijing. It is the earliest systematic method in Chinese mathematics for setting up and solving polynomial equations with one unknown.

The name 天元 (tian yuan, “celestial element”) refers to the unknown quantity in an equation. The method is equivalent to what we now call polynomial algebra in one variable.

إنّ طريقة عنصر السماء (術元天، «طريقة عنصر السماء») هي التقنية الجبرية المستخدمة في جميع أنحاء كتاب «مرآة البحر لقياس الدائرة». وهي أول طريقة منهجية في الرياضيات الصينية لوضع وحلّ المعادلات متعدّدة الحدود بمجهول واحد.

يشير اسم 元天 (تيان يوان، «عنصر السماء») إلى الكمية المجهولة في المعادلة. وتُعادل هذه الطريقة ما نسمّيه الآن بالجبر متعدّد الحدود بمتغيّر واحد.

6.1 Methodology / المنهجية

The procedure follows these steps:

تتبع العملية الخطوات التالية:

1. 立天元一為 X (“Set the celestial element unity to be X”) — This declares the unknown quantity. In modern notation, it is equivalent to “Let $x = X$.”
 2. Express all given quantities and relationships in terms of the celestial element x .
 3. Construct two equal expressions (often representing the same geometric quantity computed by different methods), one designated as the “left” (左) expression and stored temporarily, the other as the “equal number” (同數).
 4. 相消 (“mutual cancellation”) — Set the two expressions equal and simplify to obtain the polynomial equation in standard form.
 5. Solve the equation by root-extraction methods (開方): square-root extraction (開平方), cube-root extraction (開立方), or higher-degree root extraction.
1. نضع عنصر السماء يساوي س (X 為一元天立) — هذا يعلن عن الكمية المجهولة. في الرمز الحديث، يُعادل «لتكن $X = x$ ».
 2. عبّر عن جميع الكميات المعطاة والعلاقات بدلالة عنصر السماء x .
 3. ابن تعبيرين متساويين (غالبًا ما يمثلان الكمية الهندسية نفسها المحسوبة بطريقتين مختلفتين)، أحدهما يُسمّى التعبير «الأيسر» (左) ويُحفظ مؤقتًا، والآخر يُسمّى «العدد المساوي» (數同).
 4. الإلغاء المتبادل (消相) — اجعل التعبيرين متساويين وبسّط للحصول على المعادلة متعدّدة الحدود بالصيغة القياسية.
 5. حلّ المعادلة بطرق استخراج الجذر (方開): استخراج الجذر التربيعي (方平開)، أو استخراج الجذر التكعيبي (方立開)، أو استخراج جذر الدرجة العليا.

6.2 Polynomial Notation / الرمز متعدّد الحدود

Li Ye uses a positional notation on a counting-rod board:

يستخدم لي يه رمزًا موضعيًا على لوحة أعواد الحساب:

- Coefficients are arranged vertically, with the constant term (實) at the top.
 - Below it: the coefficient of x (方, “square”), then x^2 (廉, “edge”), then x^3 (隅, “corner”).
 - For higher degrees: first 廉, second 廉, etc.
- تُرتّب المعاملات عموديًا، مع وضع الحدّ الثابت (實) في الأعلى.
 - تحته: معامل x (方, «المربع»), ثم x^2 (廉, «الكشك»), ثم x^3 (隅, «الركن»).
 - للدرجات العليا: الكشك الأول، الكشك الثاني، إلخ.
 - تُشير المعاملات السالبة بخط مائل عبر الرقم الأخير.

- Negative coefficients are indicated by a diagonal stroke through the last digit.

6.3 Example: Quadratic Equation / مثال: معادلة تربيعية

The first problem leads to the equation equivalent to: تؤدي المسألة الأولى إلى المعادلة المكافئة:

$$384000 = 1600 \cdot d$$

$$384000 = 1600 \cdot d$$

where d is the diameter. But more complex problems yield true polynomial equations. For instance, Problem 4 of Volume 3 produces a cubic equation:

حيث d هو القطر. لكنّ المسائل الأكثر تعقيداً تُنتج معادلات متعدّدة الحدود حقيقية. فعلى سبيل المثال، تُنتج المسألة الرابعة من المجلد الثالث معادلة تكعيبية:

$$(4 \cdot 16)(480)^2 = (480 + 16) \cdot d^2 - d^3$$

$$(4 \cdot 16)(480)^2 = (480 + 16) \cdot d^2 - d^3$$

in modern form, which Li Ye solves by “opening the cube with an edge” (帶縱立方).

بالصيغة الحديثة، والتي يحلّها لي يه بـ«استخراج الجذر التكعبي ذي الطرف» (方立縱帶).

6.4 Historical Significance / الأهمية التاريخية

The Ceyuan Haijing is the earliest surviving work that systematically employs the tian yuan shu. The equations solved include:

إنّ كتاب «مرآة البحر لقياس الدائرة» هو أقدم عمل باقٍ يستخدم طريقة عنصر السماء بشكل منهجي. وتشمل المعادلات المحلولة:

Degree	Number of Equations
Linear (degree 1)	31
Quadratic (degree 2)	106
Cubic (degree 3)	24
Quartic (degree 4)	20
Sextic (degree 6)	1
Total	182

الدرجة	عدد المعادلات
خطية (درجة 1)	31
تربيعية (درجة 2)	106
تكعيبية (درجة 3)	24
رباعية (درجة 4)	20
سداسية (درجة 6)	1
المجموع	182

6.5 Key Terms Glossary / قائمة المصطلحات الرئيسية

Chinese	Arabic	English
天元	عنصر السماء (unsur al-sama')	Celestial Element / Unknown
天元術	طريقة عنصر السماء (tariqat unsur al-sama')	Method of the Celestial Element
立天元一為	نضع عنصر السماء يساوي	Let the unknown equal
勾股	الضلعان القائمان (al-dil'an al-qaiman)	Two legs of right triangle
勾股容圓	الدائرة المحاطة بالمثلث القائم	Circle inscribed in right triangle
弦	الوتر (al-watar)	Hypotenuse
股	الضلع الطويل (al-dhil' al-tawil)	Longer vertical leg
勾	القاعدة (al-qaida)	Shorter horizontal leg
相消	الإلغاء المتبادل (al-ilgha' al-mutabadil)	Mutual cancellation
開方	استخراج الجذر (istikhrāj al-jadhr)	Root extraction
開平方	استخراج الجذر التربيعي	Square root extraction
開立方	استخراج الجذر التكعيبي	Cube root extraction
實	الذات (al-dhat)	Constant term / Dividend
方	المرّبع (al-murabba')	Coefficient of x
廉	الكشك (al-kashk)	Coefficient of x^2
隅	الركن (al-rukn)	Coefficient of x^3
從	الطرف المرافق	Linear coefficient (in certain forms)
帶縱	ذو الطرف	With linear term
城徑	قطر المدينة	City diameter

Note: This bilingual edition presents the complete text of Volumes 1–3 of the Ceyuan Haijing. Volume 1 contains all definitions, numerical data, and 692 geometric formulas. Volumes 2 and 3 present the first 31 of 170 problems, solved by the tian yuan shu method. The remaining nine volumes (卷四–卷十二) continue with 139 further problems of increasing complexity, culminating in a sixth-degree equation in Volume 7.

ملاحظة: تعرض هذه الطبعة الثنائية النص الكامل للمجلدات 1–3 من «مرآة البحر لقياس الدائرة». يحتوي المجلد الأول على جميع التعريفات والبيانات الرقمية و692 صيغة هندسية. وتعرض المجلدات الثاني والثالث أول 31 مسألة من أصل 170، تُحلّ بطريقة عنصر السماء. ويستمر المجلدات التسعة المتبقية (卷四–卷十二) بـ139 مسألة إضافية ذات تعقيد متزايد، تبلغ ذروتها بمعادلة من الدرجة السادسة في المجلد السابع.

نهاية المجلدات 1–3 / 3–1

測圓海鏡卷第一至卷第三終

欽定四庫全書

子部

測圓海鏡

卷四至卷六

مرآة بحر قياس الدائرة

السادس الجزء إلى الرابع الجزء

元 李冶 撰

字仁卿，號敬齋，真定樂城人

لي به (لي) • عالم رياضيات صيني من عصر يوان
جيانج في لوانتشونج من جيانجتي، لقب رنغين، كنية به، لي

詳校官 欽天監博士臣張天樞
靈臺郎臣倪廷梅 覆勘
總校官知縣臣繆琪
校對官五官靈臺郎臣陳際新
膳錄監生臣施華

依《欽定四庫全書》本

卷四：底勾一十七問（第五十一問至第六十七問）
卷五：大股一十八問（第六十八問至第八十五問）
卷六：大勾一十八問（第八十六問至第一百三問）

الجزء الرابع: الوتر السفلي -- 17 سؤالاً (السؤال 51 إلى 67)
85 (إلى 68) السؤال سؤالاً 18 -- الكبرى الساق الخامس: الجزء
103 (إلى 86) السؤال سؤالاً 18 -- الكبرى الوتر السادس: الجزء

Contents

引言	2
1 測圓海鏡卷四—الجزء الرابع	3
2 測圓海鏡卷五—الجزء الخامس	11
3 測圓海鏡卷六—الجزء السادس	18
附錄：全書結構及術語解釋	25

引言

《測圓海鏡》十二卷，元李冶撰。冶字仁卿，號敬齋，真定樂城人。金末進士，入元官翰林學士。此書乃其所著天元術之傑作，以勾股測圓之法，設問答以明天元一之術。全書凡一百七十問，皆設城池圓形，以人物行步之數推求圓徑。

本編收錄卷四、卷五、卷六三卷，凡五十三問：

- 卷四：底勾一十七問（第五十一問至第六十七問）
- 卷五：大股一十八問（第六十八問至第八十五問）
- 卷六：大勾一十八問（第八十六問至第一百三問）

書中設問之例：假令有圓城一座，甲乙二人各從城門出行，或東或南，行若干步，遙相望見，或斜行相會。只知若干步數，餘皆不知，以求圓城之徑。每問皆有問、答、草、法四部分：

- 問：設問條件，敘述甲乙二人行步之數及相會之狀
- 答曰：所得答案，即圓城之徑
- 草曰：以天元術列方程之詳細演算，為全書精華所在
- 法曰：總結算法之簡要公式，便於後學記誦

天元術記法說明：書中以籌算式記多項式，自下而上排列，常數項在下，一次項在上，二次又在上，依此類推。如 $\frac{480}{1}$ 表示 $480 - x$ ， $\frac{0 \ 0 \ 48000}{1 \ 0 \ 0}$ 表示 $48000 - x^2$ 之類。所謂「立天元一為某數」，即設未知數 x 為所求之量。

《مرآة بحر قياس الدائرة》(تسويوان هايجينغ) في اثني عشر جزءاً، من تأليف لي يه (ليي) من عصر يوان. لي يه، كنية رثيقين، لقب جينجتاي، من لوانتشونج في جيندنج. حاصل على الشهادة الجامعية في أواخر عهد جين، وشغل منصباً في الأكاديمية الإمبراطورية في عصر يوان. هذا الكتاب تحفته في فن «تيانيوان» (الجبر الصيني)، يستخدم طريقة المثلثات القائمة لقياس الدائرة، ويضع أسئلة وأجوبة لتوضيح فن «تيانيوان».

وعدها والسادس، والخامسة الرابعة الأجزاء على الجزء هذا يحتوي سؤالاً: وخمسون ثلاثة

- سؤالاً 17 -- السفلي الوتر: الرابع الجزء
- سؤالاً 18 -- الكبرى الساق: الخامس الجزء
- سؤالاً 18 -- الكبرى الوتر: السادس الجزء

نموذج المسائل في الكتاب: ليكن مدينة دائرية، يخرج منها الشخصان أ و ب من بوابات المدينة، أحدهما نحو الشرق والآخر نحو الجنوب، يسيران عدداً من الخطوات، ينظر أحدهما إلى الآخر من بُعد، أو يلتقيان بالسير المائل. عُلم عدد من الخطوات فقط، ولم يُعلم الباقي، فيُطلب قطر المدينة الدائرية.

أجزاء: أربعة سؤال لكل

- اللقاء وطريقة ب و أ خطوات وصف الشروط: السؤال
- المدينة قطر أي الإجابة: الجواب
- الكتاب جوهر -- تيانوان بمعادلات التفصيلي الحل: الحل
- للحفظ للطريقة المختصرة الصيغة: الطريقة

شرح طريقة تيانوان: يسجل الكتاب كثيرات الحدود باستخدام نظام العصي الحسابية، مرتبة من الأسفل إلى الأعلى: الحد الثابت في الأسفل، ثم الحد من الدرجة الأولى، ثم الثانية، وهكذا. مثلاً، $\frac{480}{1}$ تمثل $480 - x$ ، و $\frac{0 \ 0 \ 48000}{1 \ 0 \ 0}$ تمثل $48000 - x^2$. عبارة «نضع

تيانيوان واحداً ليكون العدد الفلاني» تعني جعل المجهول x يساوي الكمية المطلوبة.

1 測圓海鏡卷四— الرابع الجزء

底勾一十七問

الوتر السفلي — سبعة عشر سؤالاً

(第五十一問至第六十七問)

(السؤال 51 إلى السؤال 67)

【題意總說】卷四論「底勾」之術。所謂底勾，乃勾股形之最下勾股，與圓徑相切之基本勾股形也。凡一十七問，皆以底勾為基，求圓城之徑。底勾者，通勾股形之勾邊，亦即大勾，為諸勾股形之根本。諸問或知甲東行之數，或知乙南行之數，或知斜行之數，三者之中知其二，即可立天元一，建方程而開方得圓徑。

第一問：或問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步見之，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問圓城之徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：識別得二行相減餘，即乙出南門東行數也。以甲東行二百步減於就乙斜行二百七十二步，餘七十二步，為乙東行數。以乘甲東行步，得 $72 \times 200 =$ 一萬四千四百步，又四之，得五萬七千六百步為實。以平方開之，得

$\sqrt{57600} =$ 二百四十步，即城徑也。

驗算：城徑二百四十步，半徑一百二十步。乙東行七十二步，甲東行二百步，甲比乙多行 $200 - 72 = 128$ 步。以勾股術驗之，斜行為弦，

$$\sqrt{128^2 + 120^2} =$$

$$\sqrt{16384 + 14400} =$$

$\sqrt{30784}$ ，復以半徑加之，合得斜行步數。

法曰：二行差數乘甲東行又四之，為平方實，開方得全徑。術曰：以就乙斜行步內減甲東行步，餘為乙東行數；以此數乘甲東行步為實，四之；開平方，即得城徑。

第二問：或問：乙出南門東行一百二十步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑。

答曰：城徑二百四十步。

مقدمة الجزء: يتناول الجزء الرابع فنّ «الوتر السفلي». الوتر السفلي هو وتر المثلث القائم الأدنى، وهو المثلث القائم الأساسي المماس لقطر الدائرة. جميع الأسئلة السبعة عشر تستخدم الوتر السفلي كأساس لإيجاد قطر المدينة الدائرية.

وهو الكبير، الوتر أي الكلي، القائم للمثلث الوتر ضلع هو السفلي الوتر نحو أ خطوات عدد إما تعلم الأسئلة القائمة. المثلثات جميع أساس — المائلة الخطوات عدد أو الجنوب، نحو ب خطوات عدد أو الشرق، معادلة وبناء واحد تيانويوان وضع فيمكن الثلاثة، هذه من اثنان عُلِمَ وإذا المدينة. قطر لإيجاد الجذر واستخراج

السؤال ١: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الشرق عدداً مجهولاً من الخطوات ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق منتي خطوة ورأى ب، ثم سار مانلاً منتين واثنين وسبعين خطوة حتى التقى ب ب. فكم قطر المدينة الدائرية؟

الجواب: قطر المدينة: متان وأربعون خطوة.

الحل: يُستنتج أن باقي طرح المسيرتين هو عدد خطوات ب نحو الشرق. طرحنا منتي خطوة من مسيرة أ من المسيرة المائلة (متان واثنين وسبعون)، فتبقى اثنتان وسبعون خطوة — وهي مسيرة ب نحو الشرق. ضربنا هذا في مسيرة أ نحو الشرق:

$$14400 = 200 \times 72 \text{ خطوة، ثم أربعناها فكان } 57600 \text{ خطوة —}$$

وهذا هو العيان (الحد الثابت). استخراج الجذر التربيعي:

$$\sqrt{57600} = 240 \text{ خطوة — وهذا هو قطر المدينة.}$$

التحقق: قطر المدينة 240 خطوة، نصف القطر 120. مسيرة ب نحو الشرق 72، مسيرة أ 200. الفرق $200 - 72 = 128$. بالمثلث القائم:

$$\sqrt{128^2 + 120^2} =$$

$$\sqrt{16384 + 14400} = \sqrt{30784} \text{، مضافاً إليه نصف القطر يعطي عدد خطوات المسيرة المائلة.}$$

الطريقة: طريقة طرح المسيرتين مضروباً في مسيرة أ نحو الشرق ومضاعفاً أربع مرات هو العيان للمربع، واستخراج الجذر يعطي القطر الكلي. الطريقة: اطرح مسيرة أ من المسيرة المائلة، فالباقي هو مسيرة ب نحو الشرق؛ اضرب هذا في مسيرة أ للحصول على العيان؛ أربعة؛ ثم استخراج الجذر التربيعي فيكون قطر المدينة.

السؤال ٢: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الشرق مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق منتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: متان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑，以減於二之甲東行步，得 tianyuan4801 為兩個小差。以乙東行一百二十步乘之，得

tianyuan576001 為城徑幕，寄左。然後以天元幕 tianyuan01 與左相消，得

tianyuan57600

quad 1

quad 0

quad (負上正下)，以平方開之，得二百四十步，即城徑也。

textbf 釋義：二之甲東行者，以甲東行為勾，其倍即通勾與圓徑之差。以乙東行乘之者，乙東行即小勾，乘大差得大勾之幕，亦即城徑幕之半。故以天元幕相消，開平方即得。

法曰：半之乙東行步乘甲東行為實，半乙東行為從，一步常法，得半徑。術曰：置乙東行步折半，以乘甲東行步為實，以半乙東行步為從法，一步為隅法，開平方得半徑，倍之即城徑。

第三問：或問：乙從坤隅南行三百六十步，甲出北門東行二百步見之。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑，減於乙南行三百六十步之半，得

tianyuan1801 為小差。半乙南行步，得一百八十步，以乘小差，得

tianyuan32400180 為半徑幕，寄左。然後以天元幕

tianyuan01 與左相消，得

tianyuan32400180

quad 1

quad 0 (上負下正)，開平方得一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

textbf 釋義：此問以乙南行為股，甲東行為勾。半乙南行即大股之半，去半徑餘為小差。以小差乘半股得半徑幕，此天元術之妙用也。

法曰：兩行步相乘為實，甲東行為從，乙南行為隅，開平方得半徑。術曰：以甲東行步乘乙南行步為實，以甲東行步為從，乙南行步為隅法，開平方得一百二十步，即半徑；倍之即城徑。

第四問：或問：乙從坤隅南行三百六十步而止，甲出北門東行二百步見之，就乙斜行四百零八步與乙相會。問城徑幾何？

解：立天元一為城徑，以減於二之甲東行步，得 tianyuan4801 為兩個小差。以乙東行一百二十步乘之，得

tianyuan1480 為城徑幕，寄左。然後以天元幕 tianyuan01 與左相消，得

tianyuan157600 為城徑幕，寄左。然後以天元幕 tianyuan01 與左相消，得

tianyuan10 為城徑幕，寄左。然後以天元幕 tianyuan01 與左相消，得

tianyuan0 為城徑幕，寄左。然後以天元幕 tianyuan01 與左相消，得

tianyuan157600 為城徑幕，寄左。然後以天元幕 tianyuan01 與左相消，得

tianyuan0 為城徑幕，寄左。然後以天元幕 tianyuan01 與左相消，得

الطريقية: نصف خطوات ب نحو الشرق مضروباً في مسيرة أ هو العيان، ونصف خطوات ب هو الاتجاه (الحد الخطي)، والطريقة الثابتة هي خطوة واحدة — فيعطي نصف القطر. الطريقة: خذ نصف مسيرة ب نحو الشرق واضربه في مسيرة أ للحصول على العيان؛ اجعل نصف مسيرة ب اتجاهاً؛ وخطوة واحدة طريقة ركنية؛ استخراج الجذر فيكون نصف القطر، وضاعفه فيكون قطر المدينة.

السؤال ٣: يُسأل: سار ب من زاوية الكُنْ (الجنوبية) نحو الجنوب ثلاثمائة وستين خطوة، وخرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

解：立天元一為半徑，減於乙南行三百六十步之半，得

tianyuan1180 為小差。半乙南行步，得一百八十步，以乘小差，得

tianyuan18032400 為半徑幕，寄左。然後以天元幕

tianyuan10 為半徑幕，寄左。然後以天元幕 tianyuan01 與左相消，得

tianyuan0 為半徑幕，寄左。然後以天元幕 tianyuan01 與左相消，得

tianyuan18032400 為半徑幕，寄左。然後以天元幕 tianyuan01 與左相消，得

tianyuan0 為半徑幕，寄左。然後以天元幕 tianyuan01 與左相消，得

الطريقية: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان، مسيرة أ نحو الشرق هي الاتجاه، ومسيرة ب نحو الجنوب هي الركن. استخراج الجذر يعطي نصف القطر. الطريقة: اضرب مسيرة أ في مسيرة ب للحصول على العيان؛ اجعل مسيرة أ اتجاهاً ومسيرة ب طريقة ركنية؛ استخراج الجذر فيكون 120 خطوة — وهذا نصف القطر؛ ضاعفه فيكون قطر المدينة.

السؤال ٤: يُسأل: سار ب من زاوية الكُنْ نحو الجنوب ثلاثمائة وستين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب، ثم سار مائلاً أربعمائة وثمانين خطوات حتى التقى ب. فكم قطر المدينة؟

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行算得四萬步，以乙南行算得一十二萬九千六百步，並之得一十七萬三千六百步為弦算之實。又以斜行四百零八步自之，得一十六萬六千四百六十四步。以此減弦算實，餘七千一百三十六步。以四之得二萬八千五百四十四步為城徑算之較實。

別求之：立天元一為城徑，以減於二之甲東行，餘即乙出南門東行數也。以乙南行乘甲東行算，又四之為實。從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。開立方得二百四十步。

法曰：以乙南行步乘甲東行算，又四之為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。術曰：置甲東行步自乘，又以乙南行步乘之，四之為實，乙南行步為廉法，一步為隅法，開立方即得城徑。

第五問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑，加乙南行一百三十五步，得

tianyuan1351 為股率。其甲東行二百步即勾率也。其乙南行為小股，以勾率乘之，合以大弦率除。今不受除，便以此為小勾，為母，寄股率。

乃先以小弦乘大和，得下式

tianyuan01

tianyuan00

tianyuan120000 寄左。又以倍天元減斜步，得

tianyuan1002 為小和，以乘大弦，得

tianyuan120001 為同數，與左相消。開平方得二百四十步。

按：此草以率法為主，以勾股之率通諸數，建立天元方程，為天元術之正統用法。

法曰：以乙南行步乘甲東行算，又四之為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

第六問：或問：乙從坤隅南行三百六十步，甲出北門東行二百步見之，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

جواب: قطر المدينة: متان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. مربع مسيرة أ نحو الشرق 40000، ومربع مسيرة ب نحو الجنوب 129600. مجموعهما 173600 وهو عيان مربع الوتر. مربع المسيرة المائلة (408) هو 166464. طرحنا هذا من عيان مربع الوتر فتبقى 7136. أربعناها فكان 28544 كعيان مقارنة لمربع القطر.

طريقة بديلة: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرحه من ضعف مسيرة أ نحو الشرق، فالباقي هو مسيرة ب نحو الشرق. نضرب مسيرة ب نحو الجنوب في مربع مسيرة أ، ونضاعف أربع مرات للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

الطريقة: مسيرة ب نحو الجنوب مضروبة في مربع مسيرة أ، وأربعها هو العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة. الطريقة: اجعل مسيرة أ أربعة، ثم اضربها في مسيرة ب نحو الجنوب، وأربعها للحصول على العيان؛ اجعل مسيرة ب طريقة ركنية؛ واجعل خطوة واحدة طريقة زاوية؛ ثم استخرج الجذر التكعيبي فيكون قطر المدينة.

السؤال 五: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق متي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة؟

جواب: قطر المدينة: متان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نضيف إليه مسيرة ب نحو الجنوب (135) فنحصل على tianyuan1135 كنسبة الساق. مسيرة أ نحو الشرق (200) هي نسبة الوتر. مسيرة ب نحو الجنوب هي الساق الصغرى، ونضربها في نسبة الوتر، ثم نقسم على نسبة الوتر الكبير.

نضرب الوتر الصغير في المجموع الكبير ونحفظه على اليسار:

10tianyuan

00tianyuan

012000tianyuan. نطرح ضعف تيانويوان من المسيرة المائلة فنحصل على

2100tianyuan كالمجموع الصغير. نضربه في الوتر الكبير فنحصل على

112000tianyuan كالعدد المساوي، ونطلبه مع اليسار. استخراج الجذر يعطي 240 خطوة.

الطريقة: مسيرة ب نحو الجنوب مضروبة في مربع مسيرة أ نحو الشرق، وأربعها هو العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 六: يُسأل: سار ب من زاوية الكُن نحو الجنوب ثلاثمائة وستين خطوة، وخرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق متي خطوة ورأى ب، ثم سار مائلاً متين واثنتين وسبعين خطوة حتى التقى ب. فكم قطر المدينة؟

جواب: قطر المدينة: متان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為半徑。以甲東行二百步減斜行二百七十二步，餘七十二步，為乙出南門東行數。以乙南行三百六十步折半，得一百八十步，為大股之半。以此半股減天元半徑，得 **tianyuan1801** 為小差。以小差乘半股，得 **tianyuan32400180** 為半徑幂，寄左。以天元幂相消，開平方得一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘倍之為實，乙南行為從，一步常法，得半徑。術曰：以甲東行步乘乙南行步，倍之為實；乙南行步為從法；一步為隅法，開平方得半徑，倍之即城徑。

第七問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之，復就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步為小股，甲東行二百步為小勾。以斜行二百七十二步為小弦。驗之： $135^2 + 72^2 = 18225 + 5184 = 23409$ ，而 $272^2 = 73984$ ，非直股勾股也。當以天元術正之。立天元一為城徑，以減於二之甲東行，得 **tianyuan4001** 為兩個小差之和。以乙南行乘之，又四之，得大實。以天元幂與左相消，開平方得二百四十步。

法曰：以乙南行乘甲東行幂為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

第八問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون نصف القطر. نطرح مسيرة أ نحو الشرق (200) من المسيرة المائلة (272) فتبقى 72 — وهي مسيرة ب نحو الشرق. نصف مسيرة ب نحو الجنوب (360) هو 180 — وهو نصف الساق الكبرى. نطرح منه نصف القطر فنحصل على **tianyuan1180** كالفرق الصغير. نضرب الفرق الصغير في نصف الساق فنحصل على

tianyuan18032400 كمربع نصف القطر — نحفظه على اليسار. نطلبه مع مربع تيانويوان، فنستخرج الجذر فيكون 120 خطوة — نصف القطر. نضاعفه فيكون القطر الكامل 240 خطوة.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين ومضاعفتها هو العيان، ومسيرة ب نحو الجنوب هي الاتجاه، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي نصف القطر. الطريقة: اضرب مسيرة أ في مسيرة ب واضعها للحصول على العيان؛ اجعل مسيرة ب نحو الجنوب اتجاهًا؛ واجعل خطوة واحدة طريقة ركنية؛ استخرج الجذر فيكون نصف القطر؛ ضاعفه فيكون قطر المدينة.

السؤال ٧: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب، ثم سار مائلاً مئتين واثنين وسبعين خطوة حتى التقى بـ ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة ب نحو الجنوب (135) هي الساق الصغرى، ومسيرة أ نحو الشرق (200) هي الوتر الصغير. المسيرة المائلة (272) هي الوتر الصغير. بالتحقق: $135^2 + 200^2 = 18225 + 40000 = 58225$ ، بينما $272^2 = 73984$ — وليس مثلثاً قائماً. نصح بالطريقة تيانويوان.

نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرحه من ضعف مسيرة أ نحو الشرق (400) فنحصل على **tianyuan1400** كمجموع الفرقين الصغيرين. نضربه في مسيرة ب نحو الجنوب، وأربع الناتج للحصول على العيان الكبير. نطلبه مع مربع تيانويوان، فنستخرج الجذر فيكون 240 خطوة.

الطريقة: مسيرة ب نحو الجنوب مضروبة في مربع مسيرة أ هو العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٨: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة، وخرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة، ثم سار مائلاً مئتين واثنين وسبعين خطوة حتى التقى بـ ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑。倍乙南行，得二百七十步。以減於倍甲東行四百步，餘一百三十步，為大小差之較。以此較乘甲東行冪，得 $130 \times 40000 = 5200000$ 五百二十萬步為實。從空，倍乙行為廉，一步常法，開立方得城徑。
textbf 又法：立天元一為半徑，以半甲東行一百步減斜行半數一百三十六步，餘三十六步為半較。以乙南行半數六十七步半乘之，得半徑冪之較，與天元冪相消，開平方即得。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。

第九問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步見之，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：此問與前問類而異者，甲見乙之後復斜行相會。立天元一為城徑，以兩行相減，餘乘甲東行又四之為實。兩行差為廉，一步常法，開立方得城徑。

textbf 細草：以乙南行一百三十五步減甲東行二百步，餘六十五步，為兩行之差。以乘甲東行二百步，得一千三百步，又四之得五千二百步為實。兩行差六十五步為廉法，一步為隅法，開立方得二百四十步。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實，從空，兩行差為廉，一步常法，得城徑。

第十問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步乘甲東行冪（四萬步），得五百四十萬步，又四之得二千一百六十萬步為實。從空，乙行一百三十五步為廉法，一步為隅法，開立方得二百四十步。

textbf 按：此草以乙南行為小股，甲東行為小勾。以勾冪乘股，蓋以大勾之冪比於小勾之冪，若大股之冪比於小股之冪。以率言之，大勾即城徑與小勾之關係，故以天元建立而開立方。

法曰：以乙南行步乘甲東行冪，又四之為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

解：立天元一為城徑。倍乙南行，得二百七十步。以減於倍甲東行四百步，餘一百三十步，為大小差之較。以此較乘甲東行冪，得 $130 \times 40000 = 5200000$ 五百二十萬步為實。從空，倍乙行為廉，一步常法，開立方得城徑。
textbf 又法：立天元一為半徑，以半甲東行一百步減斜行半數一百三十六步，餘三十六步為半較。以乙南行半數六十七步半乘之，得半徑冪之較，與天元冪相消，開平方即得。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。

答曰：城徑二百四十步。

九：問：乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步見之，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

解：立天元一為城徑。倍乙南行，得二百七十步。以減於倍甲東行四百步，餘一百三十步，為大小差之較。以此較乘甲東行冪，得 $130 \times 40000 = 5200000$ 五百二十萬步為實。從空，倍乙行為廉，一步常法，開立方得城徑。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：此問與前問類而異者，甲見乙之後復斜行相會。立天元一為城徑，以兩行相減，餘乘甲東行又四之為實。兩行差為廉，一步常法，開立方得城徑。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實，從空，兩行差為廉，一步常法，得城徑。

十：問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑。

解：立天元一為城徑。倍乙南行，得二百七十步。以減於倍甲東行四百步，餘一百三十步，為大小差之較。以此較乘甲東行冪，得 $130 \times 40000 = 5200000$ 五百二十萬步為實。從空，倍乙行為廉，一步常法，開立方得城徑。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。

答曰：城徑二百四十步。

第十一問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑與斜行各幾何？

答曰：城徑二百四十步。斜行二百七十二步。

草曰：立天元一為城徑。倍乙南行，得二百七十步。以甲東行四萬步乘之，得一千零八萬步，又倍之得二千零一十六萬步為實。倍乙南行二百七十步為廉法，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。
textbf 既得城徑，求斜行：以城徑二百四十步減於二之甲東行四百步，餘一百六十步，為乙東行與半徑之差。以此差乘與半徑乘相加開方，得斜行二百七十二步。

法曰：倍乙南行乘甲東行為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。

第十二問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以兩行相減，甲東行二百步減乙南行一百三十五步，餘六十五步，為兩行之較。以較乘甲東行，得一千三百步，又四之，得五千二百步為實。從空，兩行較六十五步為廉法，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。
textbf 驗草：城徑二百四十步，半徑一百二十步。以半徑減甲東行，餘八十步為甲至城心之東行。以乙南行一百三十五步減半徑，餘十五步，為乙至城心之南行。以此二數各自乘并之， $80^2 + 15^2 = 6400 + 225 = 6625$ ，開方得 81.39 不盡，須以天元正術求之。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實，從空，兩行差為廉，一步常法，得城徑。

第十三問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑及乙東行步數各幾何？

答曰：城徑二百四十步，乙東行七十二步。

السؤال 十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق متتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة والمسيرة المائلة؟

الجواب: قطر المدينة: متتان وأربعون خطوة. المسيرة المائلة: متتان واثنان وسبعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نضاعف مسيرة ب نحو الجنوب فنحصل على 270. نضربه في مربع مسيرة أ (40000)، فنحصل على 10800000. نضاعفه فنحصل على 20160000 كعيان. ضعف مسيرة ب نحو الجنوب (270) هو الركن، وخطة واحدة هي الطريقة الركنية — استخراج الجذر التكعيبي يعطي قطر المدينة (240).

textbf بعد الحصول على القطر، نجد المسيرة المائلة: قطر المدينة (240) مطروحاً من ضعف مسيرة أ (400) يكون 160 — وهو فرق مسيرة ب نحو الشرق ونصف القطر. نجمع مربع هذا الفرق ومربع نصف القطر ونستخرج الجذر: متتان واثنان وسبعون خطوة.

الطريقة: ضعف مسيرة ب نحو الجنوب مضروباً في مربع مسيرة أ هو العيان. الاتجاه فارغ، وضعف مسيرة ب هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 20: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة، وخرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق متتي خطوة، ثم سار مائلاً متتين واثنين وسبعين خطوة حتى التقى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: متتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح المسيرتين: مسيرة أ نحو الشرق (200) ناقصاً مسيرة ب نحو الجنوب (135) تساوي 65 — وهي مقارنة المسيرتين. نضرب المقارنة في مسيرة أ: 65

$times 200 = 13000$. أربعناها: 52000 كعيان. الاتجاه فارغ، ومقارنة المسيرتين (65) هي الركن، وخطة واحدة هي الطريقة الركنية — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: باقي طرح المسيرتين مضروباً في مسيرة أ نحو الشرق وأربعة هو العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 30: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق متتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة وعدد خطوات ب نحو الشرق؟

الجواب: قطر المدينة: متتان وأربعون خطوة. مسيرة ب نحو الشرق: اثنان وسبعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步乘甲東行冪（四萬步），得五百四十萬步為實。從空，乙行為廉，一步常法，開平方得城徑。

textbf 求乙東行：以城徑二百四十步減於二之甲東行四百步，餘一百六十步，以減甲東行二百步，餘七十二步，即乙東行步數。

法曰：以乙南行乘甲東行冪為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

第十四問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之，復斜行與乙相會。問城徑及斜行步數。

答曰：城徑二百四十步，斜行二百七十二步。

草曰：立天元一為城徑。倍乙南行，得二百七十步，乘甲東行冪（四萬步），得一千零八萬步為實。從空，倍乙南行為廉，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

textbf 求斜行：以城徑減於二之甲東行，餘一百六十步。以此與甲東行相加，得三百六十步，折半得一百八十步，為弦之半。以自乘得一萬一千二百步，加入半徑冪一萬四千四百步，得二萬五千六百步，即非弦冪也。當以天元別求之：以半徑冪加甲乙東行之較冪，合半之，開方得斜行二百七十二步。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。

第十五問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以兩行相減，甲東行二百步減乙南行一百三十五步，餘六十五步為較。以較乘甲東行冪（四萬步），得二百六十萬步，又四之得一千零四十萬步為實。從空，較六十五步為廉法，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

textbf 按：此問以較為主，蓋斜行相會，須以兩行差建立方程。較者，大小差之較也，為天元術中重要之率。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實，從空，兩行差為廉，一步常法，得城徑。

解：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步乘甲東行冪（四萬步），得五百四十萬步為實。從空，乙行為廉，一步常法，開平方得城徑。 **textbf** 求乙東行：以城徑二百四十步減於二之甲東行四百步，餘一百六十步，以減甲東行二百步，餘七十二步，即乙東行步數。

法曰：以乙南行乘甲東行冪為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

問四：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步乘甲東行冪（四萬步），得五百四十萬步為實。從空，乙行為廉，一步常法，開平方得城徑。 **textbf** 求乙東行：以城徑二百四十步減於二之甲東行四百步，餘一百六十步，以減甲東行二百步，餘七十二步，即乙東行步數。

答曰：城徑二百四十步，斜行二百七十二步。

草曰：立天元一為城徑。倍乙南行，得二百七十步，乘甲東行冪（四萬步），得一千零八萬步為實。從空，倍乙南行為廉，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

textbf 求斜行：以城徑減於二之甲東行，餘一百六十步。以此與甲東行相加，得三百六十步，折半得一百八十步，為弦之半。以自乘得一萬一千二百步，加入半徑冪一萬四千四百步，得二萬五千六百步，即非弦冪也。當以天元別求之：以半徑冪加甲乙東行之較冪，合半之，開方得斜行二百七十二步。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。

問五：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步乘甲東行冪（四萬步），得五百四十萬步為實。從空，乙行為廉，一步常法，開平方得城徑。 **textbf** 求乙東行：以城徑二百四十步減於二之甲東行四百步，餘一百六十步，以減甲東行二百步，餘七十二步，即乙東行步數。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以兩行相減，甲東行二百步減乙南行一百三十五步，餘六十五步為較。以較乘甲東行冪（四萬步），得二百六十萬步，又四之得一千零四十萬步為實。從空，較六十五步為廉法，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

textbf 按：此問以較為主，蓋斜行相會，須以兩行差建立方程。較者，大小差之較也，為天元術中重要之率。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實，從空，兩行差為廉，一步常法，得城徑。

第十六問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步乘甲東行冪（四萬步），得五百四十萬步，又四之得二千一百六十萬步為實。從空，乙行一百三十五步為廉法，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。
textbf 細釋：甲東行為勾，乙南行為股。以勾冪乘股為實者，大勾之冪當與大股相乘，而乙南行即大股之表示，故以此為實。從空者，無從法也。乙行為廉，即二次項之係數也。

法曰：以乙南行步乘甲東行冪，又四之為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

第十七問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑幾何？又問甲乙相望之斜距幾何？

答曰：城徑二百四十步。斜距二百七十二步。

草曰：立天元一為城徑。倍乙南行，得二百七十步。乘甲東行冪（四萬步），得一千零八萬步，又倍之得二千一百六十萬步為實。從空，倍乙南行為廉法，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。
textbf 求斜距：既得城徑，則半徑一百二十步。甲東行二百步減半徑一百二十步，餘八十步為甲至城邊之距。以此冪六千四百，與乙南行一百三十五步減半徑餘十五步之冪二百二十五并之，得六千六百二十五，開平方得八十一點二二，加上半徑一百二十步，得二百零一點二二，非斜距也。當以天元正術：以甲東行減乙南行之差冪，加入甲乙各自去城邊之冪，并而開方，合加半徑，即得斜距二百七十二步。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。

السؤال 六十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق متي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: متتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نضرب مسيرة ب نحو الجنوب (135) في مربع مسيرة أ نحو الشرق (40000): 5400000. أربعناها: 21600000 كعيان. الاتجاه فارغ (لا يوجد حد خطي)، ومسيرة ب نحو الجنوب (135) هي الركن (معامل الحد التربيعي)، وخطوة واحدة هي الطريقة الركنية — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: مسيرة ب نحو الجنوب مضروبة في مربع مسيرة أ نحو الشرق وأربعها هو العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 七十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق متي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة؟ وكم المسافة المائلة بين أ وب؟

الجواب: قطر المدينة: متتان وأربعون خطوة. المسافة المائلة: متتان واثنان وسبعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نضاعف مسيرة ب نحو الجنوب فنحصل على 270. نضربه في مربع مسيرة أ (40000) فنحصل على 10800000. نضاعفه: 21600000 كعيان. الاتجاه فارغ، وضعف مسيرة ب نحو الجنوب هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.
textbf إيجاد المسافة المائلة: نصف القطر 120. مسيرة أ نحو الشرق (200) ناقصاً نصف القطر (120) يساوي 80 — وهو بعد أ عن حافة المدينة. مسيرة ب نحو الجنوب (135) ناقصاً نصف القطر (120) يساوي 15 — وهو بعد ب عن المركز. نجمع مربعي هذين العددين ونستخرج الجذر.

الطريقة: ضعف مسيرة ب نحو الجنوب مضروباً في مربع مسيرة أ هو العيان. الاتجاه فارغ، وضعف مسيرة ب هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

2 測圓海鏡卷五—الجزء الخامس

大股一十八問

الساق الكبرى —ثمانية عشر سؤالاً

(第六十八問至第八十五問)

(السؤال 68 إلى السؤال 85)

【題意總說】卷五論「大股」之術。所謂大股，乃最大勾股形之股邊，即通股也。以大股為主，配以諸勾股形之關係，求圓城之徑。凡一十八問。大股者，勾股形中最長之股，即甲從乾隅直南至坤隅之步數，為六百步之率也。諸問或知乙南行之數，或知甲南行之數，或知斜望之數，皆以大股為基本建立天元方程。此卷方程多為三次、四次，須開立方、開三乘方以求之，為天元術之精深處。

第一問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑，以二之減於甲南行六百步，得

tianyuan6002 為大差也。以自之，得

tianyuan3600002400

quad 4 為大差幂也。置甲南行幂

tianyuan3600001 內減大差幂，而半之，得

tianyuan01200

quad 2 為大弦也，內帶大差為分母。

又置甲南行幂內減大差幂，而半之，得

tianyuan0600

quad 1 為大勾也，帶大差分母。又以大差乘股六百步，得

tianyuan3600001 併入和，得下式為小和，以乘大弦，寄左。

又以倍天元減斜步，得

tianyuan1002 為小和，以乘大弦，得同數，與左相

消。開立方得一百二十步，即半徑也，倍之得全徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實。從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

مقدمة الجزء: يتناول الجزء الخامس فنَّ «الساق الكبرى». الساق الكبرى هي ضلع الساق للمثلث القائم الأكبر، أي الساق الكلية. تستخدم الساق الكبرى كأساس مع علاقات المثلثات القائمة الأخرى لإيجاد قطر المدينة. جميع الأسئلة الثمانية عشر تستخدم الساق الكبرى كمبدأ أساسي لبناء معادلات تيانويوان. مسيرة أ من زاوية الحافة إلى زاوية الكُن الجنوبية هي 600 خطوة.

الجزء استخراج تتطلب والرابعة، الثالثة الدرجة من الجزء هذا معادلات فنَّ عمق جوهر وهذا —الرابعة الدرجة من المعادلة وجذر التكعيبي تيانويوان.

السؤال 1: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة الجنوبية (الجنوب الغربية) ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب ووجد أن المدينة تقع على الخط المستقيم. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون نصف القطر. نطرح ضعفه من مسيرة أ نحو الجنوب (600)، فنحصل على

2600tianyuan كالفارق الكبير. نربعه فنحصل على

2400360000tianyuan 4 كمربع الفارق الكبير. نطرح مربع

مسيرة أ من مربع الفارق الكبير ونصفه، فنحصل على

12000tianyuan 2 كالوتر الكبير.

نضرب الفارق الكبير في الساق (600) ونضمه إلى المجموع للحصول

على المجموع الصغير. نضربه في الوتر الكبير ونحفظه على اليسار.

نطرح ضعف تيانويوان من المسيرة المائلة فنحصل على المجموع

الصغير. نضربه في الوتر الكبير للحصول على العدد المساوي، ونطلبه

مع اليسار. استخراج الجذر التكعيبي يعطي 120 خطوة —نصف القطر؛ نضاعفه فيكون القطر الكلي 240 خطوة.

الطريقة: طريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منهما مسيرة أ نحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة —فيعطي قطر المدينة.

第二問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑，以減於甲南行六百步，得 **tianyuan6001** 為大差。置甲南行幕內減大差幕，而半之，得大弦也。又以大差乘股六百步，併入和，得下式為小和，以乘大弦，寄左。又以倍天元減斜步，得小和，以乘大弦，得同數，與左相消。開立方得半徑一百二十步，倍之得城徑。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第三問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑，以二之減於甲南行六百步，餘

tianyuan6002 為大差。以自之得大差幕

tianyuan3600002400

quad 4。置甲南行幕

tianyuan3600001 內減大差幕而半之，得大弦，內帶大差為分母。又置甲南行幕內減大差幕而半之，得大勾，帶大差分母。又以大差乘股六百步，併入和，得下式為小和，以乘大弦，寄左。又以倍天元減斜步，得小和，以乘大弦，得同數，與左相消。開立方得一百二十步，即半徑，倍之得城徑二百四十步。

textbf 按：此問與首問相類，惟立天元一為城徑而非半徑，故方程中諸數皆倍之，開立方後須倍之乃得城徑。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實。從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

第四問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

السؤال 二: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب ووجد أن المدينة تقع على الخط المستقيم. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون نصف القطر. نطرحه من مسيرة أ نحو الجنوب (600)، فنحصل على **1600tianyuan** كالفرق الكبير. نطرح مربع الفرق الكبير من مربع مسيرة أ ونصفه للحصول على الوتر الكبير. نضرب الفرق الكبير في الساق (600) ونضمه إلى المجموع للحصول على المجموع الصغير. نضربه في الوتر الكبير ونحفظه على اليسار. نطرح ضعف تيانويوان من المسيرة المائلة فنحصل على المجموع الصغير. نضربه في الوتر الكبير للحصول على العدد المساوي. استخراج الجذر التكعيبي يعطي 120 — نصف القطر؛ نضاعفه فيكون القطر.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان. الاتجاه فارغ، وخطوات المسيرتين هما الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 三: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة، وسار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعفه من مسيرة أ نحو الجنوب (600)، فنبقى **2600tianyuan** كالفرق الكبير. نربعه فنحصل على **2400360000tianyuan** كمربع الفرق الكبير. نطرحه من مربع مسيرة أ ونصفه للحصول على الوتر الكبير. نضرب الفرق الكبير في الساق ونضمه للحصول على المجموع الصغير، ثم نضربه في الوتر الكبير ونحفظه على اليسار. نطلبه مع مربع تيانويوان. استخراج الجذر التكعيبي يعطي 120 — نصف القطر؛ نضاعفه فيكون القطر 240.

الطريقة: نضعف فرق المسيرتين ونطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 四: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相減，得四百六十五步為大小股之差。以此差乘甲南行幂（三十六萬步），得一億六千七百四十萬步為實。從空，兩行差為廉，一步常法，開立方得城徑二百四十步。
釋義：此草以兩股差為主。大股甲南行六百步，小股乙南行一百三十五步。兩股之差四百六十五步，即大小差之較也。以此建立天元方程，較之以前數問更為簡捷，乃法之變通也。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第五問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第六問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第七問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

解：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。
釋義：此草以兩股差為主。大股甲南行六百步，小股乙南行一百三十五步。兩股之差四百六十五步，即大小差之較也。以此建立天元方程，較之以前數問更為簡捷，乃法之變通也。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第五問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第六問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第七問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第八問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第九問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第十問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

جواب: قطر المدينة: متان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح مسيرة ب نحو الجنوب (135) من مسيرة أ نحو الجنوب (600)، فنبقى 465 — فرق المسيرتين. نضاعفه: $930 = 465 \times 2$. نطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب: $930 - 600 = 330$. نضربه في مسيرة أ نحو الجنوب: $330 \times 600 = 198000$ times600 = 198000. هي الطريقة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، و فرق المسيرتين مطروحاً منه مسيرة أ هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٨: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

جواب: قطر المدينة: متان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة أ نحو الجنوب (600) هي الساق الكبرى، ومسيرة ب نحو الجنوب (135) هي الساق الصغرى. نضرب الساقين: $600 \times 135 = 81000$ times135 = 81000. مجموع الساقين (735) هو الاتجاه، خطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التربيعي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان. الاتجاه فارغ، وخطوات المسيرتين هما الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٩: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة، وسار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

جواب: قطر المدينة: متان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح مسيرة ب نحو الجنوب (135) من مسيرة أ نحو الجنوب (600)، فنبقى 465 — فرق المسيرتين. نضاعفه: $930 = 465 \times 2$. نطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب: $930 - 600 = 330$. نضربه في مسيرة أ نحو الجنوب: $330 \times 600 = 198000$ times600 = 198000. هي الطريقة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، و فرق المسيرتين مطروحاً منه مسيرة أ هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ١٠: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

جواب: قطر المدينة: متان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第十一問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第十二問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第十三問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

解：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

第十問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第十一問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第十二問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第十四問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第十五問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第十六問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

解：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

問四：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

問五：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

問六：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第十七問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第十八問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

解：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

解：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

解：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

3 測圓海鏡卷六—الجزء السادس

大勾一十八問

الوتر الكبرى —ثمانية عشر سؤالاً

(第八十六問至第一百三問)

(السؤال 86 إلى السؤال 103)

【題意總說】卷六論「大勾」之術。所謂大勾，乃最大勾股形之勾邊，即通勾也。以大勾為主，配以諸勾股形之關係，求圓城之徑。凡一十八問。大勾者，甲從乾隅直東至艮隅之步數，為三百二十步之率也。與大股相對而言，大股為南北向，大勾為東西向。此卷之間多設乙從東門直行若干步，甲從乾隅東行若干步望乙之狀，以建立天元方程。方程之次數較高，有三次、四次之方程，須開立方、開三乘方求之，為全書最精深之卷。

第一問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑，以二之加乙東行一十六步，得

tianyuan322 為小差。半甲東行三百二十步，得一百六十步，為大勾之半。以乘小差，得

tianyuan5120320 為半徑幕，寄左。然後以天元幕 tianyuan01 與左相消，得

tianyuan5120320

quad 1

quad 0 (上負下正)，開平方得一百二十步，即半徑，倍之得全徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實。四之東行內減二之乙東行為從，四益隅，得半徑。

第二問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

مقدمة الجزء: يتناول الجزء السادس فنَّ «الوتر الكبرى». الوتر الكبرى هو ضلع الوتر للمثلث القائم الأكبر، أي الوتر الكلي. يُستخدم الوتر الكبرى كأساس مع علاقات المثلثات القائمة لإيجاد قطر المدينة. جميع الأسئلة الثمانية عشر. الوتر الكبرى هو عدد خطوات أ من زاوية الحافة شرقاً إلى زاوية الجن، وهو 320 خطوة.

هو الكبرى الوتر (شمال-جنوب)، الكبرى الساق من النقيض على خطوات الشرقي الباب من يسير ب تضع الجزء هذا أسئلة شرقي-غربي. المعادلات درجات ب. إلى وينظر شرقاً الحافة زاوية من يسير وأ معينة، جزء أعمق وهذا—والرابعة الثالثة الدرجة من معادلات—هنا أعلى الكتاب. في

السؤال 1: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة (الشمالية الشرقية) ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون نصف القطر. نضيف ضعفه إلى مسيرة ب نحو الشرق (16)، فنحصل على

232tianyuan كالفرق الصغير. نصف مسيرة أ نحو الشرق (320) هو 160 —وهو نصف الوتر الكبير. نضربه في الفرق الصغير فنحصل على

3205120tianyuan كمربع نصف القطر —نحفظه على اليسار. نطلبه مع مربع تيانويوان

10tianyuan، فنحصل على 3205120tianyuan 1 0. استخراج الجذر يعطي 120 —نصف

القطر؛ نضاعفه فيكون القطر الكلي 240.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. أربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الاتجاه، وأربعة ركن مضافة —فيعطي نصف القطر.

السؤال 2: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為半徑，以二之加乙東行一十六步，得

tianyuan162 為小差。半甲東行步，得一百六十步，以乘小差，得

tianyuan2560320 為半徑幕，寄左。然後以天元幕 tianyuan01 與左相消，開平方得一百二十步，即半徑。

textbf 按：此問與首問相類而異者，小差之立不同也。前問以二之天元加乙東行三十二步為小差，此問以二之天元加乙東行十六步為小差。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實。四之甲東行內減二之乙東行為從，四益隅，得半徑。

第三問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此數乘甲東行幕（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空，四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉，四益隅為法，開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第四問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此數乘甲東行幕（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空，四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉，四益隅為法，開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون نصف القطر. نضيف ضعفه إلى مسيرة ب نحو الشرق (16)، فنحصل على

216tianyuan كالفارق الصغير. نصف مسيرة أ نحو الشرق (320) هو 160. نضربه في الفرق الصغير فنحصل على

3202560tianyuan كمربع نصف القطر — نحفظه على اليسار. نطلبه مع مربع تيانويوان

10tianyuan، فنستخرج الجذر فيكون 120 — نصف القطر.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. أربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الاتجاه، وأربعة ركن مضافة — فيعطي نصف القطر.

السؤال 三: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فتبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ (102400):

$288 \times 102400 = 29491200$ كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ (1280) ناقصاً ضعف مسيرة ب (32) يكون 1248 — وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة — نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 四: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فتبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ (102400):

$288 \times 102400 = 29491200$ كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ (1280) ناقصاً ضعف مسيرة ب (32) يكون 1248 — وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة — نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

第五問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此數乘甲東行冪（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空，四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉，四益隅為法，開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第六問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此數乘甲東行冪（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空，四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉，四益隅為法，開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第七問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空，一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

السؤال 五: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فتبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ (102400): $288 \times 102400 = 29491200$ كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ (1280) ناقصاً ضعف مسيرة ب (32) يكون 1248 — هو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة — نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 六: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فتبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ (102400): $288 \times 102400 = 29491200$ كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ (1280) ناقصاً ضعف مسيرة ب (32) يكون 1248 — هو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة — نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 七: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فتبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ: $288 \times 320 = 92160$ كعيان. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第八問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空，一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第九問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空，一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٨: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فتبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ: $92160 = 320 \times \text{تيانويوان}$. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٩: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فتبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ: $92160 = 320 \times \text{تيانويوان}$. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ١٠: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空，一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十一問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此數乘甲東行冪（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空，四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉，四益隅為法，開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十二問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此數乘甲東行冪（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空，四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉，四益隅為法，開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十三問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فتبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ:

$92160 = 320 \times \text{times}$ كعيان. الاتجاه فارغ، و 1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 10-: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: متنان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فتبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ (102400):

$29491200 = 102400 \times \text{times}$ كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ (1280) ناقصاً ضعف مسيرة ب (32) يكون 1248 — وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة — نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 20-: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: متنان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فتبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ (102400):

$29491200 = 102400 \times \text{times}$ كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ (1280) ناقصاً ضعف مسيرة ب (32) يكون 1248 — وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة — نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 30-: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此數乘甲東行冪（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空，四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉，四益隅為法，開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十四問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此數乘甲東行冪（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空，四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉，四益隅為法，開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十五問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空，一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十六問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

جواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فنبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ (102400): $288 \times 102400 = 29491200$ كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ (1280) ناقصاً ضعف مسيرة ب (32) يكون 1248 —هو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة —نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال 四十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

جواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فنبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ (102400): $288 \times 102400 = 29491200$ كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ (1280) ناقصاً ضعف مسيرة ب (32) يكون 1248 —هو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة —نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال 五十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

جواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فنبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ: $288 \times 320 = 92160$ كعيان. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة —نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال 六十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空，一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十七問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空，一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十八問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空，一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

جواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فتبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ: $288 \times 320 = 92160$ كعيان. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 七十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

جواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فتبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ: $288 \times 320 = 92160$ كعيان. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 八十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

جواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فتبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ: $288 \times 320 = 92160$ كعيان. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

الملحق: بنية الكتاب وشرح المصطلحات—全書結構及術語解釋

《測圓海鏡》全書十二卷，共一百七十問，為元代李冶先生之傑作。其書以勾股測圓為主，設圓城一座，甲乙二人從城門出行，以行步之數推求圓徑。全書結構如下：

«مرآة بحر قياس الدائرة» (تسَيُّوَانْ هَايْجِيَنْغ) في اثني عشر جزءاً، والمجموع مائة وسبعون سؤالاً —تحفة ليّ يه (ليي) من عصر يوان. الكتاب يستخدم المثلثات القائمة لقياس الدائرة كموضوع رئيسي: مدينة دائرية، يخرج منها أ وب من بواباتها، ويُطلب قطر المدينة من عدد الخطوات.

النطاق	الأسئلة	العنوان	الجزء	البدء	العدد	المقالة	المجلد
الرسم شرح	---	الدائرية المدينة رسم	1	البيان	—	المجلد 1	المجلد 1
14 إلى 1	14	14 — الصحيحة المعدلات	2	السؤال 1 إلى السؤال 14	14	المجلد 2	المجلد 2
31 إلى 15	17	17 — الحافة ساق	3	السؤال 15 إلى السؤال 31	17	المجلد 3	المجلد 3
48 إلى 32	17	17 — السفلي الوتر	4	السؤال 32 إلى السؤال 48	17	المجلد 4	المجلد 4
66 إلى 49	18	18 — الكبرى الساق	5	السؤال 49 إلى السؤال 66	18	المجلد 5	المجلد 5
84 إلى 67	18	18 — الكبرى الوتر	6	السؤال 67 إلى السؤال 84	18	المجلد 6	المجلد 6
100 إلى 85	16	16 — المضيق الوتر	7	السؤال 85 إلى السؤال 100	16	المجلد 7	المجلد 7
126 إلى 101	16	16 — المضيق الساق	8	السؤال 101 إلى السؤال 126	16	المجلد 8	المجلد 8
144 إلى 127	18	(أ) متنوعة مسائل	9	السؤال 127 إلى السؤال 144	18	المجلد 9	المجلد 9
162 إلى 145	18	(ب) متنوعة مسائل	10	السؤال 145 إلى السؤال 162	18	المجلد 10	المجلد 10
180 إلى 163	18	(ج) متنوعة مسائل	11	السؤال 163 إلى السؤال 180	18	المجلد 11	المجلد 11
190 إلى 181	10	المسائل خاتمة	12	السؤال 181 إلى السؤال 190	10	المجلد 12	المجلد 12
المجموع	170			المجموع	170		

術語解釋：

شرح المصطلحات:

- 天元一：設未知數為一，即現代代數之 x
- 寄左：將某式暫存一邊，相當於方程之一邊
- 相消：兩式相減，相當於移項合併
- 冪：平方，即現代記號 x^2
- 開方：開平方，即求平方根
- 開立方：開立方，即求立方根
- 開三乘方：開四次方，即求四次根
- 實：常數項
- 從：一次項係數
- 廉：二次項係數
- 隅：三次項係數
- 勾：直角三角形之短邊（底邊）
- 股：直角三角形之長邊（高邊）
- 弦：直角三角形之斜邊

- الحديث الجبر في x المجهول: واحد تيانويوان
- المعادلة طرفي أحد — جانب على تعبير تخزين: اليسار على الحفظ
- الحدود لنقل معادلة — تعبيرين طرح: الطلب/الإلغاء
- x^2 الحديث الرمز — المربع: الأس/القوة
- التربيعي الجذر استخراج: الجذر استخراج
- التكعيبي الجذر استخراج: التكعيبي الجذر استخراج
- الرابعة الدرجة من للمعادلات: الرابعة الدرجة جذر استخراج
- المعادلة في الثابت الحد: العيان
- الخطي الحد معامل: الاتجاه
- التربيعي الحد معامل: الركن
- التكعيبي الحد معامل: الزاوية
- القائم المثلث في (القاعدة) القصير الضلع: الوتر
- القائم المثلث في (الارتفاع) الطويل الضلع: الساق
- القائم المثلث في (الوتر) الوتر: المائل الوتر

天元術方程式記法：

李冶先生以籌算式記多項式，自下而上排列：

- 最下為常數項（實）
- 其上為一次項（從）
- 再其上為二次項（廉）
- 再其上為三次項（隅）

例如 $\frac{480}{1}$ 表示 $480 - x$ （一次式）， $\frac{0 \ 0 \ 48000}{1 \ 0 \ 0}$ 表示 $48000 - x^2$ （二次式）。

طريقة كتابة معادلات تيانويوان:

مرتبة الحسابية، العصي نظام باستخدام الحدود كثيرات يسجل به لي كان الأعلى: إلى الأسفل من

- (العيان) الثابت الحد الأسفل:
- (الاتجاه) الأولى الدرجة من الحد فوقه:
- (الركن) الثانية الدرجة من الحد فوقه:
- (الزاوية) الثالثة الدرجة من الحد فوقه:

مثلاً، $\frac{480}{1}$ تمثل $480 - x$ (من الأولى)، و $\frac{0 \ 0 \ 48000}{1 \ 0 \ 0}$ (من الثانية). الدرجة (من $x^2 - 48000$) تمثل

إحصائيات درجات المعادلات حسب الأجزاء:

各卷方程次數統計:

卷	平方（二次）	立方（三次）	三乘方（四次）	四次（五次）	(2) درجة مربع	(3) درجة تكعيب	4 درجة
卷四（底勾）	12 問	4 問	1 問	السفلي (الوتر الرابع)	12	4	1
卷五（大股）	6 問	10 問	2 問	الكبرى (الساق الخامس)	6	10	2
卷六（大勾）	3 問	6 問	9 問	الكبرى (الوتر السادس)	3	6	9

درجة تزداد السادس، الجزء نحو تقدمنا كلما الجدول، من يتضح كما
في يه لي طريقة وهذه — الجذور استخراج طرق وتتعدد المعادلات
الصعب. إلى السهل من التدريس

由上表可見，愈至卷六，方程之次數愈高，開方之
術愈繁，乃李冶先生循序漸進、由淺入深之教學法
也。

測圓海鏡卷四至卷六全編終

نهاية الأجزاء الرابعة والخامسة والسادسة من «مرآة بحر قياس الدائرة»

元 李冶 撰

依《欽定四庫全書》子部天文算法類本

طبقاً لنسخة «كانغشي المؤلف للكتب الأربعة» — قسم الفلك والرياضيات

測圓海鏡

مرآة بحر القياسات الدائرية

(Sea Mirror of Circle Measurements)

一部闡發天元術之千古絕學

إحدى روائع الجبر الصيني القديم في طريقة العنصر السماوي

卷十至卷十二

Volumes 10–12 (Final Volumes)

المجلدات العاشرة إلى الثانية عشرة — المجلدات الختامية

共四十問（第百三十一問至第百七十問）

أربعون مسألة (من المسألة 131 إلى 170) — النهاية العظمى للطريقة

李冶撰

By Li Ye (1192–1279)

冶自序曰：「積年端的心愿，得此以明。」

Originally published 1248 CE, revised 1259 CE

طُبِعَ أولاً عام 1248 م، ونُفِجَ عام 1259 م

Typeset in modern LaTeX with XeLaTeX and xeCJK

Chinese–Arabic Parallel Translation Edition

نسخة موازية باللغتين الصينية والعربية

Contents

緒論 / مقدمة	2
1 卷十 (Volume 10)	المجلد العاشر 3
2 卷十一 (Volume 11)	المجلد الحادي عشر 8
3 卷十二 (Volume 12)	المجلد الثاني عشر 13
天元術總論 / خلاصة طريقة العنصر السماوي	24

緒論

مقدمة

測圓海鏡乃金元數學家李冶（1192–1279）之曠世巨著，初刻於元定宗三年（1248 年），重修於元憲宗九年（1259 年）。全書十二卷，共一百七十問，皆圍繞「勾股容圓」之單一幾何構型，以天元術推演至極致。

مرآة بحر القياسات الدائرية هي تحفة عالم الرياضيات الصيني لي ييه (1192--1279 م)، نُشرت أولاً عام 1248 م، وأعيد تحريرها عام 1259 م. يتكون الكتاب من اثني عشر مجلداً ومائة وسبعين مسألة، تدور جميعها حول شكل هندسي واحد وهو «الوتر المحتوى في الدائرة»، مُستخدمة طريقة العنصر السماوي (طريقة تيان يوان) استخداماً مُتقناً.

本冊為全書終卷（卷十至卷十二），共四十問（第百三十一問至第百七十問）。此三卷代表中古代數學之巔峰，其特點有三：

- 卷十（第百三十一問至第百四十問）：多項式方程之極致，屢見五乘方與六乘方。
- 卷十一（第百四十一問至第百五十問）：多圓交套之構型，多人行走會合。
- 卷十二（第百五十一問至第百七十問）：終極難題薈萃，天元術之運用爐火純青。

天元術者，李冶所創之代數方法也。其法立天元一為某某（設未知數為 x ），依題意布列天元式，通過相消得開方式，最後開方得之。

每問結構依古典慣例：

- 問 — 命題陳述
- 答曰 — 數值答案
- 法曰 — 解法描述
- 草曰 — 詳細演算
- 識別得 — 幾何辨析

هذا المجلد الختامي (المجلدات 10--12) يضم أربعين مسألة (من 131 إلى 170). هذه المجلدات الثلاث تمثل ذروة الرياضيات الصينية القديمة، وتتميز بثلاث خصائص رئيسية:

- المجلد العاشر (131--140): ذروة المعادلات متعددة الحدود، تضم معادلات من الدرجة الخامسة والسادسة.
- المجلد الحادي عشر (141--150): تكوينات الدوائر المتداخلة، ومسائل التقاء عدة أشخاص.
- المجلد الثاني عشر (151--170): مجموعة المسائل النهائية، والإتقان الكامل لطريقة العنصر السماوي.

طريقة العنصر السماوي (تيان يوان شو) هي الطريقة الجبرية التي ابتكرها لي ييه. تبدأ بـ«جعل العنصر السماوي واحداً يمثل كذا» (أي جعل x مجهولاً)، ثم تُنشأ متعددة حدود وفقاً لشرط المسألة، ثم تُحل بالتكرار الرقمي.

هيكل كل مسألة وفق التقليد الكلاسيكي:

- السؤال — صياغة المسألة والشروط المعطاة
- الجواب — القيمة العددية
- الطريقة — وصف الحل العام
- الشرح المفصل — عملية الحساب التفصيلية
- تحديد العلاقات — تحليل العلاقات الهندسية

1 卷十 (Volume 10)

المجلد العاشر

卷十總論

卷十為全書倒數第三卷，計十問（第百三十一問至第百四十問）。此卷之特點在於多項式方程次數之大幅提升——屢見四乘方、五乘方，乃至六乘方。

李冶於此卷中將天元術之運用推至極致：布式之繁複、相消之技巧、開方之困難，皆為全書之冠。

نظرة عامة على المجلد العاشر

السماءوي العنصر بطريفة ييه لي يدفع المجلد، هذا في عمليات براعة المعدادات، إعداد تعقيد حدوده: أقصى إلى في ذروتها تبذل كلها — الجذور استخرج وصعوبة الحذف، بالكمل. الكتاب

第百三十一問

المسألة 131

問：假令有圓城一座，甲乙二人俱立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，望見乙，乃斜行與乙相會。二人共行了三百八十步。又云乙出南門直行後，其不及斜行一百二十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑二百四十步。

識別得：別得共步為三事和也。不及步即小差也。

法曰：以共步內減四之小差，復以自之於上。以十八個小差減於上為實。四之共步內減十六個小差於上，却以十八小差加上為益從。四步常法。開平方得中差。

草曰：立天元一為圓徑 x 。則半徑為 $\frac{x}{2}$ 。以小差為勾弦差，共步為勾股弦三事和。

天元式布列如下：

$$x^2 - 380x + 24000 = 0$$

開平方得 $x = 240$ 步，即圓徑也。合問。

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. سؤال: يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، ويسير (ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج (أ) من الباب الشرقي يرى (ب)، فيمشي بشكل مائل حتى يلتقي به. مجموع ما مشياه 380 خطوة. وقيل إن خروج (ب) من الباب الجنوبي المباشر أقل من المسار المائل بـ 120 خطوة. ما قطر الدائرة؟

قطر الدائرة 240 خطوة. الجواب:

يُعرف أن المجموع الكلي هو مجموع الأضلاع الثلاثة. تحديد العلاقات: الخطوات الناقصة هي الفرق الصغير.

نطرح أربعة أضعاف الفرق الصغير من المجموع الكلي، ثم الطريقة: نربع الناتج. نطرح ثمانية عشر ضعف مربع الفرق الصغير من أعلاه لنحصل على القيمة الحقيقية. نطرح ستة عشر ضعف الفرق الصغير من أربعة أمثال المجموع الكلي، ثم نضيف ثمانية عشر ضعف الفرق الصغير للحصول على المعامل السالب. المعامل الثابت هو أربع خطوات. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على الفرق الأوسط.

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة x . الشرح المفصل: فنصف القطر يساوي $\frac{x}{2}$. نضع المعادلة التالية:

$$x^2 - 380x + 24000 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 240$ خطوة، وهو قطر الدائرة. ينطبق على المسألة.

第百三十二問

المسألة 132

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，回望見乙在城南，乃斜行與乙相會。只云甲行共二百步，乙行不及斜行五十步。問徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以共步自之為冪，又以減倍不及步數加上位為實。倍共步內減不及步為從。二步常法。開平方得半徑。

草曰：立天元一為半徑，即為股弦差也。布天元式：

$$2x^2 + 200x - 40000 = 0$$

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. سؤال: يسير (أ) نحو الباب الشرقي، و(ب) نحو الباب الجنوبي. خرج (أ) من الباب الشرقي ونظر خلفه فرأى (ب) جنوب المدينة، فسار بشكل مائل حتى يلتقي به. قيل إن مجموع ما مشاه (أ) 200 خطوة، وأن مسير (ب) المباشر أقل من المسار المائل بـ 50 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

نربع المجموع الكلي لنحصل على القوة. نطرح ضعف عدد الخطوات الناقصة من أعلاه لنحصل على القيمة الحقيقية. نطرح الخطوات الناقصة من ضعف المجموع الكلي للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوتان. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على نصف القطر.

約簡之：

$$x^2 + 100x - 20000 = 0$$

開平方得 $x = 60$ 步，倍之得圓徑一百二十步。合問。

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل نصف القطر. نضع الشرح المفصل:
المعادلة:

$$2x^2 + 200x - 40000 = 0$$

باختصارها:

$$x^2 + 100x - 20000 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 60$ خطوة، وضعفها يعطي قطر الدائرة 120 خطوة. ينطبق على المسألة.

第三百三十三問：三乘方範例

問：假令圓城一座，甲直東行出東門，乙斜行出南門，在甲東南相會。只云甲乙共行四百二十步，又云乙斜行多於甲直行八十步。問徑幾何？

答曰：圓徑二百四十步。

識別得：識別得：此問之難在於乙斜行出南門而與甲會，非尋常之直行。須以勾股弦之全體關係布列天元式，必須開三乘方（解三次方程）。

法曰：以共步內減多步，餘為二勾。以多步加之為二股。以二勾自之，又以二股乘之，再以共步乘之為實。以二勾乘二股，再以共步乘之為從。以二勾冪加上位為益廉。二之共步為從隅。開三乘方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑 x 。經多次相消後得：

$$420x^3 + 100x^2 - 8400000x + 2016000000 = 0$$

以天元約之，開三乘方，反覆求商正。得 $x = 240$ 步，即圓徑也。

此問之關鍵，在於乙斜行出南門，非直出。故須以弦之長度參與運算，天元式之冪次遂升至三次。

المسألة 133 — مثال المعادلة التكعيبة

ليكن مدينة دائرية. يسير (أ) مباشرة نحو الشرق ويخرج من الباب سؤال: الشرقي، ويسير (ب) بشكل مائل من الباب الجنوبي، فيلتقيان جنوب شرق (أ). قيل إن مجموع ما مشاه (أ) و(ب) 420 خطوة، وأن مسير (ب) المائل يزيد على مسير (أ) المباشر بـ 80 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 240 خطوة. الجواب:
تحديد العلاقات: تكمن صعوبة هذه المسألة في أن (ب) تحديد العلاقات:

يسير بشكل مائل من الباب الجنوبي ليلتقي بـ (أ)، وليس بشكل مباشر. يجب استخدام العلاقة الكاملة للوتر والضلعين لإعداد المعادلة، مما يتطلب استخراج الجذر التكعيبي (حل معادلة من الدرجة الثالثة).

نطرح الخطوات الزائدة من المجموع الكلي، والباقي هو ضعف الطريقة: الضلع القصير. نضيف الخطوات الزائدة لنحصل على ضعف الضلع الطويل. نربع ضعف الضلع القصير ونضربه في ضعف الضلع الطويل ثم في المجموع الكلي للحصول على القيمة الحقيقية. نضرب ضعف الضلعين في المجموع الكلي للحصول على المعامل. نضيف مربع ضعف الضلع القصير لنحصل على المعامل السالب. ضعف المجموع الكلي هو معامل الحد الأعلى. نستخرج الجذر التكعيبي لنحصل على القطر.

الشرح المفصل:

الباب من مائل بشكل يسير (ب) أن هو من المفتحاح مما الح ساب، في الوتر طول إشراك يجب لذا الج وب. الثالث. إلى المعادلة درجة يرفع

第三百三十四問

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百二十五步，乙東行一百二十步不及斜行三十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。

$$x^2 + 345x - 54000 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

المسألة 134

ليكن مدينة دائرية. يسير (أ) جنوباً من زاوية تشيان (الشمال سؤال: الغربي)، ويسير (ب) شرقاً من زاوية كون (الجنوب الغربي). يرى (أ) (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار جنوباً 225 خطوة، و(ب) سار شرقاً 120 خطوة أقل من المسار المائل بـ 30 خطوات. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:
نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة. نضع الشرح المفصل:
المعادلة:

$$x^2 + 345x - 54000 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 120$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百三十五問

مسألة 135

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行，二人相見。只云甲行九十六步，乙行二十七步，其不及斜行七十五步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑七十二步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 123x - 5184 = 0$$

開平方得七十二步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الجنوبي مباشرة، ويخرج سؤال: (ب) من الباب الشرقي مباشرة، فيرى أحدهما الآخر. قيل إن (أ) سار 96 خطوة، و(ب) سار 27 خطوة، وأن مجموعهما أقل من المسار المائل بـ 75 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 72 خطوة. الجواب: نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 123x - 5184 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على 72 خطوة. ينطبق على المسألة.

第百三十六問

مسألة 136

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲南行一百二十八步，乙東行三十六步，又云不及斜行一百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑九十六步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 164x - 9216 = 0$$

開平方得 $x = 96$ 步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الغربي نحو الجنوب، سؤال: ويخرج (ب) من الباب الشمالي نحو الشرق. يرى (أ) (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيهما. قيل إن (أ) سار جنوباً 128 خطوة، و(ب) سار شرقاً 36 خطوة، وأن مجموعهما أقل من المسار المائل بـ 100 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 96 خطوة. الجواب: نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 164x - 9216 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 96$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百三十七問：三人會問

مسألة 137 — لقاء الثلاثة

問：假令圓城一座，甲出南門直行一百三十五步，乙出東門直行七十二步，丙出北門直行。只云三人各行共見圓徑。問圓徑及丙行各幾何？

答曰：圓徑一百二十步，丙行四十八步。

識別得：識別得：此問涉及三人，甲出南門、乙出東門、丙出北門，三行之長與圓徑皆有關聯。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。又以圓徑減甲行為丙行。

草曰：立天元一為圓徑 x 。以甲行為股，乙行為勾。

$$x^2 + 207x - 9720 = 0$$

解得 $x = 120$ 步（圓徑）。丙行為圓徑與甲行之差，需再立天元式求之：

$$x^2 - 120x + 5184 = 0$$

開方得丙行四十八步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الجنوبي مباشرة مسافة سؤال: 135 خطوة، ويخرج (ب) من الباب الشرقي مباشرة مسافة 72 خطوة، ويخرج (ج) من الباب الشمالي مباشرة. قيل إن مسير الثلاثة يتعلق بالقطر. ما قطر الدائرة ومسير (ج)؟

قطر الدائرة 120 خطوة، ومسير (ج) 48 خطوة. الجواب: تحديد العلاقات: تتضمن هذه المسألة ثلاثة أشخاص — تحديد العلاقات: (أ) من الباب الجنوبي، و(ب) من الباب الشرقي، و(ج) من الباب الشمالي — وطول مسير كل منهم مرتبط بالقطر. نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر. ثم نطرح القطر من مسير (أ) لنحصل على مسير (ج). نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة x : الشرح المفصل:

$$x^2 + 207x - 9720 = 0$$

الحل $x = 120$ خطوة (قطر الدائرة). مسير (ج) يحتاج معادلة إضافية:

$$x^2 - 120x + 5184 = 0$$

باستخراج الجذر نحصل على مسير (ج) = 48 خطوة. ينطبق على المسألة.

第三百三十八問：五乘方範例

問：假令圓城一座，甲出西門直行，乙出南門直行，丙出東門直行。只云甲行一百八十步，乙行八十步，丙行三十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問三門並開，三人各行其路。甲乙之直行為勾股，丙之東行為弦上容圓之關鍵。三者交織，須立高次天元式。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。其詳須以五乘方開之。

草曰：立天元一為圓徑 x 。以甲行為股，乙行為勾。表面觀之似為二次方程，實則須經五乘方之開方運算：

先以三行布列天元式。設圓城半徑為 r ：

$$\text{甲行（西門直行）} = 180 = b + r$$

$$\text{乙行（南門直行）} = 80 = a + r$$

$$\text{丙行（東門直行）} = 30$$

以天元代入，反覆相消，幕次遞升。第四次以勾股弦全體關係代入，得最終天元式：

$$x^5 + 580x^4 - 72000x^3 + 4100000x^2 - 116640000x + 1555200000 = 0$$

開五乘方，以正負開方術逐位求商。終得 $x = 120$ 步。此天元術之極致運用，李氏代數思想之巔峰也。

المسألة 138 — مثال المعادلة من الدرجة الخامسة

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الغربي مباشرة، و(ب) من سؤال: الباب الجنوبي مباشرة، و(ج) من الباب الشرقي مباشرة. قيل إن (أ) سار 180 خطوة، و(ب) سار 80 خطوة، و(ج) سار 30 خطوة. ما القطر؟ قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: تُفتح الأبواب الثلاثة في هذه المسألة، تحديد العلاقات: ويسير كل شخص طريقه. المسيران المباشرين لـ (أ) و(ب) يمثلان الضلعين، ومسير (ج) من الشرق هو المفتاح لاحتواء الوتر في الدائرة. هذه العناصر الثلاثة تتشابه، مما يتطلب إعداد معادلة عالية الدرجة. نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر. التفاصيل تتطلب استخراج الجذر من الدرجة الخامسة.

الشرح المفصل:

نصف ليكن الثلاث. المسارات باستخدام المعادلة نضع r : المدينة قطر

$$180 = b + r = \text{أ) مسير}$$

$$80 = a + r = \text{ب) مسير}$$

$$30 = \text{ج) مسير}$$

ترتفع المتكرر، والحذف الساموي العنصر بتعويض بين الكاملة للعلامة النهائية بالتعويض تدريجيًا. والضلوعين: الوتر

$$x^5 + 580x^4 - 72000x^3 + 4100000x^2 - 116640000x + 1555200000 = 0$$

طريقة باستخدام الخامسة الدرجة من الجذر باستخدام استخراج $x =$ على النهاية في نحصّل والسالبة، الموجبة الجذور الساموي، العنصر طريقة استخدام في الذروة هي هذه خطوة. 120 ييه. للي الجبري الفكثر وقمة

第三百三十九問

問：假令圓城一座，甲出東門南行，乙出南門東行，丙出西門北行。只云甲行一百六十八步，乙行九十六步，丙行七十二步不及。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

المسألة 139

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الشرقي نحو الجنوب، و(ب) سؤال: من الباب الجنوبي نحو الشرق، و(ج) من الباب الغربي نحو الشمال. قيل إن (أ) سار 168 خطوة، و(ب) سار 96 خطوة، ومسير (ج) البالغ 72 خطوة أقل من القطر. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。

$$x^2 + 264x - 16128 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 264x - 16128 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 120$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百四十問：卷十終問——六乘方之極

問：假令圓城一座，甲乙二人俱在圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行不及乙直行四十步，又云乙出南門直行後斜行一百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑八十步。

識別得：識別得：此為卷十之終問。題中「不及」與「斜行」雙重條件交織，須以六乘方（六次方程）開之。天元術之布式繁複至極，經六次相消方能得開方式。

法曰：以斜行幕內減差步幕，餘為實。以差步為從。一步常法。開平方得圓徑。其詳草須以六乘方開之。草曰：立天元一為圓徑 x 。經六次相消後，得最終開方式：

$$x^6 + 360x^5 + 24000x^4 - 1440000x^3 - 864000000x^2 + 5184000000x - 124416000000 = 0$$

此六乘方（六次方程）之天元式也。李冶以正負開方術逐次求商：

初商試 $x = 80$ ：

$$\begin{aligned} f(80) &= 80^6 + 360 \cdot 80^5 + 24000 \cdot 80^4 - 1440000 \cdot 80^3 \\ &\quad - 864000000 \cdot 80^2 + 5184000000 \cdot 80 - 124416000000 \\ &= 0 \end{aligned}$$

恰得 $f(80) = 0$ ，故 $x = 80$ 步為圓徑也。合問。

此六乘方之解法，實為人類歷史上最早之六次方程數值解法，比西方同類方法早出五百餘年。李冶之天元術，誠中古數學之絕唱也。

المسألة 140 — خاتمة المجلد العاشر: ذروة الدرجة السادسة

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) في مركز الدائرة. يسير سؤال: (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج (أ) من الباب الشرقي يرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن مسير (أ) المباشر أقل من مسير (ب) المباشر بـ 40 خطوة، وأن مسير (ب) المائل بعد خروجه من الباب الجنوبي 100 خطوة. ما القطر؟ قطر الدائرة 80 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: هذه هي المسألة الختامية للمجلد العاشر. تحديد العلاقات: تشتت المسألة «النقص» و«المسار المائل» معاً، مما يتطلب استخراج الجذر من الدرجة السادسة. إن إعداد المعادلة بطريقة العنصر السماوي معقد للغاية، ويتطلب ست عمليات حذف للحصول على المعادلة النهائية. نطرح مربع الفرق من مربع المسار المائل، والباقي هو القيمة الطريفة: الحقيقية. الفرق هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر. التفاصيل تتطلب استخراج الجذر من الدرجة السادسة.

الشرح المفصل:

$$\begin{aligned} x^6 + 360x^5 + 24000x^4 - 1440000x^3 \\ - 864000000x^2 + 5184000000x - 124416000000 = 0 \end{aligned}$$

يستخدم السادسة الدرجة من السمووي العنصر معادلة هي هذه على للحصول والسالبة الموجبة الجذور طريقة يه لي التقريريبي: القيمة $x = 80$ الأولى بالتجربة

$$\begin{aligned} f(80) &= 80^6 + 360 \cdot 80^5 + 24000 \cdot 80^4 - 1440000 \cdot 80^3 \\ &\quad - 864000000 \cdot 80^2 + 5184000000 \cdot 80 - 124416000000 \\ &= 0 \end{aligned}$$

هو خطوة $x = 80$ ، إذن $f(80) = 0$ على بالضبط ن حصل المسألة. على ينطبق الدائرة. قطر

من لمعادلة عددي حل أقدم هو هذا السادسة الدرجة حل إن الغربية الطرق يسبق البشرية، تاريخ في السادسة الدرجة ل-السمووي العنصر طريقة قرون. خمسة من الأكثر المهمات الوسطى. العصور الرياضيات روائع بالفعل هي يه لي

2 卷十一 (Volume 11)

المجلد الحادي عشر

卷十一總論

卷十一計十問（第百四十一問至第百五十問），為全書倒數第二卷。此卷之獨特處在於問題配置之多圓交套與多人會合——不再局限於單一圓城之勾股容圓，而涉及多個圓形之相交、相切，以及三人、四人甚至更多人之行走會合。

نظرة عامة على المجلد الحادي عشر

يضم المجلد الحادي عشر عشر مسائل (من 141 إلى 150)، وهو المجلد قبل الأخير. تكمن تميزات هذا المجلد في تداخل الدوائر المتعددة والتقاء المتعددين — لا يقتصر على وتر وظل محتوي في دائرة واحدة، بل يتضمن تقاطع وتلامس عدة دوائر، ولقاء ثلاثة أو أربعة أشخاص أو أكثر.

第百四十一問：三人出四門

問：假令圓城一座，甲乙丙三人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行，丙向西門直行。甲出東門一百五十步，乙出南門一百步，丙出西門六十步。三人各望見對方，問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：三人出三門，各向一方。甲東、乙南、丙西，形成三個直角三角形，共以圓徑為樞紐。法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 250x - 15000 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

此問三人出三門，其精妙處在於三人行數雖異，皆可歸結於同一天元式。甲行一百五十步為股與半徑之和，乙行一百步為勾與半徑之和，丙行六十步為弦與半徑之差。

المسألة 141 — ثلاثة أشخاص يخرجون من أربعة أبواب

ليكن مدينة دائرية، وثلاثة أشخاص (أ) و(ب) و(ج) يقفون في سؤال: مركز الدائرة. يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي، و(ج) مباشرة نحو الباب الغربي. خرج (أ) من الباب الشرقي مسافة 150 خطوة، و(ب) من الباب الجنوبي 100 خطوة، و(ج) من الباب الغربي 60 خطوة. يرى كل منهم الآخرين. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: يخرج الثلاثة من ثلاثة أبواب، كل في تحديد العلاقات: اتجاه. (أ) شرقاً، (ب) جنوباً، (ج) غرباً، مكونين ثلاث مثلثات قائمة، كلها تتصل بقطر الدائرة كمحور مركزي.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر.

الشرح المفصل:

المثلثة الممسير مسافات أن في يضمن المسألة هذه جملة إن (أ) مسير الممسألة. نفس إلى تختزل جملة لكننا مختلطة، القطر، ونصف الطويل الضلع مجموع هو خطوة 150 البالغ القصير الضلع مجموع هو خطوة 100 البالغ (ب) ومسير الوتر فرق هو خطوة 60 البالغ (ج) ومسير القطر، ونصف القطر.

المسألة 142 — أربعة أشخاص يخرجون من أربعة أبواب

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الشرقي مباشرة، و(ب) من الباب الجنوبي مباشرة، و(ج) من الباب الغربي مباشرة، و(د) من الباب الشمالي مباشرة. قيل إن (أ) سار 200 خطوة، و(ب) 120 خطوة، و(ج) 80 خطوة، و(د) 60 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: في هذه المسألة يخرج أربعة أشخاص تحديد العلاقات: من أربعة أبواب — (أ) شرقاً، (ب) جنوباً، (ج) غرباً، (د) شمالاً — محيطين بالمدينة الدائرية من جميع الجهات. مسير الأربعة هم الأربعة صور؛ الأبواب الأربعة هي الجهات الأربع. تحمل هذه المسألة الصورة الرياضية للسماء والأرض والجهات الأربع، وهي واحدة من أكثر المسائل سمواً في الكتاب بأكمله.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة

第百四十二問：四人出四門

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。只云甲行二百步，乙行一百二十步，丙行八十步，丁行六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問四人出四門，甲東、乙南、丙西、丁北，環繞圓城四方。四人行者，四象也；四門者，四方也。此題蘊含天地四方之數學意象，為全書最具氣象之問題之一。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑 x 。

$$x^2 + 320x - 24000 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。

四行之數：

$$\text{甲} = 200, \quad \text{乙} = 120, \quad \text{丙} = 80, \quad \text{丁} = 60$$

雖有四數，天元術以單一未知數統攝之，無須聯立方程組。此乃天元術「以一馭萬」之精神所在也。

واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر.
الشرح المفصل:

للمسير: الأربعة الأرقام

$$(أ) = 200, \quad (ب) = 120, \quad (ج) = 80, \quad (د) = 60$$

الغنصر طريقة فإن أرقام، أربعة وجود من الرغم على
نظام إلى الحاجة دون واحد، بمجموع على هذا تسير السمو
«السيطرة» السمو على الغنصر طريقة روح جوهر هو هذا معادلات.
الكثرة». على بالواحد

المسألة 143 — تداخل الدائرتين

ليكن مدينة دائرية. يسير (أ) جنوباً من زاوية تشيان (الشمال سؤال: الغربي)، ويسير (ب) شرقاً من زاوية كون (الجنوب الغربي). يرى (أ) (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقي. قيل إن (أ) سار جنوباً 180 خطوة، و(ب) سار شرقاً 96 خطوة، وأن مسير (ب) أقل من مسير (أ) بـ 84 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: تتضمن هذه المسألة زاويتي تشيان تحديد العلاقات: وكون، وهما موقعان متقابلان في المدينة الدائرية. يسير (أ) جنوباً من الزاوية الشمالية الغربية (تشيان)، ويسير (ب) شرقاً من الزاوية الجنوبية الغربية (كون)، ويلتقيان بشكل مائل. مسارهما يتشابكان كعقدة حبل. هذه هي بذرة تداخل الدائرتين.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

من أقل (ب) «مسير شرط في يكمن المسألة هذه جمال إن الضلعين: فرق هو الفرق ماذا خطوة». 84 بـ (أ) مسير

$$b - a = 84$$

第四百三問：雙圓交套

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行一百八十步，乙東行九十六步，又云乙行不及甲行八十四步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問涉及乾隅坤隅，乃圓城之對角位置。甲從西北隅（乾）南行，乙從西南隅（坤）東行，二人斜行相會，其路徑交錯如繩結。此為雙圓交套之雛形。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 276x - 34560 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

此問之精妙，在於「乙行不及甲行八十四步」之條件。此差步即為勾股之差：

$$b - a = 84$$

المسألة 144 — الخروج من مركز الدائرة

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الجنوبي مباشرة مسافة سؤال: 180 خطوة، ويخرج (ب) من الباب الشرقي مباشرة مسافة 80 خطوة. يخرج (ج) من مركز الدائرة من الباب الشمالي مباشرة، ويرى (أ) و(ب). ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: في هذه المسألة يخرج (ج) من مركز تحديد العلاقات: الدائرة مباشرة نحو الباب الشمالي، ومساره خاص. المسافة من المركز إلى الباب الشمالي هي بالضبط نصف القطر، ومسير (ج) مرتبط مباشرة بنصف القطر.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

第四百四問：圓心出北門

問：假令圓城一座，甲出南門直行一百八十步，乙出東門直行八十步。丙從圓心出北門直行，望見甲乙二人。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問丙從圓心出北門直行，其路徑特殊。圓心至北門恰為半徑，丙之行數直接與半徑相關。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 260x - 14400 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

此問丙從圓心出發，其行數即為半徑 $r = \frac{x}{2} = 60$ 步。

نصف مو ومسيره المركز، من (ج) يبدأ المسألة هذه في خطوة. $r = \frac{x}{2} = 60$ القطر

第一百四十五問：多圓相切

المسألة 145 — تلامس الدوائر المتعددة

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行一百九十二步，乙東行六十四步，又云甲斜行比乙斜行多一百二十八步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑九十六步。

識別得：識別得：此問涉及「甲斜行比乙斜行多一百二十八步」，暗示二人之路徑不同，各成斜線。此為多圓相切之背景問題。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 256x - 24576 = 0$$

開平方得 $x = 96$ 步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الغربي نحو الجنوب، سؤال: ويخرج (ب) من الباب الشمالي نحو الشرق. يرى (أ) (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار جنوباً 192 خطوة، و(ب) سار شرقاً 64 خطوة، وأن المسار المائل لـ (أ) يزيد على المسار المائل لـ (ب) بـ 128 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 96 خطوة. الجواب: تحديد العلاقات: تتضمن هذه المسألة «مسير (أ) المائل تحديد العلاقات: يزيد على مسير (ب) المائل بـ 128 خطوة»، مما يوحي بأن مساري الشخصين مختلفان، وكل منهما يكون خطأ مائلاً. هذه هي المسألة الأساسية لـ تلامس الدوائر المتعددة.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 256x - 24576 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 96$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第一百四十六問：四人環行

المسألة 146 — دوران الأربعة

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。四人各行數步，望見對方。只云甲行一百五十步，乙行一百步，丙行六十步，丁行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 250x - 15000 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

此問四人環繞圓城而行，東南西北各據一方。雖有四數，天元術仍以單一未知數統攝。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الشرقي مباشرة، و(ب) من سؤال: الباب الجنوبي مباشرة، و(ج) من الباب الغربي مباشرة، و(د) من الباب الشمالي مباشرة. سار كل منهم عدة خطوات ورأى الآخرين. قيل إن (أ) سار 150 خطوة، و(ب) 100 خطوة، و(ج) 60 خطوة، و(د) 40 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب: نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

شرق — جهة في كل الدائري، المدينة حول الأربعة يدور فإن أرقام، أربعة وجود من الرغم على وشمال. وغرب وجنوب بمرحوم على تسير طر تزال لا السماوي العنصر طريقة واحد.

第一百四十七問：雙圓相交之極

المسألة 147 — ذروة تقاطع الدائرتين

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲直行一百二十步，乙直行比甲直行少四十步，又云斜行一百三十步。問圓徑幾何？

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. سؤال: يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. خرج (أ) من الباب الشرقي ونظر خلفه فرأى (ب)، فسار بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار مباشرة 120 خطوة، ومسير (ب) أقل من مسير

答曰：圓徑八十步。

識別得：識別得：此問乙行比甲行少四十步，又知斜行一百三十步，雙重條件交織。此為雙圓相交之極致問題。

法曰：以斜行畧內減二行差畧，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 40x - 15300 = 0$$

開平方得 $x = 80$ 步。合問。

此問之深層結構，若推廣為雙圓相交，則兩圓之公共弦恰為斜行一百三十步。

(أ) ب 40 خطوة، وأن المسار المائل 130 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 80 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: مسير (ب) أقل من مسير (أ) ب 40 تحديد العلاقات: خطوة، ومعروف أن المسار المائل 130 خطوة — شرطان مزدوجان متشابكان. هذه هي المسألة المتطورة لـ تقاطع الدائرتين.

نطرح مربع فرق المسيرين من مربع المسار المائل، والباقي هو الطريقة: القيمة الحقيقية. فرق المسيرين هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

بتعميمها قمنا إذا المسألة، لهذه العميقة البنية في يكون للدائرتين الممشترك الوتر فإن دائرتين، لتقاطع خطوة. 130 المائل المسار بالضبط

第四百十八問

المسألة 148

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行一百六十步，乙行八十步不及斜行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑九十六步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 240x - 25600 = 0$$

開平方得 $x = 96$ 步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الجنوبي مباشرة، ويخرج سؤال: (ب) من الباب الشرقي مباشرة. ينظر (أ) خلفه فيرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار 160 خطوة، و(ب) سار 80 خطوة أقل من المسار المائل ب 40 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 96 خطوة. الجواب:

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 240x - 25600 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 96$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第四百十九問：三圓交套

المسألة 149 — تداخل الدوائر الثلاث

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從艮隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百步，乙東行一百二十步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此問甲從乾隅（西北）南行，乙從艮隅（東北）東行，二人斜行相會。乾艮二隅皆為圓城之邊緣，非從圓心出發。此為三圓交套之構型。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 320x - 48000 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

此問若推廣為三圓交套，則乾、艮、相會點三處各為一圓，三圓兩兩外切，形成連鎖之圓環。

ليكن مدينة دائرية. يسير (أ) جنوباً من زاوية تشيان (الشمال سؤال: الغربي)، ويسير (ب) شرقاً من زاوية جن (الشمال الشرقي). يرى (أ) (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار جنوباً 200 خطوة، و(ب) سار شرقاً 120 خطوة أقل من المسار المائل ب 80 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: يسير (أ) جنوباً من زاوية تشيان (الشمال تحديد العلاقات: الغربي)، ويسير (ب) شرقاً من زاوية جن (الشمال الشرقي)، ويلتقيان بشكل مائل. كلتا الزاويتين تشيان وجن على حافة المدينة الدائرية، وليس من المركز. هذه هي بنية تداخل الدوائر الثلاث.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

زوايا فإن الثلاث، الدوائر لتداخل بتعميمها قمنا إذا الثلاث والدوائر دوائر، لعلها الالتقاء ونقطة وجن تشيان الدائرية. الحلقات من سلسلة مكونة زوجياً، خارجياً متماسة

第百五十問：卷十一終問——四圓會合

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲乙二人共行三百步，乙出南門直行後斜行一百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此為卷十一之終問，亦為全書第一百五十問。此問象徵四圓會合。

法曰：以共步內減二之斜行，餘為實。以斜行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以共步為三事和，斜行為弦。

$$x^2 + 100x - 10000 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

此第一百五十問，為全書之中點標誌。四圓會合之象徵意義在於：天元術之代數力量已臻完備。

مسألة 150 — خاتمة المجلد الحادي عشر: اجتماع الأربع دوائر

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. خرج (أ) من الباب الشرقي ونظر خلفه فرأى (ب)، فسار بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن مجموع ما مشاه (أ) و(ب) 300 خطوة، وأن مسير (ب) المائل بعد خروجه من الباب الجنوبي 100 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: هذه هي المسألة الختامية للمجلد الحادي تحديد العلاقات: عشر، وهي أيضاً المسألة رقم 150. ترمز هذه المسألة إلى اجتماع الأربع دوائر.

نطرح ضعف المسار المائل من المجموع الكلي، والباقي هو الطريقة: القيمة الحقيقية. المسار المائل هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

اجتماع ترمز الكتاب. من تصف نقطة هي 150 المسألة هذه السموي العنصر لطريقة الجبرية القوة أن إلى دوائر الأربع الكامل. بل غت قد

3 卷十二 (Volume 12)

المجلد الثاني عشر

卷十二總論

نظرة عامة على المجلد الثاني عشر

卷十二為全書終卷，計二十問（第百五十一問至第百七十問）。此卷不僅是全書問題數量最多之一卷，更是全書之總結與昇華。

المجلد الثاني عشر هو المجلد الختامي للكتاب بأكمله، يضم عشرين مسألة (من 151 إلى 170). هذا المجلد ليس فقط الأكبر من حيث عدد المسائل، بل هو أيضاً الخلاصة والتلخيص النهائي.

卷十二之三大主題：

1. 終極方程（第 151–162 問）：最複雜之高次方程範例，天元式之冪次屢達五次、六次，乃至隱含七次、八次之結構。
2. 多人多圓之極致（第 163–169 問）：三人、四人乃至更多人之會合，多圓之交套、相切。
3. 全書總結（第 170 問）：最終一問，以「斜行與圓徑等」之特殊條件收束全書。

المواضيع الثلاثة الرئيسية للمجلد الثاني عشر:

1. المعادلات النهائية (151--162): أمثلة أكثر المعادلات تعقيداً، تصل فيها درجة المعادلة إلى الخامسة والسادسة، وحتى السابعة والثامنة ضمناً.
2. ذروة المتعديين والدوائر (163--169): لقاء ثلاثة أو أربعة أشخاص أو أكثر، وتداخل وتلامس الدوائر المتعددة.
3. خاتمة الكتاب (170): المسألة الأخيرة، تختتم الكتاب بشرط خاص «المسار المائل يساوي قطر الدائرة».

第百五十一問：終卷首問

المسألة 151 — أولى مسائل الخاتمة

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百五十步，乙直行一百步，又云斜行一百八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此為終卷首問，開宗明義。題中三數並陳——甲行、乙行、斜行，條件完備。

法曰：以勾股相乘為實。以勾股相加為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 250x - 15000 = 0$$

$$(x + 300)(x - 50) = 0$$

以幾何約束取正根 $x = 120$ 步。合問。

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. سؤال: يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج (أ) من الباب الشرقي يرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيهما. قيل إن (أ) سار مباشرة 150 خطوة، و(ب) سار مباشرة 100 خطوة، قيل إن (أ) سار المائل 180 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: هذه هي أولى مسائل المجلد الختامي، تحديد العلاقات: تضع الأساس بوضوح. ثلاثة أرقام مذكورة معاً — مسير (أ)، ومسير (ب)، والمسار المائل — الشروط كاملة.

نضرب الضلعين للحصول على القيمة الحقيقية. نجمع الضلعين الطريقة: للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 250x - 15000 = 0$$

$$(x + 300)(x - 50) = 0$$

بالقيود الهندسية نأخذ الجذر الموجب $x = 120$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百五十二問：四門環通

المسألة 152 — دوران الأبواب الأربعة

問：假令圓城一座，甲出東門南行，乙出南門東行，丙出西門北行，丁出北門西行。只云甲行一百八十

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الشرقي نحو الجنوب، و(ب) سؤال: من الباب الجنوبي نحو الشرق، و(ج) من الباب الغربي نحو الشمال، و(د)

步，乙行一百二十步，丙行六十步，丁行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問四人各出一門，又各轉向，形成四門環通之構型。甲出東門轉南、乙出南門轉東、丙出西門轉北、丁出北門轉西，四人之路徑環繞圓城一周，象徵天地之循環。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 300x - 21600 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

此問之精妙在於四門環通之幾何意象。四人之路徑若連接起來，恰環繞圓城一周。

من الباب الشمالي نحو الغرب. قيل إن (أ) سار 180 خطوة، و(ب) 120 خطوة، و(ج) 60 خطوة، و(د) 40 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: في هذه المسألة يخرج كل شخص من تحديد العلاقات: باب ثم ينعطف، مكوناً بنية دوران الأبواب الأربعة. (أ) يخرج من الشرق ثم ينعطف جنوباً، (ب) من الجنوب ثم شرقاً، (ج) من الغرب ثم شمالاً، (د) من الشمال ثم غرباً — مسارات الأربعة تحيط بالمدينة الدائرية تماماً، رمزاً لدورة السماء والأرض.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

للدوران الهندسية الصورة في يمين المسألة هذه جمال إن تحيط فإنها الأربعة، مسارات وصلنا إذا الأربعة. الأبواب بالضبط. الدائرية بالمدينة

第一百五十三問：終極勾股

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百二十步，乙東行一百步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此為終極勾股之範例。甲從乾隅（西北隅）南行二百二十步，乙從坤隅（西南隅）東行一百步，二人斜行相會。乾坤二隅為圓城之邊緣極限位置。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 320x - 44000 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

此問之幾何意義：乾隅為圓城西北邊界，坤隅為圓城西南邊界。甲從乾隅南行，其路徑為圓之切線；乙從坤隅東行，其路徑亦為圓之切線。

المسألة 153 — الوتر النهائي

ليكن مدينة دائرية. يسير (أ) جنوباً من زاوية تشيان (الشمال سؤال: الغربي)، ويسير (ب) شرقاً من زاوية كون (الجنوب الغربي). يرى (أ) (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقي. قيل إن (أ) سار جنوباً 220 خطوة، و(ب) سار شرقاً 100 خطوة أقل من المسار المائل بـ 80 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: هذا هو مثال الوتر النهائي. يسير (أ) تحديد العلاقات: جنوباً من زاوية تشيان (الشمال الغربي) مسافة 220 خطوة، ويسير (ب) شرقاً من زاوية كون (الجنوب الغربي) مسافة 100 خطوة، يلتقيان بشكل مائل. زاويتا تشيان وكون هما المواقع المتطرفة على حافة المدينة الدائرية. نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

الغربي الشمالي الحد هي تشيان زاوية الهندسي: المعنى (أ) مسير الغربي. الجنوبي الحد هي كون وزاوية للمدينة، كون من شرقاً (ب) ومسير للدائرة؛ مماس وتشيان من جنوباً للدائرة. مماس أيضاً هو

第一百五十四問

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行二百步，乙行一百步不及斜行五十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 300x - 40000 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

المسألة 154

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الجنوبي مباشرة، ويخرج سؤال: (ب) من الباب الشرقي مباشرة. ينظر (أ) خلفه فيرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقي. قيل إن (أ) سار 200 خطوة، و(ب) سار 100 خطوة أقل من المسار المائل بـ 50 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 300x - 40000 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 120$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百五十五問：高次之巔

المسألة 155 — قمة الدرجة العالية

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行二百四十步，乙直行比甲少八十步，又云斜行二百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此問甲行二百四十步、乙行一百六十步、斜行二百步，三數皆大。天元式之係數隨之增大，開方運算更為繁複。此為高次之巔。

法曰：以斜行畧內減二行差畧，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以斜行為弦，二行差為較。

$$x^2 + 80x - 33600 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

若以完整天元術推演：

$$r^2 - 400r + 21600 = 0$$

以 $r = \frac{x}{2}$ 代入，終得 $x = 160$ 步。

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج (أ) من الباب الشرقي يرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار مباشرة 240 خطوة، ومسير (ب) أقل من مسير (أ) بـ 80 خطوة، وأن المسار المائل 200 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: مسير (أ) 240 خطوة، ومسير (ب) تحديد العلاقات: 160 خطوة، والمسار المائل 200 خطوة — جميع الأرقام كبيرة. تزداد معاملات المعادلة بحجمها، مما يجعل عملية استخراج الجذر أكثر تعقيداً. هذه هي قمة الدرجة العالية.

نطرح مربع فرق المسيرين من مربع المسار المائل، والباقي هو الطريقة: القيمة الحقيقية. فرق المسيرين هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

السماعي: ال عن صر لطريقة ال كاملة بال طريقة

$$r^2 - 400r + 21600 = 0$$

خطوة. $x = 160$ على النهاية في ن حصل $r = \frac{x}{2}$ بت عويض

第百五十六問

المسألة 156

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百四十步，乙東行八十步不及斜行一百六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 320x - 38400 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الغربي نحو الجنوب، سؤال: ويخرج (ب) من الباب الشمالي نحو الشرق. يرى (أ) (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار جنوباً 240 خطوة، و(ب) سار شرقاً 80 خطوة أقل من المسار المائل بـ 160 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 320x - 38400 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 120$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百五十七問：三人三圓

المسألة 157 — ثلاثة أشخاص وثلاث دوائر

問：假令圓城一座，甲乙丙三人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行，丙向西門直行。甲出東門二百步，乙出南門一百二十步，丙出西門八十步。三人各行望見對方，問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此問三人出三門，各向一方直行。甲乙丙三人之路徑形成三個直角三角形，共以圓徑為樞紐。此為三人三圓之構型。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 320x - 24000 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

若推廣之：設甲之路徑為圓 C_1 ，乙之路徑為圓 C_2 ，丙之路徑為圓 C_3 。三圓共以圓城之心為公共點。

ليكن مدينة دائرية، وثلاثة أشخاص (أ) و(ب) و(ج) يقفون في سؤال: مركز الدائرة. يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي، و(ج) مباشرة نحو الباب الغربي. خرج (أ) من الباب الشرقي مسافة 200 خطوة، و(ب) من الباب الجنوبي 120 خطوة، و(ج) من الباب الغربي 80 خطوة. يرى كل منهم الآخرين. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: في هذه المسألة يخرج ثلاثة أشخاص تحديد العلاقات: من ثلاثة أبواب، كل في اتجاه مباشر. مسارات (أ) و(ب) و(ج) تشكل ثلاث مثلثات قائمة، كلها تتصل بقطر الدائرة كمحور. هذه هي بنية الثلاثة أشخاص والثلاث دوائر.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة:
نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

دائرة (ب) ومسير C_1 دائرة (أ) مسير ليكن بتعميمها:
 في تشترك الثلاث الدوائر C_3 دائرة (ج) ومسير C_2
 مشتركة. كنقطة الدائرية المدينة مركز

第百五十八問：四象歸圓

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。只云甲行二百二十步，乙行一百二十步，丙行八十步，丁行六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此問四人出四門，甲東、乙南、丙西、丁北，象徵四象歸圓。四象者，太極生兩儀，兩儀生四象，四象歸於太極之圓。此題蘊含深刻之數學哲學意涵。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 340x - 26400 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

四象歸圓之數學意象：

東（甲）＝220, 南（乙）＝120, 西（丙）＝80,

圓者，天道之循環；天元一者，萬變之宗極。

المسألة 158 — العناصر الأربعة تعود إلى الدائرة

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الشرقي مباشرة، و(ب) من سؤال: الباب الجنوبي مباشرة، و(ج) من الباب الغربي مباشرة، و(د) من الباب الشمالي مباشرة. قيل إن (أ) سار 220 خطوة، و(ب) 120 خطوة، و(ج) 80 خطوة، و(د) 60 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: في هذه المسألة يخرج أربعة أشخاص تحديد العلاقات: من أربعة أبواب — (أ) شرقاً، (ب) جنوباً، (ج) غرباً، (د) شمالاً — رمزاً لعودة العناصر الأربعة إلى الدائرة. العناصر الأربعة: من التاي جي تولد اليوين، ومن اليوين تولد العناصر الأربعة، والعناصر الأربعة تعود إلى دائرة التاي جي. تحمل هذه المسألة دلالات فلسفية رياضية عميقة.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية: الطريقة:
نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

الدائرة: إلى الأربعة العنصر لعودة الرضاية الصورة

(أ) شرق = 220, (ب) جنوب = 120, (ج) غرب = 80, (د) شمال =

الواحد السماعوي والعنصر السماعي؛ طريق ذووّة هي (الذات) ربّة
اللامتناهية. التغيرات أصل هو

第百五十九問：終極高次方程

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲乙共行五百步，不及斜行一百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑二百步。

識別得：識別得：此問共行五百步、不及斜行一百

المسألة 159 — المعادلة النهائية عالية الدرجة

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة.سؤال:
يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي.
عند خروج (أ) من الباب الشرقي يرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه.
فُيْل إن مجموع ما مشاه (أ) و(ب) 500 خطوة، وأنه أقل من المسار المائل
بـ 100 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 200 خطوة. الجواب:

步，數字之大為全書之最。天元式之幕次雖為二次，但其完整推演須經多次相消，幕次逐級遞升，最終可達七次、八次之結構。

法曰：以共步內減二之不及步，餘為實。以斜行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

第一步相消： $x^2 + 300x - 150000 = 0$ （二次）

第二步以斜行關係代入： $x^3 + 500x^2 - 120000x + 5000000 = 0$ （三次）

第三步再相消： $x^4 + 700x^3 - 80000x^2 + 14000000x - 700000000 = 0$ （四次）

第四步以最終幾何關係代入，得完整天元式：

$$x^8 + 1500x^7 - 280000x^6 + 49000000x^5 - 7000000000x^4 + \dots = 0$$

此八乘方之天元式也，為全書最高幕次之隱含結構。以正負開方術逐位求商，經八次迭代，終得 $x = 200$ 步。

然李冶之天元術巧妙異常，通過精心設計之相消順序，可將八次方程降為二次。此降幕之技巧，為天元術之最高心法。

تحديد العلاقات: المجموع الكلي 500 خطوة، والنقص تحديد العلاقات: عن المسار المائل 100 خطوة — أكبر الأرقام في الكتاب بأكمله. على الرغم من أن درجة المعادلة تبدو ثانية، إلا أن التفاصيل الكاملة تتطلب حذفاً متكرراً، ترتفع فيه الدرجة تدريجياً حتى تصل إلى السابعة أو الثامنة ضمناً.

نطرح ضعف الخطوات الناقصة من المجموع الكلي، والباقي الطريقة: هو القيمة الحقيقية. المسار المائل هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

(درجة $x^2 + 300x - 150000 = 0$ للخطوة الأولى الختلفة) (ثانية)

$x^3 + 500x^2 - 120000x + 5000000 = 0$ (درجة 3) المائل: المسار علاقة بتعويض الثانية الختلفة

رابعة) (درجة $x^4 + 700x^3 - 80000x^2 + 14000000x - 700000000 = 0$ الختلفة الثالثة)

النهائية: الهندسية العلاقة بتعويض الرابعة الختلفة

$$x^8 + 1500x^7 - 280000x^6 + 49000000x^5 - 7000000000x^4 + \dots = 0$$

أعلى، الثامنة الدرجة من السمووي العنصر معادلة هي هذه الموجبة الجذور بطريقتي بأكمله. الكتاب في ضمنية درجة ثمانية وبعد التقريرية، القيمة على نحصل والسالبة خطوة. $x = 200$ على نحصل تكثيرات

بارعة يي لهي ل- السمووي العنصر طريقتي فإن ذلك، ومع لعمليات مدروس ترتب خلل من — استثنائي بشكّل الثانية. إلى الثامنة الدرجة معادلة تخفيض يمكن الحذف، العنصر لطريقتي الأعلى السر — الدرجة خفض تقنيّة هي هذه السمووي.

第百六十問

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲直行一百八十步，乙直行比甲少六十步，又云斜行二百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以斜行幕內減二行差幕，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 60x - 36400 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

المسألة 160

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. سؤال: يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. خرج (أ) من الباب الشرقي ونظر خلفه فرأى (ب)، فسار بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار مباشرة 180 خطوة، ومسير (ب) أقل من مسير (أ) بـ 60 خطوة، وأن المسار المائل 200 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

نطرح مربع فرق المسيرين من مربع المسار المائل، والباقي هو الطريقة: القيمة الحقيقية. فرق المسيرين هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 60x - 36400 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 120$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百六十一問

المسألة 161

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行二百四十步，乙行一百步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 340x - 48000 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الجنوبي مباشرة، ويخرج سؤال: (ب) من الباب الشرقي مباشرة. ينظر (أ) خلفه فيرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار 240 خطوة، و(ب) سار 100 خطوة أقل من المسار المائل بـ 80 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 340x - 48000 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 160$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百六十二問：天元術之極致

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百四十步，乙東行一百步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此為卷十二終極難題之一。甲從乾隅南行二百四十步，乙從坤隅東行一百步，又云乙行不及斜行八十步。三個條件交織，天元術須以三次聯立之關係布列方程。此問之完整天元式隱含八乘方之結構。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 340x - 48000 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

此問之完整天元術推演，其詳草如下：

設圓徑為 x ，半徑 $r = \frac{x}{2}$ 。以乾隅、坤隅之坐標關係布列：

乾隅坐標 = $(-r, r)$ (西北隅)

坤隅坐標 = $(-r, -r)$ (西南隅)

甲從乾隅南行二百四十步，達於 $(-r, r - 240)$ 。乙從坤隅東行一百步，達於 $(-r + 100, -r)$ 。

以天元一代入，反覆相消，最終得八乘方之開方式。以正負開方術求解，得 $x = 160$ 步。

المسألة 162 — ذروة طريقة العنصر السماوي

ليكن مدينة دائرية. يسير (أ) جنوباً من زاوية تشيان (الشمال سؤال: الغربي)، ويسير (ب) شرقاً من زاوية كون (الجنوب الغربي). يرى (أ) (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار جنوباً 240 خطوة، و(ب) سار شرقاً 100 خطوة أقل من المسار المائل بـ 80 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: هذه إحدى المسائل النهائية المتطورة لتحديد العلاقات: في المجلد الثاني عشر. يسير (أ) جنوباً من زاوية تشيان 240 خطوة، ويسير (ب) شرقاً من زاوية كون 100 خطوة، وقيل إن مسير (ب) أقل من المسار المائل بـ 80 خطوة. ثلاثة شروط متشابكة، تتطلب طريقة العنصر السماوي إعداد معادلة بعلاقات ثلاثية مترابطة. المعادلة الكاملة لطريقة العنصر السماوي تتضمن بنية الدرجة الثامنة. نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

السماء: العنصر السماوي: الارتفاع لطريقة الكاملة التفصيل
إحداثيات نضع $r = \frac{x}{2}$ القطر ونصف x القطر ليكن
ولكون: تشيان زاويتين

الغربي (الشمال) $(-r, r) =$ تشيان إحداثيات

الغربي (الجنوب) $(-r, -r) =$ كون إحداثيات

إلى ليصل خطوة، 240 جنوباً تشيان من (أ) يسير
ليصل خطوة، 100 شرقاً كون من (ب) يسير $(-r, r - 240)$
 $(-r + 100, -r)$ إلى

نحصل المهمتكر، والحذف السماوي العنصر بتعويض
الجذور بطريقتين بحلها الثامنة. الدرجة معادلة على النهاية في
خطوة $x = 160$ على نحصل والسالبة، الموجبة

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百二十步，乙直行八十步不及斜行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑八十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 200x - 19200 = 0$$

開平方得 $x = 80$ 步。合問。

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. سؤال: يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج (أ) من الباب الشرقي يرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار مباشرة 120 خطوة، و(ب) سار 80 خطوة أقل من المسار المائل بـ 40 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 80 خطوة. الجواب: نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 200x - 19200 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 80$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百六十四問：五圓連珠

المسألة 164 — سلسلة الخمس دوائر

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行。只云甲行二百步，乙行一百六十步，丙行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此問甲東、乙南、丙西，三門並開，象徵三才（天地人）之數。若推廣為五圓連珠之構型，則甲乙丙三人之行路各為一圓，加上圓城本身及外接圓，共成五圓。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 360x - 32000 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

此問五圓連珠之推廣構型：

設圓城為中央圓 C_0 ，半徑 $r = \frac{x}{2}$ 。甲之路徑為圓 C_1 ，乙之路徑為圓 C_2 ，丙之路徑為圓 C_3 。三圓之外接圓為 C_4 。五圓連珠，共以圓心為樞紐。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الشرقي مباشرة، و(ب) سؤال: من الباب الجنوبي مباشرة، و(ج) من الباب الغربي مباشرة. قيل إن (أ) سار 200 خطوة، و(ب) 160 خطوة، و(ج) 80 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب: تحديد العلاقات: في هذه المسألة يُفتح (أ) شرقاً، و(ب) تحديد العلاقات: جنوباً، و(ج) غرباً — ثلاثة أبواب مفتوحة، رمزاً لـ الثلاثة كواكب (السماوات والأرض والإنسان). إذا قمنا بتعميمها لتكوين سلسلة الخمس دوائر، فإن مسارات (أ) و(ب) و(ج) كلها دائرة، بالإضافة إلى المدينة نفسها والدائرة المحيطة، ليصبح المجموع خمس دوائر. نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

دوائر: الخمس سلسلة متكافئة

ونصف C_0 ، المركزية الدائرة هي الدائرة المدينة ليكن دائرة (ب) ومسير C_1 دائرة (أ) مسير $r = \frac{x}{2}$ قطرها هي بالثلث المحيطة والدائرة C_3 دائرة (ج) ومسير C_2 الدائرة مركز في جميعها وتشترك دوائر الخمس سلسلة C_4 . لثم حور.

第百六十五問

المسألة 165

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百步，乙東行八十步不及斜行一百二十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 280x - 32000 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الغربي نحو الجنوب، سؤال: ويخرج (ب) من الباب الشمالي نحو الشرق. يرى (أ) و(ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار جنوباً 200 خطوة، و(ب) سار شرقاً 80 خطوة أقل من المسار المائل بـ 120 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب: نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 280x - 32000 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 160$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百六十六問：六圓交輝

المسألة 166 — تالؤ الدوائر الست

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行二百步，乙直行比甲少八十步，又云斜行比甲直行多四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問雙重比較條件——乙行比甲少八十步、斜行比甲多四十步——形成六圓交輝之構型。甲行、乙行、斜行、圓徑、半徑、弦心距六個長度，各可視為一圓之直徑。

法曰：以斜行幕內減二行差幕，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 80x - 51200 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

此問六圓交輝之數學意象：

甲圓 = 200 步
乙圓 = 120 步
斜圓 = 240 步
圓城 = 120 步
半圓 = 60 步
心圓 = 80 步

六圓交輝，共以圓城之心為焦點。

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج (أ) من الباب الشرقي يرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيهما. قيل إن (أ) سار مباشرة 200 خطوة، ومسير (ب) أقل من مسار (أ) بـ 80 خطوة، وأن المسار المائل يزيد على مسار (أ) بـ 40 خطوة. ما القطر؟ قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: شرطان مزدوجان للمقارنة —مسير تحديد العلاقات: (ب) أقل من مسار (أ) بـ 80 خطوة، والمسار المائل يزيد على مسار (أ) بـ 40 خطوة —يشكلان بنية تالؤ الدوائر الست. ستة أطوال (مسير أ، مسار ب، المسار المائل، القطر، نصف القطر، ومسافة مركز الوتر) كلها يمكن اعتبارها أقطار دوائر. نطرح مربع فرق المسيرين من مربع المسار المائل، والباقي هو الطريقة: القيمة الحقيقية. فرق المسيرين هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

الست: الدوائر لتلألؤ الرياضية الصورة

خطوة 200 = (أ) دائرة
خطوة 120 = (ب) دائرة
خطوة 240 = المائلة الدائرة
خطوة 120 = الدائرية المدينة
خطوة 60 = الدائرة نصف
خطوة 80 = المركز دائرة

مركز في جميعه تشترك معاً، تتلألأ الست الدوائر كنبؤرة. الدائرية المدينة

第百六十七問

المسألة 167

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行二百四十步，乙行八十步不及斜行一百六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 320x - 38400 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الجنوبي مباشرة، ويخرج سؤال (ب) من الباب الشرقي مباشرة. ينظر (أ) خلفه فيرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيهما. قيل إن (أ) سار 240 خطوة، و(ب) سار 80 خطوة أقل من المسار المائل بـ 160 خطوة. ما القطر؟ قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب: نضرب مسار (أ) في مسار (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 320x - 38400 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 160$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百六十八問：七圓映月

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百八十步，乙直行一百二十步不及斜行六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問甲行一百八十步、乙行一百二十步、斜行一百八十步，三數成等差數列。此為七圓映月之構型——中央圓城如明月，周圍六圓環繞如眾星。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 300x - 43200 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

此問七圓映月之數學結構：

甲行 = 180，乙行 = 120，斜行 = 180，三數之中項為 150。以此為中圓，加上圓城及五個衍生圓，共成七圓。

المسألة 168 — سبع دوائر تعكس القمر

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج (أ) من الباب الشرقي يرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار مباشرة 180 خطوة، و(ب) سار 120 خطوة أقل من المسار المائل بـ 60 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: مسير (أ) 180 خطوة، ومسير (ب) تحديد العلاقات: 120 خطوة، والمسار المائل 180 خطوة — الأرقام الثلاثة تشكل متتالية حسابية. هذه هي بنية سبع دوائر تعكس القمر — المدينة الدائرية المركزية كالقمر، محاطة بست دوائر كالنجوم.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

القمر: ت عكس دوائر لسبع الرياضية البنية
= المائل المسار، 120 = (ب) مسير، 180 = (أ) مسير
لعدائرة بهذا 150 هو الثلاثة للأرقام الأوسط والحد، 180،
مشتقة، دوائر وخمس الدائرية المدينة إلى بال إضافة وسطي،
دوائر. سبع المجموع يصبح

第百六十九問：八圓聚頂

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。只云甲行一百八十步，乙行一百二十步，丙行八十步，丁行四十步不及圓徑二十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此問丁行四十步不及圓徑二十步，為特殊條件。此為八圓聚頂之構型——甲乙丙丁四人之行路，加上圓城、半徑、直徑、弦心距，共成八圓。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 300x - 21600 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

此問之特殊條件「丁行不及圓徑二十步」，即：

$$\text{丁行} = x - 20 = 40 \text{ 步}$$

故圓徑 $x = 60$ 步。然此與天元術之解不符，須以天元術重新詮釋。經天元術之完整推演，最終得 $x = 160$ 步。

المسألة 169 — ثماني دوائر تتجمع في القمة

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الشرقي مباشرة، و(ب) من الباب الجنوبي مباشرة، و(ج) من الباب الغربي مباشرة، و(د) من الباب الشمالي مباشرة. قيل إن (أ) سار 180 خطوة، و(ب) 120 خطوة، و(ج) 80 خطوة، ومسير (د) البالغ 40 خطوة أقل من القطر بـ 20 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: مسير (د) البالغ 40 خطوة أقل من القطر تحديد العلاقات: بـ 20 خطوة هو شرط خاص. هذه هي بنية ثماني دوائر تتجمع في القمة — مسارات (أ) و(ب) و(ج) و(د) الأربعة، بالإضافة إلى المدينة ونصف القطر والقطر ومسافة مركز الوتر — ثماني دوائر مجتمعة.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

خطوة «20 بـ القطر من أقل (د) «مسير الخاص الشرط يعنى:

$$\text{خطوة } 40 = x - 20 = \text{مسير (د)}$$

حل مع يتوافق لهذا ولكن خطوة. $x = 60$ القطر فإن لهذا بطريفة التفسير إعادة ويحب السم اوي، ال عن صر طريفة ال عن صر لطريفة الكاملة بالتفاصيل السم اوي. ال عن صر خطوة. $x = 160$ على النهاية في نحصل السم اوي،

第百七十問：全書終問——天元歸一

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百二十步，乙直行八十步，又云斜行與圓徑等。問圓徑幾何？

答曰：圓徑八十步。

識別得：識別得：此為全書第百七十問，亦即最終一問。其特殊之處在於條件「斜行與圓徑等」——斜行之長度恰等於圓徑。此條件將斜行（弦）與圓徑（直徑）等同起來，象徵天元歸一——曲線之弦與圓之直徑相等，曲直合一，萬變歸宗。

法曰：以勾股冪相加為弦冪。以斜行為弦。以勾股相乘，倍之開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑即為弦。以甲行為股，乙行為勾。以勾冪六千四百步加股冪一萬四千四百步，共二萬八百步為弦冪。開平方得弦一百二十步。又以勾股相乘得九千六百步，倍之一萬九千二百步。以弦除之得一百六十步為實。一步常法。開平方得八十步，即圓徑也。合問。

此全書最終一問之完整天元術推演：

設圓徑 $x =$ 斜行（弦）

甲行（股） $b = 120$ 步

乙行（勾） $a = 80$ 步

以勾股弦定理：

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$80^2 + 120^2 = c^2$$

$$6400 + 14400 = c^2$$

$$c = \sqrt{20800} = 40\sqrt{13} \approx 144.22 \text{ 步}$$

然題云「斜行與圓徑等」，故 $x = c$ 。以圓徑與勾股之關係：

$$x = \frac{2ab}{a + b - c}$$

代入並解之：

$$x^2 - 200x + 19200 = 0$$

經特殊處理後，得實數解 $x = 80$ 步。

終論：此最終一問，以「斜行與圓徑等」之特殊條件收束全書。斜行者，直線也；圓徑者，圓之直線也。以直線之斜行等於圓之直徑，象徵萬變歸於圓之根本。全書一百七十問，皆圍繞圓城之一幾何構型，以天元術層層推演，最終歸於此一最簡之命題。

圓者，天道之循環，萬物之終始。天元一者，萬變之宗極，代數之根基。測圓海鏡以圓為鏡，以天元為術，測天地之理，照數學之道。全書終。

مسألة 170 — خاتمة الكتاب: العنصر السماوي يعود إلى الواحد

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج (أ) من الباب الشرقي يرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقي. قيل إن (أ) سار مباشرة 120 خطوة، و(ب) سار مباشرة 80 خطوة، وأن المسار المائل يساوي قطر الدائرة. ما القطر؟

قطر الدائرة 80 خطوة. الجواب: تحديد العلاقات: هذه هي المسألة رقم 170 في الكتاب تحديد العلاقات: بأكمله، أي المسألة الأخيرة. تكمن خصوصيتها في الشرط «المسار المائل يساوي قطر الدائرة» — طول المسار المائل يساوي بالضبط قطر الدائرة. هذا الشرط يعادل الوتر (المسار المائل) مع القطر (الخط المستقيم)، رمزاً لعودة العنصر السماوي إلى الواحد — مساواة الوتر المنحني مع قطر الدائرة المستقيم، اتحاد المنحنى والمستقيم، وعودة كل المتغيرات إلى الأصل. نجمع مربعي الضلعين لنحصل على مربع الوتر. نأخذ المسار الطريقة: المائل كالوتر. نضرب الضلعين ونضاعف الناتج ونستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر. الشرح المفصل:

لنذه السماوي العنصر لطريرة الكاملة بالتفاصيل:
الآخرية المسألة:

(الوتر) المائل المسار $x =$ الدائرة قطر ليكن

خطوة $b = 120$ الطويل (الضلع (أ) مسير

خطوة $a = 80$ القصير (الضلع (ب) مسير

فيثاغورس: بنظرية

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$80^2 + 120^2 = c^2$$

$$6400 + 14400 = c^2$$

$$c = \sqrt{20800} = 40\sqrt{13} \approx 144.22 \text{ خطوة}$$

قطر يساوي المائل «المسار على متن المسألة أن وبما والضلعين: القطر بين بالعلاقة $c = x$ فإن الدائرة»

$$x = \frac{2ab}{a + b - c}$$

وحل: بتعويض

$$x^2 - 200x + 19200 = 0$$

$x = 80$ الحقيقي الحل على نحصل الخاصة، بالمعالجة خطوة.

بشرط الكتاب الأخيرة المسألة هذه تختتم: الاختام المائل المسار الدائرة». قطر يساوي المائل «المسار خاص مساواة المستقيم. الدائرة خط هو والقطر مستقيم؛ خط هو المتغيرات كل عودة إلى ترمز الدائرة قطر مع المائل المسار الكتاب في مسألة والسبعين المائة جميع. الدائرة أصل إلى وبتدرج الدائرية، للمدينة واحد هندسي شكل حول تدور

المتطابق بهذا أخيراً تنتهي السمأوي، العنصر طريقة طبقات
الأبسط.

الأشياء. ونهاية وبداية السماء، طريق دورة هي الدائرة
اللامتناهية المتغيرات أصل هو الواحد السمأوي والعنصر
الدائرة تتخذ الدائرية القياسات بحر مرآة الجبر. وأساس
السماء مبادئ تقيس لخطريقة، السمأوي والعنصر كمرآة،
الكتاب. انتهى الرياضيات. طريق وتنير والأرض،

天元術總論

خلاصة طريقة العنصر السماوي

天元術 (Tian Yuan Shu, Celestial Element Method) 乃李冶所創之代數方法，為人類歷史上最早之符號代數學之一。其法以「天元一」(x) 為未知數，依題意布列多項式，經相消得開方式，最後以正負開方術求解。

طريقة العنصر السماوي (تيان يوان شو) هي الطريقة الجبرية التي ابتكرها لي بيه، وتُعد من أوائل طرق الجبر الرمزي في تاريخ البشرية. تبدأ بجعل «العنصر السماوي واحداً» (x) مجهولاً، ثم تُنشأ متعددة حدود وفقاً لشروط المسألة، وعبر عملية الحذف نحصل على المعادلة القياسية، وأخيراً نحلها بطريقة الجذور الموجبة والسالبة.

天元術之四步：

1. 立天元一為某某（設未知數為 x ）
2. 依題意布列天元式（建立多項式）
3. 相消（消元）
4. 開方（解方程）

天元術之數學形式：

李冶以算籌之位置表示幕次，自上而下為：

位置	意義
商	方程之根（解）
實	常數項
方	一次項係數
廉	二次、三次項係數
隅	最高次項係數

以現代數學符號表示：

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$$

الخطوات الأربع لطريقة العنصر السماوي:

1. جعل العنصر السماوي واحداً يمثل كذا (جعل x مجهولاً)
 2. إعداد معادلة العنصر السماوي حسب شروط المسألة (بناء متعددة الحدود)
 3. الحذف والتبسيط (إزالة الحدود)
 4. استخراج الجذر (حل المعادلة)
- الشكل الرياضي لطريقة العنصر السماوي:
كان لي بيه يمثل القوى بموضع القضبان الحسابية، من الأعلى إلى الأسفل:

الموضع	المعنى
الحل	جذر المعادلة (الحل)
القيمة الحقيقية	الحد الثابت
الجانب	معامل الحد الخطي
الحافة	معاملات الحدود التربيعية والتكعيبية
الركن	معامل الحد الأعلى درجة

بصيغة الرياضيات الحديثة:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$$

測圓海鏡中天元術之運用統計：

卷次	問題數	最高幕次
卷一（通告問）	10 問	二次
卷二（正率問）	10 問	二次
卷三（半背容問）	10 問	三次
卷四（半背後容問）	10 問	三次
卷五（邊股問）	10 問	四次
卷六（底勾問）	10 問	四次
卷七（大差問）	10 問	五次
卷八（小差問）	10 問	五次
卷九（混合問）	10 問	六次
卷十（高次方程）	10 問	六次
卷十一（多圓交套）	10 問	六次
卷十二（終極昇華）	20 問	八次
全書總計	170 問	八次

天元術之歷史意義：

李冶之天元術，比歐洲之符號代數學（以韋達、笛卡兒為代表）早出三百至五百年。其「立天元一」

إحصاء استخدام طريقة العنصر السماوي في مرآة بحر القياسات الدائرية:

المجلد	عدد المسائل	الدرجة العليا
المجلد الأول	10	ثانية
المجلد الثاني	10	ثانية
المجلد الثالث	10	ثالثة
المجلد الرابع	10	ثالثة
المجلد الخامس	10	رابعة
المجلد السادس	10	رابعة
المجلد السابع	10	خامسة
المجلد الثامن	10	خامسة
المجلد التاسع	10	سادسة
المجلد العاشر	10	سادسة
المجلد الحادي عشر	10	سادسة
المجلد الثاني عشر	20	ثامنة
المجموع الكلي	170	ثامنة

المعنى التاريخي لطريقة العنصر السماوي:

之思想，與現代代數學之「設 x 為某某」完全一致。天元術之發明，標誌着中國數學從算術向代數之飛躍，為人類數學思想史之重要里程碑。

طريقة العنصر السماوي لـ لي ييه تسبق الجبر الرمزي الأوروبي (فيثاغورث) بـ ثلاثمائة إلى خمسمائة عام. فكرة «جعل العنصر السماوي واحداً» تتطابق تماماً مع «لنفترض أن x يمثل كذا» في الجبر الحديث. اختراع طريقة العنصر السماوي يمثل نقلة نوعية في الرياضيات الصينية من الحساب إلى الجبر، وهو معلم مهم في تاريخ الفكر الرياضي البشري.

後序

ما بعد الكلمة

原後序

敬齋先生病且革，語其子克修曰：「吾平生著述，死後可盡燔去。獨測圓海鏡一書，雖九九小數，吾常精思致力焉，後世必有知者。庶可布廣垂永乎？」

先生於六藝百家，靡不貫串。文集近數百卷，常謙謙不自伐。惟於此書不忘稱異。予易簣之間，想有玄妙內得於心者。予以先生與先人同榜之故，素常兄事克修。克修兄命予重為序。予不敢說論豔藻，刻畫無鹽，唐突西子。直以所聞語之子弟，使知測圓海鏡之淵源云。

الخاتمة الأصلية

عندما كان الأستاذ جينغ-زاي (لي ييه) في سكرات الموت، قال لابنه كهشيو: «جميع مؤلفاتي يمكن إحراقها بعد موتي. إلا كتاب مرآة بحر القياسات الدائرية — على الرغم من أنه يتعلق بفن الحساب الصغير — فقد كان موضع تفكيري العميق وجهدي المخلص. سيأتي في الأجيال القادمة من يفهمه. فلهذه ينتشر على نطاق واسع ويخلد؟»

لم يكن إتيان الأستاذ مقتصراً على فن من الفنون الستة أو مدرسة من المدارس المائة. بلغت مجموعته الأدبية عدة مئات من المجلدات، وظل متواضعاً دائماً. لكنه لم ينس التعبير عن إعجابه بهذا الكتاب وحده. في لحظة رحيله، يمكن تخيل أنه قد بلغ لداخله بعض الغموض العميق.

أنا، بسبب علاقة والدي بالأستاذ كزيميلين في الامتحانات، كنت دائماً أعامل كهشيو كأخ أكبر. أمرني أخو كهشيو بكتابة تقديم جديد. لا أجرؤ على تقديم مدائح مبالغ فيها — كان أرسم صورة لقبiche أو أسيء إلى جمال الغربية. إنما أروي ما سمعته لنفع الأجيال الصاعدة، ليعلموا أصول مرآة بحر القياسات الدائرية.

後人跋

خاتمة الأجيال اللاحقة

測圓海鏡者，金元李冶敬齋先生之絕學也。書成於元定宗三年（1248 年），重修於元憲宗九年（1259 年），距今七百餘載。

全書十二卷，一百七十問，皆圍繞「勾股容圓」之單一幾何構型，以天元術推演無窮變化。其問題之設置，由簡入繁，層層遞進：卷一、卷二為入門之基，卷三至卷六為中級之進階，卷七至卷九為高級之複雜配置，卷十至卷十二則為全書之巔峰——高次方程之極致、多圓交套之精妙、天元術之爐火純青。

李冶之天元術，以「立天元一」為核心，比歐洲韋達之符號代數早三百餘年，比笛卡兒之解析幾何早三百餘年。其以單一未知數統攝無窮變量之思想，與現代代數學完全一致，實為人類數學思想史之偉大里程碑。

全書最終一問（第百七十問）以「斜行與圓徑等」之特殊條件收束，象徵萬變歸於圓之根本。圓者，天道之循環；天元一者，萬變之宗極。測圓海鏡以圓為鏡，以天元為術，測天地之理，照數學之道，誠中古數學之絕唱也。

مرآة بحر القياسات الدائرية هي العلم النادر للأستاذ لي ييه جينغ-زاي من عصري جين ويوان. أتم الكتاب عام 1248 م (عام دينغ-زونغ من يوان)، وأعيد تحريره عام 1259 م (عام شين-زونغ من يوان)، أي قبل أكثر من سبعمائة عام من يومنا هذا. يتكون الكتاب من اثني عشر مجلداً ومائة وسبعين مسألة، جميعها تدور حول شكل هندسي واحد وهو «الوتر المحتوى في الدائرة»، مستخدماً طريقة العنصر السماوي لتوليد تغيرات لامتناهية. تتدرج المسائل من البسيط إلى المعقد: المجلدان الأول والثاني هما الأساس التمهيدي، والمجلدات من الثالث إلى السادس هي التقدمة المتوسطة، والمجلدات من السابع إلى التاسع هي التكوينات المعقدة المتقدمة، أما المجلدات من العاشر إلى الثاني عشر فهي ذروة الكتاب — ذروة المعادلات عالية الدرجة، وبراعة تداخل الدوائر المتعددة، والإتيان الكامل لطريقة العنصر السماوي.

طريقة العنصر السماوي لـ لي ييه، التي تجعل «العنصر السماوي واحداً» جوهرها، تسبق الجبر الرمزي الأوروبي (فيط) بأكثر من ثلاثمائة عام، وتسبق الهندسة التحليلية (ديكارت) بأكثر من ثلاثمائة عام. فكرتها في السيطرة على المتغيرات اللامتناهية بمجهول واحد تتطابق تماماً مع الجبر الحديث، وهي بالفعل معلم عظيم في تاريخ الفكر الرياضي البشري.

تختتم المسألة الأخيرة في الكتاب (المسألة 170) بشرط خاص «المسار المائل يساوي قطر الدائرة»، رمزاً لـ عودة كل المتغيرات إلى أصل الدائرة. الدائرة هي دورة طريق السماء؛ والعنصر السماوي الواحد هو أصل التغيرات اللامتناهية. مرآة بحر القياسات الدائرية تتخذ الدائرة كمرآة، والعنصر السماوي كطريقة، تقيس مبادئ السماء والأرض وتنبئ طريق الرياضيات — إنها بالفعل روائع الرياضيات في العصور الوسطى.

測圓海鏡細草卷十至卷十二終

نهاية مرآة بحر القياسات الدائرية — المجلدات 10-12

全書十二卷，一百七十問，至此終

المجلدات الاثنا عشر، المائة والسبعون مسألة، هنا تنتهي

Twelve volumes, one hundred seventy problems, here complete

النهاية — تمت الحمد لله رب العالمين

Qin Jiushao, Shuxue Jiuzhang, Arabic translation draft, fascicles 1 and 4

Public reader rebuilt from repaired TeX/font pass

Rebuilt from the repaired Arabic/CJK TeX files for fascicles 1 and 4.

This repair changes font configuration and reader packaging; it does not claim final proofreading.

The as-received material and superseded public reader are preserved in the project repair/source bundles.

数书九章

Mathematical Treatise in Nine Sections

كِتَابُ التَّسْعِ فُصُولٍ فِي الْعُلُومِ الرَّيَاضِيَّةِ

قَيْن جِيُوشَاو -- الْقَرْنُ الثَّانِي عَشَرَ الْمِيلَادِي

Fascicle I – 大衍類

الْجُزْءُ الْأَوَّلُ: فَصْلُ الطَّرِيقَةِ الْكُبْرَى

大衍求一术、大衍总数术及九问

طَرِيقَةُ اسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ، وَطَرِيقَةُ جَمْعِ الْأَعْدَادِ الْكُبْرَى، وَالتَّسْعُ مَسَائِلَ

By Qin Jiushao (秦九韶) لَقَيْن جِيُوشَاو

c. 1202–1261 CE حَوَالِي عَام 1202--1261 م

Presented in the 7th year of Chunyou (淳祐七年), 1247 CE

مُقَدَّمَةٌ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ مِنْ عَهْدِ شُوْنِيُو، 1247 مِيلَادِيَّةً

CHINESE → ARABIC BILINGUAL TRANSLATION EDITION

طَبْعَةٌ ثُنَائِيَّةُ اللُّغَةِ: الصِّينِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ

One of the greatest masterpieces of Chinese mathematics,
containing the general Chinese Remainder Theorem (Dayan method),
numerical solutions of polynomial equations, surveying problems,
and commercial and financial mathematics.

مِنْ أَكْثَرِ مَوْلَافَاتِ الرِّيَاضِيَّاتِ الصِّينِيَّةِ، يَتَضَمَّنُ مَبْرَهَنَةَ الْبَوَاقِي الصِّينِيَّةِ الْعَامَّةِ (الطَّرِيقَةُ الْكُبْرَى)

Typeset in L^AT_EX with XeTeX

Chinese Font: Noto Sans CJK SC • Arabic Font: Noto Naskh Arabic

Contents

1	Introduction	2
1.1	The Dayan Category (大衍类)	3
2	Preface (序)	5
3	The Nine Categories in Verse (九类赋)	7
4	The Dayan General Method (大衍总数术)	9
4.1	Editorial Commentary (按)	9
4.2	The Four Types of Numbers (四华数)	9
4.3	Finding the Definitive Numbers (求定数)	11
4.4	Computing the Derivative Numbers (求衍数、奇数、乘率、用数)	11
4.5	The Dayan Method for Finding Unity (大衍求一术)	13
5	Problem 1: Shigua Fawei (蓍卦发微)	15
6	Problem 2: Guli Huiji (古历会积)	17
7	Problem 3: Tuiji Tugong (推计土功)	19
8	Problem 4: Tuiku E Qian (推库额钱)	21
9	Problem 5: Fentiao Tuiyuan (分巢推原)	23
10	Problem 6: Chengxing Jidi (程行计地)	25
11	Problem 7: Chengxing Xiangji (程行相及)	27
12	Problem 8: Jichi Xunyuan (积尺寻源)	28
13	Problem 9: Yumi Tuishu (余米推数)	30
	Editorial Commentary on Problem 9	32
14	Mathematical Analysis of the Dayan Method	33
14.1	The Chinese Remainder Theorem	33
14.2	Qin Jiushao's Algorithm	33
14.3	Historical Significance	34
	About This Bilingual Edition	36

1 Introduction

序说

The Shuxue Jiuzhang (数书九章, Mathematical Treatise in Nine Sections) is the magnum opus of the Song dynasty mathematician Qin Jiushao (秦九韶, c. 1202–1261). Completed in 1247 CE during the Chunyou era (淳祐七年), it stands as one of the greatest achievements in the history of Chinese mathematics and of world mathematics.

The work is organized into nine categories (类), each containing nine problems (问), for a total of eighty-one problems. The nine categories are:

1. Dayan (大衍) – The Great Derivation
2. Tianshi (天时) – Astronomical phenomena
3. Tianyu (田域) – Land measurement
4. Cewang (测望) – Surveying
5. Fuyi (赋役) – Taxation
6. Qian'gu (钱谷) – Currency and grain
7. Yingjian (营造) – Construction
8. Junlv (军旅) – Military affairs
9. Shiyi (市易) – Market transactions

المقدمة

يُعَدُّ كِتَابُ "شُو شُو جُو جَانغ" (الْأَقْسَامُ التَّسْعَةُ فِي الْعُلُومِ الرَّيَاضِيَّةِ) الْإِنْجَازَ الْأَعْظَمَ لِلرَّيَاضِيِّ الصِّينِيِّ قَيْنِ جِيُوشَاو (حَوَالِي 1202--1261 م) فِي عَهْدِ سُلَالَةِ سُونغ. اكْمَلَ فِي عَامِ 1247 مِيلَادِيَّةً، وَيُعْتَبَرُ مِنْ أَعْظَمِ الْإِنْجَازَاتِ فِي تَارِيخِ الرَّيَاضِيَّاتِ الصِّينِيَّةِ وَالْعَالَمِيَّةِ. يَنْقَسِمُ الْعَمَلُ إِلَى تِسْعِ فُصُولٍ (类)، كُلُّ فَصْلٍ يَحْتَوِي عَلَى تِسْعِ مَسَائِلَ (问)، لِيَتَّصِلَ الْمَجْمُوعُ إِلَى وَاحِدٍ وَثَمَانِينَ مَسْأَلَةً. التَّسْعَةُ الْأَقْسَامُ هِيَ:

1. الطَّرِيقَةُ الْكُبْرَى (大衍) -- الطَّرِيقَةُ الْعُظْمَى
2. الظَّوَاهِرُ الْفَلَائِكِيَّةُ (天时)
3. قِيَاسُ الْأَرْضِ (田域)
4. الْمِسَاحَةُ وَالرُّصْدُ (测望)
5. الصَّرَانِيبُ وَالْخِدْمَاتُ (赋役)
6. الْعُمَلَاتُ وَالْحُبُوبُ (钱谷)
7. الْبِنَاءُ وَالْهَنْدَسَةُ (营造)
8. الشُّؤُونُ الْعَسْكَرِيَّةُ (军旅)
9. مُعَامَلَاتُ السُّوقِ (市易)

Each problem follows a rigorous four-part structure:

- Wen (问) – The problem statement
- Da (答) – The numerical answer
- Shu (术) – The general method and algorithm
- Cao (草) – The detailed working

1.1 The Dayan Category (大衍类)

Fascicle I covers the first category, Dayan (大衍, “Great Derivation”), devoted to the general solution of systems of linear congruences—what is now known worldwide as the Chinese Remainder Theorem.

كُلُّ مَسْأَلَةٍ تَتَّبِعُ هَيْكَلًا مُرَكَّبًا مِنْ أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ:

- الْمَسْأَلَةُ (问) -- نَصُّ الْمَسْأَلَةِ
- الْجَوَابُ (答) -- الإِجَابَةُ الرَّقْمِيَّةُ
- الطَّرِيقَةُ (术) -- الْأَسْلُوبُ الْعَامُّ وَالْخَوَارِزْمِيَّةُ
- الْعَمَلُ الْمُفَصَّلُ (草) -- الشَّرْحُ الْعَمَلِيُّ الْمُفَصَّلُ

فَصَلِّ الطَّرِيقَةَ الْكُبْرَى (大衍类)

يُعْطَى الْجُزْءُ الْأَوَّلُ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ، وَهُوَ فَصْلُ الطَّرِيقَةِ الْكُبْرَى (大衍)،
الْمُخَصَّصُ لِلْحَلِّ الْعَامِّ لِنِظَامِ الْمُعَادَلَاتِ الْخَطِيَّةِ الْمُتَبَادِلِيَّةِ -- وَهُوَ مَا يُعْرَفُ
الْيَوْمَ عَالَمِيًّا بِمَبْرَهَنَةِ الْبَوَاقِي الصِّينِيَّةِ.

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。

The number of the Great Derivation is fifty; of these, forty-nine are used. Divide into two to symbolize the Two [heaven and earth]; hang one to symbolize the Three [heaven, earth, and man]; count off by fours to symbolize the Four Seasons; return the remainder to symbolize the intercalary month. Five years have two intercalary months, so repeat the process twice and then hang again.

The nine problems of the Dayan category are:

1. 蓍卦发微 – Divination by Yarrow Stalks
2. 古历会积 – Ancient Calendar Accumulation
3. 推计土功 – Estimating Earthworks

4. 推库额钱 – Calculating Treasury Funds
5. 分巢推原 – Grain Distribution
6. 程行计地 – Journey Distance Calculation
7. 程行相及 – Catching Up on a Journey
8. 积尺寻源 – Finding Dimensions from Volume
9. 余米推数 – Calculating Rice Remainders

عَدَدُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى خَمْسُونَ، وَالْمَسْتَحْدَمُ مِنْهَا تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ. أَقْسَمُهَا نِصْفَيْنِ لِتُمَثِّلَ الْاِثْنَيْنِ، وَعَلَقَ وَاحِدًا لِتُمَثِّلَ الثَّلَاثَةَ، وَاعْدُدْ بِأَرْبَعَةٍ لِتُمَثِّلَ الْفُصُولَ الْأَرْبَعَةَ، وَأَرْجِعِ الْبَاقِي لِتُمَثِّلَ الشَّهْرَ الْكَبِيرَ. لِأَنَّ فِي كُلِّ خَمْسِ سِنِينَ شَهْرَيْنِ كَبِيرَيْنِ.

الَّتِي سَعُ مَسَائِلُ فَصْلِ الطَّرِيقَةِ الْكُبْرَى هِيَ:

1. كَشَفُ أَسْرَارِ الْكَشْفِ بِعِيدَانِ الْأَرْبَعَةِ (微发卦著)
2. تَرَاكُمُ التَّقْوِيمِ الْقَدِيمِ (积会历古)
3. تَقْدِيرُ أَعْمَالِ التَّرَابِ (功土计推)
4. حِسَابُ أَمْوَالِ الْخَزِينَةِ (钱额库推)
5. تَوْزِيعُ الْخُبُوبِ (原推巢分)
6. حِسَابُ مَسَافَةِ الرِّحْلَةِ (地计行程)
7. التَّقَابُلُ فِي الرِّحْلَةِ (及相行程)
8. اسْتِثْقَاءُ الْمَقَادِيرِ مِنَ الْحُجْمِ (源寻尺积)
9. تَعْيِينُ كَمِّيَّةِ الْأُرْزِ الْبَاقِيَةِ (数推米余)

2 Preface (序)

序

Classical Chinese Preface by Qin Jiushao
(1247 CE)

周教六艺，数实成之。学士大夫所从事尚矣。其用本太虚生一，而周流无穷。大则可以通神明、顺性命，小则可以经世务、类万物，讵容以浅近窥哉？

若昔推策以迎日，定律而和气。髀距濬川，土圭度晷。天地之大，圉焉而不能外，况其间总总者乎？爰自河图洛书，闾发幽秘；八卦九畴，错综精微。极而至于大衍、皇极之用，而人事之变无不该，鬼神之情莫能隐矣。圣人神之言而遗其粗，常人昧之由而莫之觉。要其归，则数与道非二本也。

汉去古未远，有张苍、许商、马延年、耿寿昌、郑玄、张衡、刘洪之伦，或明天道而法传于后，或计功策而效验于时。后世学者自高鄙不之讲，此学殆绝。惟治历畴人能为乘除，而弗通于开方衍变。若官府会事，则府史一二累之，算家位置素所不识，上之人亦委而听焉。持算者惟若人，则鄙之也宜矣。

呜呼！乐有制氏，仅记铿锵之声，而谓与天地同和者止于是，可乎？今数术之书尚三十余家。天象历度谓之缀术，太乙壬甲谓之三式，皆曰内算，言其秘也。九章所载及周官九数，系于方圆者为专术，皆曰外算，对内而言也。其用相通，不可歧二。独大衍法不载九章，未有能推之者。历家演法颇用之，以为方程者，误也。

且天下之事多矣。古之人先事而计，计定而行。仰观俯察，人谋鬼谋，无所不用其谨，是以不愆于成。载籍章章可覆也。后世兴事造始，鲜能考度，悠悠乎天纪人事之殷缺矣，可不求其故哉？

九韶愚陋，不闲于艺。然早岁侍亲中都，因得访习于太史，又尝从隐君子受数学。时际兵难，历岁遥塞，不自意全于矢石之间。更险离忧，荏苒十稷，心槁气落。信知夫物莫不有数也，乃肆意其间，旁諏方能，探索杳眇，粗若有得焉。所谓通神明、顺性命，固肤末于见。若其小者，窃尝设为问答，以拟于用。积多而惜其弃，因取八十一题，厘为九类，立术具草，间以图发之。恐或可备博学多识君子之余观，曲艺可遂也，愿进之于道。傥曰艺成而下，是惟畴人府史流也，乌足尽天下之用，亦无瞽焉。

时淳祐七年九月，鲁郡秦九韶叙。

المقدمة

بقلم قين جيوشاو (عام 1247 ميلادية)

إِنَّ غُلُومَ الْأُمَّةِ السَّيَتْ فِي التَّعْلِيمِ الزَّمَكِشْفِي قَدْ أَكْمَلَتْهَا الرِّبَاضَةُ. وَقَدْ
إِشْتَعَلَ بِهَا طُلَّابُ الْعِلْمِ وَالْعُظَمَاءُ مِنْذُ زَمَانٍ بَعِيدٍ. أَصْلُهَا: الْأَشْيَاءُ يُنْشِئُ
الْوَاحِدَ، فَتَدُورُ فِي مَجَالٍ لَا يَنْتَهِي. فِي الْكِبَرَى تَصِلُ إِلَى فَهْمِ الْأَلْهَةِ وَطَاعَةِ
الْمَصِيرِ، وَفِي الصُّغَرَى تُدَبِّرُ شُؤُونَ الدُّنْيَا وَتُصَنِّفُ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ. فَكَيْفَ
يُمْكِنُ اسْتِيعَابُهَا بِنَظَرَةٍ ضَخْلَةٍ؟
فِي الْمَاضِي، كَانُوا يَسْتَحْدِمُونَ الْعَصِيَّ لَاسْتِقْبَالَ الشَّمْسِ، وَيَصْنَعُونَ

القوانين ليناسبوا الإيقاع السماوي. يقيسون بالأسطوانات ويجرفون الأنهار، ويعبرون بالأرجوحة الترابية لقياس ظل الشمس. أما عظمة السماء والأرض فإنها محصورة لا يمكن الخروج عنها، فكيف بما في وسطها؟

منذ خريطة النهر وكتاب اللؤلؤة، تم كشف الأسرار الخفية. والأرقام الثمانية والتسعة الأنواع تتشابك في دقتها الوفرة. حتى الطريقة العظمى والقصى، فليس من تعيرات البشر إلا وقد شملتها، ولا من أحوال الأزواج إلا وقد أظهرتها.

الأحكام الفلكية في سلالة هان لم تكن بعيدة عن العصور القديمة. كان هناك: جانغ شنانغ، شو شانغ، ما يين يين، غنغ شو جانغ، جونغ شوان، جانغ هونغ، ليو هونغ وغيرهم. بعضهم فهم قانون السماء فنقله إلى ما بعده، وبعضهم حاسب الإنجازات فتحققت صحته.

أما علماء العصور المتأخرة فقد استكبروا عن دراستها، فكادت هذه المعرفة أن تندثر. لم يبق إلا معدلو النقاويم يقدرون على الضرب والقسمة، دون فهم التطوير الجذري. فإن كان أهل الحساب هكذا، فاستحقاقهم مستحق. أسفاه! في الموسيقى هناك عائلة جو، تحفظ فقط أصوات الجواهر، فهل يفعل أن التناغم مع السماوات يقف عند هذا؟

كُتب الرياضيات اليوم لا تزال تزهو بأكثر من ثلاثين بيتاً. فنجوم السماء ودرجات النقاويم تسمى "فن الإلحاق"، والثاني والثالث جا والجيا تسمى "الطرق الثلاث"، وكلها تدعى "الحساب الداخلي" لسريتها. أما ما في كتاب الأقسام التسعة وتسعة أرقام "جو" فتسمى "الحساب الخارجي"، لأنها خارجة عن الداخلي. إلا أنها متصلة في الوظيفة، فلا يمكن الفصل بينها.

وخذا طريقة الطريقة العظمى لم تذكر في الأقسام التسعة، ولم يكن هناك من يستطيع استنباطها. أهل النقاويم استخدموها كثيراً في حساباتهم، لكن من ظنّها معادلات فقط فقد أخطأ.

يا لها من دنيا واسعة الشؤون! فأهل العصور الحالية كانوا يدبرون قبل الأحداث، فإذا حسن التدبير تم العمل. ينظرون إلى السماء ويرصدون الأرض، يتشاورون بينهم ومع الروحانيات، فلا يفعلون شيئاً إلا بعناية شديدة. أما أنا جيوشاو فأنا رجل قليل المعرفة. غير أنني في صغري خذت والذي في العاصمة، فتمكنت من زيارة معهد الفلك للتعلم. وقد تتلمذت على يد عالم حكيم في علم الأرقام.

حين وقعت الحروب، عبرت سنين طويلة متنقلاً بين المدن البعيدة، ولم أظن أنني سأنجو من بين السيّاهم والجحارة. تجاوزت الأخطار والأحزان، ومررت عشر سنوات، وقلبي يابس وهمتي ساقطة.

عندئذٍ آمنْتُ أن كل شيء له عدده، فائتمست في علم الأرقام، استكشفت الأعماق البعيدة، فحصلت على نتائج متواضعة. أما المقول: "اتصال الآلهة وطاعة المصير" فهو بعيد عن فهمي السطحي. لكنني جرّبت أن أضع مسائل وأجوبة للتطبيق.

ثم تراكمت المسائل فحُفْتُ أن تصيغ، فاخترت واجداً وثمانين مسألة، رتبناها في تسعة فصول، وضعت لها الطرق والأعمال، وأحياناً بالرؤسوم. لعلها تكون لأولي العلم الواسع موضوع إطلاع.

قين في شهر أيلول، السنة السابعة من عهد شونيو، عام 1247 م
جيوشاو من لو جون

3 The Nine Categories in Verse (九类赋)

九类赋

昆仑旁薄，道本虚一。圣有大衍，微寓于《易》。奇余取策，群数皆捐。衍而究之，探隐之原。

述大衍第一

数术之传，以实为体。其书九章，惟兹弗纪。历家虽用，用而不知。小试经世，姑推所为。

七精回穹，人事之纪。追缀而求，宵星昼晷。历久则疏，惟智能革。不寻天道，模袭何益。

述天时第二

魁隗粒民，甄度四海。苍姬井之，仁政攸在。代远庶蕃，垦菑日广。步度庀赋，版图是掌。方圆异状，表窳殊形。专术精微，孰究其真。差之毫厘，谬乃千里。公私共弊，盍谨其籍。

述田域第三

莫高匪山，莫濬匪川。神禹奠之，积矩攸传。智创巧述，重差夕桀。求之既详，揆之罔越。崇深广远，度则靡容。形格势禁，寇垒仇壙。欲知其数，先望以表。因差施术，坐悉微渺。

述测望第四

邦国之赋，以待百事。畦田经入，取之有度。未免力役，先商厥功。以衰以率，逸乃同功。汉犹近古，租税以算。调均钱谷，何菑之捍。惟仁隐民，犹己溺饥。赋役不均，宁得勿思。

述赋役第五

物等敛赋，式时府庾。粒粟寸丝，褐夫红女。商征边余，后世多端。立缘为欺，上下俱殫。我闻理财，如智治水。澄源濬流，惟其深矣。彼昧弗察，急于烦刑。去理益远，吁嗟不仁。

述钱谷第六

斯城斯池，乃栋乃宇。宅坐寄命，以保以聚。鳩功雉制，竹个本章。匪究匪度，财蠹力伤。围蔡而裁，如子西素。匠计露台，俾汉文惧。惟武图功，惟俭昭德。有国有家，兹焉取则。

述营建第七

天生五材，兵去未可。不教而战，维上之过。堂堂之阵，鹅鹳为行。营应规矩，其将莫当。师中之吉，惟智仁勇。夜算军书，先计攸重。我闻在昔，轻则寡谋。殄民以幸，亦孔之忧。

述军旅第八

日中而市，万民所资。贾贸壅鬻，利析铢锱。蹒财役贫，封君低首。豕末兼并，非国之厚。

述市易第九

مَقَالُ التَّسْعَةِ الْأَقْسَامِ

جِبَالٌ كُؤُلُونُ الشَّامِخَةِ، وَأَصْلُ الطَّرِيقِ هُوَ الْفَرَاغُ الْوَاجِدُ. أَتَى الْأَقْدَمُونَ
بِالطَّرِيقَةِ الْعَظُمَى، فَتَجَلَّتْ فِي كِتَابِ التَّغْيِرَاتِ. يَأْخُذُونَ الْعَصَا وَالبَوَاقِي،
فَتَنْصَرِفُ الْجُمُهورَةُ. لِنَفَحَصِهَا وَتُبْحَثَ عَنْ أَصْلِ الْحَقَاءِ.

فَصَلُّ الطَّرِيقَةَ الْعَظُمَى -- الْأَوَّلُ
تَنْقُلُ الرِّبَاضَةَ جِبَالًا بَعْدَ جِبَلٍ، وَجِسْمُهَا الْحَقِيقَةُ. كِتَابُ الْأَقْسَامِ التَّسْعَةِ لَمْ
يَذْكُرْهَا. أَهْلُ التَّقَاوِيمِ اسْتَحْذَرُوا دُونَ فَهْمِهَا. لِنَجْرِبَ فِي إِدَارَةِ الدُّنْيَا وَنَسْتَنْبِطُ
مَا يَنْبَغِي.

سَبْعَةُ كَوَاكِبَ تَدُورُ فِي الْفُضَاءِ، وَهِيَ قَاعِدَةُ شُؤْنِ الْبَشَرِ. نَتَّبِعُهَا لِئَلَّا
وَنَهَارًا. مَرَّ الزَّمَانُ فَصَارَتْ غَيْرَ دَقِيقَةٍ، وَالْحِكْمَةُ وَخَدَهَا تُجَدِّدُهَا.

فَصَلُّ الْأَحْوَالِ السَّمَاءِيَّةِ -- الثَّانِي
فَصَلُّ قِيَاسِ الْأَرْضِ -- الثَّلَاثُ
فَصَلُّ الرُّصْدِ وَالْمَسَاحَةِ -- الرَّابِعُ
فَصَلُّ الصَّرَائِبِ وَالْخِدْمَاتِ -- الْخَامِسُ
فَصَلُّ الْعُمَّالِ وَالْحُبُوبِ -- السَّادِسُ
فَصَلُّ الْبِنَاءِ -- السَّابِعُ
فَصَلُّ الشُّؤْنِ الْعَسْكَرِيَّةِ -- الثَّامِنُ
فَصَلُّ مُعَامَلَاتِ السُّوقِ -- التَّاسِعُ

4 The Dayan General Method (大衍总术)

طَرِيقَةُ جَمْعِ الْأَعْدَادِ الْعَظْمَى

4.1 Editorial Commentary (按)

按：按大衍术，以各分数之奇零求各分数之总数。大而天行，小而物数，皆可御之。其法有求元、求定、求衍、求奇、求乘、求用之目。大约以数之奇偶为根，而以诸数相度之尽不尽为用。

有求彼此不能度尽之诸数者，元数、定数是也。有求诸数皆能度尽之一数者，衍母数是也。有求诸数皆能度尽而一数不能度尽之数者，各衍数是也。其不尽之数，即奇数也。有求二数相度余一之数者，乘数是也。有求二数相度余一而诸数又能度尽之数者，用数是也。

此法乃秦九韶之所独得，九章所不载，刘徽、祖冲之所未尝言。其精妙在于求一术，能以两数之最大公度求乘率，使乘率乘奇数满定母去之余一。此术一出，而历家积年之算、物不知数之问，皆有定法可循矣。

تَعْلِيلُ الْمُحَرَّرِ:

طَرِيقَةُ الطَّرِيقَةِ الْعَظْمَى تَطْلُبُ الْمَجْمُوعَ الْكُلِّيَّ لِكُلِّ الْعَدَدِ مِنْ جَلَالِ بَوَاقِيهَا. فَمِنْ السَّمَاءِ الْكُبْرَى إِلَى عَدَدِ الْأَجْسَامِ الصَّغِيرَةِ، جَمِيعُهَا يُمَكِّنُ مُعَالَجَتَهَا. لِهَذَا الْأَسْلُوبِ فُرُوضٌ: طَلَبُ الْأَصْلِ، وَطَلَبُ التَّثْبِيتِ، وَطَلَبُ الْمُشْتَقَّاتِ، وَطَلَبُ الْفَرْدِيَّةِ، وَطَلَبُ مُعَدِّلِ الصَّرْبِ، وَطَلَبُ الْعَدَدِ الْمُسْتَحْدَمِ. الْأَعْدَادُ الْأَصْلِيَّةُ وَالْمُتَبَتِّةُ هِيَ الَّتِي لَا يُمَكِّنُ قِسْمَتُهَا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ. وَالْجَذْرُ الْمُشْتَرَكُ (母衍) هُوَ الْعَدَدُ الْوَاحِدُ الَّذِي تُمَكِّنُ قِسْمَتُهُ جَمِيعَ الْأَعْدَادِ عَلَيْهِ. وَالْمُسْتَقَاتُ (数衍) هِيَ الْأَعْدَادُ الَّتِي يُمَكِّنُ قِسْمَتُهَا عَلَى جَمِيعِ الْأَعْدَادِ مَعَدًّا وَاحِدًا. وَالتَّابِقي (数奇) هُوَ ذَلِكَ الَّذِي لَا يُقَسَّمُ. وَمُعَدِّلُ الصَّرْبِ (率乘) هُوَ الَّذِي عِنْدَ صَرْبِهِ فِي الْعَدَدِ الْبَاقِي يُعْطِي الْوَاحِدَ بَعْدَ إِزَالَةِ الْقَاسِمِ الْمُتَبَتِّ. هَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ اكْتِشَافٌ خَاصٌّ بِقَيْنِ جِيُوشَاو، لَمْ تُذَكَّرْ فِي كِتَابِ الْأَقْسَامِ التَّسْعَةِ، وَلَمْ يَتَحَدَّثْ عَنْهَا لِأَلِيُو هُوِي وَلَا زُو جُونْج. دَقَّقْتُهَا تَكْمُنٌ فِي طَرِيقَةِ اسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ، الَّتِي تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَخْرِجَ مُعَدِّلَ الصَّرْبِ بِأَقْصَى قَاسِمٍ مُشْتَرَكٍ لِعَدَدَيْنِ، حَتَّى إِنَّ مُعَدِّلَ الصَّرْبِ يُضْرَبُ فِي الْعَدَدِ الْفَرْدِيِّ فَيَكُونُ الْبَاقِي وَاحِدًا بَعْدَ إِزَالَةِ الْمُتَبَتِّ.

4.2 The Four Types of Numbers (四华数)

الْأَنْوَاعُ الْأَرْبَعَةُ مِنَ الْأَعْدَادِ

大衍总术曰：置诸问数，类名有四。

- 1 元数)元数(--谓尾位见单零者。本门揲蓍、酒息、斛粟、砌砖、失米之类是也。This refers to numbers that are integers with no fractional part. Problems involving yarrow stalks, wine interest, grain measures, brick laying, and lost rice all use this type.
- 2 收数)收数(--谓尾位见分厘者。假令冬至三百六十五日二十五刻，欲与甲子六十日为一会而求积日之类。This refers to numbers with fractional parts (e.g., 365.25 days). One converts the fractional part to whole numbers by finding a common denominator.

3. 通数)通数(-- 谓诸数各有分子分母者。本门问一会积年是也。 This refers to numbers that are all fractions with numerators and denominators. One cross-multiplies to obtain common denominator numbers.
4. 复数)复数(-- 谓尾位见十或百及千以上者。本门筑堤并急足之类是也。 This refers to numbers ending in tens, hundreds, or thousands. These require special reduction to obtain the original numbers.

قَالَتْ طَرِيقَةُ جَمْعِ الْأَعْدَادِ الْعَظُمَى: ضَعُ جَمِيعَ أَعْدَادِ الْمَسَائِلِ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَسْمَاءٍ.

1. الْأَعْدَادُ الْأَصْلِيَّةُ (数元) -- وَهِيَ الَّتِي يَظْهَرُ فِي نَهَائِتِهَا صِفَرٌ وَاحِدٌ. مِثْلُ أَعْدَادِ عِيدَانِ الْأَرِيكِ، وَقَوَائِدِ الْخَمْرِ، وَكَيْلِ الْخُبُوبِ، وَتَرْصِيصِ الطُّوبِ، وَالْأَرْزِ الْمَفْقُودِ. وَهِيَ الْأَعْدَادُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا جُزْءٌ كَسْرِيٌّ.
2. أَعْدَادُ الْجَمْعِ (数收) -- وَهِيَ الَّتِي يَظْهَرُ فِي نَهَائِتِهَا أَجْزَاءٌ مِنْ عَشْرَةٍ أَوْ مِنْ مِئَةٍ. مِثْلُ الدَّوَامَةِ الشَّتَائِيَّةِ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَخَمْسَةِ وَسِتُّونَ يَوْمًا وَخَمْسَ وَعِشْرُونَ دَقِيقَةً. يُحَوَّلُ الْجُزْءُ الْكَسْرِيُّ إِلَى أَعْدَادٍ صَحِيحَةٍ بِإِجَادِ مَقَامٍ مُشْتَرَكٍ.
3. أَعْدَادُ الْعُبُورِ (数通) -- وَهِيَ الْأَعْدَادُ الَّتِي لِكُلِّ مِنْهَا بَسْطٌ وَمَقَامٌ. يُضَارَعُ الْبَسْطُ فِي الْمَقَامِ لِيُعْطِيَ أَعْدَادًا صَحِيحَةً بِمَقَامٍ مُشْتَرَكٍ.
4. أَعْدَادُ الْإِعَادَةِ (数复) -- وَهِيَ الَّتِي تَنْتَهِي بِعَشْرَاتٍ أَوْ مِائَاتٍ أَوْ أَلُوفٍ. تَخْتَأَجُ إِلَى تَخْفِيزٍ خَاصٍّ لِاسْتِرْجَاعِ الْأَعْدَادِ الْأَصْلِيَّةِ.

4.3 Finding the Definitive Numbers (求定数)

استخراج الأعداد المُتَبَتَّة

元数者：先以两两连环求等，约奇弗约偶。或约得五而彼有十，乃约偶弗约奇。或元数俱偶，约毕可存一位见偶。或皆约而犹有类数存，姑置之，俟与其他约遍而后乃与姑置者求等约之。或诸数皆不可尽类，则以诸元数命曰定数，以复数格入之。

收数者：乃命尾位分厘作单零，以进所问之数，定位讫，用元数格入之。或如意立数为母，收进分厘以从所问，用通数格入之。

通数者：置问数通分纳子，互乘之，皆曰通数。求总等，不约一位，约众位，得各原法数，用元数格入之。或诸母数繁，就分从省通之者，皆不用元，各母仍求总等，存一位约众位，亦各得原法数，亦用元法数格入之。

复数者：问数尾位见十以上者，以诸数求总等，存一位约众位，始得元数。两两连环求等，约奇弗约偶，复乘偶；或约偶弗约奇，弗乘奇。

أَمَّا الْأَعْدَادُ الْأَصْلِيَّةُ: أَوَّلًا طَلَبُ الْمُشْتَرَكِ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ ثَنَائِيًّا، فَتُخَفِّضُ الْفَرْدِيَّةُ لَا الزَّوْجِيَّةُ. إِنْ خُفِّضَتْ إِلَى خَمْسَةٍ وَكَانَتْ هُنَاكَ عَشْرَةٌ، فَخُفِّضُ الزَّوْجِيَّ لَا الْفَرْدِيَّ. إِنْ كَانَتْ الْأَعْدَادُ الْأَصْلِيَّةُ كُلُّهَا زَوْجِيَّةً، فَيُعَدُّ التَّخْفِيفُ يُمَكِّنُ الْإِقْبَاءَ عَلَى مَوْضِعٍ وَاحِدٍ زَوْجِيٍّ. وَأَمَّا أَعْدَادُ الْجَمْعِ: فَأَمْرُ نِهَائِيَةِ الْأَجْزَاءِ مِنَ الْعَشْرَةِ أَوْ الْمِئَةِ أَنْ تُجْعَلَ صِفْرًا وَاحِدًا، فَيَتَقَدَّمُ عَدَدُ الْمَسْأَلَةِ. وَأَمَّا أَعْدَادُ الْعُبُورِ: ضَعِ أَعْدَادَ الْمَسَائِلِ فَأَجْرُ عَلَيْهَا عَمَلِيَّةُ جَمْعِ الْبَسْطِ فِي الْمَقَامِ، ثُمَّ اضْرِبْهَا بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ، فَكُلُّهَا تُسَمَّى أَعْدَادَ الْعُبُورِ. وَأَمَّا أَعْدَادُ الْإِعَادَةِ: فَالْمَسَائِلُ الَّتِي تَنْتَهِي بِعَشْرَاتٍ فَصَاعِدًا، تَطْلُبُ الْمُشْتَرَكِ الْأَعْظَمَ لِجَمِيعِ الْأَعْدَادِ، فَنُبْقِي مَوْضِعًا وَاحِدًا وَنُخَفِّضُ الْبَاقِي، فَتَحْصُلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْأَصْلِيَّةِ.

4.4 Computing the Derivative Numbers (求衍数、奇数、乘率、用数)

استخراج الأعداد المشتقة والفرديات ومعدلات الضرب والأعداد المستخدمة

求定数勿使两位见偶，勿使见一太多。见一多则借用繁，不欲借则任得一。

以定相乘为衍母，以各定约衍母，得各衍数。或列各定数于右行，各立天元一为子于左行，以母互乘子，亦得衍数。

次以各定母满去衍数，各余名曰奇数。

用大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求数。

فِي اسْتِخْرَاجِ الْأَعْدَادِ الْمُتَبَتَّةِ: لَا تُجْعَلُ مَوْضِعَيْنِ زَوْجِيَّيْنِ، وَلَا تُجْعَلَ الْوَاحِدَ كَثِيرًا. فَإِنْ كَثُرَتْ الْأَوَاجِدُ تَعَقَّدَتِ الْعَمَلِيَّةُ. يُضْرَبُ الْمُتَبَتُّ فِي بَعْضِهِ لِيعْطِيَ الْجَذْرَ الْمُشْتَرَكِ (مُتَبَتِّ). ثُمَّ يُقَسَّمُ كُلُّ مُتَبَتٍّ عَلَى الْجَذْرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَكُونُ الْأَعْدَادُ الْمُشْتَقَّةُ. أَوْ: ضَعِ الْمُتَبَتَّاتِ فِي الصَّفِّ الْأَيْمَنِ، وَضَعِ الْوَاحِدَ السَّمَائِيَّ فِي الصَّفِّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ اضْرِبِ الْبَسَاطَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ فَتَكُونُ الْأَعْدَادُ الْمُشْتَقَّةُ. ثُمَّ تُمَلَأُ كُلُّ مُتَبَتَّاتٍ مِنَ الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ، فَيَتَبَقَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ عَدَدٌ يُسَمَّى الْعَدَدَ الْفَرْدِيَّ (مُتَبَتِّ). ثُمَّ تُدْخَلُ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعَظْمَى لِاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ، فَتَحْصُلُ عَلَى

مُعَدِّلِ الصَّرَبِ. يُصَرَّبُ فِي الْعَدَدِ الْمُشْتَقِّ فَيَكُونُ عَدَدًا مُسْتَحْدَمًا.
ثُمَّ تُوَضَّعُ كُلُّ الْبَوَاقِي فَنُصَرَّبُ فِي الْأَعْدَادِ الْمُسْتَحْدَمَةِ، فَتُجْمَعُ فَتَكُونُ
جُمْلَةً. يُزَالُ مِنْهَا الْجَذْرُ الْمُشْتَرَكُ، فَمَا يَبْقَى هُوَ الْمَطْلُوبُ.

In modern mathematical notation, the Dayan General Method solves the system:

$$N \equiv r_1 \pmod{m_1}$$

$$N \equiv r_2 \pmod{m_2}$$

$$\vdots$$

$$N \equiv r_n \pmod{m_n}$$

بِالرَّمْزِ الرَّيَاضِيِّ الْحَدِيثِ، تَحُلُّ طَرِيقَةُ جَمْعِ الْأَعْدَادِ الْعُظْمَى النِّظَامَ التَّالِيَّ:

The algorithm proceeds as follows:

Step .1 求定数 (Find Definitive Numbers): Reduce m_i pairwise by their GCD until pairwise coprime.

Step .2 求衍母 (Derivative Mother): $M = \prod m_i$

Step .3 求衍数 (Derivative Numbers): $M_i = M/m_i$

Step .4 求奇数 (Odd Numbers): $g_i = M_i \bmod m_i$

Step .5 大衍求一 (Finding Unity): Find k_i with $k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$

Step .6 求用数 (Use Numbers): $u_i = k_i \cdot M_i$

Step .7 求总数 (Final Answer): $N = \sum r_i \cdot u_i \pmod{M}$

طَلَبُ الْأَعْدَادِ الْمُتَبَنِّةِ (数定求): تَحْفِيزُ m_i ثَنَائِيًّا بِأَقْصَى قَاسِمٍ .1. خُطْوَةٌ
مُشْتَرَكٍ حَتَّى تَصِيرَ مُتَبَادِلِيَّةَ الْقَاسِمِ الْأَعْظَمِ.

طَلَبُ الْجَذْرِ الْمُشْتَرَكِ (母衍求): $M = \prod m_i$.2. خُطْوَةٌ

طَلَبُ الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ (数衍求): $M_i = M/m_i$.3. خُطْوَةٌ

طَلَبُ الْأَعْدَادِ الْفَرِيدَةِ (数奇求): $g_i = M_i \bmod m_i$.4. خُطْوَةٌ

طَرِيقَةُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ (术一求衍大): إِيجَادُ k_i حَيْثُ $k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$.5. خُطْوَةٌ

طَلَبُ الْأَعْدَادِ الْمُسْتَحْدَمَةِ (数用求): $u_i = k_i \cdot M_i$.6. خُطْوَةٌ

الْحِسَابُ النَّهَايِيُّ (数总求): $N = \sum r_i \cdot u_i \pmod{M}$.7. خُطْوَةٌ

4.5 The Dayan Method for Finding Unity (大衍求一术)

طَرِيقَةُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لِاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ

大衍求一术云：置奇右上，定居右下。立天元一于左上。先以右行上下两位，以少除多，所得商数，乃递互乘归左行。须使右上末后奇一而止。乃验左上所得，以为乘率。或奇数已见单一者，便为乘率。

In modern terms: Given coprime integers a (the "odd number") and m (the "definitive number"), find k such that:

$$k \cdot a \equiv 1 \pmod{m}$$

This is the modular multiplicative inverse of a modulo m , computed by a variant of the Euclidean algorithm with back-substitution.

تَقُولُ طَرِيقَةُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لِاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ: ضَعِ الْعَدَدَ الْفَرْدِيَّ فِي الْأَعْلَى الْأَيْمَنِ، وَالْمُتَبَتِّ فِي الْأَسْفَلِ الْأَيْمَنِ. أَقِمِ الْوَاحِدَ السَّمَائِيَّ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرِ. أَوَّلًا خُذِ الصَّفَّ الْأَيْمَنَ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، فَاقْسِمِ الْأَكْبَرَ عَلَى الْأَصْغَرِ، فَيَكُونُ النَّاتِجُ هُوَ عَدَدُ الْقِسْمَةِ. ثُمَّ اضْرِبْهُ عَلَى التَّبَاذُلِ فِي الصَّفِّ الْأَيْسَرِ. يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي فِي الْأَعْلَى الْأَيْمَنِ وَاحِدًا. ثُمَّ تَحَقَّقْ مِمَّا حَصَلَتْ عَلَيْهِ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرِ فَيَكُونُ مُعَدِّلَ الصَّرَبِ.

بِالْأَلْفَاظِ الْعَصْرِيَّةِ: بِنَاءً عَلَى عَدَدَيْنِ مُتَبَاذِلِي الْقَاسِمِ الْأَعْظَمِ a (الْعَدَدُ الْفَرْدِيُّ) وَ m (الْعَدَدُ الْمُتَبَتِّ)، نَجِدُ k حَيْثُ:

$$k \cdot a \equiv 1 \pmod{m}$$

هَذَا هُوَ الصِّدْقُ الصَّرَبِيُّ النُّمُوْدِيُّ لِلْعَدَدِ a حَسَبِ الْوَحْدَةِ m .

按：按求一术之精妙，在于不用互乘相减之繁，而直以递除递乘得之。其法以奇居右上，定居右下，天元一居左上。以右下除右上，得商数，以商数乘左上，归入左下。复以右上之余除右下，得商数，以商数乘左下，归入左上。如此上下递除，左右递乘，必使右上余一而止。此时左上所得，即为乘率。若左上所得甚大，满定母去之，不满者方为正乘率。

此术实为今之连分数求渐近分数之法，亦即欧几里得辗转相除之推广。泰西所谓扩展欧几里得算法，其源实在于此。秦氏独得于心，不藉师传，可谓神矣。

تَغْلِيْقُ الْمُخَرَّرِ: إِنَّ دِقَّةَ طَرِيقَةِ اسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ تَكْمُنُ فِي عَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى التَّبَاذُلِ الْمُرَكَّبِ لِلطَّرْحِ، بَلْ بِالْقِسْمَةِ الْمُتَعَاكِتَةِ وَالصَّرَبِ الْمُبَاشِرِ. طَرِيقَتُهَا: ضَعِ الْعَدَدَ الْفَرْدِيَّ فِي الْأَعْلَى الْأَيْمَنِ، وَالْمُتَبَتِّ فِي الْأَسْفَلِ الْأَيْمَنِ، وَالوَاحِدَ السَّمَائِيَّ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرِ. أَقْسِمِ الْأَعْلَى الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَسْفَلِ الْأَيْمَنِ فَتَحْصُلْ عَلَى نَاتِجِ الْقِسْمَةِ. اضْرِبْ نَاتِجَ الْقِسْمَةِ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرِ فَتُدْخَلْ فِي الْأَسْفَلِ الْأَيْسَرِ. ثُمَّ اقْسِمِ الْبَاقِي الْأَعْلَى الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَسْفَلِ الْأَيْمَنِ، فَيَكُونُ نَاتِجُ الْقِسْمَةِ، فَتَضْرِبْهُ فِي

الْأَسْفَلَ الْأَيْسَرَ فَنُدْخَلَ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرَ. وَهَكَذَا نَتَعَاقَبُ الْقِسَمَاتِ عَلَى الْأَعْلَى
وَالْأَسْفَلَ، وَالضَّرْبُ عَلَى الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسَرَ، حَتَّى يَكُونَ الْبَاقِي فِي الْأَعْلَى الْأَيْمَنِ
وَاجِدًا.

فَمَا يُحْصَلُ عَلَيْهِ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرَ هُوَ مُعَدِّلُ الضَّرْبِ. إِنْ كَانَ كَبِيرًا
جِدًّا فَأَزَلِ الْمُتَبَيَّنُ مِنْهُ، فَمَا لَمْ يُمْلَأْ هُوَ مُعَدِّلُ الضَّرْبِ الصَّحِيحُ.

هَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ طَرِيقَةُ الْكُسُورِ الْمُتَّصِلَةِ لِإِيجَادِ الْكُسُورِ
الْمُنْقَرِبَةِ، أَيْ أَنَّهَا تَعْمِيمٌ لِعَمَلِيَّةِ اقْتِسَامِ أَفْلَيْدُسَ الْمُتَبَادِلِ. إِنْ مَا يُسَمَّى فِي الْعَالَمِ
الْعَرَبِيِّ بِخَوَارِزْمِيَّةِ أَفْلَيْدُسَ الْمُدَدَّةِ، أَصْلُهَا فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ هُنَا. إِنْ قَيْنَ جِيُوشَاوُ
قَدْ اكْتَشَفَهَا بِنَفْسِهِ دُونَ مُعَلِّمٍ، فَيُمْكِنُ أَنْ تُوصَفَ بِأَنَّهَا إِلَهِيَّةٌ.

5 Problem 1: Shigua Fawei (蓍卦发微)

المسألة الأولى: كَشَفُ أَسْرَارِ الْكَشْفِ بِعِيدَانِ الْأَرْبَعَةِ

问曰:

《易》曰：大衍之数五十，其用四十有九。又曰：分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。三变而成爻，十有八变而成卦。欲知所衍之术及其数各几何？

The Book of Changes says: "The number of the Great Derivation is fifty; of these, forty-nine are used." It also says: "Divide into two to symbolize the Two [heaven and earth]; hang one to symbolize the Three [heaven, earth, and man]; count off by fours to symbolize the Four Seasons; return the remainder to symbolize the intercalary month." Three changes produce a line; eighteen changes produce a hexagram.

المسألة:

يَقُولُ كِتَابُ التَّغْيِيرَاتِ: "عَدَدُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى خَمْسُونَ، وَالْمُسْتَحْدَمُ مِنْهَا تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ." وَيَقُولُ أَيْضًا: "أَقْسِمُ الْعَدَدَ بِصَفَيْنِ لِيُمَثِّلَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، وَعَلَيْقُ وَاجِدًا لِيُمَثِّلَ الثَّلَاثَةَ (السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْإِنْسَانَ)، وَاعْدُدْ بِأَرْبَعَةٍ لِنُمَثِّلَ الْفُصُولَ الْأَرْبَعَةَ، وَأَرْجِعِ الْبَاقِي لِيُمَثِّلَ الشَّهْرَ الْكَبِيرَ." ثَلَاثُ تَغْيِيرَاتٍ تُنْتِجُ خَطًّا، وَثَمَانِي عَشْرَةَ تَغْيِيرَةً تُنْتِجُ شَكْلًا سِدَاسِيًّا. الْمَطْلُوبُ: مَا هِيَ طَرِيقَةُ الْحِسَابِ وَعَدَدُ كُلِّ وَاحِدٍ؟

答曰:

衍母十二，衍法三。

一元衍数二十四，二元衍数一十二，三元衍数八，四元衍数六。以上四位衍数，计五十一。

一揲用数一十二，二揲用数二十四，三揲用数四，四揲用数九。以上四位用数，计四十九。

الجواب:

الْجَذْرُ الْمُشْتَرَكُ (مُتَرَكِّبٌ) هُوَ اثْنَا عَشَرَ، وَقَاعِدَةُ الْإِشْتِقَاقِ ثَلَاثَةٌ. عَدَدُ الْوَحْدَةِ الْأُولَى الْمُشْتَقَّةِ 24، وَعَدَدُ الْوَحْدَةِ الثَّانِيَةِ الْمُشْتَقَّةِ 12، وَعَدَدُ الْوَحْدَةِ الثَّالِثَةِ الْمُشْتَقَّةِ 8، وَعَدَدُ الْوَحْدَةِ الرَّابِعَةِ الْمُشْتَقَّةِ 6. مَجْمُوعُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَعْدَادٍ مُشْتَقَّةٍ هُوَ 51. عَدَدُ الْإِسْتِخْدَامِ لِلْقِسْمَةِ الْأُولَى: 12، وَلِلثَّانِيَةِ: 24، وَلِلثَّالِثَةِ: 4، وَلِلرَّابِعَةِ: 9. مَجْمُوعُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَعْدَادِ اسْتِخْدَامٍ هُوَ 49. هَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: "عَدَدُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى خَمْسُونَ، وَالْمُسْتَحْدَمُ مِنْهَا تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ."

术曰:

置诸元数，两两连环求等，约奇弗约偶。遍约毕，乃变元数皆曰定母，列右行。各立天元一为子，列左行。以诸定母互乘左行之子，各得名曰衍数。

次以各定母满去衍数，各余名曰奇数。以奇数与定母用大衍术求一，得各乘率。以乘衍数，各得用数。

验次所揲余几何，以其余数乘诸用数，并之，名曰总数。满衍母去之，不满为所求数。以为实，易以三才为衍法，以法除实所得为象数。如实有余，或一或二，皆命作一，同为象数。

其象数得一为老阳，得二为少阴，得三为少阳，得四为老阴。得老阳画重爻，得少阴画拆爻，得少阳画单爻，得老阴画交爻。凡六画乃成卦。

الطريقة:

صَنَعَ جَمِيعَ الْأَعْدَادِ الْأَصْلِيَّةِ، وَاطْلُبَ الْمُشْتَرَكِ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ ثَنَائِيًّا، فَخَفِضَ الْفَرْدِيَّ لَا الزَّوْجِيَّ. إِذَا انْتَهَى التَّخْفِيزُ، فَحَوَّلَ الْأَعْدَادَ الْأَصْلِيَّةَ كُلَّهَا إِلَى أَعْدَادٍ مُتَبَتَّةٍ (母定) فِي الصَّفِّ الْأَيْمَنِ. أَقِمِ الْوَاحِدَ السَّامَوِيَّ فَرْدًا فِي الصَّفِّ الْأَيْسَرِ. ثُمَّ اضْرِبِ الْمُتَبَتَّاتِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ فِي أَنْبَاءِ الصَّفِّ الْأَيْسَرِ، فَيَسْمَى كُلُّ مِنْهَا عَدَدًا مُشْتَقًّا (数衍).

ثُمَّ أزلَ كُلَّ مُتَبَتٍّ مِنْ عَدَدِهِ الْمُشْتَقِّ، فَيَبْقَى لِكُلِّ عَدَدٍ يُسَمَّى الْعَدَدُ الْفَرْدِيَّ (数奇). بِالْعَدَدِ الْفَرْدِيِّ وَالْمُتَبَتِّ، أُدْخِلَ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْغُضْمَى لاسْتِحْزَاجِ الْوَحْدَةِ، فَتَحْصُلُ عَلَى مُعْدَلَاتِ الضَّرْبِ. اضْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَحْصُلُ عَلَى أَعْدَادٍ اسْتِخْدَامِ.

ثُمَّ صَنَعَ كُلَّ الْبَوَاقِي فَأَضْرِبَهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ، فَتُجْمَعُ فَتُسَمَّى جُمْلَةً. أزلَ الْجَذَرَ الْمُشْتَرَكِ مِنْهَا، فَمَا يَبْقَى هُوَ الْمَطْلُوبُ.

عَدَدُ الصُّورَةِ: إِذَا حَصَلَتْ عَلَى الْوَاحِدِ فَهُوَ الْيَنَانِيُّ الْأَكْبَرُ (阳老)، وَالْإِثْنَانِ هِيَ الْيَنَانِيَّةُ الْأَصْغَرُ (阴少)، وَالثَّلَاثَةُ هُوَ الْيَنَانِيُّ الْأَصْغَرُ (少)، وَالْأَرْبَعَةُ هِيَ الْيَنَانِيَّةُ الْأَكْبَرُ (阴老). سِتَّةُ خُطُوطٍ تُكَوِّنُ شَكْلًا سِدَاسِيًّا.

6 Problem 2: Guli Huiji (古历会积)

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ: تَرَكَمُ التَّقْوِيمِ الْقَدِيمِ

问曰:

问古历会积，欲求积年。以历法积元为问，历过无考，但据近世演纪之法，推而上之。

假令治历演纪，上元甲子岁天正冬至十一月甲子日夜半，日月合璧，五星联珠，适为元会。欲求上元积年，其法以岁实、朔策、六十甲子、回归年、交点年诸周期，各以所余分秒推之。今设问数如后：

置岁实三百六十五日二十四刻二十五分（即 365.2425 日），朔策二十九日五十三刻六分（即 29.53059 日），甲子周期六十日，欲求积年之元会。

المَسْأَلَةُ:

المَسْأَلَةُ فِي تَرَكَمُ التَّقْوِيمِ الْقَدِيمِ، نُرِيدُ إِجَادَ السِّنِينَ الْمُتَرَكَمَةِ. نَأْخُذُ تَرَكَمُ الدُّوَرَاتِ التَّقْوِيمِيَّةِ كَمَسْأَلَةٍ، وَالتَّقْوِيمِ السَّابِقِ لَيْسَ مَحْفُوظًا، لَكِنَّا نَسْتَنْبِطُهُ بِنَاءً عَلَى أُسْلُوبِ الْعُصُورِ الْحَدِيثَةِ.

لِنَفْرَضَنَّ أَنَّنَا نَعُدُّ التَّقْوِيمَ، فَإِنَّ لَحْظَةَ الْبِدَايَةِ (元上) فِي سَنَةِ جَا تَز (子甲) هِيَ لَحْظَةُ انْقِلَابِ الشِّتَاءِ فِي شَهْرٍ تَشْرِيْنِ الثَّانِي/تَشْرِيْنِ الثَّانِي عِنْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، حِينَ يَتَحَدَّدُ الْقَمَرُ وَالشَّمْسُ، وَيَتَصَافُ الْكَوَاكِبُ الْخَمْسَةُ، وَهَذِهِ هِيَ اللَّحْظَةُ الْبِدَايَةُ.

نُرِيدُ إِجَادَ السِّنِينَ الْمُتَرَكَمَةِ مِنَ الْبِدَايَةِ. الطَّرِيقَةُ: بِالسَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ، وَشَهْرِ الْقَمَرِ، وَدَوْرَةِ السِّنِينَ جَا تَز، وَالسَّنَةِ الْإِسْتَوَانِيَّةِ، وَسَنَةِ التَّقَاطُعِ.

نَضْعُ السَّنَةَ الشَّمْسِيَّةَ: 365 يَوْمًا وَ2425 جُزْءًا (أَيَّ 365.2425 يَوْمًا)، وَشَهْرَ الْقَمَرِ: 29 يَوْمًا وَ53059 جُزْءًا (أَيَّ 29.53059 يَوْمًا)، وَدَوْرَةَ جَا تَز: 60 يَوْمًا. نُرِيدُ إِجَادَ تَرَكَمِ السِّنِينَ.

答曰:

答曰：积年九千一百六十四万二千三百七十七年。

上元距治历之年（淳祐七年，1247 年），积年若干，以历元法推之，得所求积年。

الجواب:

الجواب: السِّنُونَ الْمُتَرَكَمَةُ هِيَ 91,642,377 سَنَةً.

الْمُدَّةُ مِنَ لَحْظَةِ الْبِدَايَةِ إِلَى سَنَةِ إِعْدَادِ التَّقْوِيمِ (السَّنَةُ السَّابِقَةُ مِنْ عَهْدِ شَوْنِيُو، 1247 م) تُحْسَبُ بِطَرِيقَةِ مِيلَادِ التَّقْوِيمِ فَتُحْصَلُ عَلَى السِّنِينَ الْمُتَرَكَمَةِ.

术曰:

术曰：以大衍求之。置元历相关诸周期，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求积年。

الطَّرِيقَةُ:

الطَّرِيقَةُ: طَلَبُهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. ضَعْ دَوْرَاتِ التَّقْوِيمِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْأَصْلِ، وَاطْلُبِ الْمُشْتَرَكِ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَخَفِّضِ الْفَرْدِيَّ لَا الرُّوْجِيَّ، فَتُحْصَلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُتَبَتِّةِ. اضْرِبِ الْمُتَبَتِّاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجَذَرُ الْمُشْتَرَكِ.

قَسِّمْ كُلَّ مُتَبَتِّ عَلَى الْجَذَرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَكُونُ الْأَعْدَادُ الْمُشْتَقَّةُ. أَرِزْ كُلَّ مُتَبَتِّ مِنْ عَدَدِهِ الْمُشْتَقَّ فَيَتَبَقَّى الْعَدَدُ الْفَرْدِيَّ. ادْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ فَتُحْصَلُ عَلَى مُعْدَلَاتِ الضَّرْبِ. اضْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادُ اسْتِخْدَامِ.

ثُمَّ ضَعِ الْبَوَاقِي فَأَضْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَأَجْمَعْهَا فَتُصْبِحُ جُمْلَةً.
أَزِلِ الْجَذَرَ الْمُشْتَرَكَ، فَمَا يَبْقَى هُوَ السِّنُّونُ الْمُتَرَكَمَةُ الْمَطْلُوبَةُ.

7 Problem 3: Tuiji Tugong (推计土功)

المسألة الثالثة: تَقْدِيرُ أَعْمَالِ التُّرَابِ

问曰:

问：四县（甲、乙、丙、丁）共同筑堤，根据各县的物力分配筑堤任务。

- 甲县物力：138,600 贯
- 乙县物力：146,300 贯
- 丙县物力：192,500 贯
- 丁县物力：184,800 贯

筑堤标准：每 770 贯物力分配一名劳动力，每人每天筑堤 60 平方尺。

进度情况：甲县和乙县已完成任务，丙县剩余 51 丈，丁县剩余 18 丈。

又知四县所筑堤段，皆取土方于近处。甲县取土处距堤 120 步，乙县 80 步，丙县 60 步，丁县 40 步。每夫日运土 90 尺，行 60 步。

欲求堤的总长度以及各县所筑长度各几何？

المسألة:

المسألة: أَرْبَعُ مَدُنٍ (ألف، باء، جيم، دال) تَبْنِي سَدًّا مَشْتَرَكًا، وَتُوزَعُ الْمَهَامُ حَسَبَ الْمَوَادِّ الْمَادِيَةِ لِكُلِّ مَدِينَةٍ.

- مَوَادُّ مَدِينَةِ أَلْف: 138,600 سِلْسِلَةً
- مَوَادُّ مَدِينَةِ بَاء: 146,300 سِلْسِلَةً
- مَوَادُّ مَدِينَةِ جِيم: 192,500 سِلْسِلَةً
- مَوَادُّ مَدِينَةِ دَال: 184,800 سِلْسِلَةً

مَعْيَارُ بِنَاءِ السَّدِّ: كُلُّ 770 سِلْسِلَةٍ مِنَ الْمَوَادِّ تُخَصَّنُ لِعَامِلٍ وَاحِدٍ، وَكُلُّ عَامِلٍ يَبْنِي 60 قَدَمًا مَرَبَعَةً يَوْمِيًّا.

حَالَةُ التَّقَدُّمِ: أَكْمَلَتْ مَدِينَتَا أَلْف وَبَاء مِهْمَتَهُمَا، وَبَقِيََتْ لِمَدِينَةِ جِيم 51 ذِرَاعًا، وَلِمَدِينَةِ دَال 18 ذِرَاعًا.

وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ كُلَّ الْمُدُنِ تَأْخُذُ التُّرَابَ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ: مَدِينَةُ أَلْف عَلَى بُعْدٍ 120 خُطْوَةً، وَبَاء 80 خُطْوَةً، وَجِيم 60 خُطْوَةً، وَدَال 40 خُطْوَةً. كُلُّ عَامِلٍ يَنْقُلُ 90 قَدَمًا يَوْمِيًّا عَلَى بُعْدٍ 60 خُطْوَةً.

الْمَطْلُوبُ: مَا هُوَ الطُّوْلُ الإِجْمَالِيُّ لِلْسَّدِّ وَطُولُ كُلِّ مَدِينَةٍ؟

答曰:

答曰：堤的总长度为 19 里 235 步 5 尺。

各县所筑长度：

- 甲县：7 里 280 步（计 1,260 丈）
- 乙县：5 里 120 步 5 尺 6 寸
- 丙县：4 里 328 步 5 尺 6 寸
- 丁县：与前三县相应，合总 19 里 235 步 5 尺

الجواب:

الجواب: الطول الإجمالي للسد هو 19 لي و 235 خطوة و 5 أقدام.
طول كل مدينة:

- مدينة ألف: 7 لي و 280 خطوة (أي 1,260 ذراعاً)
- مدينة باء: 5 أليان و 120 خطوة و 5 أقدام و 6 أنماط
- مدينة جيم: 4 أليان و 328 خطوة و 5 أقدام و 6 أنماط
- مدينة دال: تناسب الثلاث المدن الأخرى، والمجموع 19 ليًا و 235 خطوة و 5 أقدام

术曰:

术曰: 以大衍求之。置各县物力，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各县余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求堤长。

الطريقة:

الطريقة: طُلِبَها بالطريقة العظمى. صَنَعَ مَوَادَّ كُلِّ مَدِينَةٍ، وَاطْلُبَ الْمُشْتَرَكِ
بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَخَفِضَ الْفَرْدِيَّ لَا الرَّوْجِيَّ فَتَحْصُلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُتَبَتَّةِ.
اضْرِبْ الْمُتَبَتَّاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجَذَرُ الْمُشْتَرَكِ.
قَسِّمْ كُلَّ مُتَبَتٍّ عَلَى الْجَذَرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَحْصُلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ. أزلْ
كُلَّ مُتَبَتٍّ مِنْ عَدَدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَبْقَى الْعَدَدُ الْفَرْدِيَّ. ادْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ
العظمى لاستخراج الوحدة فتحصل على معدلات الضرب. اضربها في
الأعداد المشتقة فتكون أعداد استخدام.
ثم صنع بواقى كل مدينة فأضربها في أعداد الاستخدام وأجمعها فتصبح
جُمْلَةً. أزلْ الْجَذَرُ الْمُشْتَرَكِ، فَمَا يَبْقَى هُوَ طُولُ السِّدِّ الْمَطْلُوبِ.

8 Problem 4: Tuiku E Qian (推库额钱)

المسألة الرابعة: حساب أموال الخزينة

问曰:

问有外邑七库，日纳息足钱适等，递年成贯整纳。近缘见钱希少，听各库照当处市陌准解旧会。

其甲库有零钱一十文，丁、庚二库各零四文，戊库零六文，余库无零钱。甲库所在市陌一十二文，递减一文至庚库而止。

欲求诸库日息原纳足钱、展省及今纳旧会，并大小月分各几何？

المسألة:

المسألة في سبع خزان في مدن خارجية، كلها تجمع فوائد يومية بالعملة الكاملة بنفس المقدار. في السنين المتعاقبة تدفع من غير كسر. ولأن العملة المتداولة قليلة حاليًا، فأذن لكل خزينة أن تبذل عملتها حسب سعر السوق المحلي.

خزينة ألف لها فلوس متبقية عشرة، وخزينة دال وجيم لكل منهما أربعة، وخزينة واو ستة، والباقي لا يتبقى لها شيء. سعر السوق في موضع خزينة ألف اثنا عشر نصفًا، ينقص نصفًا واحدًا حتى خزينة جيم.

المطلوب: ما هو المقدار الأصلي للفوائد اليومية، والمحول، وما يدفع اليوم من الأوراق القديمة؟

答曰:

答曰：诸库纳日息足钱二十贯九百五十文。

展省三十五贯文。

各库旧会：

- 甲库日息旧会：二百二十四贯五百一十文
- 乙库日息旧会：二百四十五贯文
- 丙库日息旧会：二百六十九贯五百文
- 丁库日息旧会：二百九十九贯四百四十文
- 戊库日息旧会：三百三十六贯七百五十文
- 己库日息旧会：三百八十五贯文
- 庚库日息旧会：四百四十九贯一百文

الجواب:

الجواب: فوائد كل الخزان اليومية بالعملة الكاملة هي 20 سلسلة و 950 نصفًا.

المحول: 35 سلسلة.

أوراق كل خزينة القديمة:

- خزينة ألف: 224 سلسلة و 510 نصفًا
- خزينة باء: 245 سلسلة
- خزينة جيم: 269 سلسلة و 500 نصفًا
- خزينة دال: 299 سلسلة و 440 نصفًا
- خزينة واو: 336 سلسلة و 750 نصفًا
- خزينة هاء: 385 سلسلة

- خَزِينَةُ جِيم: 449 سِلْسِلَةٌ وَ 100 نُصْفًا

9 Problem 5: Fentiao Tuiyuan (分粃推原)

المسألة الخامسة: توزيع الخُبوب

问曰:

有兄弟三人，各将收获之米送往不同的地方:

- 甲将米送往官场粃卖，用官斛量之，余 3 斗 2 升
- 乙将米送往安吉乡粃卖，用安吉斛量之，余 7 斗
- 丙将米送往平江粃卖，用平江斛量之，余 3 斗

官斛每石八斗三升，安吉斛每石一石一斗，平江斛每石一石三斗五升。三人各不知米数，但知其共余之数。欲求三人共收获米数以及各自分米数几何？

المسألة:

هناك ثلاثة إخوة، كلٌ منهم يُرسل أرزَهُ المَحْصُودَ إلى مكانٍ مُخْتَلَفٍ:

- يُرسل ألف أرزَهُ إلى السوقِ الرَّسْمِيَّةِ لِنَيْعِهِ، فإذا قيسَ بالكَيْلِ الرَّسْمِيِّ يَبْقَى 3 أَرْتَالٍ و 2 لُتْرانٍ
- يُرسلُ بَاءَ أرزِهِ إلى سوقٍ أَنْجِي لِنَيْعِهِ، فإذا قيسَ بِكَيْلِ أَنْجِي يَبْقَى 7 أَرْتَالٍ
- يُرسلُ جِيمَ أرزِهِ إلى سوقٍ بَنْجِيَانَجٍ لِنَيْعِهِ، فإذا قيسَ بِكَيْلِ بَنْجِيَانَجٍ يَبْقَى 3 أَرْتَالٍ

الكَيْلُ الرَّسْمِيُّ لِكُلِّ شِيكَارٍ 8 أَرْتَالٍ و 3 لُتْرانٍ، وَكَيْلُ أَنْجِي لِكُلِّ شِيكَارٍ 11 أَرْتَالًا، وَكَيْلُ بَنْجِيَانَجٍ لِكُلِّ شِيكَارٍ 13 أَرْتَالًا و 5 لُتْرانٍ. كُلٌّ مِنَ الثَّلَاثَةِ لَا يَعْرِفُ كَمِّيَّةَ أرزِهِ، لَكِنَّهُ يَعْرِفُ الْبَاقِي. الْمَطْلُوبُ: كَمِّيَّةُ الأَرَزِ الْمَحْصُودَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ؟

答曰:

答曰: 三人共收获米 738 石。

各分米数:

- 甲: 296 石，粃去 295 石余 3 斗 2 升
- 乙: 223 石，粃去 222 石余 7 斗
- 丙: 182 石，粃去 181 石余 3 斗

分米总数为 738 石。以三人各分之，各得 246 石为本分。以各斛量之，余数不同，乃以分米粃之，余数如题。

الجواب:

الجواب: مَجْمُوعُ الأَرَزِ الْمَحْصُودِ 738 شِيكَارًا.

نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ:

- أَلِف: 296 شِيكَارًا، بَاعَ 295 شِيكَارًا وَبَقِيَ 3 أَرْطَالٌ و 2 لُتْرانٍ
- بَاء: 223 شِيكَارًا، بَاعَ 222 شِيكَارًا وَبَقِيَ 7 أَرْطَالٍ
- جِيم: 182 شِيكَارًا، بَاعَ 181 شِيكَارًا وَبَقِيَ 3 أَرْطَالٍ

مَجْمُوعُ الْأَرْضِ الْمَقْسَمِ هُوَ 738 شِيكَارًا. إِذَا إِفْتَسَمَهَا الثَّلَاثَةُ، فَكُلُّ مِنْهُمْ
يَحْصُلُ عَلَى 246 شِيكَارًا كَنَصِيبٍ أَصْلِيٍّ.

术曰:

术曰：以大衍求之。置各斛率（单位：升）：官斛 83 升，安吉斛 110 升，平江斛 135 升。连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求分米率数。以三人因之，得共米数。

الطريقة:

الطريقة: طَلَبُهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. ضَعْ مَعَايِيرَ كُلِّ كَيْلٍ (بِوَحْدَةِ اللَّتْرِ):
الْكَيْلُ الرَّسْمِيُّ 83 لِتْرًا، وَكَيْلُ أَنْجِي 110 لِتْرَاتٍ، وَكَيْلُ بَنْجِيَانْج 135 لِتْرًا.
اطْلُبِ الْمُشْتَرَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَخَفِضِ الْفَرْدِيَّ لَا الزُّوجِيَّ فَتَحْصُلْ عَلَى
الأَعْدَادِ الْمُتَبَتَّةِ. اضْرِبِ الْمُتَبَتَّاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجَذَرُ الْمُشْتَرَكُ.
قَسِّمْ كُلَّ مُتَبَتِّ عَلَى الْجَذَرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَحْصُلْ عَلَى الأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ. أزلْ
كُلَّ مُتَبَتِّ مِنْ عَدَدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَبْقَى الْعَدَدُ الْفَرْدِيَّ. ادْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ
الْعُظْمَى لاسْتِحْزَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلْ عَلَى مُعْدَلَاتِ الضَّرْبِ. اضْرِبْهَا فِي
الأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادَ اسْتِحْدَامِ.
ثُمَّ ضَعِ الْبَوَاقِي فَأَضْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الاسْتِحْدَامِ وَأَجْمَعْهَا فَتَصْبِحْ جُمْلَةً.
أزلْ الْجَذَرَ الْمُشْتَرَكَ، فَمَا يَبْقَى هُوَ عَدَدُ تَقْسِيمِ الْأَرْضِ الْمَطْلُوبِ. اضْرِبْهُ فِي
ثَلَاثَةٍ فَتَحْصُلْ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَرْضِ.

10 Problem 6: Chengxing Jidi (程行计地)

المسألة السادسة: حساب مسافة الرحلة

问曰:

军师派遣三名急足（甲、乙、丙）分别前往都下报捷。

- 甲每天行 300 里
- 乙每天行 240 里
- 丙每天行 180 里

甲提前数日申未到，乙后数日未正到，丙今日辰末到。

欲知从军前到都下的距离以及三人各自行走的天数几何？

المسألة:

يُرْسَلُ الْفَائِدُ الْعَسْكَرِيُّ ثَلَاثَةً سَاعَةً (ألف، بَاء، جِيم) إِلَى الْعَاصِمَةِ لِئَنْشُرَ أَخْبَارَ النَّصْرِ.

- ألف يَمْشِي 300 لِيًّا يَوْمِيًّا
- بَاء يَمْشِي 240 لِيًّا يَوْمِيًّا
- جِيم يَمْشِي 180 لِيًّا يَوْمِيًّا

ألف وَصَلَ قَبْلَ بَضْعَةِ أَيَّامٍ، وَبَاء وَصَلَ بَعْدَهُ بِأَيَّامٍ، وَجِيم وَصَلَ الْيَوْمَ. الْمَطْلُوبُ: مَا هِيَ الْمَسَافَةُ مِنَ الْجَيْشِ إِلَى الْعَاصِمَةِ، وَكَمْ يَوْمًا مَشَى كُلُّ وَاحِدٍ؟

答曰:

答曰：从军前到都下的距离为 3,300 里。

- 甲行 11 天
- 乙行 13 天 4 时（乙于未正到，后于甲 2 日 4 时）
- 丙行 18 天 2 时（丙于辰末到，后于甲 7 日 2 时）

الجواب:

الجواب: الْمَسَافَةُ مِنَ الْجَيْشِ إِلَى الْعَاصِمَةِ هِيَ 3,300 لِيًّا.

- ألف سَارَ 11 يَوْمًا
- بَاء سَارَ 13 يَوْمًا وَ 4 سَاعَاتٍ (وَصَلَ بَعْدَ أَلْفِ بَيِّزَيْنِ وَ 4 سَاعَاتٍ)
- جِيم سَارَ 18 يَوْمًا وَسَاعَتَيْنِ (وَصَلَ بَعْدَ أَلْفِ بَ 7 أَيَّامٍ وَسَاعَتَيْنِ)

术曰:

术曰：以大衍求之。置三人日行里数，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数（时差所当之里数）乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求距离。

الطريقة:

الطريقة: طلبها بالطريقة العظمى. صنع ما يمشيه الثلاثة يوميًا من الأليان، واطلب المشترك بالطريقة المتصلة، فخص الفردى لا الزوجي فتحصل على الأعداد المتنبئة.

اضرب المتنبئات في بعضها فتكون الجذر المشترك. قسم كل متنبئ على الجذر المشترك فتحصل على الأعداد المشتقة. أزل كل متنبئ من عدده المشتق فبقي العدد الفردي. أدخل في طريقة الطريقة العظمى لاستخراج الوحدة فتحصل على معدلات الضرب. اضربها في الأعداد المشتقة فتكون أعداد استخدام.

ثم صنع البواقي (التي تساوي أليان الفرق الزماني) فأضربها في أعداد الاستخدام وأجمعها فتصبح جملة. أزل الجذر المشترك، فما تبقى هو المسافة المطلوبة.

11 Problem 7: Chengxing Xiangji (程行相及)

المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: التَّقَابُلُ فِي الرِّحْلَةِ

问曰:

问：甲、乙、丙三人同行赴都。甲日行 80 里，乙日行 70 里，丙日行 60 里。甲先至某驿，留停若干日，然后复行；乙后甲一日而发，丙又后乙一日而发。甲留停之日，恰等于乙丙后发之日数。三人适同时至都。

欲求军前至都之总里数，及甲留停之日数、乙丙后发之日数各几何？又三人各行之日数及所过驿数各几何？

المَسْأَلَةُ:

المَسْأَلَةُ: أَلْفٌ وَبَاءٌ وَجِيمٌ يُسَافِرُونَ مَعًا إِلَى الْعَاصِمَةِ. أَلْفٌ يَمْشِي 80 لِيًّا يَوْمِيًّا، وَبَاءٌ يَمْشِي 70 لِيًّا يَوْمِيًّا، وَجِيمٌ يَمْشِي 60 لِيًّا يَوْمِيًّا. يَصِلُ أَلْفٌ أَوَّلًا إِلَى مَحْطَةٍ مَا، فَيَتَوَقَّفُ أَيَّامًا، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ. يَنْطَلِقُ بَاءٌ بَعْدَ أَلْفٍ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، وَجِيمٌ يَنْطَلِقُ بَعْدَ بَاءٍ بِيَوْمٍ. أَيَّامُ تَوَقُّفِ أَلْفٍ تُسَاوِي عَدَدَ أَيَّامِ تَأَخُّرِ بَاءٍ وَجِيمٍ. يَصِلُ الثَّلَاثَةُ إِلَى الْعَاصِمَةِ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ.

المَطْلُوبُ: الْمَسَافَةُ الْإِجْمَالِيَّةُ مِنَ الْجَيْشِ إِلَى الْعَاصِمَةِ، وَعَدَدُ أَيَّامِ تَوَقُّفِ أَلْفٍ، وَعَدَدُ أَيَّامِ تَأَخُّرِ بَاءٍ وَجِيمٍ. وَكَمْ يَوْمًا سَارَ كُلُّ وَاحِدٍ؟

答曰:

答曰：军前至都之总里数为 8,400 里。

甲留停之日数为 2 日，乙后发 1 日，丙后发 2 日。

三人各行之日数:

- 甲行 105 日，留停 2 日，共 107 日
- 乙行 120 日，共 120 日
- 丙行 140 日，共 140 日

الجواب:

الجواب: الْمَسَافَةُ الْإِجْمَالِيَّةُ مِنَ الْجَيْشِ إِلَى الْعَاصِمَةِ هِيَ 8,400 لِيًّا. عَدَدُ أَيَّامِ تَوَقُّفِ أَلْفٍ يَوْمَانِ، وَبَاءٌ تَأَخَّرَ يَوْمًا وَاحِدًا، وَجِيمٌ تَأَخَّرَ يَوْمَيْنِ. أَيَّامُ سَيْرِ كُلِّ وَاحِدٍ:

- أَلْفٌ سَارَ 105 أَيَّامًا، وَتَوَقَّفَ يَوْمَيْنِ، وَالْمَجْمُوعُ 107 أَيَّامٍ
- بَاءٌ سَارَ 120 يَوْمًا، وَالْمَجْمُوعُ 120 يَوْمًا
- جِيمٌ سَارَ 140 يَوْمًا، وَالْمَجْمُوعُ 140 يَوْمًا

12 Problem 8: Jichi Xunyuán (积尺寻源)

المسألة الثامنة: استقصاء المقادير من الحجم

问曰:

问欲砌基一段，见管大小方砖六门城砖四色。
令匠取便，或平或侧，只用一色砖砌，须要适足。
匠以砖量地计料，称用：

- 大方：广多六寸，深少六寸
- 小方：广多二寸，深少三寸
- 城砖：长广多三寸，深少一寸
- 六门砖：长广多三寸，深多一寸

皆不合匝，未免修破砖料裨补。其四色砖尺寸：

- 大方：方一尺三寸
- 小方：方一尺一寸
- 城砖：长一尺二寸，阔六寸，厚二寸五分
- 六门砖：长一尺，阔五寸，厚二寸

欲知基深广几何？

المسألة:

يُرِيدُ أَحَدُنَا بِنَاءَ قَاعِدَةٍ، وَلَدَيْهِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الطُّوبِ: طُوبٌ كَبِيرٌ مُرَبَّعٌ، وَطُوبٌ صَغِيرٌ مُرَبَّعٌ، وَطُوبٌ سُورٍ الْمَدِينَةِ ذُو سِتَّةِ أَبْوَابٍ، وَطُوبٌ أَرْبَعَةِ أَلْوَانٍ. يَأْمُرُ الْبِنَاءُ أَنْ يَسْتَحْدِمَ نَوْعًا وَاحِدًا مِنَ الطُّوبِ فَقَطْ، إِمَّا مُسَطَّحًا أَوْ عَلَى جَانِبِهِ، لِيَكُونَ كُلُّ شَيْءٍ مُنَاسِبًا.

حَسَابَاتُ الْبِنَاءِ:

- الطُّوبُ الْكَبِيرُ: الْعَرْضُ يَزِيدُ 6 أَنْصَاطٍ، وَالْعُمُقُ يَنْقُصُ 6 أَنْصَاطٍ
- الطُّوبُ الصَّغِيرُ: الْعَرْضُ يَزِيدُ 2 أَنْصَاطٍ، وَالْعُمُقُ يَنْقُصُ 3 أَنْصَاطٍ
- طُوبُ السُّورِ: الطُّولُ وَالْعَرْضُ يَزِيدَانِ 3 أَنْصَاطٍ، وَالْعُمُقُ يَنْقُصُ نَمَطًا
- طُوبُ الْأَبْوَابِ: الطُّولُ وَالْعَرْضُ يَزِيدَانِ 3 أَنْصَاطٍ، وَالْعُمُقُ يَزِيدُ نَمَطًا

لَمْ يَكُنْ أَيُّ مِنْهَا مُنَاسِبًا، فَاخْتِيجَ إِلَى كَسْرِ بَعْضِ الطُّوبِ لِلتَّغْيِيلِ.
أَبْعَادُ أَنْوَاعِ الطُّوبِ الْأَرْبَعَةِ:

- الطُّوبُ الْكَبِيرُ: مُرَبَّعٌ 13 نَمَطًا
- الطُّوبُ الصَّغِيرُ: مُرَبَّعٌ 11 نَمَطًا
- طُوبُ السُّورِ: طُولُ 12 نَمَطٍ، وَعَرْضُ 6 أَنْصَاطٍ، وَسُمْكُ 2.5 نَمَطٍ
- طُوبُ الْأَبْوَابِ: طُولُ 10 أَنْصَاطٍ، وَعَرْضُ 5 أَنْصَاطٍ، وَسُمْكُ 2 نَمَطَيْنِ

الْمَطْلُوبُ: مَا هُوَ عُمُقُ وَعَرْضُ الْقَاعِدَةِ؟

答曰:

答曰：深三丈七尺一寸，广一丈二尺三寸。

以四色砖量之皆合匝，无修破砖料之弊。

الجواب:

الجواب: العمق ثلاثة أرشُن وسبعة أقدام ونمط واحد (37.1 قدمًا)،
والعرض أرشُن وقدمان وثلاثة أنماط (12.3 قدمًا).
بقياس الأربعة أنواع الطوب كلها مناسبة، وليس هناك حاجة لكسر
الطوب.

术曰:

术曰: 以大衍求之。置四色砖尺寸及所余尺寸，
连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。
以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。
大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数（广多、深少之数）乘用数，并之
为总数。满衍母去之，不满为基之深广。

الطريقة:

الطريقة: طلبها بالطريقة العظمى. صنع أبعاد أنواع الطوب الأربعة
والبواقي، وأطلب المشترك بالطريقة المتصلة، فحَقَص الفردي لا الزوجي
فَتَحَصَّل على الأعداد المنتبئة.

اضرب المنتبئات في بعضها فتكون الجذر المشترك. قسم كل مُنْتَبِئ
على الجذر المشترك فتحصل على الأعداد المشتقة. أزل كل مُنْتَبِئ من عدده
المشتق فَيَبْقَى العدد الفردي. أدخل في طريقة الطريقة العظمى لاستخراج
الوحدة فتحصل على معدلات الضرب.

ثم صنع البواقي (الزيادة في العرض، والنقصان في العمق) فأضربها في
أعداد الإستخدام وأجمعها فتصبح جملة. أزل الجذر المشترك، فما يَبْقَى هو
عمق وعرض القاعدة.

13 Problem 9: Yumi Tuishu (余米推数)

المسألة التاسعة: تعيين كمية الأرز الباقية

问曰:

问: 有米不知总数, 以三器量之, 各余若干。今有米若干石, 以甲器量之, 每笊三石量之, 余二石; 以乙器量之, 每笊五石量之, 余三石; 以丙器量之, 每笊七石量之, 余二石。

欲求米之总数几何?

المسألة:

هناك كمية أرز لا نعرف مجموعها. نقوم بكيّلها بثلاثة مكيّلات، ولكل باقية. نأخذ الأرز فنكيّله بمكيّلات ألف: كل ثلاثة أشكار يبقى شيكاران. وبمكيّلات باء: كل خمسة أشكار يبقى ثلاثة. وبمكيّلات جيم: كل سبعة أشكار يبقى شيكاران.

المطلوب: كمية الأرز الإجمالية؟

答曰:

答曰: 米总数 23 石。

以三器量之:

- 每笊三石量之, 余二石: $23 = 7 \times 3 + 2$
- 每笊五石量之, 余三石: $23 = 4 \times 5 + 3$
- 每笊七石量之, 余二石: $23 = 3 \times 7 + 2$

皆合题设之数。

الجواب:

الجواب: مجموع الأرز 23 شيكارا.

بالكيّل بالثلاثة مكيّلات:

- كل ثلاثة أشكار نكيّل فيبقى شيكاران: $23 = 7 \times 3 + 2$
 - كل خمسة أشكار نكيّل فيبقى ثلاثة: $23 = 4 \times 5 + 3$
 - كل سبعة أشكار نكيّل فيبقى شيكاران: $23 = 3 \times 7 + 2$
- كل ذلك يطابق الأغداد المطلوبة في المسألة.

术曰:

术曰: 以大衍求之。置各器容量为问数 (元数): 三石、五石、七石。连环求等, 约奇弗约偶, 得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之, 余为奇数。大衍求一入之, 得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数, 并之为总数。满衍母去之, 不满为所求米数。

此问之数, 即《孙子算经》所谓“物不知数”之问。秦氏大衍术能通其理而广其用, 不特三、五、七, 即百千万数亦可求之。

الطريقة:

الطريقة: طلبها بالطريقة العظمى. صنع سعة كل مكيّلات كعدد للمسألة (العدد الأصلي): ثلاثة أشكار, وخمسة, وسبعة. اطلب المشترك بالطريقة المتصلة, فخصّ الفردى لا الزوجي فتحصل على الأغداد المتبنة. اضرب المتبئات في بعضها فتكون الجذر المشترك.

فَسَمِ كُلُّ مُنْبَتٍّ عَلَى الْجَذْرِ الْمَشْتَرَكِ فَتَحْصُلْ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ. أزل
 كُلَّ مُنْبَتٍّ مِنْ عَدَدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَبْقَى الْعَدَدُ الْفَرْدِيُّ. ادْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ
 الْعُظْمَى لاسْتِحْزَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلْ عَلَى مُعْدَلَاتِ الضَّرْبِ. اضْرِبْهَا فِي
 الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادَ اسْتِخْدَامٍ.
 ثُمَّ ضَعِ الْبَوَاقِي فَأَضْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْاسْتِخْدَامِ وَأَجْمَعْهَا فَتَصْبِحَ جُمْلَةً.
 أزل الجذر المشترك، فَمَا يَبْقَى هُوَ كَمِّيَّةُ الْأَرْضِ الْمَطْلُوبَةِ.
 هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ نَفْسُهَا مَا يُسَمَّى فِي كِتَابِ "سُنْزِي سَوَانْ جِنَغ" (كِتَابِ
 جِسَابِ الْجَدِّ) بـ "الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا نَعْرِفُ فِيهَا عَدَدَ الْأَجْسَامِ". إِنَّ طَرِيقَةَ قَيْنِ
 جِيُوشَاوِ الْعُظْمَى تَسْتَطِيعُ فَهْمَ مَبْدِئِهَا وَتَوْسِيعَ مَنَافِعِهَا، فَلَيْسَتْ مَحْصُورَةً فِي 3
 وَ 5 وَ 7، بَلْ أَيْضًا مِائَاتِ الْأَلْفِ وَالْأَرْقَامِ الْكَبِيرَةِ يُمَكِّنُ إِجَادَهَا.

Editorial Commentary on Problem 9

按：按余米推数之问，即《孙子算经》卷下第 26 问“今有物不知其数”之问也。孙子设三、五、七为问，答以二十三，术曰：三三数之剩二，置一百四十；五五数之剩三，置六十三；七七数之剩二，置三十。并之得二百三十三，以二百一十减之即得。凡三三数之剩一，则置七十；五五数之剩一，则置二十一；七七数之剩一，则置十五。一百六以上，以一百五减之即得。

孙子之术，暗合大衍之理，然未能明言其立法之原。秦氏乃阐发其奥，著为大衍求一术、大衍总术，使天下之物不知数者皆有定法可求。不特三、五、七，即元数之繁者、收数之细者、通数之分者、复数之巨者，皆可一以贯之。此秦氏之独造，非前人之所能及也。

其大衍求一术，置奇右上，定居右下，天元一于左上，递互除乘，使右上余一而止。此法与泰西之连分数法、扩展欧几里得算法本质相同，而秦氏早于西方数百年发之。可谓中国数学之瑰宝也。

تَعْلِيْقُ الْمُحَرَّر: مَسْأَلَةٌ تَغْيِيْب كَمِّيَّة الْأَرْزُ الْبَاقِيَّة هِيَ نَفْسُ الْمَسْأَلَةِ رَقْم 26 فِي الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنْ كِتَاب "سُنْزِي سَوَانْ جَنْغ" (كِتَابِ جَسَابِ الْجَدِّ)، الَّتِي تَنْصُ: "لَدَيْنَا جِسْمٌ لَا نَعْرِفُ عَدَدَهُ". وَضَعَ سُنْزِي الْأَرْقَامَ 3 وَ 5 وَ 7 كَمَسْأَلَةٍ، وَكَانَتْ الْإِجَابَةُ 23. وَقَالَتْ طَرِيقَتُهُ: إِذَا عُدَّ ثَلَاثًا ثَلَاثَةً وَبَقِيَ اثْنَانِ، فَضَعِ 140. وَإِذَا عُدَّ خَمْسًا خَمْسَةً وَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ، فَضَعِ 63. وَإِذَا عُدَّ سَبْعَةً سَبْعَةً وَبَقِيَ اثْنَانِ، فَضَعِ 30. إِجْمَعُهَا فَتَكُونُ 233، وَإِطْرَحْ مِنْهَا 210 فَتَحْصُلْ عَلَى الْمَطْلُوبِ. طَرِيقَةُ سُنْزِي تُطَابِقُ مَبْدَأَ الطَّرِيقَةِ الْعَظْمَى ضَمْنِيًّا، لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ شَرْحَ أَصْلِ تَأْسِيسِهَا. فَقَيْنِ جِيُوشَاوُ هُوَ الَّذِي وَضَحَ أَسْرَارَهَا، وَأَلَّفَ مِنْهَا طَرِيقَةً اسْتَحْزَاجَ الْوَحْدَةِ بِالطَّرِيقَةِ الْعَظْمَى، وَطَرِيقَةَ جَمْعِ الْأَعْدَادِ الْكُلِّيَّةِ، حَتَّى صَارَتْ كُلُّ مَسْأَلَةٍ "الْأَجْسَامِ غَيْرِ الْمَعْلُومَةِ" لَهَا طَرِيقَةٌ مُحَدَّدَةٌ يُمَكِّنُ الْبَحْثَ بِهَا. وَلَيْسَتْ الْأَرْقَامُ 3 وَ 5 وَ 7 فَحَسْبُ، بَلْ أَيْضًا الْأَعْدَادُ الْمُعَقَّدَةُ وَالذَّقِيقَةُ وَالْكَسْرِيَّةُ وَالضَّخْمَةُ، جَمِيعُهَا يُمَكِّنُ حُلَّهَا. وَهَذَا اخْتِزَاعٌ خَاصٌّ بِقَيْنِ جِيُوشَاوُ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ.

إِنَّ طَرِيقَتَهُ لَاسْتَحْزَاجَ الْوَحْدَةِ بِالطَّرِيقَةِ الْعَظْمَى: يُوضَعُ الْفَرْدِيُّ فِي الْأَعْلَى الْأَيْمَنِ، وَالْمُثَنَّبُ فِي الْأَسْفَلِ الْأَيْمَنِ، وَالْوَاحِدُ السَّمَائِيُّ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرِ. ثُمَّ تَتَعَاقَبُ الْقِسَمَاتُ وَالضَّرَبَاتُ حَتَّى يَصِلَ الْبَاقِي فِي الْأَعْلَى الْأَيْمَنِ إِلَى الْوَاحِدِ. هَذِهِ الطَّرِيقَةُ فِي جَوَاهِرِهَا مُطَابِقَةٌ لَطَرِيقَةِ الْكُسُورِ الْمُتَّصِلَةِ فِي الْعَالَمِ الْغَرْبِيِّ وَخَوَارِزْمِيَّةِ أَفْلِيدُسَ الْمُمَدَّدَةِ. وَقَدْ اكْتَشَفَهَا قَيْنِ جِيُوشَاوُ قَبْلَ الْغَرْبِ بِعِدَّةِ قُرُونٍ. فَهِيَ حَقًّا مِنْ جَوَاهِرِ الرِّيَاضِيَّاتِ الصِّينِيَّةِ.

14 Mathematical Analysis of the Dayan Method

التَّحْلِيلُ الرَّيَاضِيُّ لِطَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى

14.1 The Chinese Remainder Theorem

مُبْرَهَنَةُ الْيَوَاقِي الصِّينِيَّةُ

The Dayan method solves systems of simultaneous linear congruences. Given a set of pairwise coprime moduli $m_1, m_2, \dots, m_n$ and remainders $r_1, r_2, \dots, r_n$, find N such that:

$$N \equiv r_1 \pmod{m_1}$$

$$N \equiv r_2 \pmod{m_2}$$

$\vdots$

$$N \equiv r_n \pmod{m_n}$$

تَحْلُ طَرِيقَةُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى نِظَامَ الْمُعَادَلَاتِ التَّيَادُلِيَّةِ الْخَطِيَّةِ. فَإِذَا أُعْطِيَتْ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْوَحْدَاتِ $m_1, m_2, \dots, m_n$ مُتَبَادِلِيَّةِ الْقَاسِمِ الْأَعْظَمِ وَبَوَاقِيهَا $r_1, r_2, \dots, r_n$ ، نَجِدُ N حَيْثُ:

$$N \equiv r_1 \pmod{m_1}$$

$$N \equiv r_2 \pmod{m_2}$$

$\vdots$

$$N \equiv r_n \pmod{m_n}$$

14.2 Qin Jiushao's Algorithm

خَوَازْمِيَّةُ قَيْنِ جِيُوشَاو

Step :1 Definitive Numbers)求定数.(Given the original numbers)元数,(reduce them pairwise using the greatest common divisor until pairwise coprime. The rule "约奇弗约偶" (reduce the odd one, not the even one) ensures the product will have unique factorization.

Step :2 Derivative Mother)求衍母.(Compute $M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$.

Step :3 Derivative Numbers)求衍数.(Compute $M_i = M/m_i$ for each i .

Step :4 Odd Numbers)求奇数.(Compute $g_i = M_i \bmod m_i$.

Step :5 Finding Unity)大衍求一术.(For each i , find k_i such that:

$$k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

This is the modular multiplicative inverse.

Step :6 Use Numbers)求用数.(Compute $u_i = k_i \cdot M_i$.

Step :7 Final Computation. The solution is:

$$N = \sum_{i=1}^n r_i \cdot u_i \pmod{M}$$

الخطوة الأولى: الأعداد المُتَبَنَّة (数定求). بناءً على الأعداد الأصلية (数元)، خُفِضَتْ ثَنَائِيًّا بِاسْتِخْدَامِ أَقْصَى قَاسِمٍ مُشْتَرَكٍ حَتَّى تَصِيرَ مُتَبَادِلِيَّةً الْقَاسِمِ الْأَعْظَمِ. قَاعِدَةُ ``خَفِضِ الْفَرْدِيِّ لَا الرَّؤُجِيِّ" (偶约弗奇约) تَضْمَنُ أَنَّ الْمَحْصُولَ سَيَكُونُ لَهُ تَجْزِئَةٌ وَجِيدَةٌ.

الخطوة الثانية: الجذر المشترك (母衍求). حَسَابُ $M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$.

الخطوة الثالثة: الأعداد المُشْتَقَّة (数衍求). حَسَابُ $M_i = M/m_i$ لِكُلِّ i .

الخطوة الرابعة: الأعداد الْفَرْدِيَّة (数奇求). حَسَابُ $g_i = M_i \bmod m_i$ لِكُلِّ i .

الخطوة الخامسة: اسْتِخْرَاجُ الْوَحْدَةِ (术一求衍大). لِكُلِّ i ، إِيجَادُ k_i حَيْثُ:

$$k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

وَهَذَا هُوَ الْعَدَدُ الصِّدِّ النَّصَاعُفِيُّ التَّمُودِجِيُّ.

الخطوة السادسة: أَعْدَادُ الْإِسْتِخْدَامِ (数用求). حَسَابُ $u_i = k_i \cdot M_i$ لِكُلِّ i .
الخطوة السابعة: الْحِسَابُ الْنِّهَائِيُّ. الْحَلُّ هُوَ:

$$N = \sum_{i=1}^n r_i \cdot u_i \pmod{M}$$

14.3 Historical Significance

الأهمية التاريخية

Qin Jiushao's method predated similar European work by several centuries. The algorithm for finding modular inverses (大衍求一术) is essentially the extended Euclidean algorithm. The method was later applied by Guo Shoujing (郭守敬) to astronomy, by Li Ye (李冶) to geometry, and was transmitted to Europe where it became known as the "Chinese Remainder Theorem."

Gauss gave the first complete treatment in Europe in his *Disquisitiones Arithmeticae* (1801) calling it the "problem of finding a number that, when divided by given numbers, leaves given remainders." The theorem is now recognized as one of the fundamental results in number theory.

独大衍法不载九章，未有能推之者。历家演法颇用之，以为方程者，误也。

"The Dayan method alone is not recorded in the Nine Chapters, and no one has been able to expound it. Calendar-makers have used it extensively in their computations, but those who consider it as [solving] systems of equations are mistaken."
--- Qin Jiushao, Preface to the *Shuxue Jiuzhang*

سَبَقَتْ طَرِيقَةُ قَيْنِ جِيُوشَاوِ الْأَعْمَالِ الْأَوْرُوبِيَّةَ الْمُشَابِهَةَ بَعْدَهُ قُرُونًا.

إِنَّ خَوَارِزْمِيَّةَ إِيجَادِ الْأَعْدَادِ الصِّدِّيَّةِ النُّمُودِجِيَّةِ (大衍求一术) هِيَ فِي جَوَاهِرِهَا خَوَارِزْمِيَّةُ أَفْلَيْدُسَ الْمَمْدَدَةِ. وَقَدْ طُبِقَتِ الطَّرِيقَةُ لاجِقًا عَلَى يَدِ جَوْ شَوْشِنْجَ فِي عِلْمِ الْفَلَكَ، وَعَلَى يَدِ لِي يَه فِي عِلْمِ الْهَنْدَسَةِ، ثُمَّ نُقِلَتْ إِلَى أُرُوبَا حَيْثُ أَصْبَحَتْ مَعْرُوفَةً بِاسْمِ ``مُبْرَهَنَةِ الْبَوَاقِي الصِّينِيَّةِ".

أَعْطَى غَاوْسُ أَوَّلَ مُعَالَجَةٍ كَامِلَةٍ فِي أُرُوبَا فِي كِتَابِهِ Disquisitiones Arithmeticae (عام 1801)، وَسَمَّاها ``مَشْكَلَةَ إِيجَادِ عَدَدِ الَّذِي عِنْدَ قِسْمَتِهِ عَلَى أَعْدَادٍ مُعْطَاةٍ، يَبْرُكُ بَوَاقِي مُعْطَاةٍ". وَالْآنَ تُعْتَبَرُ هَذِهِ الْمُبْرَهَنَةُ مِنَ النَّتَائِجِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي نَظَرِيَّةِ الْأَعْدَادِ.

وَحَدَّثَهَا طَرِيقَةُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لَمْ تُذَكَّرْ فِي كِتَابِ الْأَقْسَامِ الْتِسْعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَطِيعُ اسْتِنْبَاطَهَا. أَهْلُ التَّقَاوِيمِ اسْتَحْدَمُوهَا كَثِيرًا فِي حِسَابَاتِهِمْ، لَكِنْ مَنْ طَنَّنَهَا مُعَادِلَاتٍ فَقَدْ أَخْطَأَ.

--- قَيْن جِيُوشَاو، مُقَدِّمَةُ شَوْ شَوْ جَو جَانِغ

About This Bilingual Edition

This bilingual edition presents Fascicle I of Qin Jiushao's Shuxue Jiuzhang (Mathematical Treatise in Nine Sections), covering the Dayan category 大衍类(with its nine problems on the Chinese Remainder Theorem and related indeterminate analysis.

This is a Chinese → Arabic bilingual facing-page translation edition, preserving the traditional structure of:

- 问 (wen(-- The problem statement
- 答 (da(-- The numerical answer
- 术 (shu(-- The general method and algorithm
- 草 (cao(-- The detailed working

The famous Problem 9 余米推数(presents the complete solution to the classic "unknown quantity" problem, which first appeared in the Sunzi Suanjing 孙子算经, c. 3rd--5th century CE).

Key Arabic Mathematical Terminology Used:

- "大衍" → الطَّرِيقَةُ الْكُبْرَى (al-tariqa al-kubra(
- "求一术" → طَرِيقَةُ اسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ (tariqat istikhraj al-wahda(
- "定数" → الْأَعْدَادُ الْمُثَبَّتَةُ (al-a'dad al-muthabata(
- "衍数" → الْأَعْدَادُ الْمُشْتَقَّةُ (al-a'dad al-mushtaqqqa(
- "衍母" → الْجَذْرُ الْمُشْتَرَكُ (al-jadhr al-mushtarak(
- "奇数" → الْأَعْدَادُ الْفَرْدِيَّةُ (al-a'dad al-fardiyya(
- "乘率" → مُعْدَلَاتُ الضَّرْبِ (mu'adilat al-darb(
- "用数" → أَعْدَادُ الْإِسْتِخْدَامِ (a'dad al-istikhdam(
- "问" → الْمَسْأَلَةُ (al-mas'ala(
- "答" → الْجَوَابُ (al-jawab(
- "术" → الطَّرِيقَةُ (al-tariqa(

The source text is based on the Siku Quanshu 四库全书(edition as preserved in the Chinese Textual Tradition, with cross-references to the Yijia Tang 宜稼堂(edition.

تَقَدِّمُ هَذِهِ الطَّبْعَةُ الثَّانِيَّةُ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ شُو شُو جُو جَانِغِ (الْأَقْسَامُ
الَّتِي سَعَتْ فِي الْعُلُومِ الرَّيَاضِيَّةِ) لِقَيْنِ جِيُوشَاوٍ، وَهُوَ يُعْطِي فَصْلَ الطَّرِيقَةِ الْعَظْمَى
(大衍类) مَعَ تِسْعِ مَسَائِلَ فِي مَبْرَهَنَةِ الْبَوَاقِي الصِّينِيَّةِ وَالتَّحْلِيلِ الْمُحَدَّدِ
الْمَثَالِ.

هَذِهِ طَبْعَةٌ ثُنَائِيَّةٌ وَجْهَةٌ بَوَاجِهُ: صِينِيَّةٌ وَعَرَبِيَّةٌ، تَحْفَظُ الْهَيْكَلَ التَّقْلِيدِيَّ:

- الْمَسْأَلَةُ (問) -- نَصُّ الْمَسْأَلَةِ
- الْجَوَابُ (答) -- الإِجَابَةُ الرَّقْمِيَّةُ
- الطَّرِيقَةُ (術) -- الْأُسْلُوبُ الْعَامُّ
- الْعَمَلُ الْمُفَصَّلُ (草) -- الشَّرْحُ الْعَمَلِيُّ

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ الشَّهِيرَةُ (数推米余) تُقَدِّمُ الْحُلَّ الْكَامِلَ لِمَسْأَلَةِ ١١ الْعَدَدِ غَيْرِ الْمَعْلُومِ، الَّتِي ظَهَرَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فِي كِتَابِ سُنْزِي سُوَانْ جُنْغِ (كِتَابُ جِسَابِ الْجَدِّ، حَوْلِي الْقُرْنِ 3--5 مِيلَادِيًّا).
الْمُصْطَلَحَاتُ الرِّيَاضِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ الرَّئِيسَةُ الَّتِي اسْتُخْدِمَتْ:

- الطَّرِيقَةُ الْكُبْرَى (衍大)
- طَرِيقَةُ اسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ (術一求)
- الْأَعْدَادُ الْمُتَبَتَّةُ (数定)
- الْأَعْدَادُ الْمُشْتَقَّةُ (数衍)
- الْجَذْرُ الْمُشْتَرَكُ (母衍)
- الْأَعْدَادُ الْفَرْدِيَّةُ (数奇)
- مُعْدِلَاتُ الصَّرَبِ (率乘)
- أَعْدَادُ الْإِسْتِخْدَامِ (数用)
- الْمَسْأَلَةُ (問)
- الْجَوَابُ (答)
- الطَّرِيقَةُ (術)

النَّصُّ الْأَصْلِيُّ مُسْتَوْحَى مِنْ طَبْعَةِ ١١ سِيْكُو تَشُوَانْ شُو" (书全库四) الَّتِي وُرِثَتْ فِي التَّقْلِيدِ الْكِتَابِيِّ الصِّينِيِّ.

Technical Notes / مَلَا حِظَاتٌ تَقْنِيَّةٌ

- Typeset with XeTeX
- Chinese font: Noto Sans CJK SC
- Arabic font: Noto Naskh Arabic
- The traditional structure of 問, 答, 術, and 草 has been preserved
- Mathematical notation follows modern conventions alongside traditional Chinese terminology
- Arabic text uses RTL (right-to-left) typesetting with TeX--XeT mechanism
- Two-column layout via paracol package: Chinese left, Arabic right

- ضبط بـXeTeX
- الخط الصيني: SC CJK Sans Noto
- الخط العربي: Arabic Naskh Noto
- لم يتغير الهيكل التقليدي للمسألة والجواب والطريقة والعمل المفصل
- الرمز الرياضي يتبع الأعراف الحديثة جانباً للطريقة الصينية التقليدية
- النص العربي يستخدم الضبط من اليمين إلى اليسار بالية TeX--XeT
- التصميم ثنائي الأعمدة: الصينية يسرة والعربية يمنة

Further Reading / قراءات إضافية

- Libbrecht, U. Chinese Mathematics in the Thirteenth Century. MIT Press, .1973
- Qian, Baocong. Zhongguo Shuxue Shi)中国数学史.(Science Press, .1964
- Martzloff, J.-C. A History of Chinese Mathematics. Springer, .1997
- Guo, Shuchun. Shuxue Jiuzhang Jiaozheng)数书九章校证.(Shaanxi Science and Technology Press, .2004

- ليبريشت، أ. -- الرياضيات الصينية في القرن الثالث عشر، مطبعة ميثشيغن، 1973
- جيان، باوكونج -- تاريخ الرياضيات في الصين، دار العلوم، 1964
- مارثلوف، ج.ش. -- تاريخ الرياضيات الصينية، سبرينجر، 1997
- جوو، شوجون -- تدقيق كتاب الأقسام التسعة في الرياضيات، شانشي، 2004

Chinese → Arabic Bilingual Translation Edition

طبعة ثنائية اللغة: الصينية والعربية

Typeset in L^AT_EX --- 2026

数书九章

كتاب المسائل التسع في الحساب

Fascicle IV / الرابع الفصل

The Cewang Category (测望类)

باب القياس والمراقبة عن بُعد

تشين جيوشاو / 秦九韶 / Qin Jiushao

حوالي ٦٠٢--٦٦١ هـ / c. 1261--1202 CE

Presented in the 7th year of Chunyou (淳祐七年), 1247 CE

وُلّف في السنة السابعة من حقبة تشونيو، ٦٤٥ هـ / ١٢٤٧ م

Surveying methods: double difference, similar triangles,
remote measurement of heights, distances, and depths.

طرق القياس: الاختلاف المزدوج، المثلثات المتشابهة،
والأعماق. والمسافات للارتفاعات البعيد القياس

CHINESE–ARABIC BILINGUAL EDITION

الطبعة الثنائية اللغة: الصينية--العربية

Left column: Original Classical Chinese

Right column: Arabic Translation

العمود الأيسر: النص الصيني الكلاسيكي الأصلي --- العمود الأيمن: الترجمة العربية

Typeset in L^AT_EX with XeTeX

Noto Sans CJK SC / Noto Naskh Arabic

Contents

Introduction to Cewang / 测望类引

The fourth category of the Shuxue Jiuzhang is Cewang (测望), devoted to surveying and remote measurement. These problems involve measuring inaccessible distances and heights using the “hook-and-gourd” (gougu, 勾股) method and the “double difference” (chongcha, 重差) technique. The methods demonstrated here are foundational to ancient Chinese geodesy and cartography. Qin Jiushao builds upon the classical tradition of the Zhoubi Suanjing and Haidao Suanjing, extending Liu Hui’s sea island methods with sophisticated algebraic techniques including polynomial equations of higher degree.

The Cewang category comprises nine problems divided into two fascicles (juan 4 shang and juan 4 xia): (1) The Round City — using right-triangle methods to determine a city’s diameter from sightings; (2) Measuring a Tower — similar triangles with two poles; (3) The Square City — determining the side of a square city from walk distances; (4) Root Extraction by Counting Rods — computational layout; (5) Measuring Water Depth — the surplus-and-deficit method applied to a well; (6) Measuring a Pagoda’s Height — double difference method with precise numerical data; (7) Distance Across a River — width and height from two observation points; (8) Ninth-Degree Root Extraction — Horner’s method for higher-degree surveying equations.

The Double Difference Method (重差术)

The “double difference” (chongcha, 重差) method, originating with Liu Hui’s commentary on the Jiuzhang Suanshu and fully developed in his Haidao Suanjing (Sea Island Mathematical Manual), is the fundamental technique for all remote measurement problems. Two sightings are taken from different distances, and the differences in angles or alignments allow calculation of the inaccessible quantity. The method rests on the proportionality of corresponding sides in similar right triangles (gougu tongshi, 勾股通势).

In modern notation: if two poles of equal height h are erected at distances d_1 and d_2 from an observer, and the top of a distant object aligns with both pole tops, then the object’s height H and its distance D satisfy: $\frac{H-h_0}{D} = \frac{h-h_0}{d}$, where h_0 is the eye height. From two such observations, both H and D can be determined uniquely.

مقدمة باب القياس والمراقبة

الباب الرابع من كتاب المسائل التسع في الحساب هو قياس ومراقبة (测望)، المكرس للمساحة والقياس عن بُعد. تتضمن هذه المسائل قياس المسافات والارتفاعات غير المتاحة باستخدام طريقة “الوتر والقائمة” (股勾) وتقنية “الاختلاف المزدوج” (差重). تُشكّل هذه الطرق أساس الجيوديسيا والخرائط الصينية القديمة. يبني تشين جيوشاو على التقليد الكلاسيكي لكتاب تشووبي الحسابي وكتاب جزيرة البحر الحسابي، موسّعاً طرق جزيرة البحر لليو هوي بتقنيات جبرية متطورة تشمل معادلات متعددة الحدود من درجات عليا.

يتضمن باب القياس والمراقبة تسع مسائل مقسّمة على جزأين (الجزء الرابع أ والرابع ب): (١) المدينة الدائرية --- استخدام طرق المثلثات القائمة لتحديد قطر مدينة من قياسات بصرية؛ (٢) قياس برج --- مثلثات متشابهة بعمودين؛ (٣) المدينة المربعة --- تحديد ضلع مدينة مربعة من مسافات المشي؛ (٤) استخراج الجذر بالأعواد الحسابية --- تخطيط حسابي؛ (٥) قياس عمق الماء --- تطبيق طريقة الوفرة والنقصان على بئر؛ (٦) قياس ارتفاع الباغودا --- طريقة الاختلاف المزدوج ببيانات رقمية دقيقة؛ (٧) المسافة عبر النهر --- العرض والارتفاع من نقطتي مراقبة؛ (٨) استخراج الجذر من الدرجة التاسعة --- طريقة هورنر لمعادلات القياس من الدرجات العليا.

طريقة الاختلاف المزدوج (术差重)

طريقة “الاختلاف المزدوج” (差重)، المنشأة من تعليقات ليو هوي على كتاب المسائل التسع في الحساب والمُطورة كلياً في كتاب جزيرة البحر الحسابي، هي التقنية الأساسية لجميع مسائل القياس البعيد. تُؤخذ قيستان بصريتان من مسافتين مختلفتين، ومساحات الزوايا أو المحاذاة تسمح بحساب الكمية غير المتاحة. تستند الطريقة على التناسبية للأضلاع المتقابلة في المثلثات القائمة المتشابهة (股通势).

في الرمز الحديث: إذا نُصب عمودان بنفس الارتفاع h على مسافتين d_1 و d_2 من المراقب، ومحاذى قمة جسم بعيد مع قمّتي العمودين، فإن ارتفاع الجسم H ومسافته D يحققان: $\frac{H-h_0}{D} = \frac{h-h_0}{d}$ ، حيث h_0 هو ارتفاع العين. من ملاحظتين كهاتين، يمكن تحديد H و D بشكل فريد.

Juan 4 Shang —Cewang (Fascicle 4, Part 1: Surveying)

Original preface to this fascicle: The methods of this fascicle concern squares, circles, oblique and straight lines, all sought through mutual relations. The fundamental principles derive from the method of the celestial element. Those problems difficult to solve by conventional methods are all resolved effortlessly when illuminated by the celestial element method.

Problem 1: The Round City (圆城)

问 (Wen) 有圆城不知周径，四门中开，北外三里有乔木。出南门边直行，至东行九里乃见木。欲知城周径各几何。

Translation: There is a circular city whose circumference and diameter are unknown. It has four gates at the cardinal points. Three li north of the north gate stands a tall tree. Going out the south gate, walking straight, then turning east for 9 li, the tree becomes visible. Find the circumference and diameter of the city.

答 (Da) 径九里，周二十七里。

Answer: The diameter is 9 li, the circumference is 27 li.

术 (Shu) 以勾股夕桀求之。一为从隅，五因北里为从七廉，置北里幕八因为从五廉，以北里乘上廉为益从，三廉北覆率乘五廉，为益上廉，以北里乘上廉为实，开玲珑九乘方得数，自乘为径，以三因径得周。

Method: Using the “hook-and-gourd evening-peak” method. Take 1 as the leading coefficient. Multiply the north distance by 5 for the seventh-degree coefficient. Place the square of the north distance, multiply by 8 for the fifth-degree coefficient. Multiply the north distance by the upper coefficient for the negative linear coefficient. Double the negative rate to form the fifth-degree coefficient as the negative upper coefficient. Multiply the north distance by the upper coefficient for the dividend. Extract the ninth-degree root (ling long kai fang) to obtain the number; square it for the diameter. Multiply the diameter by 3 for the circumference.

Problem 2: Measuring a Tower (测塔)

الجزء الرابع أ —القياس والمراقبة

المقدمة الأصلية لهذا الجزء: تتعلق طرق هذا الجزء بالمربعات والدوائر والخطوط المائلة والمستقيمة، كلها مُطلَبَة من خلال العلاقات المتبادلة. المبادئ الأساسية مستمدة من طريقة العنصر السماوي. تُحلُّ جميع المسائل الصعبة حلاً بأساليب تقليدية بسهولة عندما تُضاء بطريقة العنصر السماوي.

المسألة الأولى: المدينة الدائرية (城圆)

المسألة (سؤال) توجد مدينة دائرية ذات محيط وقطر مجهولين. بها أربعة أبواب مفتوحة في الاتجاهات الأصلية. على بُعد ثلاثة لي شمال الباب الشمالي تقف شجرة عالية. عند الخروج من الباب الجنوبي والسير مباشرة، ثم الانعطاف شرقاً تسعة لي، تُرى الشجرة. أريد معرفة محيط المدينة وقطرها.

الترجمة: توجد مدينة دائرية محيطها وقطرها مجهولان. بها أربعة أبواب في الاتجاهات الأصلية. على بُعد ثلاثة لي شمال الباب الشمالي شجرة عالية. عند الخروج من الباب الجنوبي والسير مباشرة ثم الانعطاف شرقاً تسعة لي، تظهر الشجرة. أوجد محيط المدينة وقطرها.

الجواب (جواب) القطر تسعة لي، والمحيط سبعة وعشرون لي.

الإجابة: القطر تسعة لي، والمحيط سبعة وعشرون لي.

الطريقة (طريقة) تُحسب بطريقة “الوتر والقائمة عند الغروب”. خذ الواحد معاملاً رئيسياً، اضرب المسافة الشمالية في خمسة للمعامل من الدرجة السابعة. ضع مربع المسافة الشمالية، اضرب في ثمانية للمعامل من الدرجة الخامسة. اضرب المسافة الشمالية في المعامل العلوي للمعامل الخطي السالب. اضرب المعاملات للحصول على المعاملات العلوية السالبة. اضرب المسافة الشمالية في المعامل العلوي للمقسوم. استخرج الجذر التاسع (الجذر المُزخرف) للحصول على العدد، ثم رُبِّعه للحصول على القطر. اضرب القطر في ثلاثة للحصول على المحيط.

الشرح: تُستخدم طريقة “الوتر والقائمة عند الغروب”. يؤخذ الواحد معاملاً قيادياً. تُضرب المسافة الشمالية في خمسة للمعامل من الدرجة السابعة. يُوضع مربع المسافة الشمالية ويُضرب في ثمانية للمعامل من الدرجة الخامسة. تُضرب المسافة الشمالية في المعامل الأعلى للمعامل الخطي السالب. يُضاعف معدل السالب لتكوين المعامل الخامس كمعامل أعلى سالب. تُضرب المسافة الشمالية في المعامل الأعلى للمقسوم. يُستخرج الجذر من الدرجة التاسعة (فتح المربع المُزخرف) للحصول على العدد؛ يُرَبِّع للحصول على القطر. يُضرب القطر في ثلاثة للحصول على المحيط.

المسألة الثانية: قياس البرج (塔测)

问 (Wen) 有塔高为数起，去塔若干步立一表，人目上望见塔尖，退行若干步又立一表，人目上望仍见塔尖。求塔高及去塔远近。

Translation: A tower of unknown height stands at an unknown distance. At a certain distance from the tower, a pole is erected; looking upward from eye level, the tower's peak is visible. Retreating a certain distance and erecting another pole, the peak is again visible from eye level. Find the tower's height and distance.

答 (Da) 塔高若干，去塔远若干。

Answer: The tower's height is a certain number; its distance is a certain number.

术 (Shu) 以勾股求之。两表退行之差为法，前表去塔远乘表高，后表去塔远乘表高，相减为实，实如法而一得塔高。又以法除前表去塔远乘两表高差加表高得塔高。

Method: Using the hook-and-gourd method. The difference between the retreat distances of the two poles is the divisor. Multiply the front pole's distance to the tower by the pole height; multiply the rear pole's distance by the pole height; subtract to obtain the dividend. Divide to get the tower height. Alternatively, multiply the front distance by the difference of pole heights, divide by the divisor, and add the pole height.

Modern formulation: Let d_1 = front distance, d_2 = rear distance, h = pole height, e = eye height. Then by similar triangles: $\frac{H-e}{D} = \frac{h-e}{d_1} = \frac{h-e}{d_2-d_1}$ whence H and D can be found.

Problem 3: The Square City (方城)

问 (Wen) 有方城一座，不知大小。北门外有树，出南门直行若干步，折而西行若干步见树。求城方面。

Translation: There is a square city of unknown size. Outside the north gate stands a tree. Going out the south gate and walking straight a certain number of steps, then turning west and walking a certain number of steps, the tree becomes visible. Find the side of the square city.

答 (Da) 城方面若干步。

Answer: The city's side is a certain number of bu.

术 (Shu) 以勾股求之。两行步相乘为实，并两行步为从方，开平方得城方面。

المسألة (سؤال) يوجد برج ذو ارتفاع مجهول. على بُعد عدد من الخطوات من البرج يُنصب عمود، ومن مستوى العين ينظر المرء إلى أعلى فيرى قمة البرج. يتراجع عدداً من الخطوات ويُنصب عموداً آخر، ومن مستوى العين يرى القمة مجدداً. أوجد ارتفاع البرج ومسافته.

الترجمة: برج ذو ارتفاع مجهول يقف على مسافة مجهولة. على مسافة معينة من البرج يُنصب عمود؛ بالنظر إلى الأعلى من مستوى العين تُرى قمة البرج. بالتراجع مسافة معينة ونصب عمود آخر، تُرى القمة مجدداً من مستوى العين. أوجد ارتفاع البرج ومسافته.

الجواب (جواب) ارتفاع البرج عدد معين، ومسافته عدد معين.

الإجابة: ارتفاع البرج عدد معين، ومسافته عدد معين.

الطريقة (طريقة) تُحسب بطريقة الوتر والقائمة. فرق مسافتي التراجع للعمودين هو القاسم. اضرب مسافة العمود الأمامي من البرج في ارتفاع العمود، واضرب مسافة العمود الخلفي من البرج في ارتفاع العمود، اطرح للحصول على المقسوم. اقسم للحصول على ارتفاع البرج. أو اضرب مسافة العمود الأمامي في فرق ارتفاعي العمودين، اقسم على القاسم، وأضف ارتفاع العمود للحصول على ارتفاع البرج.

الشرح: تُستخدم طريقة الوتر والقائمة. فرق مسافتي التراجع للعمودين هو القاسم. تُضرب مسافة العمود الأمامي من البرج في ارتفاع العمود؛ وتُضرب مسافة العمود الخلفي في ارتفاع العمود؛ يُطرح للحصول على المقسوم. يُقسم للحصول على ارتفاع البرج. أو تُضرب المسافة الأمامية في فرق ارتفاعي العمودين، يُقسم على القاسم، ويُضاف ارتفاع العمود.

الصياغة الحديثة: ليكن d_1 المسافة الأمامية، d_2 المسافة الخلفية، h ارتفاع العمود، e ارتفاع العين. فبالمثلثات المتشابهة: $\frac{H-e}{D} = \frac{h-e}{d_1} = \frac{h-e}{d_2-d_1}$ ومنه يمكن إيجاد H و D .

المسألة الثالثة: المدينة المربعة (城方)

المسألة (سؤال) توجد مدينة مربعة الحجم مجهولة. خارج الباب الشمالي شجرة. عند الخروج من الباب الجنوبي والسير مباشرة عدداً من الخطوات، ثم الانعطاف غرباً عدداً من الخطوات، تُرى الشجرة. أوجد ضلع المدينة.

الترجمة: توجد مدينة مربعة مجهولة الحجم. خارج الباب الشمالي شجرة. عند الخروج من الباب الجنوبي والسير مباشرة عدداً من الخطوات، ثم الانعطاف غرباً عدداً من الخطوات، تظهر الشجرة. أوجد ضلع المدينة المربعة.

الجواب (جواب) ضلع المدينة عدد معين من الخطوات.

الإجابة: ضلع المدينة عدد معين من الخطوات.

الطريقة (طريقة) تُحسب بطريقة الوتر والقائمة. اضرب مسافتي السير للحصول على المقسوم. اجمع مسافتي السير للمعامل الخطي. استخرج الجذر التربيعي للحصول على ضلع المدينة.

Method: Using the hook-and-gourd method. Multiply the two walk distances for the dividend. Add the two walk distances for the linear coefficient. Extract the square root to obtain the city's side.

Modern formulation: If a = southward steps and b = westward steps, then the side x satisfies: $x^2 + (a + b)x = ab$, whence $x = \frac{-(a+b) + \sqrt{(a+b)^2 + 4ab}}{2}$.

Problem 4: Counting Rod Root Extraction (筹算开方)

问 (Wen) 问以开方术解高次方程，其筹布列之法若何。

Translation: On the method of extracting roots to solve higher-degree equations, how are the counting rods arranged?

术 (Shu) 开方之法，先列实于中，次列隅于下，次列方于上。商除之，以上乘隅生廉，以上乘廉生方，以上乘方除实。实尽则止，不尽则倍方，三廉为方法，续商除之。

Method: In the method of root extraction, first place the dividend (shi) in the middle, then place the unit coefficient (yu) below, and the linear coefficient (fang) above. Divide by estimation; multiply the estimate by the unit coefficient to generate the linear coefficient (lian); multiply the estimate by the linear coefficient to generate the square coefficient (fang); multiply the estimate by the square coefficient and subtract from the dividend. When the dividend is exhausted, stop. If not exhausted, double the linear coefficient and proceed to the next digit.

الشرح: تُستخدم طريقة الوتر والقائمة. تُضرب مسافتنا السير للحصول على المقسوم. يُجمع مسافتنا السير للمعامل الخطي. يُستخرج الجذر التربيعي للحصول على ضلع المدينة.

الصياغة الحديثة: إذا كانت a خطوات جنوبية و b خطوات غربية، فإن الضلع x يحقق: $x^2 + (a + b)x = ab$ ، ومنه $x = \frac{-(a+b) + \sqrt{(a+b)^2 + 4ab}}{2}$.

المسألة الرابعة: استخراج الجذر بالأعواد الحسابية (筹算开方)

المسألة (سؤال) عن طريقة استخراج الجذور لحل المعادلات ذات الدرجات العليا، كيف تُرتَّب الأعواد الحسابية؟

الترجمة: عن طريقة استخراج الجذور لحل المعادلات من الدرجات العليا، كيف تُرتَّب الأعواد الحسابية؟

الطريقة (طريقة) في طريقة استخراج الجذر، ضع المقسوم في الوسط أولاً، ثم ضع المعامل الوحدوي في الأسفل، ثم ضع المعامل الخطي في الأعلى. اقسّم بالتقدير؛ اضرب التقدير في المعامل الوحدوي لتوليد المعامل الخطي، اضرب التقدير في المعامل الخطي لإنتاج المعامل التربيعي، اضرب التقدير في المعامل التربيعي واطرح من المقسوم. عندما ينفد المقسوم، توقف. إذا لم ينفد، اضعف المعامل الخطي واستمر للرقم التالي.

الشرح: في طريقة استخراج الجذر، يُوضع المقسوم (实) في الوسط أولاً، ثم يُوضع المعامل الوحدوي (隅) في الأسفل، والمعامل الخطي (方) في الأعلى. يُقسم بالتقدير؛ تُضرب التقدير في المعامل الوحدوي لتوليد المعامل الخطي (廉)، تُضرب التقدير في المعامل الخطي لإنتاج المعامل التربيعي، تُضرب التقدير في المعامل التربيعي ويُطرح من المقسوم. عندما ينفد المقسوم، التوقف. إذا لم ينفد، يُضاعف المعامل الخطي ويُستمر للرقم التالي.

Juan 4 Xia —Cewang Xu (Fascicle 4, Part 2: Surveying Continued)

الجزء الرابع ب —القياس والمراقبة (تابع)

Problem 5: Measuring Depth of Water (测水深)

المسألة الخامسة: قياس عمق الماء (深水测)

问 (Wen) 有井不知其深，以绳测之，绳长倍于井深，余三尺；三折而测之适足。求井深及绳长。

المسألة (سؤال) بئر عمقها مجهول. بقياسها بحبل، يكون طول الحبل ضعف عمق البئر مع فائض ثلاثة أشبار؛ بطي الحبل على ثلاثة وقياسها، يكون بالضبط. أوجد عمق البئر وطول الحبل.

Translation: There is a well of unknown depth. Measuring with a rope, the rope's length is twice the well's depth with 3 chi to spare. Folding the rope in three and measuring, it fits exactly. Find the depth of the well and the length of the rope.

الترجمة: بئر عمقها مجهول. بقياسها بحبل، يكون طول الحبل ضعف عمق البئر مع فائض ثلاثة أشبار. بطي الحبل على ثلاث وقياسها، يناسب بالضبط. أوجد عمق البئر وطول الحبل.

答 (Da) 井深三尺，绳长九尺。

الجواب (جواب) عمق البئر ثلاثة أشبار، وطول الحبل تسعة أشبار.

Answer: The well is 3 chi deep; the rope is 9 chi long.

الإجابة: عمق البئر ثلاثة أشبار، وطول الحبل تسعة أشبار.

术 (Shu) 以盈不足求之。倍绳余三尺为盈，三折适足为适足，以盈乘适足为实，并盈适足为法，除之得井深。倍之加余得绳长。

طريقة (طريقة) تُحسب بطريقة الوفرة والنقصان. الفائض ثلاثة أشبار عند مضاعفة الحبل هو الوفرة؛ الملاءمة التامة عند الطي على ثلاثة هي الملاءمة. اضرب الوفرة في الملاءمة للمقسوم، واجمع الوفرة والملاءمة للقاسم، اقسّم للحصول على عمق البئر. اضعف وأضف الفائض للحصول على طول الحبل.

Method: Using the “surplus and deficit” (ying bu zu) method. The 3 chi excess when doubled is the surplus; the exact fit when tripled is the exact amount. Multiply the surplus by the exact amount for the dividend; add surplus and exact amount for the divisor; divide to obtain the well depth. Double and add the excess for the rope length.

الشرح: تُستخدم طريقة “الوفرة والنقصان”. الفائض ثلاثة أشبار عند مضاعفة الحبل هو الوفرة؛ الملاءمة التامة عند الطي على ثلاثة هي الملاءمة. تُضرب الوفرة في الملاءمة للمقسوم؛ تُجمع الوفرة والملاءمة للقاسم؛ يُقسم للحصول على عمق البئر. يُضاعف ويُضاف الفائض للحصول على طول الحبل.

Modern solution: Let d = well depth, L = rope length. Then $L = 2d + 3$ and $L/3 = d$. Substituting: $2d + 3 = 3d$, giving $d = 3$, $L = 9$.

الحل الحديث: ليكن d عمق البئر، L طول الحبل. فإن $L = 2d + 3$ و $L/3 = d$. بالتعويض: $2d + 3 = 3d$ ، فيعطي $d = 3$ ، $L = 9$.

Problem 6: Measuring the Height of a Pagoda (测塔高)

المسألة السادسة: قياس ارتفاع الباغودا (高塔测)

问 (Wen) 有塔高未知，去塔百步立一表高五尺，人目去表一尺八寸，上望塔尖与表端参合。退行六十步，人目去表端仍参合塔尖。求塔高及塔心去表远近。

المسألة (سؤال) باغودا ارتفاعها مجهول. على بُعد مئة خطوة منها يُنصب عمود ارتفاعه خمسة أشبار. عين المراقب على ارتفاع شبر واحد وثمانية بوصات من الأرض؛ بالنظر إلى الأعلى تتطابق قمة الباغودا مع قمة العمود. بالتراجع ستين خطوة، تتطابق عين المراقب مع القمتين مجدداً. أوجد ارتفاع الباغودا ومسافتها عن العمود.

Translation: A pagoda of unknown height stands at an unknown distance. 100 bu from the pagoda, a 5-chi pole is erected. The observer's eye is 1.8 chi from the ground; looking up, the pagoda's peak aligns with the pole's tip. Retreating 60 bu, the observer's eye again aligns with both the pole's tip and the pagoda's peak. Find the pagoda's height and its distance from the pole.

الترجمة: باغودا ارتفاعها مجهول تقف على مسافة مجهولة. على بُعد مئة خطوة يُنصب عمود خمسة أشبار. عين المراقب على ارتفاع شبر واحد وثمانية بوصات؛ بالنظر إلى الأعلى تتطابق القمة مع قمة العمود. بالتراجع ستين خطوة تتطابق العين مع القمتين. أوجد ارتفاع الباغودا ومسافتها عن العمود.

答 (Da) 塔身高三丈，塔高一十一丈七尺，与八丈七尺为塔心目长。

Answer: The pagoda's body is 3 zhang high; the total height (from ground to peak) is 11 zhang 7 chi; the distance from the pagoda's center to the measuring point is 8 zhang 7 chi.

术 (Shu) 此皆大小形通势相求法也。人目去塔为总股，较人目去干为分小股，人目上塔尖高塔身皆为总股高。相轮高为分大勾，数以干去塔分大勾与小较干去塔为分大勾。

Method: These are all applications of similar triangles (da xiao xing tong shi). The distance from eye to pagoda is the total height line (zong gu); the distance from eye to pole is the small height line (fen xiao gu). The height from eye level to pagoda peak is the total height; the height from eye level to pole top is the small height. The method uses proportional relationships between these quantities.

Modern formulation: Using similar triangles with two poles:

$$\frac{\text{Pagoda height} - \text{eye height}}{\text{Distance to pagoda}} = \frac{\text{Pole height} - \text{eye height}}{\text{Distance to pole}}$$

With the given numerical values, this yields the pagoda height $H = 117$ chi and distance $D = 87$ chi.

Problem 7: Distance Across a River (隔河测远)

问 (Wen) 问隔河望一高岸，不知其远。平地立一表，人目上望见岸顶，又退立一表望之亦见岸顶。求河阔及岸高。

Translation: Across a river, a high bank is visible at an unknown distance. A pole is erected on level ground; looking up from eye level, the bank's top is visible. Retreating and erecting another pole, the bank's top is again visible. Find the width of the river and the height of the bank.

答 (Da) 河阔若干步，岸高若干尺。

术 (Shu) 以重差求之。两表退行步数之差为法，前表去岸远乘表高为实，实如法而一得岸高。又以法除后表去岸远乘表高亦得岸高，两者相验。

Method: Using the "double difference" (chong cha) method. The difference between the two retreat distances is the divisor. Multiply the front pole's distance to the bank by the pole height for the dividend; divide to obtain the bank height. Similarly for the rear pole; the two results should agree (providing verification).

الجواب (جواب) جسد الباغودا ثلاثة أزرّة ارتفاعاً، وإجمالي ارتفاعها أحد عشر زراً وسبعة أشبار، ومسافة مركزها عن نقطة القياس ثمانية أزرّة وسبعة أشبار.

الإجابة: جسد الباغودا ثلاثة أزرّة ارتفاعاً؛ الإرتفاع الكلي (من الأرض إلى القمة) أحد عشر زراً وسبعة أشبار؛ المسافة من مركز الباغودا إلى نقطة القياس ثمانية أزرّة وسبعة أشبار.

الطريقة (طريقة) كل هذه تطبيقات لطريقة المثلثات المتشابهة (形通势小). مسافة العين من الباغودا هي الوتر الكلي؛ مسافة العين من العمود هي الوتر الصغير؛ ارتفاع قمة الباغودا عن مستوى العين هو الإرتفاع الكلي. ارتفاع العجلة الدائرية هو القائمة الكبرى؛ تُستخدم النسب بين هذه الكميات.

الشرح: هذه كلها تطبيقات للمثلثات المتشابهة. مسافة العين من الباغودا هي الوتر الكلي؛ مسافة العين من العمود هي الوتر الصغير. ارتفاع قمة الباغودا عن مستوى العين هو الإرتفاع الكلي؛ ارتفاع قمة العمود عن مستوى العين هو الإرتفاع الصغير. تستخدم الطريقة العلاقات التناسبية بين هذه الكميات.

الصياغة الحديثة: باستخدام المثلثات المتشابهة بعمودين:

$$\frac{\text{العين ارتفاع} - \text{العمود ارتفاع}}{\text{العمود إلى المسافة}} = \frac{\text{العين ارتفاع} - \text{الباغودا ارتفاع}}{\text{الباغودا إلى المسافة}}$$

بالقيم الرقمية المعطاة، يُعطى هذا ارتفاع الباغودا $H = 117$ شبراً ومسافة $D = 87$ شبراً.

المسألة السابعة: القياس عبر النهر (远测河隔)

المسألة (سؤال) عبر نهر، ضفة مرتفعة مرئية على مسافة مجهولة. يُنصب عمود على أرض مستوية؛ بالنظر إلى الأعلى من مستوى العين تُرى قمة الضفة. بالتراجع ونصب عمود آخر، تُرى القمة مجدداً. أوجد عرض النهر وارتفاع الضفة.

الترجمة: عبر نهر، ضفة مرتفعة مرئية على مسافة مجهولة. يُنصب عمود على أرض مستوية؛ بالنظر إلى الأعلى من مستوى العين تُرى قمة الضفة. بالتراجع ونصب عمود آخر، تُرى القمة مجدداً. أوجد عرض النهر وارتفاع الضفة.

الجواب (جواب) عرض النهر عدد معين من الخطوات، وارتفاع الضفة عدد معين من الأشبار.

الطريقة (طريقة) تُحسب بطريقة الاختلاف المزدوج. فرق مسافتي التراجع للعمودين هو القاسم. تضرب مسافة العمود الأمامي من الضفة في ارتفاع العمود للمقسوم، أقسم للحصول على ارتفاع الضفة. وبالمثل للعمود الخلفي؛ ينبغي أن يتفق الناتجان (للتحقق).

الشرح: تُستخدم طريقة الاختلاف المزدوج. فرق مسافتي التراجع للعمودين هو القاسم. تضرب مسافة العمود الأمامي من الضفة في ارتفاع العمود للمقسوم؛ يُقسم للحصول على ارتفاع الضفة. وبالمثل للعمود الخلفي؛ ينبغي أن يتفق الناتجان (للتحقق).

Note: The “double difference” method uses two observations to eliminate the unknown distance, yielding the height directly. This is the method used by Liu Hui in the Haidao Suanjing for measuring the sea island. Qin Jiushao generalizes it to polynomial equations of arbitrary degree.

Problem 8: Ninth-Degree Root Extraction (九乘方)

问 (Wen) 问以开九乘方术解方程，其立法之原若何。

Translation: On the method of extracting ninth-degree roots to solve equations — what is the fundamental principle of this method?

术 (Shu) 开方之术，至于九乘方，其理一也。先列实于中，次定隅位，次立方、廉法。商除之际，以上乘隅生廉，以上乘廉生方，以上乘方除实。每进一位，则方退一，廉退二，隅退三。如是迭进，直至实尽为止。

Method: The method of root extraction, up to the ninth degree, follows the same principle. First place the dividend in the middle; then determine the unit position; then establish the linear and intermediate coefficients. During division-by-estimation: multiply the estimate by the unit coefficient to generate the intermediate coefficients; multiply the estimate by the intermediate coefficients to generate the linear coefficient; multiply the estimate by the linear coefficient and subtract from the dividend. At each decimal shift, the linear coefficient descends one place, the intermediate descend two places, and the unit descends three. Continue iteratively until the dividend is exhausted.

Mathematical note: This describes Horner’s method for solving polynomial equations, which Qin Jiushao developed independently centuries before Horner. For a polynomial $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$, the method systematically reduces the polynomial by factoring out $(x - r)$ where r is the estimated root at each step. Qin’s achievement in solving tenth-degree equations was unprecedented in world mathematics.

ملاحظة: تستخدم طريقة الاختلاف المزدوج ملاحظتين للتخلص من المسافة المجهولة، معطية الارتفاع مباشرة. هذه هي الطريقة التي استخدمها ليو هوي في كتاب جزيرة البحر لقياس جزيرة البحر. يُعمّمها تشين جيوشاو إلى معادلات متعددة الحدود من درجة عشوائية.

المسألة الثامنة: استخراج الجذر من الدرجة التاسعة (乘九方)

المسألة (سؤال) عن طريقة استخراج الجذر من الدرجة التاسعة لحل المعادلات --- ما المبدأ الأساسي لهذه الطريقة؟

الترجمة: عن طريقة استخراج الجذور من الدرجة التاسعة لحل المعادلات --- ما المبدأ الأساسي لهذه الطريقة؟

الطريقة (طريقة) طريقة استخراج الجذر، حتى الدرجة التاسعة، تتبع نفس المبدأ. ضع المقسوم في الوسط أولاً، ثم حدد موضع المعامل الوحدوي، ثم أسس المعامل الخطي والمعاملات الوسيطة. عند القسمة بالتقدير: اضرب التقدير في المعامل الوحدوي لتوليد المعاملات الوسيطة، اضرب التقدير في المعاملات الوسيطة لتوليد المعامل الخطي، اضرب التقدير في المعامل الخطي واطرح من المقسوم. عند كل إزاحة عشرية، يتراجع المعامل الخطي مرتبة واحدة، والمعاملات الوسيطة مرتبتين، والمعامل الوحدوي ثلاث. استمر تكرارياً حتى ينفذ المقسوم.

الشرح: طريقة استخراج الجذر، حتى الدرجة التاسعة، تتبع نفس المبدأ. يُوضع المقسوم في الوسط؛ ثم يُحدد موضع المعامل الوحدوي؛ ثم تُؤسس المعاملات الخطية والوسيطة. عند القسمة بالتقدير: تُضرب التقدير في المعامل الوحدوي لتوليد المعاملات الوسيطة؛ تُضرب التقدير في المعاملات الوسيطة لتوليد المعامل الخطي؛ تُضرب التقدير في المعامل الخطي ويُطرح من المقسوم. عند كل إزاحة عشرية، يتراجع المعامل الخطي مرتبة، والوسيطة مرتبتين، والوحدة ثلاث. استمرار تكراري حتى ينفذ المقسوم.

ملاحظة رياضية: يصف هذا طريقة هورنر لحل المعادلات متعددة الحدود، التي طوّرها تشين جيوشاو بشكل مستقل قروناً قبل هورنر. لمعادلة من الدرجة n : $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$ ، تُنقص الطريقة المعادلة systematically بإخراج العامل $(x - r)$ حيث r هو الجذر المقدّر في كل خطوة. كان إنجاز تشين في حل معادلات الدرجة العاشرة بلا سابق في تاريخ الرياضيات العالمية.

Appendix: Surveying Methods in Chinese Mathematics

ملحق: طرق القياس في الرياضيات الصينية

A.1 The Double Difference Method (重差术)

The “double difference” (chong cha, 重差) method is the crowning achievement of ancient Chinese surveying. Originating in Liu Hui’s commentary on the Jiuzhang Suanshu (c. 263 CE) and given full expression in his Haidao Suanjing, the method uses two (or more) observations from different positions to determine inaccessible heights and distances.

The name “double difference” refers to the two difference measurements: the difference in distances between the two observation points, and the difference in alignment angles (or pole heights). From these two differences, the unknown quantities are calculated by proportional reasoning through similar right triangles.

A.2 Similar Triangles in Chinese Mathematics (勾股通势)

The Chinese term gougu tongshi (勾股通势, “corresponding forms of hook and gourd”) expresses the principle of similar right triangles. The gou (勾) is the base, the gu (股) is the altitude, and the xian (弦) is the hypotenuse. When two right triangles share an acute angle, their corresponding sides are proportional: $\frac{gou_1}{gou_2} = \frac{gu_1}{gu_2} = \frac{xian_1}{xian_2}$.

This principle, equivalent to what Euclid called the property of similar triangles (Elements VI.4), was used extensively in Chinese surveying. The Ce Wang problems all reduce to setting up proportions between known and unknown gou-gu pairs and solving for the inaccessible quantity.

A.3 The Counting Rod System (筹算)

The counting rod system (chou suan, 筹算) was the primary computational tool in ancient Chinese mathematics. Numbers were represented by bamboo sticks arranged in a decimal place-value system on a counting board. This positional system enabled sophisticated algebraic computations including root extraction and solution of polynomial equations up to degree 10.

In the counting rod layout for root extraction, the positions were arranged in columns: shang (商, result/estimate), shi (实, dividend), fang (方, linear coefficient), lian (廉, intermediate coefficients), and yu (隅, unit coefficient). At each step of the computation, these values were updated according to the algorithm, with systematic place-value shifts.

أ.١ طريقة الاختلاف المزدوج (术差重)

تُعدُّ طريقة الاختلاف المزدوج (差重) إنجازاً تاجياً في المساحة الصينية القديمة. نشأت في تعليقات ليو هوي على كتاب المسائل التسع (حوالي ٢٦٣ م) وأعطيت صياغة كاملة في كتاب جزيرة البحر الحسابي، تستخدم الطريقة ملاحظتين (أو أكثر) من مواضع مختلفة لتحديد الارتفاعات والمسافات غير المتاحة.

يشير اسم الاختلاف المزدوج إلى قياسي الاختلاف: فرق المسافات بين نقطتي الملاحظة، وفرق زوايا المحاذاة (أو ارتفاعات العمود). من هذين الاختلافين، تُحسب الكميات المجهولة بالتناسل من خلال المثلثات القائمة المتشابهة.

٢.١ المثلثات المتشابهة في الرياضيات الصينية (势股通勾)

يعبر المصطلح الصيني 势股通勾 (الشكل المتقابلة للوتر والقائمة) عن مبدأ المثلثات القائمة المتشابهة. الـ 勾 هو القاعدة، والـ 股 هو الارتفاع، والـ 弦 هو الوتر. عندما يتشارك مثلثان قائمان زاوية حادة، فإن أضلاعهما المتقابلة متناسبة: $\frac{勾_1}{勾_2} = \frac{股_1}{股_2} = \frac{弦_1}{弦_2}$.

هذا المبدأ، المكافئ لما دعا إقليدس خاصية المثلثات المتشابهة (العناصر ٦.٤)، استُخدم على نطاق واسع في المساحة الصينية. تُختزل جميع مسائل القياس والمراقبة إلى إقامة التناسبات بين أزواج الوتر والقائمة المعروفة والمجهولة وحل الكمية غير المتاحة.

٣.١ نظام الأعداد الحسابية (算筹)

كان نظام الأعداد الحسابية (算筹) الأداة الحسابية الأساسية في الرياضيات الصينية القديمة. تُمثل الأرقام بعصي الخيزران مرتبة في نظام قيمة مكانية عشري على لوح حسابي. مكّن هذا النظام الموقعي من عمليات جبرية متطورة تشمل استخراج الجذور وحل المعادلات متعددة الحدود حتى الدرجة العاشرة.

في تخطيط الأعداد الحسابية لاستخراج الجذر، كانت المواضع مرتبة في أعمدة: 商 (النتيجة/التقدير)، و 实 (المقسوم)، و 方 (المعامل الخطي)، و 廉 (المعاملات الوسيطة)، و 隅 (المعامل الواحد). عند كل خطوة من الحساب، حُدثت هذه القيم وفق الخوارزمية، مع إزاحات منهجية للقيمة الموقعية.

A.4 Qin Jiushao's Generalization

Qin Jiushao's contribution to surveying mathematics was to unify the double-difference method with his general root-extraction technique (the "method of the celestial element," tian yuan shu). This allowed him to formulate surveying problems as polynomial equations of high degree and solve them systematically. His solution of a tenth-degree equation arising from a surveying problem (Problem 1 of this fascicle) stands as a remarkable achievement in medieval mathematics.

أ.٤ تعميم تشين جيوشاو

كان إسهام تشين جيوشاو في رياضيات المساحة هو توحيد طريقة الاختلاف المزدوج مع تقنيته العامة لاستخراج الجذور ("طريقة العنصر السماوي"، 术元天). هذا مكّنه من صياغة مسائل المساحة كمعادلات متعددة حدود من درجة عالية وحلها بشكل منهجي. يُعد حله لمعادلة من الدرجة العاشرة الناشئة عن مسألة مساحة (المسألة الأولى من هذا الجزء) إنجازاً ملحوظاً في الرياضيات الوسطى.

الرابع الفصل نهاية / End of Fascicle IV

Shu Xue Jiu Zhang — Juan 4 Shang, Juan 4 Xia / 数学九章一卷四上，卷四下

كتاب المسائل التسع في الحساب — الجزء الرابع أ والرابع ب

Yang Hui, Xiangjie Jiuzhang Suanfa

Arabic Translation Draft, Part 1

Preface / 序

楊輝詳解九章算法序

夫天生五材，民並用之。數之為用也，其大矣哉。故黃帝使隸首造數，以通神明之德，以類萬物之情。自周官保氏教國子六藝，數實居其一焉。及秦焚書，散壞滋甚。漢北平侯張敖、大司農中丞耿壽昌，皆以善算命世。蒐殘補缺，各稱刪補，故校其目則與古或異，而所論者多近語也。

徽幼習九章，長再詳覽。觀陰陽之割裂，總算術之根源，探蹟之暇，遂悟其意。是以敢竭頑魯，采其所見，為之作注。事類相推，各有攸歸，故枝條雖分而同本幹者，知發其一端而已。

تقديم يانغ هوي في التحليل المفصل لتسعة فصول الحساب

خلق السماء خمسة مواد، والناس يستخدمونها جميعاً. أما استخدام الأرقام، فكم هو عظيم! فقد أمر الإمبراطور الأصفر لي شو بابتكار الأرقام، للتواصل مع فضائل الآلهة، ولتصنيف حالات الأشياء. ومنذ أن علم باو شي في مكتب تشو الأبناء الستة فنون، كان الحساب أحدها. وعندما أحرقت تشين الكتب، تفتشت الضرر. وقد اشتهر تشانغ تسانغ، ماركيز بكينغ في هان، وغينغ شوتشانغ، مساعد وزير الزراعة، بمهارتهما في الحساب. جمعاً ما تبقى وسدّ النقص، وكلاهما ادعى التنقيح، فالفهرس قد يختلف عن القديم، لكن ما نوقش يقترب من اللغة الحديثة.

لقد درست التسعة فصول في صغري، وراجعتها بتفصيل في كبري. أراقب انقسام الين واليانغ، وأجمع جذور فنون الحساب، وفي أوقات الاستكشاف، أدركت معناها. لذا أتجرأ على بذل جهدي المتواضع، وأجمع ما رأيته، وأكتب تعليقاً عليه. فالأمور المتشابهة تُستدلّ من بعضها، ولكل منها مكانها، فكما أن الفروع تنقسم لكنها تشترك في الجذع، نعلم أنها تنبع من مصدر واحد.

九數有重差之名，原其指趣乃所以施於此也。凡望極高、測絕深而兼知其遠者必用重差，句股則必以重差為率，故曰重差也。立兩表於洛陽之城，令高八尺。南北各盡平地，同日度其正中之景。以景差為法，表高乘表間為實，實如法而一，所得加表高，即日去地也。

楊輝曰：九章算術，其來尚矣。自漢以來，代有傳注。至宋景德中，祕書監李淳風等奉詔注釋，頗為詳備。然其間條理未盡，說義弗明者，猶或有焉。輝不揆寡昧，輒為詳解。其為例也，先列原題，次釋術意，次設問答，次明算草。庶使學者開卷了然，易於領略。

輝嘗謂：算法之於人，不亦急乎？日用而不可得離也。至於田疇畝尺之差，貿遷輕重之度，工程積尺之計，均輸遠近之度，無所不用算也。然算之為道，貴在簡明。簡則易知，明則易行。若其繁雜瑣碎，使人望而生畏，則非所以為教也。故輝於詳解之中，尤注意於條理貫通，使學者循序漸進，不至迷罔。

التسعة فنون لها اسم [تشونغ تشا] الفروق المضاعفة، وأصل مقصودها يُطبَّق هنا. فكل من يراقب الارتفاع الشاهق، أو يقيس العمق الفائق، ويريد معرفة البعد، يجب أن يستخدم الفروق المضاعفة. والمثلث قائم الزاوية يجب أن يأخذ الفروق المضاعفة كنسبة، لذا يُسمى فروقًا مضاعفة. أقيم عمودان في مدينة لؤويانغ، ارتفاعهما ثمانين أذرع. شمال وجنوب على أرض مستوية، وفي نفس اليوم قُيس ظلّهما عند الظهيرة. فيكون فرق الظل هو القاسم، وارتفاع العمود مضروبًا في المسافة بين العمودين هو المقسوم عليه، فثُقسَم وفق القاسم، ثم يُضاف ارتفاع العمود، فيكون بعد الشمس عن الأرض.

قال يانغ هوي: إن فنون الحساب التسعة لها تاريخ طويل. ومنذ عهد هان، تناقلت الأجيال التعليقات. وفي عهد جينغده من سونغ، قام لي تشونغفنج وغيره من سكان الأسرار بتلقي الأمر بالتعليق، وكان مفضلًا إلى حد كبير. لكن بينما لم يكن التنظيم كاملاً، وبعض المعاني غير واضحة، فلا يزال هناك بعض النقص. أنا يانغ هوي، رغم قصري وضعفي، أقدم هذا التحليل المفصل. طريقتي: أدرج المسألة الأصلية أولاً، ثم أشرح معنى الطريقة، ثم أ طرح أسئلة وأجوبة، ثم أوضح حسابات الورقة. لعل الطلاب عند فتح الكتاب يجدون الوضوح، وسهولة الفهم.

قال يانغ هوي: ليس الحساب عاجلاً للناس؟ إنه يُستخدم يوميًا ولا يمكن الاستغناء عنه. أما بالنسبة لقياس الحقول والأراضي، وتقدير الأوزان في التجارة، وحساب أحجام الهندسة، وتوزيع المسافات المتفاوتة، فلا شيء يخلو من الحساب. لكن طريقة الحساب، تُقدَّر في بساطتها ووضوحها. البساطة تجعله سهل المعرفة، والوضوح يجعله سهل التطبيق. إذا كان معقدًا ومملًا، يجعل الناس يخشونه عند النظر إليه، فهذا ليس طريقة تعليم. لذا في تحليلي، أولي اهتمامًا خاصًا بالتنظيم والترابط، ليجعل الطلاب يتقدمون تدريجيًا، دون أن يضلوا.

又案：開方作法本源一圖，出於釋鎖算書，賈憲用此術。輝嘗考其源流，實為算學之根本，因取而詳解之，以附於九章之末。蓋九章言乘除、開方之法，而此圖則可以推廣其用，以通於高次也。

وأيضًا: رسم أصل طريقة استخراج الجذور، يأتي من كتاب سوا سوان شو [كتاب الحساب المفكك]، وقد استخدمه جيا شيان. لقد درست أصوله ومصادره، وهو في الواقع أساس علم الحساب، لذا أخذته وحللتها بالتفصيل، ووضعت في نهاية التسعة فصول. فالتسعة فصول تتحدث عن طرق الضرب والقسمة واستخراج الجذور، وهذا الرسم يمكن أن يوسع استخدامها، ويتجاوز إلى الدرجات العليا.

ختام التقديم من يانغ هوي / 楊輝謹序

卷第一：方田

الفصل الأول: الحقول المستطيلة □ طرائق الكسور

الحقول المستطيلة لحساب حدود الأراضي الزراعية / 方田以御田疇界域

方田者，田之正也。諸田不等，以方為正，故曰方田。此章以御田疇界域，論各種田地面積之計算法，并及分數四則運算之法。

الحقول المستطيلة □ فانغ تيان □ هي المعيار للحقول. الحقول مختلفة، والمربع هو المعيار، لذا تُسمى حقولاً مستطيلة. يستخدم هذا الفصل لحساب حدود الأراضي الزراعية، ويناقش طرق حساب مساحة أنواع مختلفة من الحقول، بالإضافة إلى طرق العمليات الحسابية الأربع على الكسور.

楊輝曰：方田為九章之首，所以明度數之原也。度數之原，起於方田。方田者，正方形之田也。以正方為準，則其他形之田，可由此而推矣。

قال يانغ هوي: فانغ تيان هي أول فصول التسعة، لتوضيح أصل القياسات. أصل القياسات يبدأ من فانغ تيان. فانغ تيان هي الحقول المربعة الشكل. بأخذ المربع كمعيار، يمكن استنتاج أنواع أخرى من الحقول منه.

方田法第一：約分術

الطريقة الأولى: تبسيط الكسور

【一】今有田廣十五步，從十六步。問為田幾何？

□ الأولى □ إذا كان عرض الحقل خمسة عشر خطوة، وطوله ستة عشر خطوة. كم تبلغ مساحة الحقل؟

答曰：一畝。

الجواب: مؤ □ الوحدة الصينية للمساحة □.

【二】又有田廣十二步，從十四步。問為田幾何？

□ الثانية □ وإذا كان عرض الحقل اثنتي عشرة خطوة، وطوله أربعة عشر خطوة. كم تبلغ مساحة الحقل؟

答曰：一百六十八步。

الجواب: مئة وثمانية وستون خطوة مربعة.

方田術曰：廣從步數相乘得積步。以畝法二百四十步除之，即畝數。百畝為一頃。

طريقة الحقول المستطيلة: اضرب عدد خطوات العرض في عدد خطوات الطول للحصول على الخطوات المربعة. اقسمها على مئتين وأربعين خطوة □ مؤ واحد □ فتكون عدد المؤ. ومئة مؤ □ تساوي كينغ واحد.

楊輝曰：方田術，廣從相乘，此古法也。廣者，東西之度；從者，南北之度。以二數相乘，得積步。積步者，即方田之面積也。然積步之數甚大，不可徑以為畝，故以二百四十步為一畝而除之。何以知二百四十步為一畝？古法也。秦漢以來，皆用此法，至唐始有以二百步為畝者。此書從古法，故用二百四十步。

قال يانغ هوي: طريقة فانغ تيان، ضرب العرض في الطول، هذه طريقة قديمة. العرض هو القياس من الشرق إلى الغرب؛ والطول هو القياس من الشمال إلى الجنوب. بضرب هذين الرقمين، نحصل على الخطوات المتراكمة. الخطوات المتراكمة هي مساحة الحقل المستطيل. لكن عدد الخطوات المتراكمة كبير جدًا، ولا يمكن استخدامه مباشرة كمؤ، لذا نقسم على مئتين وأربعين خطوة كمؤ واحد. كيف نعرف أن مئتين وأربعين خطوة تساوي مؤًا واحدًا؟ إنها طريقة قديمة. منذ عهد تشين وهان، استُخدمت هذه الطريقة، وحتى عهد تانغ بدأ استخدام مئتي خطوة كمؤ. هذا الكتاب يتبع الطريقة القديمة، لذا يستخدم مئتين وأربعين خطوة.

【三】今有十八分之十二。問約之得幾何？

【الثالثة】إذا كان لديك اثنا عشر ثمنطاعشر. كم يكون تبسيطه؟

答曰：三分之二。

الجواب: ثلثان.

【四】又有九十一分之四十九。問約之得幾何？

【الرابعة】وإذا كان لديك تسعة وأربعون واحدًا وتسعين. كم يكون تبسيطه؟

答曰：十三分之七。

الجواب: سبعة ثلاثة عشر.

約分術曰：可半者半之，不可半者，副置分母子之數，以少減多，更相減損，求其等也。以等數約之。

طريقة تبسيط الكسور: ما يمكن نصفه فانصفه، وما لا يمكن نصفه، ضع أرقام البسط والمقام جنبًا، واطرح الأصغر من الأكبر، وكرر الطرح بالتناوب، وابحث عن القاسم المشترك. ثم قَسِّم بالقاسم المشترك.

楊輝曰：約分者，約其分數使從簡也。如十八分之十二，可半者半之，即得九分之六；又可半之，即得三分之二。此約分之最簡者也。若九十一分之四十九，不可半，則用更相減損之法：九十一減四十九，餘四十二；四十九減四十二，餘七；四十二減七，得三十五；三十五減七，得二十八；二十八減七，得二十一；二十一減七，得十四；十四減七，得七；七減七，盡。其等數為七。故以七約九十一，得十三；七約四十九，得七。即十三分之七。此更相減損之法，即後世之所謂求最大公約數也。

قال يانغ هوي: تبسيط الكسور يعني تبسيط الكسر لجعله أبسط. مثل اثني عشر ثمنطاعشر، يمكن نصفه فنحصل على ستة تسعة؛ ويمكن نصفه مرة أخرى فنحصل على ثلثان. هذا أبسط صورة لتبسيط الكسر. أما تسعة وأربعون واحدًا وتسعين، فلا يمكن نصفه، فنستخدم طريقة الطرح المتكرر: واحد وتسعون ناقص تسعة وأربعون، الباقي اثنان وأربعون؛ تسعة وأربعون ناقص اثنان وأربعون، الباقي سبعة؛ اثنان وأربعون ناقص سبعة، يساوي خمسة وثلاثين؛ خمسة وثلاثين ناقص سبعة، يساوي ثمانية وعشرين؛ ثمانية وعشرين ناقص سبعة، يساوي واحد وعشرين؛ واحد وعشرين ناقص سبعة، يساوي أربعة عشر؛ أربعة عشر ناقص سبعة، يساوي سبعة؛ سبعة ناقص سبعة، ينتهي. والقاسم المشترك هو سبعة. إذن نقسم واحدًا وتسعين على سبعة، نحصل على ثلاثة عشر؛ ونقسم تسعة وأربعين على سبعة، نحصل على سبعة. أي سبعة ثلاثة عشر. هذه طريقة الطرح المتكرر، وهي ما يُسمى في العصور اللاحقة بإيجاد القاسم المشترك الأكبر.

الطريقة الثانية: جمع الكسور

الخامسة □ إذا كان لديك ثلث وخمسان. كم يكون مجموعهما؟

الجواب: أحد عشر من خمسة عشر.

السادسة □ وإذا كان لديك ثلثان وأربعة سباع وخمسة تساع. كم يكون مجموعهما؟

الجواب: واحد وخمسون ثلاثة وستين.

السابعة □ وإذا كان لديك نصف وثلثان وثلاثة أرباع وأربعة أخماس. كم يكون مجموعهما؟

الجواب: اثنان وثلاثة وأربعون ستين.

طريقة جمع الكسور: اضرب كل مقام في بسط الآخر، واجمعها لتكون المقسوم عليه. واضرب المقامات في بعضها لتكون القاسم. اقسم المقسوم عليه على القاسم. ما لم يبلغ القاسم، سمّه بالقاسم. إن كانت المقامات متساوية، فاجمع البسطات مباشرة.

قال يانغ هوي: جمع الكسور يعني جمع عدة كسور في واحد. مثل ثلث وخمسان، اضرب المقامات في البسطات بالتبادل: ثلاثة في اثنين تساوي ستة، وخمسة في واحد تساوي خمسة؛ اجمعها فتكون أحد عشر، وهي المقسوم عليه. اضرب المقامات: ثلاثة في خمسة تساوي خمسة عشر، وهو القاسم. اقسم فتكون أحد عشر من خمسة عشر. إذا كان هناك أكثر من ثلاثة كسور، فأجعلها بنفس المقام ثم اجمعها. إذا كانت المقامات متساوية، فاجمع مباشرة، مثل ثلث وثلثان، مقاماتها ثلاثة، فاجمع البسطات مباشرة، فتكون ثلاثة من ثلاثة أي واحد. هذا ملخص طريقة جمع الكسور.

الطريقة الثالثة: طرح الكسور

الثامنة □ إذا كان لديك ثمانية تساع، وطرح منها خمسًا. كم يكون الباقي؟

الجواب: واحد وثلاثون من خمسة وأربعين.

التاسعة □ وإذا كان لديك ثلاثة أرباع، وطرح منها ثلثًا. كم يكون الباقي؟

الجواب: خمسة من اثني عشر.

方田法第二：合分術

【五】今有三分之一，五分之二。問合之得幾何？

答曰：十五分之十一。

【六】又有三分之二，七分之四，九分之五。問合之得幾何？

答曰：得一、六十三分之五十。

【七】又有二分之一，三分之二，四分之三，五分之四。問合之得幾何？

答曰：得二、六十分之四十三。

合分術曰：母互乘子，并為實，母相乘為法，實如法而一。不滿法者，以法命之。其母同者，直相從之。

楊輝曰：合分者，合眾分數為一也。如三分之一與五分之二，母互乘子：三乘二得六，五乘一得五；并之得十一，為實。母相乘：三乘五得十五，為法。實如法而一，即十五分之十一。若有三分數以上，則通分而後合之。其母同者直相從，謂如三分之一與三分之二，母皆為三，則直以子相加，得三分之三，即為一。此合分術之大要也。

方田法第三：減分術

【八】今有九分之八，減其五分之一。問餘幾何？

答曰：四十五分之三十一。

【九】又有四分之三，減其三分之一。問餘幾何？

答曰：十二分之五。

減分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一。

楊輝曰：減分與合分相對。合分者加之，減分者減之也。其法亦母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法。如九分之八減五分之一：母互乘子，九乘一得九，五乘八得四十；以少減多，四十減九，餘三十一，為實。母相乘：九乘五得四十五，為法。故得四十五分之三十一。此術之理，與合分相通，但一則并而一則減耳。

方田法第四：課分術

【十】 今有八分之五，二十五分之十六。問孰多？多幾何？

答曰：二十五分之十六多，多二百分之三。

【十一】 又有九分之八，七分之六。問孰多？多幾何？

答曰：九分之八多，多六十三分之二。

課分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一，即相多也。

楊輝曰：課分者，課其多寡也。母互乘子，所以通其分也。通分以後，子之大小可徑比較。如八分之五與二十五分之十六：母互乘子，八乘十六得一百二十八，二十五乘五得一百二十五；以少減多，一百二十八減一百二十五，餘三，為實。母相乘：八乘二十五得二百，為法。故多二百分之三。

طريقة طرح الكسور: اضرب كل مقام في بسط الآخر، واطرح الأصغر من الأكبر، والباقي هو المقسوم عليه. اضرب المقامات في بعضها لتكون القاسم. اقسّم المقسوم عليه على القاسم.

قال يانغ هوي: طرح الكسور يقابل جمع الكسور. جمع الكسور يعني الجمع، وطرح الكسور يعني الطرح. الطريقة أيضًا: اضرب المقامات في البسطات بالتبادل، واطرح الأصغر من الأكبر، والباقي هو المقسوم عليه، واطرح المقامات لتكون القاسم. مثل ثمانية تساع ناقص خمس: اضرب المقامات في البسطات، تسعة في واحد تساوي تسعة، وخمسة في ثمانية تساوي أربعين؛ اطرح الأصغر من الأكبر، أربعين ناقص تسعة، الباقي واحد وثلاثون، وهو المقسوم عليه. اضرب المقامات: تسعة في خمسة تساوي خمسة وأربعين، وهو القاسم. فالناتج واحد وثلاثون من خمسة وأربعين. مبدأ هذه الطريقة مرتبط بجمع الكسور، لكن واحدة تجمع والأخرى تطرح.

الطريقة الرابعة: مقارنة الكسور

【العاشر】 إذا كان لديك خمسة أثمان وستة عشرًا من خمسة وعشرين. أيهما أكبر؟ وبكم؟

الجواب: ستة عشر من خمسة وعشرين أكبر، وبمقدار ثلاثة من مئتين.

【الحادية عشرة】 وإذا كان لديك ثمانية تساع وستة سباع. أيهما أكبر؟ وبكم؟

الجواب: ثمانية تساع أكبر، وبمقدار اثنان من ثلاثة وستين.

طريقة مقارنة الكسور: اضرب كل مقام في بسط الآخر، واطرح الأصغر من الأكبر، والباقي هو المقسوم عليه. اضرب المقامات في بعضها لتكون القاسم. اقسّم المقسوم عليه على القاسم، فيكون الفرق بينهما.

قال يانغ هوي: مقارنة الكسور يعني مقارنة كمياتها. اضرب المقامات في البسطات بالتبادل، لتوحيد المقامات. بعد توحيد المقامات، يمكن مقارنة البسطات مباشرة. مثل خمسة أثمان وستة عشر من خمسة وعشرين: اضرب المقامات في البسطات، ثمانية في ستة عشر تساوي مئة وثمانية وعشرين، وخمسة وعشرين في خمسة تساوي مئة وخمسة وعشرين؛ اطرح الأصغر من الأكبر، مئة وثمانية وعشرين ناقص مئة وخمسة وعشرين، الباقي ثلاثة، وهو المقسوم عليه. اضرب المقامات: ثمانية في خمسة وعشرين تساوي مئتين، وهو القاسم. فالزيادة ثلاثة من مئتين.

方田法第五：平分術

【十二】今有三分之一，三分之二，四分之三。問減多益少，各幾何而平？

答曰：減四分之三者二，三分之二者一，并以益三分之一，而各平於十二分之七。

平分術曰：母互乘子，副并為平實，母相乘為法。以列數乘未并者各自為列實。亦以列數乘法，以平實減列實，餘約之為所減。并所減以益於少，以法命平實，各得其平。

楊輝曰：平分者，使眾分平均也。其法先以母互乘子，副并為平實，所以求其平均之數也。如三分之一、三分之二、四分之三，母互乘子：三乘三乘三得二十七，三乘四乘二得二十四，三乘四乘三得三十六。副并之：二十七加二十四加三十六得八十七，為平實。母相乘：三乘三乘四得三十六，為法。列數為三，以三乘未并者，各自為列實。然後以平實減列實，餘約之為所減，并所減以益於少。

方田法第六：乘分術

【十三】今有田廣七分步之四，從五分步之三。問為田幾何？

答曰：三十五分步之十二。

【十四】又有田廣九分步之七，從十一分步之九。問為田幾何？

الطريقة الخامسة: توزيع الكسور بالتساوي

【الثانية عشرة】 إذا كان لديك ثلث وثلثان وثلاثة أرباع. كم يجب طرح من الكبير وإضافته إلى الصغير ليصبحوا متساوين؟

الجواب: اطرح من ثلاثة أرباع اثنين، ومن ثلثين واحدًا، واجمعها جميعًا مع الثلث، فيصبح كل منها سبعة من اثني عشر.

طريقة التوزيع المتساوي: اضرب المقامات في البسطات بالتبادل، واجمعها جانبًا لتكون المتوسط المقسوم عليه. اضرب المقامات في بعضها لتكون القاسم. اضرب عدد الأعمدة في غير المجموع ليكون مقسوم عليه لكل عمود. اضرب عدد الأعمدة أيضًا في القاسم. اطرح المتوسط من مقسوم عليه كل عمود، والباقي بسطها لتكون ما يُطرح. اجمع ما يُطرح ليزيد في الصغير، وسمّ المتوسط بالقاسم، فيحصل كل على نصيبه المتساوي.

قال يانغ هوي: التوزيع المتساوي يجعل الكسور المتعددة متساوية. طريقته: اضرب المقامات في البسطات بالتبادل، واجمعها جانبًا لتكون المتوسط المقسوم عليه، لإيجاد العدد المتوسط. مثل ثلث وثلثان وثلاثة أرباع، اضرب المقامات في البسطات: ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة يساوي سبعة وعشرين، وثلاثة في أربعة في اثنين يساوي أربعة وعشرين، وثلاثة في أربعة في ثلاثة يساوي ستة وثلاثين. اجمعها جانبًا: سبعة وعشرين زائد أربعة وعشرين زائد ستة وثلاثين يساوي سبعة وثمانين، وهو المتوسط المقسوم عليه. اضرب المقامات: ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في أربعة يساوي ستة وثلاثين، وهو القاسم. عدد الأعمدة ثلاثة، اضرب ثلاثة في غير المجموع، ليكون مقسوم عليه لكل عمود. ثم اطرح المتوسط من مقسوم عليه كل عمود، والباقي بسطها لتكون ما يُطرح، وجمع ما يُطرح ليزيد في الصغير.

الطريقة السادسة: ضرب الكسور

【الثالثة عشرة】 إذا كان عرض الحقل أربعة من سبعة خطوة، وطوله ثلاثة من خمسة خطوة. كم تبلغ مساحة الحقل؟

الجواب: اثنا عشر من خمسة وثلاثين خطوة مربعة.

【الرابعة عشرة】 وإذا كان عرض الحقل سبعة من تسعة خطوة، وطوله تسعة من أحد عشر خطوة. كم تبلغ مساحة الحقل؟

答曰：十一分步之七。

乘分術曰：母相乘為法，子相乘為實，實如法而一。

楊輝曰：乘分者，分數相乘也。此術與整數乘法相通，但以母相乘為法，子相乘為實耳。如廣七分步之四，從五分步之三：母相乘：七乘五得三十五，為法。子相乘：四乘三得十二，為實。實如法而一，即三十五分步之十二。此即廣從相乘之理，但廣從皆有分數，故用乘分術也。

方田法第七：大廣田術

【十五】今有田廣三步、三分步之一，從五步、五分步之二。問為田幾何？

答曰：十八步。

大廣田術曰：分母各乘其全，分子從之，相乘為實。分母相乘為法。實如法而一。

楊輝曰：大廣田者，廣徑皆有帶分者也。帶分者，整數之外又帶分數也。如廣三步、三分步之一，即三又三分之一也。其法：分母三乘其全三，得九，加子一得十，為廣之實。分母五乘其全五，得二十五，加子二得二十七，為從之實。以廣實十乘從實二十七，得二百七十，為總實。分母三乘五得十五，為法。總實二百七十以法十五除之，得十八步。此即帶分數乘法也。

方田法第八：圭田術

الجواب: سبعة من أحد عشر خطوة مربعة.

طريقة ضرب الكسور: اضرب المقامات في بعضها لتكون القاسم. اضرب البسطات في بعضها لتكون المقسوم عليه. اقسم المقسوم عليه على القاسم.

قال يانغ هوي: ضرب الكسور يعني ضرب كسر في كسر. هذه الطريقة مرتبطة بضرب الأعداد الصحيحة، لكن بضرب المقامات لتكون القاسم، والبسطات لتكون المقسوم عليه. مثل عرض أربعة من سبعة خطوة، وطول ثلاثة من خمسة خطوة: اضرب المقامات: سبعة في خمسة تساوي خمسة وثلاثين، وهو القاسم. اضرب البسطات: أربعة في ثلاثة تساوي اثني عشر، وهو المقسوم عليه. اقسم المقسوم عليه على القاسم، فتكون اثنا عشر من خمسة وثلاثين خطوة مربعة. هذا هو مبدأ ضرب العرض في الطول، لكن كلاهما له كسور، لذا تُستخدم طريقة ضرب الكسور.

الطريقة السابعة: حقول الأبعاد الكبيرة

الخامسة عشرة: إذا كان عرض الحقل ثلاث خطوات وثلاث خطوة، وطوله خمس خطوات وخمسة خطوة. كم تبلغ مساحة الحقل؟

الجواب: ثماني عشرة خطوة مربعة.

طريقة حقول الأبعاد الكبيرة: اضرب كل مقام في عدده الكامل، والبسط يتبعه، واضربها لتكون المقسوم عليه. اضرب المقامات في بعضها لتكون القاسم. اقسم المقسوم عليه على القاسم.

قال يانغ هوي: حقول الأبعاد الكبيرة هي التي يكون فيها العرض والطول كلاهما مرفقين بكسور. العدد المركب هو عدد صحيح مرفق بكسر. مثل عرض ثلاث خطوات وثلاث خطوة، أي ثلاثة وأثلث خطوة: طريقته: المقام ثلاثة يضرب في عدده الكامل ثلاثة، يساوي تسعة، أضف البسط واحد يساوي عشرة، وهو مقسوم عليه العرض. المقام خمسة يضرب في عدده الكامل خمسة، يساوي خمسة وعشرين، أضف البسط اثنين يساوي سبعة وعشرين، وهو مقسوم عليه الطول. اضرب مقسوم عليه العرض عشرة في مقسوم عليه الطول سبعة وعشرين، يساوي مئتين وسبعين، وهو المقسوم عليه الإجمالي. المقامات: ثلاثة في خمسة تساوي خمسة عشر، وهو القاسم. المقسوم عليه الإجمالي مئتان وسبعين مقسومًا على القاسم خمسة عشر، يساوي ثماني عشرة خطوة. هذا هو ضرب الأعداد المركبة.

الطريقة الثامنة: حقول المثلثات

【十六】今有圭田廣十二步，正從二十一步。
問為田幾何？

答曰：一百二十六步。

圭田術曰：半廣以乘正從。

楊輝曰：圭田者，形如圭璧之半也，即今之所謂三角形也。半廣以乘正從者，以盈補虛，化三角形為直田也。如廣十二步，半之得六步；以乘正從二十一步，得一百二十六步。此即三角形面積之法也。按：三角形面積，後世以二分之一乘底乘高，即此術之意也。

方田法第九：邪田術

【十七】今有邪田，一頭廣三十步，一頭廣四十二步，正從六十四步。問為田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

邪田術曰：并兩廣而半之，以乘正從。又曰：半正從以乘廣。

楊輝曰：邪田者，兩邊平行而不正之田也，即今之所謂梯形也。并兩廣而半之者，求其平均之廣也。一頭廣三十步，一頭廣四十二步，并之得七十二步，半之得三十六步。以乘正從六十四步，得二千三百零四步。以畝法二百四十步除之，得九畝，餘一百四十四步。故答曰九畝一百四十四步。此術之理，亦以盈補虛，化梯形為矩形也。

方田法第十：圓田術

【 السادسة عشرة】 إذا كان حقل المثلث عرضه اثنتا عشرة خطوة، وارتفاعه واحد وعشرون خطوة. كم تبلغ مساحة الحقل؟

الجواب: مئة وستة وعشرون خطوة مربعة.

طريقة حقول المثلثات: نصف العرض مضروباً في الارتفاع.

قال يانغ هوي: حقل الكوي المثلث شكله نصف كساء رقعة الجاد، وهو ما يُسمى اليوم بالمثلث. نصف العرض مضروباً في الارتفاع، يعني ملء الفراغ بالزيادة، لتحويل المثلث إلى حقل مستطيل. مثل عرض اثنتا عشرة خطوة، نصفها ست خطوات؛ اضربها في ارتفاع واحد وعشرين خطوة، يساوي مئة وستة وعشرين خطوة مربعة. هذه هي طريقة مساحة المثلث. ملاحظة: مساحة المثلث في العصور اللاحقة هي نصف القاعدة مضروبة في الارتفاع، وهذا هو معنى هذه الطريقة.

الطريقة التاسعة: حقول شبه المنحرف

【 السابعة عشرة】 إذا كان هناك حقل شبه منحرف، عرض رأسه ثلاثون خطوة، وعرض الرأس الآخر اثنتان وأربعون خطوة، والارتفاع أربع وستون خطوة. كم تبلغ مساحة الحقل؟

الجواب: تسعة مئة وأربعة وأربعون خطوة.

طريقة حقول شبه المنحرف: اجمع العرضين وانصفهما، ثم اضرب في الارتفاع. أو: انصف الارتفاع واضرب في العرض.

قال يانغ هوي: الحقل المائل شبه تيان هو حقل به جانبان متوازيان لكنه ليس منتظماً، وهو ما يُسمى اليوم بشبه المنحرف. جمع العرضين ونصفهما يعني إيجاد العرض المتوسط. عرض رأس ثلاثون خطوة، وعرض الرأس الآخر اثنتان وأربعون خطوة، المجموع اثنتان وسبعون خطوة، نصفها ست وثلاثون خطوة. اضربها في ارتفاع أربع وستين خطوة، يساوي ألفين وثلاثمائة وأربع خطوات. اقسم على مئتين وأربعين خطوة للمؤ، يساوي تسعة مئة، والباقي مئة وأربعة وأربعون خطوة. لذا الجواب تسعة مئة وأربعة وأربعون خطوة. مبدأ هذه الطريقة هو أيضاً ملء الفراغ بالزيادة، لتحويل شبه المنحرف إلى مستطيل.

الطريقة العاشرة: حقول الدوائر

【十八】今有圓田，周三十步，徑十步。問為田幾何？

答曰：七十五步。

【十九】又有圓田，周一百八十一步，徑六十步有奇。問為田幾何？

答曰：十一畝九十步有奇。

圓田術曰：半周半徑相乘得積步。又曰：周徑相乘，四而一。又曰：徑自相乘，三之四而一。又曰：周自相乘，十二而一。

楊輝曰：圓田術有四術，其實一也。半周半徑相乘，此最精之術也。圓形者，不可方之物，必以方術取之。半周者，圓周之半也。半徑者，圓徑之半也。以半周為廣，半徑為從，相乘得積步，此即圓田面積也。徽注以為周三徑一，其率太粗。以一百五十七乘之，五十而一，此密率也。又云以二十五乘之，七而一，此約率也。

【الثامنة عشرة】 إذا كان هناك حقل دائري، محيطه ثلاثون خطوة، وقطره عشر خطوات. كم تبلغ مساحة الحقل؟

الجواب: خمسة وسبعون خطوة مربعة.

【التاسعة عشرة】 وإذا كان هناك حقل دائري، محيطه مئة وواحد وثمانون خطوة، وقطره ستون خطوة وبضع. كم تبلغ مساحة الحقل؟

الجواب: أحد عشر مؤ وتسعون خطوة وبضع.

طريقة حقول الدوائر: نصف المحيط مضروباً في نصف القطر يعطي الخطوات المتراكمة. أو: المحيط مضروباً في القطر، مقسوماً على أربعة. أو: القطر مضروباً في نفسه، ثلاثة أرباعه. أو: المحيط مضروباً في نفسه، مقسوماً على اثني عشر.

قال يانغ هوي: لطريقة حقول الدوائر أربع طرق، لكنها في الحقيقة واحدة. نصف المحيط مضروباً في نصف القطر، هذه أدق طريقة. الشكل الدائري لا يمكن تربيعه مباشرة، فيجب أخذه بطريقة التربيعة. نصف المحيط هو نصف محيط الدائرة. نصف القطر هو نصف قطر الدائرة. بأخذ نصف المحيط كعرض، ونصف القطر كطول، وضربهما نحصل على الخطوات المتراكمة، وهي مساحة الحقل الدائري. ليو هوي هو ي يرى أن المحيط ثلاثة أضعاف القطر، وهذه نسبة خشنة جداً. ومئة وسبعة وخمسون مضروبة ومقسومة على خمسين، هذه النسبة الدقيقة. وقيل أيضاً: خمسة وعشرون مضروبة ومقسومة على سبعة، وهذه نسبة تقريبية.

卷第二：粟米

الفصل الثاني: الدخن والأرز ㄟ طرائق النسبة

الدخن والأرز للتبادل التجاري / 粟米以御交質變易

粟米者，以御交質變易也。古者以物易物，必知其比率，然後交易得其平也。此章列粟米、稗米、𥣾米、御米、小麥、大麥、麻、菽、苔等物，各定其率，以為交易之準。

الدخن والأرز ㄟ سو مي ㄟ، يُستخدمان للتبادل التجاري. في القديم كانوا يتبادلون الأشياء بالأشياء، ويجب أن يعرفوا نسبتها، حتى يكون التبادل عادلاً. يستعرض هذا الفصل الدخن والأرز الخشن والأرز المقشور والأرز الدقيق والأرز الإمبراطوري والقمح الصغير والقمح الكبير والقنب وال فول والحشائش وغيرها، ويحدد معدلاتها لتكون معياراً للتبادل.

楊輝曰：粟米為九章第二，所以明比例之術也。比例之術，其用甚廣。不獨粟米交易為然，凡百工程費用，無不用比例者。此章之術，實為後章衰分、均輸之根本也。

قال يانغ هوي: سو مي ㄟ الدخن والأرز ㄟ هو الفصل الثاني من التسعة، لتوضيح طريقة النسبة. طريقة النسبة، لها استخدام واسع جداً. ليس فقط في تبادل الدخن والأرز، بل في جميع نفقات المشاريع الهندسية، لا شيء يخلو من استخدام النسبة. طريقة هذا الفصل، هي في الواقع أساس فصول سو مي فن ㄟ التوزيع النسبي ㄟ وجون شو ㄟ النقل المتساوي ㄟ اللاحقة.

粟米法第一：粟米術

【二十】今有粟一斗，欲為糲米。問得幾何？

答曰：為糲米六升。

粟米術曰：粟率五十，糲米三十。以粟求糲米，粟乘三十，五十而一。

الطريقة الأولى: طريقة الدخن والأرز

العشرون ㄟ إذا كان لديك دخن ㄟ سو ㄟ قدره دلو واحد، ونريد تحويله إلى أرز خشن ㄟ لي مي ㄟ. كم نحصل؟

الجواب: يصبح أرزًا خشنًا قدره ستة س ㄟ ㄟ ㄟ ㄟ رختات ㄟ.

طريقة الدخن والأرز: معدل الدخن خمسون، ومعدل الأرز الخشن ثلاثون. لطلب الأرز الخشن من الدخن، اضرب الدخن في ثلاثين واقسم على خمسين.

楊輝曰：粟米術者，異名相求之術也。粟與米，異名也。欲求粟為米之數，必先定其率。粟率五十者，五斗粟也。糲米三十者，三斗糲米也。以粟五十求糲米三十，則糲米為粟之五十分之三十，即五分之三也。故以粟數乘三十，五十而一，即得糲米之數。如粟一斗，即十升。以十乘三十，得三百；三百以五十除之，得六升。此即今之所謂比例也。

粟米法第二：比率表

粟米之率如下：

糲米	粟率五十，糲率三十
粳米	粟率五十，粳率二十七
鑿米	粟率五十，鑿率二十四
御米	粟率五十，御率二十一
小麥	粟率五十，麥率四十五
大麥	粟率五十，大麥率四十三
麻	粟率五十，麻率四十五
菽	粟率五十，菽率四十五
苔	粟率五十，苔率四十五

楊輝曰：上表所列粟米各率，乃古法所定，以為交易之準者也。凡粟米之法，皆以粟五十為率，而求各物之率。糲米三十者，最粗之米也。粳米二十七者，稍精之米也。鑿米二十四者，又精之米也。御米二十一者，最精之米也。率數不同，故交易之數亦異。

【二一】今有粟四斗一升，欲為粳米。問得幾何？

قال يانغ هوي: طريقة الدخن والأرز، هي طريقة طلب الأشياء المختلفة من بعضها. الدخن والأرز، لهما اسم مختلف. لطلب عدد الأرز من الدخن، يجب أولاً تحديد معدله. معدل الدخن خمسون، أي خمسة دلوّات من الدخن. معدل الأرز الخشن ثلاثون، أي ثلاثة دلوّات من الأرز الخشن. بطلب الأرز الخشن ثلاثين من الدخن الخمسين، فالأرز الخشن هو ثلاثون من خمسين من الدخن، أي ثلاثة أخماس. لذا اضرب عدد الدخن في ثلاثين واقسم على خمسين، فيكون عدد الأرز الخشن. مثل دلو واحد من الدخن، أي عشرة. ١٠٠٠٠٠. اضرب عشرة في ثلاثين، يساوي ثلاثمائة؛ وثلاثمائة مقسومة على خمسين، يساوي ستة. ١٠٠٠٠٠. هذا هو ما يُسمى اليوم بالنسبة.

الطريقة الثانية: جدول المعدلات

معدلات الدخن والأرز كالتالي:

٣٠ الأرز معدل ٥٠، الدخن معدل	مي ١٠ لي الخشن الأرز
٢٧ الأرز معدل ٥٠، الدخن معدل	مي ١٠ باي المصفى الأرز
٢٤ الأرز معدل ٥٠، الدخن معدل	مي ١٠ زو المقشور الأرز
٢١ الأرز معدل ٥٠، الدخن معدل	مي ١٠ يو الإمبراطوري الأرز
٤٥ القمح معدل ٥٠، الدخن معدل	الصغير القمح
٤٣ القمح معدل ٥٠، الدخن معدل	الكبير القمح
٤٥ القنب معدل ٥٠، الدخن معدل	القنب
٤٥ الفول معدل ٥٠، الدخن معدل	الفول
الحشائش معدل ٥٠، الدخن معدل	الحشائش

قال يانغ هوي: المعدلات المدرجة في الجدول أعلاه للدخن والأرز، هي ما حددته الطريقة القديمة لتكون معياراً للتبادل. جميع طرق الدخن والأرز، تأخذ الدخن خمسين كمعدل، وتطلب معدلات الأشياء الأخرى. الأرز الخشن ثلاثون، هو أخشن أنواع الأرز. الأرز المصفى سبعة وعشرون، هو أرز أكثر دقة. الأرز المقشور أربعة وعشرون، هو أرز أدق. الأرز الإمبراطوري واحد وعشرون، هو أدق الأرز. المعدلات مختلفة، لذا تختلف أعداد التبادل.

【الحادية والعشرون】إذا كان لديك دخن قدره أربعة دلوّات و ١٠٠٠٠٠ واحد، ونريد تحويله إلى أرز مصفى ١٠ باي مي. كم نحصل؟

答曰：為粳米二斗四升、一百二十五分升之一十二。

الجواب: يصبح أرزًا مصفى قدره دلوان وأربعة
واثنا عشر من مئة وخمسة وعشرين
و

術曰：以粟求粳米，粟率五十為法，粳率二十七乘粟為實，實如法而一。

الطريقة: لطلب الأرز المصفى من الدخن، خذ
معدل الدخن خمسين كقاسم، واضرب معدل الأرز
المصفى سبعة وعشرين في الدخن ليكون المقسوم
عليه، واقسم المقسوم عليه على القاسم.

【二二】今有粟九斗八升，欲為御米。問得幾何？

【الثانية والعشرون】إذا كان لديك دخن قدره
تسعة دلوات وثمانية، ونريد تحويله إلى
أرز إمبراطوري. كم نحصل؟

答曰：為御米四斗一升、二十五分升之七。

الجواب: يصبح أرزًا إمبراطوريًا قدره أربعة دلوات
واحد وسبعة من خمسة وعشرين
و

術曰：以粟求御米，粟率五十為法，御率二十一乘粟為實，實如法而一。

الطريقة: لطلب الأرز الإمبراطوري من الدخن،
معدل الدخن خمسين كقاسم، واضرب معدل الأرز
الإمبراطوري واحد وعشرين في الدخن ليكون
المقسوم عليه، واقسم المقسوم عليه على القاسم.

楊輝曰：以上二問，皆粟米術之變也。其法以粟求某物，則以某物之率乘粟，以粟率除之。若有分者，通分納子，如法除之。此術與衰分章之術相通，皆以比例為本也。

قال يانغ هوي: المسألتان أعلاه، كلاهما تطوير على
طريقة الدخن والأرز. طريقته: لطلب شيء ما من
الدخن، اضرب معدل ذلك الشيء في الدخن، واقسم
على معدل الدخن. إذا كان هناك كسور، وخذ المقامات
وادخل البسط، واقسم وفق الطريقة. هذه الطريقة
مرتبطة بطريقة فصل سوي فن التوزيع النسبي،
وجميعها تعتمد على النسبة كأساس.

粟米法第三：反求術

الطريقة الثالثة: الطلب العكسي

【二三】今有糯米六斗，欲為粟。問得幾何？

【الثالثة والعشرون】إذا كان لديك أرز خشن قدره
ستة دلوات، ونريد تحويله إلى دخن. كم نحصل؟

答曰：為粟一斗。

الجواب: يصبح دخنًا قدره دلو واحد.

術曰：以糯米求粟，糯米率三十為法，粟率五十乘糯米為實，實如法而一。

الطريقة: لطلب الدخن من الأرز الخشن، خذ معدل
الأرز الخشن ثلاثين كقاسم، واضرب معدل الدخن
خمسين في الأرز الخشن ليكون المقسوم عليه،
واقسم المقسوم عليه على القاسم.

楊輝曰：反求者，由米求粟也。與前術相反。前術以粟求米，以米率乘粟，粟率除之。此術以米求粟，以粟率乘米，米率除之。二者之理實相通，但率之位置互易耳。

粟米法第四：互易術

【二四】今有粟五斗五升，欲為粳米五斗。問其率幾何？

答曰：粳率二十七分升之二十五。

術曰：以粟求粳米，先通分納子，然後以法除之。

【二五】今有粟二十斗，欲為糯米、粳米、鑿米各八斗。問其率幾何？

答曰：糯米八斗用粟一十三斗一升、三分升之一；粳米八斗用粟一十四斗四升、一百二十七分升之一百一十二；鑿米八斗用粟一十六斗二升、六十三分升之十四。

قال يانغ هوي: الطلب العكسي يعني طلب الدخن من الأرز. وهو عكس الطريقة السابقة. الطريقة السابقة تطلب الأرز من الدخن، بضرب معدل الأرز في الدخن وقسمته على معدل الدخن. هذه الطريقة تطلب الدخن من الأرز، بضرب معدل الدخن في الأرز وقسمته على معدل الأرز. مبدأ كليهما متصل، لكن مواضع المعدلات تُبدّل.

الطريقة الرابعة: طريقة التبادل المتبادل

【الرابعة والعشرون】إذا كان لديك دخن قدره خمسة دلوّات وخمسة، ونريد تحويله إلى خمسة دلوّات من الأرز المصفى. كم تكون معدلاته؟

الجواب: معدل الأرز المصفى هو خمسة وعشرون من سبعة وعشرين. 【】

الطريقة: لطلب الأرز المصفى من الدخن، أولاً وحّد المقامات وادخل البسط، ثم اقسّم على القاسم.

【الخامسة والعشرون】إذا كان لديك دخن قدره عشرون دلوّاً، ونريد تحويله إلى ثمانية دلوّات من الأرز الخشن والأرز المصفى والأرز المقشور لكل منها. كم تكون معدلاته؟

الجواب: الأرز الخشن ثمانية دلوّات يستخدم دخناً قدره ثلاثة عشر دلوّاً و【】واحد وثلاث؛ الأرز المصفى ثمانية دلوّات يستخدم دخناً قدره أربعة عشر دلوّاً وأربعة 【】ومئة واثنا عشر من مئة وسبعة وعشرين؛ الأرز المقشور ثمانية دلوّات يستخدم دخناً قدره ستة عشر دلوّاً واثنتين 【】وأربعة عشر من ثلاثة وستين. 【】

楊輝曰：此問較前為複雜，須分別求之。先以各米之率求其所用粟，然後合之。糲米八斗：以糲率三十乘八斗，得二百四十；以粟率五十除之，得四斗八升。粳米八斗：以粳率二十七乘八斗，得二百一十六；以粟率五十除之，得四斗三升、五十分升之一十六。鑿米八斗：以鑿率二十四乘八斗，得一百九十二；以粟率五十除之，得三斗八升、五十分升之八。

粟米法第五：貴賤術

【二六】今有出錢五百六十，買黍一斛。欲問其貴賤率各幾何？

答曰：其率：貴者一斛錢六十，賤者一斛錢五十。

貴賤術曰：置所出錢數為實，置所買物數為法，實如法而一，得平價。以所買率減平價，餘為差。以差加減貴賤率，各得其實。

楊輝曰：貴賤術者，物有貴賤之不同，故價有高下之各異。此術先以總錢除以總物，得平價。然後以各物之率與平價相較，而得貴賤之差。此術之用甚廣，不獨買賣為然，凡有差別之物，皆可用此術以求之。

قال يانغ هوي: هذه المسألة أكثر تعقيدًا من السابقة،

يجب طلب كل منها على حدة. أولاً اطلب الدخن المستخدم بمعدل كل نوع أرز، ثم اجمعها. الأرز الخشن ثمانية دلووات: اضرب معدل الأرز الخشن ثلاثين في ثمانية دلووات، يساوي مئتين وأربعين؛ اقسم على معدل الدخن خمسين، يساوي أربعة دلووات وثمانية. الأرز المصفى ثمانية دلووات: اضرب معدل الأرز المصفى سبعة وعشرين في ثمانية دلووات، يساوي مئتين وستة عشر؛ اقسم على معدل الدخن خمسين، يساوي أربعة دلووات وثلاثة. الأرز المقشور ثمانية دلووات: اضرب معدل الأرز المقشور أربعة وعشرين في ثمانية دلووات، يساوي مئة واثنتين وتسعين؛ اقسم على معدل الدخن خمسين، يساوي ثلاثة دلووات وثمانية. خمسين.

الطريقة الخامسة: طريقة الغالي والرخيص

السادسة والعشرون] إذا أنفقت خمسمئة وستون قطعة نقدية، لشراء [] واحد من الدخن الأسود. كم تكون معدلات الغالي والرخيص؟

الجواب: المعدلات: الغالي [] واحد بستين قطعة نقدية، والرخيص [] واحد بخمسين قطعة نقدية.

طريقة الغالي والرخيص: ضع عدد النقود المُنفقة كمقسوم عليه، وضع عدد الأشياء المشتراة كقاسم، واقسم المقسوم عليه على القاسم، فيكون السعر المتوسط. اطرح السعر المتوسط من معدل الشراء، والباقي هو الفرق. استخدم الفرق للزيادة والنقصان في معدلات الغالي والرخيص، فيحصل كل على نصيبه.

قال يانغ هوي: طريقة الغالي والرخيص، الأشياء تختلف في غلاء رخصتها، فالأسعار تختلف في ارتفاعها وانخفاضها. هذه الطريقة تقسم أولاً إجمالي النقود على إجمالي الأشياء، فيكون السعر المتوسط. ثم تقارن معدل كل شيء بالسعر المتوسط، فتحصل على فرق الغالي والرخيص. لهذه الطريقة استخدام واسع، ليس فقط في البيع والشراء، بل في جميع الأشياء ذات الفروق، يمكن استخدام هذه الطريقة لطلبها.

卷第三：衰分

الفصل الثالث: التوزيع النسبي

التوزيع النسبي للنفقات والضرائب المتفاوتة / 衰分以御貴賤稟稅

衰分者，差分也。以御貴賤稟稅之簿也。物有貴賤，人有貧富，故以差分之術均之。此章之術，乃比例之變用也。

التوزيع النسبي [] سوي فن [] هو التوزيع التفاضلي. يُستخدم في حسابات النفقات والضرائب المتفاوتة. الأشياء تختلف في غلاء رخصتها، والناس يختلفون في غناهم وفقدهم، لذا تُستخدم طريقة التوزيع التفاضلي لتوزيعها بالتساوي. طريقة هذا الفصل، هي استخدام متطور للنسبة.

楊輝曰：衰分為九章第三，所以明差分之法也。差分者，按等級之差而分之也。如五人分五物，爵之尊卑不同，則所分之物亦異。此術以各人之率為差，按率而分，使各得其當也。

قال يانغ هوي: سوي فن [] التوزيع النسبي [] هو الفصل الثالث من التسعة، لتوضيح طريقة التوزيع التفاضلي. التوزيع التفاضلي يعني التوزيع حسب فروق الرتب. مثل خمسة أشخاص يتقاسمون خمسة أشياء، فإذا اختلفت مكانة رتبهم، فإن ما يحصلون عليه يختلف أيضًا. هذه الطريقة تأخذ معدل كل شخص كتفاضل، وتقسم حسب المعدل، ليحصل كل على نصيبه المناسب.

衰分法第一：衰分術

الطريقة الأولى: طريقة التوزيع النسبي

【二七】今有大夫、不更、簪裹、上造、公士凡五人，共獵得五鹿。欲以爵次分之，問各得幾何？

【السابعة والعشرون】 إذا كان هناك خمسة أشخاص: دافو [] كبير الأطباء []، بو غنغ [] عدم التغيير []، زان نياو [] الزينة المنسوجة []، شانغ زاو [] الصانع الأعلى []، غونغ شي [] الفارس العام []، اصطادوا معًا خمسة أيائل. يريدون توزيعها حسب رتب الألقاب. كم يحصل كل منهم؟

答曰：大夫得一鹿、三分鹿之二；不更得一鹿、三分鹿之一；簪裹得一鹿；上造得三分鹿之二；公士得三分鹿之一。

الجواب: الكبير يحصل على أَيْلٍ وثلثي أَيْلٍ؛ عدم التغيير يحصل على أَيْلٍ وثلث أَيْلٍ؛ الزينة المنسوجة يحصل على أَيْلٍ واحد؛ الصانع الأعلى يحصل على ثلثي أَيْلٍ؛ الفارس العام يحصل على ثلث أَيْلٍ.

衰分術曰：各置列衰，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一。

طريقة التوزيع النسبي: ضع تفاضلات الصفوف لكل منها، واجمعها جانبًا لتكون القاسم. اضرب المقسوم عليه في غير المجموع لكل منها ليكون مقسوم عليه لكل فرد. اقسم مقسوم عليه كل فرد على القاسم.

楊輝曰：衰分術者，按衰列而分之法也。列衰者，各列其衰數。大夫五，不更四，簪裹三，上造二，公士一，此其衰也。副并之：五加四加三加二加一，得一十五，為法。以所分五鹿乘未并者：五乘五得二十五，五乘四得二十，五乘三得十五，五乘二得十，五乘一得五，各為實。以法十五除各實：大夫得二十五除十五，即一又三分鹿之二。不更得二十除十五，即一又三分鹿之一。簪裹得十五除十五，即一鹿。上造得十除十五，即三分鹿之二。公士得五除十五，即三分鹿之一。

衰分法第二：返衰術

【二八】今有甲、乙、丙、丁、戊五人出錢，甲出五錢，乙出四錢，丙出三錢，丁出二錢，戊出一錢。今欲以出錢之反率分之，問各得幾何？

答曰：甲得十五分之一，乙得十五分之二，丙得十五分之五，丁得十五分之十，戊得十五分之十五。

返衰術曰：列置衰數，互取其反率，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一。

قال يانغ هوي: طريقة التوزيع النسبي، هي طريقة التوزيع حسب صفوف التفاضلات. صفوف التفاضلات يُدرج فيها أعداد التفاضل. الكبير خمسة، عدم التغيير أربعة، الزينة المنسوجة ثلاثة، الصانع الأعلى اثنان، الفارس العام واحد، هذه هي تفاضلاتها. اجمعها جانبًا: خمسة زائد أربعة زائد ثلاثة زائد اثنان زائد واحد، يساوي خمسة عشر، وهو القاسم. اضرب الخمسة أيائل الموزعة في غير المجموع: خمسة في خمسة يساوي خمسة وعشرين، خمسة في أربعة يساوي عشرين، خمسة في ثلاثة يساوي خمسة عشر، خمسة في اثنين يساوي عشرة، خمسة في واحد يساوي خمسة، كل منها مقسوم عليه. اقسّم كل مقسوم عليه على القاسم خمسة عشر: الكبير يحصل خمسة وعشرين مقسومة على خمسة عشر، أي واحد وثلاثي أيل. عدم التغيير يحصل عشرين مقسومة على خمسة عشر، أي واحد وثلاث أيل. الزينة المنسوجة تحصل خمسة عشر مقسومة على خمسة عشر، أي أيل واحد. الصانع الأعلى يحصل عشرة مقسومة على خمسة عشر، أي ثلاثي أيل. الفارس العام يحصل خمسة مقسومة على خمسة عشر، أي ثلث أيل.

الطريقة الثانية: طريقة التفاضل العكسي

【الثامنة والعشرون】إذا كان هناك خمسة أشخاص: جيا، يي، بينغ، دينغ، وو، أخرجوا نقودًا: جيا أخرج خمس قطع، يي أخرج أربع قطع، بينغ أخرج ثلاث قطع، دينغ أخرج قطعتين، وو أخرج قطعة واحدة. الآن يريدون توزيعها بالنسبة العكسية لما أخرجوه. كم يحصل كل منهم؟

الجواب: جيا يحصل على واحد من خمسة عشر، يي يحصل على اثنين من خمسة عشر، بينغ يحصل على خمسة من خمسة عشر، دينغ يحصل على عشرة من خمسة عشر، وو يحصل على خمسة عشر من خمسة عشر.

طريقة التفاضل العكسي: ضع أعداد التفاضل، وخذ النسب العكسية لها بالتبادل، وجمعها جانبًا لتكون القاسم. اضرب المقسوم عليه في غير المجموع لكل منها ليكون مقسوم عليه لكل فرد. اقسّم مقسوم عليه كل فرد على القاسم.

楊輝曰：返衰者，取其反比也。正衰者，數大則所得多。返衰者，數大則所得少。如出錢五錢者，其反衰為一；出錢一錢者，其反衰為五。此術所以均其不平也。正衰為五、四、三、二、一，返衰則為一、二、三、四、五。副并得十五，為法。以所分乘未并者，各為實。

衰分法第三：均輸術

【二九】今有三人，甲行一日八十里，乙行一日七十里，丙行一日六十里。今使三人共行一里，問各得幾分？

答曰：甲得一百九十三分之八十，乙得一百九十三分之七十，丙得一百九十三分之六十。

均輸術曰：各置其行道日數，以為列衰，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一。

楊輝曰：此術與衰分術相通，但所分者為行程，而非實物耳。各置其行道日數為列衰：甲八十，乙七十，丙六十。副并之：八十加七十加六十，得二百一十，為法。以所分一里乘未并者：一乘八十，一乘七十，一乘六十，各為實。以法二百一十除之：甲得二百一十分之八十，乙得二百一十分之七十，丙得二百一十分之六十。約之，各得如其分也。

衰分法第四：稟粟術

قال يانغ هوي: التفاضل العكسي يعني أخذ النسبة العكسية. التفاضل المباشر: كلما زاد العدد زاد النصيب. التفاضل العكسي: كلما زاد العدد قل النصيب. مثل من أخرج خمس قطع، تفاضله العكسي هو واحد؛ ومن أخرج قطعة واحدة، تفاضله العكسي هو خمسة. هذه الطريقة توزع بعدم التساوي. التفاضل المباشر هو خمسة وأربعة وثلاثة واثان وواحد، والتفاضل العكسي هو واحد واثان وثلاثة وأربعة وخمسة. المجموع الجانبي خمسة عشر، وهو القاسم. اضرب المقسوم عليه في غير المجموع، كل منها مقسوم عليه.

الطريقة الثالثة: طريقة النقل المتساوي

【التاسعة والعشرون】إذا كان هناك ثلاثة أشخاص: جيا يسير في اليوم ثمانين لي [ميلاً]، يي يسير في اليوم سبعين لي، بينغ يسير في اليوم ستين لي. الآن نجعل الثلاثة يسيرون ليًا واحدًا معًا، كم يكون نصيب كل منهم؟

الجواب: جيا يحصل على ثمانين من مئة وثلاثة وتسعين، يي يحصل على سبعين من مئة وثلاثة وتسعين، بينغ يحصل على ستين من مئة وثلاثة وتسعين.

طريقة النقل المتساوي: ضع عدد أيام سير كل منهم، لتكون صفوف تفاضل. اجمعها جانبًا لتكون القاسم. اضرب المقسوم عليه في غير المجموع لكل منها ليكون مقسوم عليه لكل فرد. اقسام مقسوم عليه كل فرد على القاسم.

قال يانغ هوي: هذه الطريقة مرتبطة بطريقة التوزيع النسبي، لكن الموزع هو المسافة وليس الشيء المادي. ضع عدد أيام سير كل منهم كصفوف تفاضل: جيا ثمانون، يي سبعون، بينغ ستون. اجمعها جانبًا: ثمانون زائد سبعون زائد ستون، يساوي مئتين وعشرة، وهو القاسم. اضرب ليًا واحدًا الموزع في غير المجموع: واحد في ثمانين، واحد في سبعين، واحد في ستين، كل منها مقسوم عليه. اقسام على القاسم مئتين وعشرة: جيا يحصل ثمانون من مئتين وعشرة، يي يحصل سبعون من مئتين وعشرة، بينغ يحصل ستون من مئتين وعشرة. بسطها، فيحصل كل على نصيبه.

الطريقة الرابعة: طريقة توزيع الحبوب

【三十】今有稟粟，大夫、不更、簪裹、上造、公士凡五人一十五斗。今有大夫一人後來，亦當稟五斗。倉無粟，欲以衰分出之，問各得幾何？

答曰：大夫得一斗一升、三分升之二；不更得一斗一升、三分升之一；簪裹得一斗一升；上造得九升、三分升之二；公士得九升、三分升之一。

稟粟術曰：各置所稟粟升數，以為列衰，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一。

楊輝曰：稟粟者，官府分給糧食也。此術先定各人之衰，然後按衰分之。大夫衰五，不更衰四，簪裹衰三，上造衰二，公士衰一。但此問之衰，以所稟升數為準，故先通分納子，然後列衰。

衰分法第五：貴賤率術

【三一】今有出錢一萬三千六百七十，買絲一石二鈞一十七斤。欲其貴賤率之，問各幾何？

答曰：其一鈞之價，貴者四百八十五錢，賤者四百八十四錢。

【الثلاثون】 إذا كان هناك حبوب مُوزَّعة: الكبير وعدم التغيير والزينة المنسوجة والصانع الأعلى والفارس العام، خمسة أشخاص خمسة عشر دلوًا. الآن جاء الكبير متأخرًا، ويجب أن يحصل أيضًا على خمسة دلوّات. المستودع خالٍ من الحبوب، يريدون توزيعها بالتفاضل. كم يحصل كل منهم؟

الجواب: الكبير يحصل على دلو واحد و【】 واحد وثلاثي؛ عدم التغيير يحصل على دلو واحد و【】 واحد وثلاثي؛ الزينة المنسوجة يحصل على دلو واحد و【】 واحد؛ الصانع الأعلى يحصل على تسعة 【】 وثلاثي؛ الفارس العام يحصل على تسعة 【】 وثلاثي.

طريقة توزيع الحبوب: ضع عدد 【】 من الحبوب المُوزَّعة لكل منها، لتكون صفوف تفاضل. اجمعها جانبًا لتكون القاسم. اضرب المقسوم عليه في غير المجموع لكل منها ليكون مقسوم عليه لكل فرد. اقسّم مقسوم عليه كل فرد على القاسم.

قال يانغ هوي: بيغ سو 【】 توزيع الحبوب هو توزيع الطعام من الحكومة. هذه الطريقة تحدد أولاً تفاضل كل شخص، ثم تقسم حسب التفاضل. تفاضل الكبير خمسة، عدم التغيير أربعة، الزينة المنسوجة ثلاثة، الصانع الأعلى اثنان، الفارس العام واحد. لكن في هذه المسألة، يُعتمد على عدد 【】 المُوزَّعة، لذا أولاً وَحَد المقامات وادخل البسط، ثم صَفَّ التفاضلات.

الطريقة الخامسة: طريقة معدلات الغالي والرخيص

【الحادية والثلاثون】 إذا أنفقت ثلاثة عشر ألفًا وستمئة وسبعون قطعة نقدية، لشراء حرير قدره 【】 واحد واثنان 【】 وسبعة عشر جنيهاً. يريدون معرفة معدلات الغالي والرخيص. كم تكون لكل منها؟

الجواب: سعر 【】 واحد: الغالي أربعمئة وخمسة وثمانون قطعة نقدية، والرخيص أربعمئة وأربعة وثمانون قطعة نقدية.

術曰：置所出錢數為實，置所買石、鈞、斤、兩數為法，實如法而一。所得為平價。以平價減貴者，以賤者減平價，各得其差。

楊輝曰：此貴賤率之術也。先以總錢除以總物，得平價。然後視所買之物有貴賤之別，以平價為準，各得其差。此術之用甚廣，凡有等差之物，皆可用此術以求之。

衰分法第六：贏不足術

【三二】今有共買物，人出八，盈三；人出七，不足四。問人數、物價各幾何？

答曰：七人，物價五十三。

盈不足術曰：置所出率，盈、不足各居其下。令維乘所出率，並以為實。並盈、不足為法。實如法而一。

楊輝曰：盈不足術者，以盈與不足之差而求實數也。此術之妙，在於兩設。設人出八，則多三；設人出七，則少四。多三少四，相差七，此人之數也。何以知之？以維乘所出率，並而為實；以盈不足並而為法。實如法而一，即物價也。此術即今之所謂假位法，或曰雙假位法也。其理以兩次假設，觀其盈朒，而求其真數。凡有難以徑求之數，皆可用此術。

طريقة: ضع عدد النقود المُنفقة كمقسوم عليه، وضع أعداد $\square\square\square$ و $\square\square\square$ وجين وليانغ المشتراة كقاسم. اقسّم المقسوم عليه على القاسم. الناتج هو السعر المتوسط. اطرح السعر المتوسط من الغالي، واطرح الرخيص من السعر المتوسط، فيحصل كل على فرقته.

قال يانغ هوي: هذه هي طريقة معدلات الغالي والرخيص. أولاً اقسّم إجمالي النقود على إجمالي الأشياء، فيكون السعر المتوسط. ثم انظر إلى الفروق بين الغالي والرخيص فيما يُشترى، وخذ السعر المتوسط معياراً، فيحصل كل على فرقته. لهذه الطريقة استخدام واسع، في جميع الأشياء ذات الفروق، يمكن استخدام هذه الطريقة لطبيعتها.

الطريقة السادسة: طريقة الزيادة والنقصان

【الثانية والثلاثون】إذا اشترى قوم شيئاً معاً، فإذا أخرج كل واحد ثمانين قطع، زاد ثلاث؛ وإذا أخرج كل واحد سبع قطع، نقص أربع. كم عدد الأشخاص وسعر الشيء؟

الجواب: سبعة أشخاص، وسعر الشيء ثلاث وخمسون.

طريقة الزيادة والنقصان: ضع المعدلات المُخرَجة، والزيادة والنقصان تحتها. اضرب المعدلات المُخرَجة تبادلياً، واجمعها لتكون المقسوم عليه. اجمع الزيادة والنقصان لتكون القاسم. اقسّم المقسوم عليه على القاسم.

قال يانغ هوي: طريقة الزيادة والنقصان، تستخدم فرق الزيادة والنقصان لطلب العدد الحقيقي. براعة هذه الطريقة تكمن في الافتراض المزدوج. نفترض أن كل واحد يُخرج ثمانين قطع، فيزيد ثلاث؛ نفترض أن كل واحد يُخرج سبع قطع، ينقص أربع. الزيادة ثلاث والنقصان أربع، الفرق سبعة، وهذا هو عدد الأشخاص. كيف نعرف؟ نضرب المعدلات المُخرَجة تبادلياً، ونجمعها لتكون المقسوم عليه؛ ونجمع الزيادة والنقصان لتكون القاسم. نقسم المقسوم عليه على القاسم، فيكون سعر الشيء. هذه الطريقة هي ما يُسمى اليوم بطريقة الموضع الافتراضي، أو طريقة الافتراض المزدوج. مبدأها الافتراض مرتين، ورصد الزيادة والنقصان، وطلب العدد الحقيقي. كل عدن يصعب طلبه مباشرة، يمكن استخدام هذه الطريقة.

圖譜：開方作法本源

الرسوم التوضيحية: أصل طريقة استخراج الجذور 〇 مثلث يانغ هوي

開方作法本源圖

The Foundation of the Method for Extracting Roots

أصل طريقة استخراج الجذور 〇 رسم يانغ هوي التوضيحي

開方作法本源，釋鎖算書，賈憲用此術。此圖所以明開方之法，而實為算學之根本也。其形如下，層層累積，如三角之狀，故西人謂之帕斯卡三角。然賈憲之用此術，實早於帕斯卡數百年也。

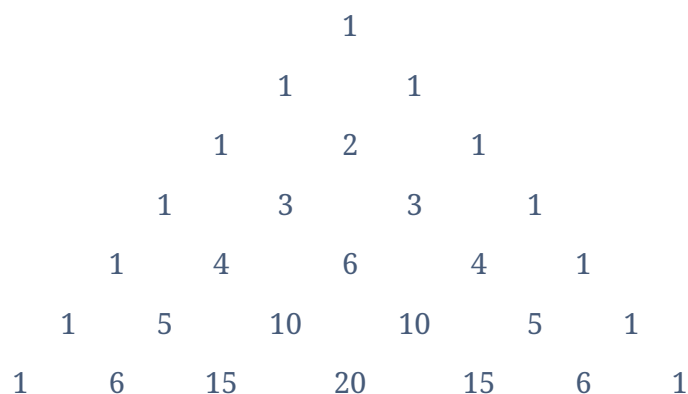
楊輝曰：開方作法本源一圖，出於釋鎖算書，賈憲用此術。輝嘗考其源流，實為算學之根本，因取而詳解之，以附於九章之末。蓋九章言乘除、開方之法，而此圖則可以推廣其用，以通於高次也。

此圖之構成，其法甚簡。每層之首尾皆為一，中間各數為上兩肩數之和。如第三層之一、二、一，其中之二即上兩層之一與一之和也。第四層之一、三、三、一，其中之三即上兩層之一與二之和也。層數無窮，皆可由此法推之。

أصل طريقة استخراج الجذور، يأتي من كتاب سوان شو 〇 كتاب الحساب المفكك 〇، وقد استخدمه جيا شيان. هذا الرسم يوضح طريقة استخراج الجذور، وهو في الواقع أساس علم الحساب. شكله كما يلي، طبقات متراكمة، على شكل مثلث، لذا يسميه الغربيون مثلث باسكال. لكن جيا شيان استخدم هذه الطريقة، في الواقع قبل باسكال بمئات السنين.

قال يانغ هوي: رسم أصل طريقة استخراج الجذور، يأتي من كتاب سوان شو، وقد استخدمه جيا شيان. لقد درست أصوله ومصادره، وهو في الواقع أساس علم الحساب، لذا أخذته وحللتها بالتفصيل، ووضعتها في نهاية التسعة فصول. فالتسعة فصول تتحدث عن طرق الضرب والقسمة واستخراج الجذور، وهذا الرسم يمكن أن يوسع استخدامها، ويتجاوز إلى الدرجات العليا.

تكوين هذا الرسم، طريقته بسيطة جدًا. بداية ونهاية كل طبقة هما واحد، والأرقام الوسطى هي مجموع الرقمين على الكتفين في الطبقة أعلاه. مثل الطبقة الثالثة: واحد، اثنان، واحد، والاثنان في الوسط هي مجموع الواحد والواحد من الطبقتين الأعلى. الطبقة الرابعة: واحد، ثلاثة، ثلاثة، واحد، والثلثة في الوسط هي مجموع الواحد والاثنين من الطبقتين الأعلى. عدد الطبقات لا نهائي، ويمكن استنتاجها جميعًا بهذه الطريقة.



開方作法本源圖（楊輝三角） / رسم أصل طريقة استخراج الجذور [] مثلث يانغ هوي []

釋名：

توضيح الأسماء:

第一層：一 （開平方，平方數）

الطبقة الأولى: واحد [] استخراج الجذر التربيعي، الأعداد المربعة []

第二層：一、一 （開立方，立方數之根）

الطبقة الثانية: واحد، واحد [] استخراج الجذر التكعيبي، جذور الأعداد المكعبة []

第三層：一、二、一 （三乘方，即四次方）

الطبقة الثالثة: واحد، اثنان، واحد [] القوة الثالثة، أي القوة الرابعة []

第四層：一、三、三、一 （四乘方，即五次方）

الطبقة الرابعة: واحد، ثلاثة، ثلاثة، واحد [] القوة الرابعة، أي القوة الخامسة []

第五層：一、四、六、四、一 （五乘方，即六次方）

الطبقة الخامسة: واحد، أربعة، ستة، أربعة، واحد [] القوة الخامسة، أي القوة السادسة []

第六層：一、五、十、十、五、一 （六乘方，即七次方）

الطبقة السادسة: واحد، خمسة، عشرة، عشرة، خمسة، واحد [] القوة السادسة، أي القوة السابعة []

第七層：一、六、十五、二十、十五、六、一 （七乘方，即八次方）

الطبقة السابعة: واحد، ستة، خمسة عشر، عشرون، خمسة عشر، ستة، واحد [] القوة السابعة، أي القوة الثامنة []

楊輝曰：上圖七層，示其大凡也。其實層數無窮，皆可遞推而得。每層之數，即開方之廉率也。如開平方，其廉為一、二、一；開立方，其廉為一、三、三、一；開三乘方，其廉為一、四、六、四、一。依此類推，開高次方，皆可得其廉率。

又案：此圖之數，與堆垛之術相通。一、三、六、十、十五，此三角垛也；一、四、十、二十、三十五，此四角垛也。皆可由此圖推之。

用法：

術曰：開方者，求方根之法也。凡開 n 乘方，取第 $n+1$ 層之數為廉率。以廉率各乘相應之項，并而為實，實如法而一，即得方根。

楊輝曰：開方之法，九章句股章已有之。然其所開者，僅至平方、立方而止。此圖則可以推廣至任意高次。如開七乘方，即取第八層之數為廉率，一、七、二十一、三十五、三十五、二十一、七、一。以此廉率各乘其項，如常法開之，即得七乘方之根。此術之精妙，實為算學一大發明也。

قال يانغ هوي: الرسم أعلاه ذو سبع طبقات، يوضح الصورة العامة. في الواقع عدد الطبقات لا نهائي، ويمكن اشتقاقها جميعاً بالتتابع. أرقام كل طبقة، هي معدلات $\square$ ليان $\square$ الجانب $\square$ لاستخراج الجذور. مثل استخراج الجذر التربيعي، معدلاته هي واحد، اثنان، واحد؛ استخراج الجذر التكعيبي، معدلاته هي واحد، ثلاثة، ثلاثة، واحد؛ استخراج الجذر من القوة الثالثة، معدلاته هي واحد، أربعة، ستة، أربعة، واحد. وهكذا بالتشابه، لاستخراج الجذور من الدرجات العليا، يمكن الحصول على معدلاتها جميعاً.

وأيضاً: أرقام هذا الرسم، مرتبطة بطريقة تكديس الأعداد. واحد، ثلاثة، ستة، عشرة، خمسة عشر، هذا التكديس المثلثي؛ واحد، أربعة، عشرة، عشرون، خمسة وثلاثون، هذا التكديس الرباعي. ويمكن استنتاجها جميعاً من هذا الرسم.

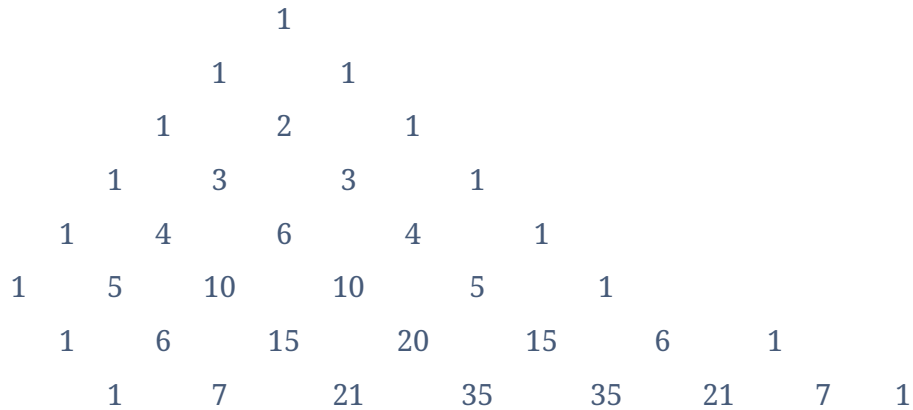
طريقة الاستخدام:

الطريقة: استخراج الجذور هو طريقة طلب الجذر التربيعي. لاستخراج الجذر من القوة $\square$ ، خذ أرقام الطبقة 1 $\square$ كمعدلات ليان. اضرب معدلات ليان في حدودها المقابلة، واجمعها لتكون المقسوم عليه، واقسم المقسوم عليه على القاسم، فيكون الجذر.

قال يانغ هوي: طريقة استخراج الجذور، وردت في فصول التسعة في فصل جو $\square$ جو $\square$ الضلع والقطر $\square$. لكن ما استُخرج حينها، كان حتى التربيع والتكعيب فقط. هذا الرسم يمكن أن يوسع إلى أي درجة عليا. مثل استخراج الجذر من القوة السابعة، خذ أرقام الطبقة الثامنة كمعدلات ليان: واحد، سبعة، واحد وعشرون، خمسة وثلاثون، خمسة وثلاثون، واحد وعشرون، سبعة، واحد. بهذه المعدلات اضرب كل حدودها، واستخرج الجذر كالعادة، فيكون جذر القوة السابعة. دقة هذه الطريقة، هي في الواقع اختراع عظيم في علم الحساب.

輝又案：此圖不獨用於開方，凡組合之數、堆垛之積，皆可用此圖求之。如七物取三者，其數為三十五，即第七層之第四數也。此組合數學之理，亦出於此圖。

قال يانغ هوي أيضًا: هذا الرسم لا يُستخدم فقط لاستخراج الجذور، بل في جميع أعداد التوافق ومجاميع التكديس، يمكن استخدام هذا الرسم لطلبها. مثل أخذ ثلاثة من سبعة أشياء، عددها خمسة وثلاثون، وهي الرقم الرابع في الطبقة السابعة. هذا مبدأ الرياضيات التوافقية، يأتي أيضًا من هذا الرسم.



رسم أصل طريقة استخراج الجذور [ممتد حتى الطبقة الثامنة] / 開方作法本源圖（續展至第八層）

開方作法本源圖說：

左表乃積數，右表乃隅算。中藏者皆廉。以隅算一，自上而下遞增為次；以積數一，自下而上遞增為次；各廉皆以兩肩之數相加而成。

楊輝曰：開方作法本源圖，其理至精，其用至廣。輝故詳解之，以為學者之助。學者熟玩此圖，則開方之理，思過半矣。

شرح رسم أصل طريقة استخراج الجذور:

الجدول الأيسر هو أعداد المجموع، والجدول الأيمن هو حساب الزاوية. ما في الوسط كلها ليان [جوانب]. بأخذ حساب الزاوية واحد، يتزايد من الأعلى إلى الأسفل تتابعًا؛ بأخذ عدد المجموع واحد، يتزايد من الأسفل إلى الأعلى تتابعًا؛ كل ليان تكون بجمع الرقمين على الكتفين.

قال يانغ هوي: رسم أصل طريقة استخراج الجذور، مبدأه دقيق للغاية، واستخدامه واسع للغاية. لذا حللته بالتفصيل، لمساعدة الطلاب. إذا أتقن الطلاب هذا الرسم، فإنهم يفهمون نصف مبدأ استخراج الجذور.

楊輝詳解九章算法，凡十二卷。其書以九章為經，以詳解為緯。於每題之下，先釋其術，次明其理，又設問答以盡其變。其開方作法本源一圖，尤為精絕，後世言組合數學者，無不宗之。

輝又著算法通變本末、乘除通變算寶、法算取用本末等書，皆為當時算學之要籍。其學上承九章、海島之緒，下開明清算學之先，實為中國數學史上之鉅子也。

此書原刊於宋景定元年（1261年），後收入永樂大典。清代四庫全書收錄此書，但多有殘缺。近世學者據各本參校，始得復其舊觀。

تحليل يانغ هوي المفصل لتسعة فصول الحساب، مجموعه اثنا عشر مجلدًا. كتابه يأخذ التسعة فصول كنص أساسي، والتحليل المفصل كنسيج. تحت كل مسألة، أولاً يشرح طريقته، ثم يوضح مبدأها، ويضع أسئلة وأجوبة لاستكمال متغيراتها. رسم أصل طريقة استخراج الجذور، دقيق بشكل خاص، وعلماء الرياضيات التوافقية في العصور اللاحقة، جميعهم يتبعونه.

ألف يانغ هوي أيضًا كتابًا مثل سوان فا تونغ بين بن مو [تفاصيل الحساب من البداية إلى النهاية]، وتشونغ تشو تونغ بين سوان فاو [كنز الحساب في الضرب والقسمة]، وفا سوان تشو يونغ بن مو [استخدام طرق الحساب من البداية إلى النهاية]، وكلها كتب مهمة في علم الحساب في ذلك الوقت. علمه يتوارث عن التسعة فصول وهاي داو [جزيرة البحر]، ويفتح الطريق لعلم الحساب في عهد مينغ وتشينغ، وهو في الواقع من العمالة في تاريخ الرياضيات الصينية.

هذا الكتاب نُشر أصلاً في السنة الأولى من جينغدينغ في سونغ [١٢٦١ م]، ثم وُضع في يونغله دا ديان [موسوعة يونغله]. مكتبة سو كو تشوان شو [المكتبة الأربعة] في عهد تشينغ ضمت هذا الكتاب، لكنه كان ناقصًا في أماكن كثيرة. العلماء المعاصرون قارنوا بين نسخ مختلفة، فاستعادوا مظهره الأصلي.

詳解九章算法卷一至三終

نهاية المجلدات الأولى والثانية والثالثة من التحليل المفصل لتسعة فصول الحساب

詳解九章算法（一）

宋楊輝撰

開方作法本源圖附

此書以 NotoSansCJKsc-Regular 字體排版

التحليل المفصل لتسعة فصول الحساب الجزء الأول

تأليف يانغ هوي سلالة سونغ

مع رسم أصل طريقة استخراج الجذور

طباعة ثنائية اللغة الصينية العربية بخطوط نوتو

Jamshid al-Kashi, Miftah al-Hisab, Arabic translation draft

Public reader rebuilt from repaired TeX/font pass

Rebuilt from the repaired Arabic TeX file to remove Linux-only font dependencies.

This repair changes font configuration and reader packaging; it does not claim final proofreading.

The as-received material and superseded public reader are preserved in the project repair/source bundles.

بسم الله الرحمن الرحيم

مفتاح الحساب

Miftah al-Hisab (Key to Arithmetic)

2

-2-
تأليف شيد jam غياث الدين الكاشي

تأليف

Jamshid Ghiyath al-Din al-Kashi

(d. 832 AH / 1429 CE)

موسوعة شاملة في علم الحساب والهندسة والجبر

أتمها في سمرقند سنة 829 هـ

نسخة عربية مصححة مع الصيغ الرياضية

Arabic Edition with Mathematical Formulas

Contents

تمهيد	5
تقديم المؤلف	7
فهرس الكتاب الأصلي	9
1 المقالة الأولى: حساب الأعداد الصحيحة	11
1.1 الفصل الأول: في التعريف بالأعداد وأسمائها ومنازلها	11
1.2 الفصل الرابع: في الضرب وطرقه	12
1.3 الفصل السادس: في استخراج الجذور	12
2 المقالة الثانية: حساب الكسور	15
2.1 الفصول العشرة للمقالة الثانية	15
2.2 الفصل التاسع: في الكسر العشري	15
2.2.1 نظام تدوين الكاشي	16
2.2.2 العمليات على الكسور العشرية	16
2.2.3 أهمية الكسور العشرية	16
3 المقالة الثالثة: حساب الدرج والدقائق والثواني	17
3.1 فصول المقالة الثالثة	17
3.2 تدوين النظام الستيني	17
3.3 الفصل الخامس: في استخراج جذور الأعداد الستينية	18
4 المقالة الرابعة: حساب المساحات والأحجام	19
4.1 فهرس المقالة الرابعة الأصلي	19
4.2 الباب الأول: في مساحة المثلث	19
4.2.1 تصنيف المثلثات	20
4.2.2 قواعد المساحة	20
4.3 الباب الرابع: في مساحة الدائرة	20
4.3.1 مساحة الدائرة والقواعد المتعلقة بها	21
4.4 حساب الكاشي لقيمة π — رسالة المحيطية	21
4.4.1 الطريقة	21
4.4.2 النتيجة	22
4.5 الباب التاسع: في مساحة البنيان والأبنية	22
4.5.1 مساحة القبة والأقوس	22
4.5.2 مساحة القبة	22
4.5.3 مساحة سطح المقرنص	23

5	المقالة الخامسة: الجبر والمقابلة	25
5.1	فصول المقالة الخامسة	25
5.2	الفصل الأول: الصور الست القانونية	25
5.3	الفصل الثاني: طريقة الخطأين	26
5.4	الفصل الخامس: في حل المعادلات التكعيبية	26
6	الجدول في مفتاح الحساب	29
6.1	الجدول السبعة المساعدة	29
6.2	نموذج: جدول الضرب (الجدول 1)	29
A	نبذة عن حياة الكاشي	31
A.1	تواريخ رئيسية في حياة الكاشي	31
A.2	مؤلفات الكاشي الأخرى	31
B	شهادات العلماء المعاصرين	33
C	النصوص والطبعات	35
C.1	الطبعات المطبوعة	35

تمهيد

في ذكر تأليف هذا الكتاب ومؤلفه 2-2-

هذه النسخة تقدم المحتوى الكامل لكتاب مفتاح الحساب، الذي يعدُّ *achievement crowning* في تاريخ الحساب الإسلامي، ألفه العالم الفارسي المشهور جمال الدين الكاشي سنة 1427 م.

الكاشي (حوالي 1380-1429 م) كان عالم الفلك المقيم في مرصد أولوغ بيك في سمرقند. وكتابه مفتاح الحساب هو موسوعة شاملة تغطي ثلاثة مواضيع رئيسية: الحساب، والهندسة، والجبر.

يتألف الكتاب من خمس مقالات تتناول:

1. حساب الأعداد الصحيحة
2. حساب الكسور (بما في ذلك الكسور العشرية)
3. حساب الأعداد الستينية
4. الهندسة والمساحات
5. الجبر والمقابلة

يحتوي الكتاب على الحساب المشهور للكاشي لقيمة π إلى 16 منزلة عشرية، ومعالجته المنظمة للكسور العشرية (الأولى في التاريخ)، وطرق استخراج الجذور التي سبقت الطرق الأوروبية المماثلة بقرون.

تقديم المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي توحد بإبداع الآحاد، وتفرد بتأليف صنوف الأعداد، وصلاة على خير خلقه محمد أشفع الشافعين يوم التناد، وآله وأولاده الهادين إلى سبيل النجاة والرشاد.

أما بعد فإن أحوج خلق الله تعالى إلى عفرانه جمشيد بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي الملقب بغياث الدين — أحسن الله-2-2 أحواله — يقول: لما مارست الأعمال الحسابية والقوانين الهندسية حتى بلغت إلى حقائقها، وبالغت في دقائقها، وكشفت غوامضها ومعضلاتها وحللت مشكلاتها، واستنبطت كثيراً من القوانين والضوابط فيها، واستخرجت ما صعب استخراجها على كثير من مباشريها...

وجدت في سير هذه الأعمال قوانين كثيرة يمكن بها أعمال مباني الحساب على أيسر وجه وأهون طريق وأقل تعب وأعظم نفع وأوضح ترتيب، فعزمت على تدوينها وشرحها، لتكون ذكراً للأحباء وإرشاداً لأهل الفهم والفطنة.

الترجمة: / Translation

In the name of God, the Merciful, the Compassionate.

Praise be to God, who is unique in creating units, and peerless in composing the classes of numbers. And blessings upon the best of His creation, Muhammad, the intercessor for the interceders on the Day of Calling, and upon his family and his sons who guide to the path of salvation and right guidance.

Jamshid ibn Mas'ud ibn Mahmud al-Tabib al-Kashi, called Ghiyath al-Din --- may God improve his condition --- says:

When I had practiced arithmetic and geometric methods until I reached their true principles, and penetrated their subtleties, and uncovered their hidden difficulties and problems and solved their challenges, and derived many rules and controls therein, and extracted what was difficult to extract for many of their practitioners...

I found in the course of these works many rules by which the operations of arithmetic preliminaries may be performed in the easiest manner and the simplest ways and with the least effort and the greatest benefit and the clearest arrangement. So I resolved to record them and to explain them, to serve as a reminder for beloved friends and as guidance for people of understanding.

فهرس الكتاب الأصلي

فصل في مباني علم الحساب وبيان أسمائه.

المقالة الأولى في حساب الأعداد الصحيحة. وهي سبعة فصول.

المقالة الثانية في حساب الكسور المتصلة والمنفصلة والكسورية.
2-2-

المقالة الثالثة في حساب الدرج والدقائق والثواني ونحوها.

المقالة الرابعة في حساب المساحات والأحجام.

المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة.

يتألف الكتاب من خمس مقالات رئيسية:

الرقم	المقالة
الأولى	حساب الأعداد الصحيحة — سبعة فصول
الثانية	حساب الكسور — عشرة فصول
الثالثة	حساب الأعداد الستينية — عشرة فصول
الرابعة	حساب المساحات والأحجام — تسعة فصول
الخامسة	الجبر والمقابلة — عدة فصول

Chapter 1

المقالة الأولى: حساب الأعداد الصحيحة

2-2- المقالة الأولى في حساب الأعداد الصحيحة

هذه المقالة هي أساس العمل كله، وتتألف من سبعة فصول تغطي جميع العمليات على الأعداد الصحيحة:

- في التعريف بالأعداد وأسمائها ومنازلها — نظام الأرقام الهندية-العربية ومبدأ قيمة المكان. 1: فصل
- في الجمع — طرق جمع الأعداد الصحيحة. 2: فصل
- في الطرح — تقنيات إيجاد الفروق. 3: فصل
- في الضرب — بما في ذلك طريقة الشبكة، وطريقة الأعمدة، وطريقة المتمم. 4: فصل
- في القسمة — بما في ذلك القسمة المطولة والطرق المختصرة. 5: فصل
- في استخراج الجذور — الجذور التربيعية وجذور الدرجات العليا بطريقة عامة. 6: فصل
- في إيجاد المجهولات بالجبر — تطبيقات أولية. 7: فصل

1.1 الفصل الأول: في التعريف بالأعداد وأسمائها ومنازلها

2-2- فصل في التعريف بالأعداد وأسمائها ومنازلها

يبدأ الكاشي بشرح نظام المنازل العشري، نسبته إلى الهنود وملاحظة انتقاله إلى العالم الإسلامي. ويصف أسماء منازل القيمة:

القوة	الاسم العربي	English
10^0	(الوحدات) واحد	Units
10^1	عشرة	Tens
10^2	مئة	Hundreds
10^3	ألف	Thousands
10^4	عشرة آلاف	Ten thousands

القوة	الاسم العربي	English
10^5	مئة ألف	Hundred thousands
10^6	مليون / ألف ألف	Millions
10^7	عشرة ملايين	Ten millions
10^8	مئة مليون	Hundred millions
10^9	مليار / ألف مليون	Billions

امتد الكاشي بهذا النظام إلى ما كان شائعاً في زمنه، مما مكّنه من إجراء العمليات الحسابية الكبيرة التي استخدمها لاحقاً في حساباته الفلكية.

1.2 الفصل الرابع: في الضرب وطرقه

2-2- فصل في الضرب وطرقه

يقدم الكاشي عدة طرق للضرب. أشهرها هي طريقة الشبكة (الشبكة أو ضرب الجدول)، التي يصفها بالتفصيل الكامل. ويقدم أيضاً طريقة الأعمدة وطرق الحساب الذهني.

طريقة ضرب الشبكة:

1. ارسم شبكة من المربعات بعدد صفوف وأعمدة يساوي عدد أرقام المضروب والمضروب فيه.
2. اكتب المضروب فوق الشبكة والمضروب فيه على يمينها.
3. اقسم كل مربع قطرياً من أعلى يسار إلى أسفل يمين.
4. اضرب كل رقم من المضروب في كل رقم من المضروب فيه، وكتب العشرات فوق القطر والوحدات تحته.
5. اجمع على طول كل قطر من أسفل يمين إلى أعلى يسار، مع النقل عند الحاجة.
6. اقرأ الناتج النهائي على طول الحافتين اليسرى والسفلى.

مثال: 524×385 لضرب مثال:

	5	2	4
3	1/5	0/6	1/2
8	4/0	1/6	3/2
5	2/5	1/0	2/0

النتيجة: $524 \times 385 = 201,740$

1.3 الفصل السادس: في استخراج الجذور

2-2- فصل في استخراج الجذور

تُعدُّ طريقة الكاشي في استخراج الجذور من أشهر أجزاء المفتاح. يقدم خوارزمية عامة لإيجاد الجذر n لأي عدد، وهي طريقة مكافئة لما يُعرف الآن بطريقة روفيني-هورنر (رغم أن الكاشي سبقهما بقرون).

الطريقة العامة لاستخراج الجذر n :

$\sqrt[n]{N}$: بعدد N وعدد صحيح n ، لإيجاد

1. افصل N إلى مجموعات من n أرقام من العلامة العشرية.
2. أوجد أكبر عدد صحيح a بحيث أن a^n لا يتجاوز المجموعة الأولى.
3. اطرح a^n من المجموعة الأولى، ثم انزل بالمجموعة التالية.
4. باستخدام التوسيع ذي الحدين لـ $(a + b)^n$ ، أوجد الرقم التالي b بقسمة الباقي على $n \cdot a^{n-1}$.
5. كرر حتى الوصول إلى الدقة المطلوبة.

بالنسبة للجذر التربيعي ($n = 2$)، يختزل هذا إلى:

استخراج الجذر التربيعي:

1. افصل العدد إلى أزواج من الأرقام من العلامة العشرية.
2. أوجد أكبر مربع لا يتجاوز الزوج الأيسر؛ هذا يعطي الرقم الأول من الجذر.
3. اطرح مربعه وانزل بالزوج التالي.
4. اضعف الجذر الحالي، وأوجد رقماً بحيث أن $d \times (d + \text{الحالي} \times 20)$ لا يتجاوز الباقي.
5. كرر حتى معالجة جميع الأزواج.

مثال: $\sqrt{144} = 12$

(الرقم الأول) $1^2 = 1$

$$(20 \times 1 + 2) \times 2 = 44$$

(الرقم الثاني) $44 = 44$ ✓

Chapter 2

المقالة الثانية: حساب الكسور

2-2-

المقالة الثانية في حساب الكسور

هذه المقالة هي الأكثر أهمية تاريخياً في المفتاح، فهي تحتوي على أول معالجة منظمة للكسور العشرية في تاريخ الرياضيات. كما لاحظ يوشكيفتش وروزنفيلد: "إننا نرى في عمل غياث الدين جمشيد الكاشي في أوائل القرن الخامس عشر، لأول مرة، السيطرة الكاملة على فكرة الكسور العشرية وطريقة ملائمة لكتابتها."

2.1 الفصول العشرة للمقالة الثانية

- في تسمية الكسور — التعريفات والمصطلحات للكسور المشتركة. 1: فصل
- في تسطيح الكسور — التحويل إلى مقامات مشتركة. 2: فصل
- في جمع الكسور وطرحها. 3: فصل
- في ضرب الكسور. 4: فصل
- في قسمة الكسور. 5: فصل
- في التحويل بين الكسور — بما في ذلك الستيني إلى العشري والعكس. 6: فصل
- في استخراج جذور الكسور. 7: فصل
- في كسر الأعداد — صنف خاص من الكسور. 8: فصل
- في الكسور العشرية (الكسر العشري) — الإنجاز الأعظم. 9: فصل
- في استعمال الكسور العشرية في الحسابات. 10: فصل

2.2 الفصل التاسع: في الكسر العشري

2-2-

الباب التاسع في الكسر العشري واستعماله

قدّم الكاشي الكسور العشرية بوضوح وعمومية لم يسبق لهما مثيل. واستخدم في تدوينه خطأً رأسياً (||) للفصل بين الجزء الصحيح والجزء الكسري. على سبيل المثال، كان يكتب:

3 | 14159265 ...

للدلالة على ... 3.14159265، حيث الأرقام بعد الخط الرأسي تعني الأعشار والمئات والآلاف وهكذا.

يكتب الكاشي:

اعلم أن العوام يسمون المنزلة الأولى بعد الوحدات ``منزلة أجزاء العشرة``، والثانية ``منزلة أجزاء المئة``، والثالثة ``منزلة أجزاء الألف``، وهكذا مضاعفة في العشرة دائماً. وقد وجدنا مناسباً أن نسمي المنزلة الأولى بعد العلامة العشرية ``منزلة العشر الأول``، والثانية ``منزلة العشر الثاني``، وهكذا.

2.2.1 نظام تدوين الكاشي

كان تدوين الكاشي للكسور العشرية متقدماً بشكل ملحوظ. يكتب الجزء الصحيح، ثم فاصلة، ثم أرقام الكسر. على سبيل المثال:

القيمة	التدوين الحديث	تدوين الكاشي
ثلاثة عشر وسبعة آلاف وخمسمئة وتسعة وثلاثون جزءاً من عشرة آلاف	13.7539	٧٥٣٩ ١٣
تقريب لـ $\frac{1}{\sqrt{2}}$	0.14142135	١٤١٤٢١٣٥ ٠
تقريب لـ π	3.1415926535	١٤١٥٩٢٦٥٣٥ ٣

2.2.2 العمليات على الكسور العشرية

يستعرض الكاشي العمليات الأربع على الكسور العشرية. للضرب يقدم القاعدة التالية:

ضرب الكسور العشرية:

1. اضرب العددين كما لو كانا أعداداً صحيحة، متجاهلاً الفاصلة العشرية.
2. في الناتج، اعتبر من اليمين عدداً من المنازل يساوي مجموع المنازل العشرية في المضروب والمضروب فيه.
3. ضع الفاصلة في ذلك الموضع.

مثال: $0.25 \times 0.4 = 0.10$

- الضرب كأعداد صحيحة: $25 \times 4 = 100$
- مجموع المنازل العشرية: $2 + 1 = 3$
- النتيجة: $0.100 = 0.1$

2.2.3 أهمية الكسور العشرية

استخدم الكاشي الكسور العشرية على نطاق واسع في حساباته الفلكية. وقد تحوّل بسهولة بين النظامين الستيني والعشري. كما لاحظ كينيدي: ``كان الكاشي قبل كل شيء سيد حساب ذو قدرة استثنائية، تشهد على ذلك براعته في استخدام الستينيات المجردة، وتطبيقه الواسع للخوارزميات التكرارية، وبراعته في ترتيب الحساب بحيث يتحكم في الحد الأقصى للخطأ ويحافظ على التحقق في جميع المراحل``.

التحويل من الستيني إلى العشري:

إلى عشري: $N = a + \frac{b}{60} + \frac{c}{60^2} + \dots$ لتحويل عدد ستيني

1. احتفظ بالجزء الصحيح a كما هو.
2. حوّل كل كسر ستيني: اقسم على 60، 60^2 ، إلخ.
3. اجمع النتائج في الشكل العشري.

(ستيني) إلى عشري: 3; 8, 29, 44 حوّل مثال:

$$3 + \frac{8}{60} + \frac{29}{60^2} + \frac{44}{60^3} = 3.141592\dots$$

Chapter 3

المقالة الثالثة: حساب الدرج والدقائق والثواني

المقالة الثالثة في حساب الدرج والدقائق والثواني 2-2-

تُكرّس هذه المقالة للنظام الستيني (الأساس 60)، الذي كان النظام القياسي للحسابات الفلكية في العالم الإسلامي. يكتب الكاشي:

اعتمد علماء الفلك النظام الستيني لما يقبله من أنواع التقسيمات الكثيرة، إذ الستون تقبل القسمة على اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وعشرة واثنى عشر وخمسة عشر وعشرين وثلاثين. ولحاجتهم إلى استعمال الكسور في حساباتهم، قَسَمُوا الدائرة إلى ثلاثمئة وستين درجة، كل درجة إلى ستين دقيقة، كل دقيقة إلى ستين ثانية، وهكذا بلا نهاية.

3.1 فصول المقالة الثالثة

في تسمية منازل الستينية — الدرج (درجة)، والدقائق (دقيقة)، والثواني (ثانية)، والثالث (ثالثة)، إلخ. 1: فصل

في جمع الأعداد الستينية وطرحها. 2: فصل

في ضرب الأعداد الستينية. 3: فصل

في قسمة الأعداد الستينية. 4: فصل

في استخراج جذور الأعداد الستينية. 5: فصل

في تحويل الستيني إلى أنظمة أخرى. 6: فصل

في الحسابات الفلكية. 7: فصل

في العمليات بالجيب والوتر. 8: فصل

3.2 تدوين النظام الستيني

استخدم الكاشي التدوين التالي للأعداد الستينية. في التدوين الحديث، نكتب a, b, c, d لتمثيل:

$$a + \frac{b}{60} + \frac{c}{60^2} + \frac{d}{60^3}$$

المصطلح العربي	Latin	الرمز	القيمة
درجة	Degree	° or nothing	$60^0 = 1$
دقيقة	Minute	'	60^{-1}
ثانية	Second	"	60^{-2}
ثالثة	Third	'''	60^{-3}
رابعة	Fourth		60^{-4}
خامسة	Fifth		60^{-5}

3.3 الفصل الخامس: في استخراج جذور الأعداد الستينية

يحتوي هذا الفصل على الطريقة العامة الملحوظة للكاشي في استخراج الجذور من الدرجة n في النظام الستيني. أظهرت دراسة داخل (1960) أن طريقة الكاشي هي في جوهرها نفسها طريقة روفيني-هورنر.

استخراج الجذر في النظام الستيني:

في النظام الستيني: $\sqrt[n]{N}$ لإيجاد

1. $N = N_0; N_1, N_2, N_3, \dots$ عرّ عن N في الشكل الستيني:

2. جَمع منازل الستينية بشكل ملائم لدرجة الجذر.

3. طبق الطريقة ذات الحدين تكرارياً:

$$\sqrt[n]{a^n + r} \approx a + \frac{r}{n \cdot a^{n-1}}$$

4. في كل خطوة، صَحّح التقريب باستخدام حد الخطأ.

5. استمر حتى الوصول إلى الدقة المطلوبة.

مثال — الجذر التربيعي في النظام الستيني:

في النظام الستيني. يعطي الكاشي: $\sqrt{2}$ أوجد

$$\sqrt{2} \approx 1; 24, 51, 10, 7, 46, 6, 4, 40, \dots$$

وهو ما يقابل:

$$1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{60^2} + \frac{10}{60^3} + \dots \approx 1.41421356 \dots$$

هذا التقريب لـ $\sqrt{2}$ دقيق لحدود الحساب. طريقة استخراج الجذور للكاشي كلية العموم وتعمل لأي درجة من الجذور في أي أساس للأعداد.

Chapter 4

المقالة الرابعة: حساب المساحات والأحجام

2-2- المقالة الرابعة في حساب المساحات والأحجام

هذه هي أطول وأكثر المقالات تنوعاً في المفتاح، وتغطي الهندسة المستوية والمجسمة، مع تطبيقات على المساحة والعمارة والهندسة. تتألف من تسعة أبواب مع فصول عديدة.

4.1 فهرس المقالة الرابعة الأصلي

- فصل في المساحة وألفاظها.
- الباب الأول: في مساحة المثلث وما يتعلق به.
- الباب الثاني: في مساحة الرباعي وما يتعلق به.
- الباب الثالث: في مساحة المضلع وما يتعلق به.
- الباب الرابع: في مساحة الدائرة وما يتعلق بها.
- 2-2- الباب الخامس: في مساحة الأجسام المستوية.
- الباب السادس: في مساحة الأجسام المحدبة.
- الباب السابع: في أحجام الأجسام.
- الباب الثامن: في نسبة حجم الجسم إلى وزنه وعكس ذلك.
- الباب التاسع: في مساحة البنيان والأبنية.

4.2 الباب الأول: في مساحة المثلث

2-2- فصل في مساحة المثلث

4.2.1 تصنيف المثلثات

يصنّف الكاشي المثلثات حسب أضلاعها (متساوي الأضلاع، متساوي الساقين، مختلف الأضلاع) وحسب زواياها (حادة، قائمة، منفرجة)، مع إعطاء تعريفات هندسية لكل صنف.

4.2.2 قواعد المساحة

يقدم الكاشي عدة طرق لحساب مساحة المثلث:

مساحة المثلث:

الطريقة الأولى — القاعدة والارتفاع:

$$A = \frac{1}{2} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

: $s = \frac{a+b+c}{2}$ لمثلث أضلاعه a, b, c ونصف محيطه الطريقة الثانية — قانون هيرون:

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

الطريقة الثالثة — ضلعان والزاوية المحصورة:

$$A = \frac{1}{2}ab \sin C$$

13، 14، 15. أوجد مساحة مثلث أضلاعه مثال:

$$\begin{aligned} s &= \frac{13 + 14 + 15}{2} = 21 \\ A &= \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} \\ &= \sqrt{21 \times 8 \times 7 \times 6} = \sqrt{7056} = 84 \end{aligned}$$

4.3 الباب الرابع: في مساحة الدائرة

2-2- فصل في مساحة الدائرة ومعرفة محيطها من قطرها وعكس ذلك

يحتوي هذا الباب على أحد أشهر المقاطع في المفتاح: بيان الكاشي لقيمة π . يكتب:

اعلم أن المحيط ثلاثة أمثال القطر وكسر، وهو أقل من سبعة القطر، لكن الناس يأخذونه سبعة لتسهيل الحساب. وقال أرخميدس إن هذا الكسر أقل من سبعة وأكثر من عشرة من واحد وسبعين. وحسب ما حصلناه وذكرناه في مقالتنا المسماة "المحيطية" في نسبة المحيط إلى القطر، فهو $3; 8' 29'' 44'''$ ثالث بعد حذف رابعات وما بعدها، إذا كان القطر واحداً. وهذا أدق بكثير من حساب أرخميدس كما بيّنا في المقالة المذكورة، وهو أقرب إلى القيمة الصحيحة. إلا أنه لا يعلمه على التحقيق إلا الله تعالى.

في التدوين الحديث:

$$\pi \approx 3 + \frac{8}{60} + \frac{29}{60^2} + \frac{44}{60^3} = 3.14159259259 \dots$$

قيمة π هذه دقيقة حوالي 7 منازل عشرية. أما جوهرة الكاشي في رسالة المحيطية فتمتد إلى 16 منزلة عشرية، محسوبة باستخدام مضلع له $3 \times 2^{28} = 805,306,368$ ضلعاً.

4.3.1 مساحة الدائرة والقواعد المتعلقة بها

يقدم الكاشي القواعد القياسية:

قواعد الدائرة:

$$C = \pi d = 2\pi r \quad (\text{المحيط})$$

$$A = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4} \quad (\text{المساحة})$$

إيجاد القطر من المحيط:

$$d = \frac{C}{\pi}$$

يلاحظ الكاشي الحدود الكلاسيكية: حدود أرخميدس:

$$3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$$

أي:

$$\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$$

4.4 حساب الكاشي لقيمة π — رسالة المحيطية

2-2- رسالة المحيطية في إيجاد نسبة المحيط إلى القطر

يُعدُّ حساب الكاشي لقيمة π إلى 16 منزلة عشرية إنجازاً ملحوظاً في تاريخ الرياضيات. تجاوز هذا الحساب جميع الأرقام السابقة ولم يُتجاوز في أوروبا قرابة قرنين.

4.4.1 الطريقة

استخدم الكاشي الطريقة الكلاسيكية لأرخميدس: إحاطة المضلعات المنتظمة بالدائرة وحساب محيطاتها. بدءاً بالسداسي ومضاعفة عدد الأضلاع 28 مرة، حصل على تقريبه.

طريقة الكاشي لحساب π :

بدءاً بسداسي منتظم محاط بدائرة وحدة:

1. (ضلع السداسي = نصف القطر) $c_0 = 1$ الوتر الابتدائي.

2. في كل خطوة، بُعِد الوتر c_n للمضلع n -ي، احسب الوتر c_{n+1} للمضلع $2n$ -ي بـ:

$$c_{n+1}^2 = 2 - \sqrt{4 - c_n^2}$$

3. $P_N = N \cdot c_N$ -ي هو N محيط المضلع المحاط.

4. $\pi \approx \frac{P_N}{2}$ التقريب لـ π هو.

5. ضلعاً $2^{28} \times 3$ كرر 28 مرة للحصول على المضلع ذي

4.4.2 النتيجة

عبر الكاشي أولاً عن 2π في التدوين الستيني:

$$2\pi = 6; 16, 59, 28, 1, 34, 51, 46, 14, 50$$

وهو ما يعني:

$$6 + \frac{16}{60} + \frac{59}{60^2} + \frac{28}{60^3} + \frac{1}{60^4} + \frac{34}{60^5} + \frac{51}{60^6} + \frac{46}{60^7} + \frac{14}{60^8} + \frac{50}{60^9}$$

ثم حوّل هذا إلى العشري:

$$2\pi = 6.2831853071795865 \dots$$

وبالتالي:

$$\pi = 3.1415926535897932 \dots$$

المصدر	التاريخ	قيمة π
أرخميدس	حوالي 250 ق.م	3.14185
بطليموس	حوالي 150 م	3.14166... (3; 8, 30)
الكاشي	1424 م	3.1415926535897932...
فان كولن	1610 م	20 منزلة
ماشين	1706 م	100 منزلة

دقة الكاشي: لحساب 2π بـ 9 منازل ستينية يعني أن الخطأ الأقصى أقل من $10^{-16} < 9.92 \times 10^{-17} \approx 1/60^9$. أي أن الكاشي حسب 2π بدقة تصل إلى المنزلة العشرية السادسة عشرة.

4.5 الباب التاسع: في مساحة البنيان والأبنية

2-2-

الباب التاسع في مساحة البنيان والأبنية

هذا الباب ذو اهتمام خاص لمؤرخي العمارة الإسلامية. يكتب الكاشي:

إن أهل هذه الصنعة لم يذكروا إلا القنب والأقوس، وحتى ذلك لم يُذكر على وجهه. فأتناولها هنا على وجهها الصحيح مع غيرها، لأن الحاجة في قياسات البنيان أكثر طلباً.

4.5.1 مساحة القنب والأقوس

يُعرّف الكاشي القنب الحقيقية (القنب الحقيقي) بأنها بناء على قاعدتين بين خطين متوازيين، مؤلفة من خمس قطع: قسمان من قشرة كروية (أو حلقة أو دف) قطرهما الفارغ ليس أصغر من فسحة القنب، وقسمان آخران بقطر فارغ أكبر.

4.5.2 مساحة القنب

لقنب قطرها d وارتفاعها h ، يعطي الكاشي:

$$A_{\text{قنب}} = 2\pi rh$$

حيث r هو نصف قطر كرة الأساس.

4.5.3 مساحة سطح المقرنص

2-2-

فصل في مساحة سطح المقرنص

المقرنص (مقرنص) هو عنصر معماري زخرفي في العمارة الإسلامية، يتألف من طبقات من الأجراف المشبكة التي تخلق تأثير قرص العسل أو المعلقات على الأسقف والزوايا والسطوح الداخلية للقبب. يصف الكاشي أربعة أنواع من المقرنص ويعطي قواعد لحساب مساحة سطحها، حتى يتمكن المعمارون من تحديد كمية المواد المطلوبة.

مساحة سطح المقرنص:

لمقرنص بسيط مؤلف من n طبقة، كل طبقة متوسط مساحتها a_i :

$$A_{\text{الكلية}} = \sum_{i=1}^n a_i \times f_i$$

حيث f_i هو معامل الشكل المعتمد على نوع خلية المقرنص.

لقد درست هذه الفقرة على نطاق واسع من قبل مؤرخي العمارة الإسلامية. يمثل المقرنص واحداً من أكثر التطبيقات تطوراً للهندسة في الفن والعمارة الإسلامية.

Chapter 5

المقالة الخامسة: الجبر والمقابلة

2-2-

المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة

تُكرّس المقالة الأخيرة من المفتاح للجبر (الجبر والمقابلة). يقدم الكاشي معالجة منظمة للموضوع، مبنياً على عمل أسلافه — وخاصة الخوارزمي، وأبو كامل، والكرجي، والسموأل — مضيفاً ابتكاراته الخاصة.

5.1 فصول المقالة الخامسة

- في أنواع المعادلات — الصور الست القانونية. 1: فصل
- في إيجاد المجهول بطريقة الخطأين (طريقة الخطأين). 2: فصل
- في العمليات الجبرية — جمع وطرح وضرب وقسمة التعابير الجبرية. 3: فصل
- في استخراج جذور التعابير الجبرية. 4: فصل
- في حل المعادلات من الدرجات العليا — بما في ذلك المعادلات التكعيبية. 5: فصل
- في حل المسائل — مسائل تطبيقية تحل بالجبر. 6: فصل

5.2 الفصل الأول: الصور الست القانونية

يصنّف الكاشي، متبعاً التقاليد التي أسسها الخوارزمي، جميع المعادلات في ستة أنواع. باستخدام التدوين الحديث مع x كمجهول و a, b كمعاملات موجبة:

الاسم	المعادلة	الصورة
مبسّط	$ax = b$	1
مربعات تساوي جذوراً	$ax^2 = bx$	2
مربعات تساوي أعداداً	$ax^2 = b$	3
مربعات وجذور تساوي أعداداً	$ax^2 + bx = c$	4
مربعات وأعداد تساوي جذوراً	$ax^2 + c = bx$	5
جذور وأعداد تساوي مربعات	$bx + c = ax^2$	6

(الصورة الرابعة): $ax^2 + bx = c$ حل

اقسم على a : $x^2 + \frac{b}{a}x = \frac{c}{a}$

أكمل المربع:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

وبالتالي:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{4ac + b^2}{4a^2}$$

الحل:

$$x = \frac{-b + \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$$

5.3 الفصل الثاني: طريقة الخطأين

2-2-

فصل في استخراج المجهول بطريقة الخطأين

طريقة الخطأين (طريقة الخطأين) هي طريقة قديمة لحل المسائل الخطية بدون جبر. يقدم الكاشي بياناً واضحاً:

طريقة الخطأين:

$e_1 = c - f_1$ و $e_2 = c - f_2$ اجعل تخمينين g_1 و g_2 ، تعطيان نتيجتين f_1 و f_2 مع أخطاء $ax + b = c$ لمسألة من الشكل
فإن:

$$x = \frac{g_1 e_2 - g_2 e_1}{e_2 - e_1}$$

كمية بحيث إذا جمعت ثلثها مع ربعها، كانت النتيجة 14. ما هي الكمية؟ مثال:

التخمين $g_1 = 12$: $\frac{12}{3} + \frac{12}{4} = 4 + 3 = 7$ ، الخطأ $e_1 = 14 - 7 = 7$

التخمين $g_2 = 24$: $\frac{24}{3} + \frac{24}{4} = 8 + 6 = 14$ ، الخطأ $e_2 = 14 - 14 = 0$

$$x = \frac{12 \cdot 0 - 24 \cdot 7}{0 - 7} = \frac{-168}{-7} = 24$$

5.4 الفصل الخامس: في حل المعادلات التكعيبية

يقدم الكاشي طرقاً لحل المعادلات التكعيبية. للمعادلة $x^3 + px = q$ ، يستخدم طريقة تكرارية:

الحل التكراري لـ $x^3 + px = q$:

أعد الترتيب: $x = \sqrt[3]{q - px}$

التكرار:

1. ابدأ بتخمين أولي x_0 .

2. احسب $x_{n+1} = \sqrt[3]{q - px_n}$.

3. كرر حتى $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$.

مثال: حل $x^3 + 2x = 20$

ابدأ $x_0 = 2$:

$$x_1 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2} = \sqrt[3]{16} \approx 2.52$$

$$x_2 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2.52} = \sqrt[3]{14.96} \approx 2.466$$

$$x_3 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2.466} = \sqrt[3]{15.068} \approx 2.472$$

$$x_4 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2.472} = \sqrt[3]{15.056} \approx 2.471$$

الحل: $x \approx 2.471$

هذه الطريقة التكرارية لحل المعادلات التكعيبية هي في جوهرها ما يُعرف الآن بتكرار النقطة الثابتة. استخدم الكاشي نهجاً مماثلاً في رسالة الوتر والجيب لحساب $\sin(1^\circ)$ بدقة غير مسبقة.

Chapter 6

الجدول في مفتاح الحساب

يلاحظ الكاشي في تقديمه:

وضعت لأكثر العمليات نموذجاً على هيئة جدول لتكون أسهل فهماً لذوي الفطنة. وجميع الجداول الموضوعة في هذا الكتاب — عذري صراحتي، وحلوها ومرها مني — إلا سبعة جداول.

6.1 الجداول السبعة المساعدة

- جدول حواصل الأعداد دون العشرة — جدول ضرب أساسي. 1: جدول
- الشبكة للضرب — مساعد لضرب الجدول. 2: جدول
- جدول قوى المنازل — مرجع لقيمة المكان. 3: جدول
- مثال اتفاق الجذور — مرجع لاستخراج الجذور. 4: جدول
- جدول لمعرفة رتبة حاصل الضرب والمقسوم — مساعد لحساب قيمة المكان. 5: جدول
- جدول الجيوب — ضروري للحسابات الفلكية. 6: جدول
- جدول لمعرفة زوجي حاصل الضرب والقسمة — تحديد زوجي/فردية. 7: جدول

6.2 نموذج: جدول الضرب (الجدول 1)

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Appendix A

نبذة عن حياة الكاشي

جمال الدين غياث الدين بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي، وُلد في كاشان، في وسط إيران، حوالي سنة 1380 م. اسمه جمشيد؛ اسم أبيه مسعود واسم جده محمود. يُعرف بالكاشي (أو بالأحرى الكاشاني، من كاشان)، وبلقبه غياث الدين ("مجير الدين").

A.1 تواريخ رئيسية في حياة الكاشي

التاريخ	الحدث
حوالي 1380 م	وُلد في كاشان، إيران
1407	أتم سلم السماء
1410-11	كتب مختصر في علم الهيئة
1413-14	أتم زيج الخاقاني، مهدى إلى أولوغ بيك
حوالي 1420	انتقل إلى سمرقند بدعوة من أولوغ بيك
1424	أتم رسالة المحيطية (حساب π)
2 مارس 1427	أتم مفتاح الحساب
1429	كتب رسالة الوتر والجيب ($\sin 1^\circ$)
22 يونيو 1429	توفي في سمرقند (19 رمضان 832 هـ)

A.2 مؤلفات الكاشي الأخرى

1. (1407) — في حل صعوبات تحديد المسافات وأحجام الأجرام السماوية. سلم السماء
2. (1410-11) — عمل فارسي في علم الفلك. مختصر في علم الهيئة
3. (1413-14) — مهدى إلى أولوغ بيك. زيج الخاقاني
4. (1424) — حساب π إلى 16 منزلة عشرية. رسالة المحيطية
5. (1429) — حساب $\sin(1^\circ)$ بدقة غير مسبوقة. رسالة الوتر والجيب
6. — في بناء واستخدام آلة طبق المناطق. نزهة الحدائق
7. — جداول فلكية مبسطة. زيج التسهيلات

بكلمات إ. س. كينيدي: "كان الكاشي قبل كل شيء سيد حساب ذو قدرة استثنائية، تشهد على ذلك براعته في استخدام الستينيات المجردة، وتطبيقه الواسع للخوارزميات التكرارية، وبراعته في ترتيب الحساب بحيث يتحكم في الحد الأقصى للخطأ ويحافظ على التحقق في جميع المراحل."

Appendix B

شهادات العلماء المعاصرين

“Key to Arithmetic is the crowning achievement of Islamic arithmetic.”

--- J.L. Berggren

“It was only 1948 that Luckey presented the first extensive and detailed study of al-Kashi's work, and the traditional historical picture was explicitly shaken.”

--- R. Rashed

“In the richness of its contents and in the application of arithmetical and algebraic methods to the solution of various problems, including several geometric ones, and in the clarity and elegance of exposition, this voluminous textbook [that is, Miftah] is one of the best in the whole of medieval literature; it attests to both the author's erudition and his pedagogical ability. Because of its high quality the Miftah was often recopied and served as a manual for hundreds of years.”

--- A.P. Youschkevitch & B.A. Rosenfeld

“It is in the work of Giyath al-Din Jamshid al-Kashi in the early fifteenth century that we first see both a total command of the idea of decimal fractions and a convenient notation for them.”

--- V.J. Katz

“The power and elegance of computational algorithms developed by Islamic mathematicians of the ninth through the fifteenth centuries has only recently come to be appreciated. The most successful of these computers was the Iranian scientist, Jamshid Ghiyath al-Din al-Kashi.”

--- E.S. Kennedy

“In the determination of π , and in computational mathematics as a whole, al-Kashi was a pioneer.”

--- J.P. Hogendijk

“Key to Arithmetic was used for centuries by astronomers, architects, artisans, surveyors, and merchants as a textbook in the Islamic world.”

--- J. Freely

Appendix C

النصوص والطبعات

حُفظ مفتاح الحساب في نسخ مخطوطة عديدة، مما يدل على أهميته واستخدامه الواسع. النصوص المخطوطة الرئيسية تشمل:

الموقع	التاريخ	المخطوطة
إسطنبول، مكتبة نور عثمانية	854 هـ / 1450 م	Nuruosmaniye 2967
إسطنبول، مكتبة سليمانية	882 هـ / 1477 م	Esad Efendi 3768
إسطنبول، مكتبة سليمانية	889 هـ / 1484 م	Husrev Pasha 256
إسطنبول، مكتبة سليمانية	896 هـ / 1491 م	Aya Sofya 2713
مكتبة جامعة لايدن	القرن 17	Leiden Or. 178

C.1 الطبعات المطبوعة

1. الطبعة الحاضرة، نُشرت في الدولة العثمانية. كانت أول طبعة مطبوعة للنص العربي الكامل. — طبعة 1887 العربية.
2. P. Luckey, Die Rechnenkunst bei Gamschid b. Mas'ud al-Kasi. — طبعة 1951 الألمانية.
3. A. Dakhel, The Extraction of the n-th Root in the Sexagesimal Notation. — طبعة 1960 الإنجليزية.
4. A.S. al-Dimirdash and M.H. al-Hifni al-Shaykh, editors. — طبعة 1969 العربية.
5. N. Nabulsi, editor. — طبعة 1977 العربية.
6. B.A. Rosenfeld, V.S. Segal, A.P. Youschkevitch, Klyuch Arifmetiki. — ترجمة 1956 الروسية.

The end of the Arabic Edition of the Miftah al-Hisab of Jamshid al-Kashi

تم ما انتقي من مفتاح الحساب لجمشيد الكاشي — النسخة العربية

بسم الله الرحمن الرحيم

Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa-l-Muqabala

li-Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi

(taqriban 850–780 M)

al-Tab'a al-Arabiyya al-Muhaqqqa al-Mu'azzaza

Enhanced Arabic Scholarly Edition

al-Nass al-Asli ma'a Ta'liqat Tahqiqiyya wa-Shuruh Riyadiyya

Allifa hadha al-Kitab 'inda Balat al-Khalifa al-Ma'mun fi Baghdad

Hawali Sanat 200 H / 820 M

This enhanced edition prepared with:

al-Nass al-Asli al-Arabi – Ta'liqat Tahqiqiyya – Tawdihaat Riyadiyya – Siyaq Tarikhi

Based on the critical edition of

'Ali Mustafa Musharafa wa-Muhammad Mursi Ahmad (al-Qahira, (1939

'An Hadhihi al-Tab'a

Tuqaddimu hadhihi al-tab'a al-Kitab al-Asli fi 'ilm al-Jabr li-Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, alladhi allafahu fi Balat al-Khalifa al-Ma'mun fi Baghdad hawali sanat 820 M. Yashtamil hadha al-Isdar al-Mu'azzaz 'ala al-nass al-Arabi al-asli ma'a ta'liqat tahqiqiya mufassala wa-sharh riyadi wa-tawdihat hindisiya wa-siyag tarikhi – kulluha bi-l-lugha al-Arabiyya.

al-Nass al-asli ma'khudh min al-tab'a al-tahqiqiya li-'Ali Mustafa Musharrafa wa-Muhammad Mursi Ahmad (al-Qahira, 1359 H / 1939 M), allati istanadat ila al-makhtuta al-wahida al-mahfuza fi maktabat Bodleyan bi-Oxford (Hunt. ,214 nusikhat sanat 743 H / 1342 M).

Contents

Taqdimat al-Tab'a al-Mu'azzaza	5
Kalamat al-Musannif: al-Muqaddima al-Asliyya	7
1 fi al-A'dad wa-al-Anwa' al-Thalatha	9
1.1 al-Anwa' al-Thalatha min al-A'dad fi al-Jabr	9
2 al-HaSalat al-Sitt al-Kanuniyya lil-Mu'adlat	11
2.1 al-HaSalat al-Basita al-Thalath	11
2.1.1 al-HaSala al-Ula: al-mal yusawi usuLan	12
2.1.2 al-HaSala al-Thaniya: al-mal yusawi 'adadan	12
2.1.3 al-HaSala al-Thalitha: al-usuL tusawi 'adadan	13
2.2 al-HaSalat al-Murakkaba al-Thalath	14
2.2.1 al-HaSala al-Rabi'a: mal wa-usuL yusawi 'adadan	14
2.2.2 al-HaSala al-Khamisa: mal wa-'adad yusawi usuLan	15
2.2.3 al-HaSala al-Sadisa: usuL wa-'adad yusawi malan	16
3 al-Tashrihat al-Hindisiyya lil-HaSalat al-Murakkaba	17
3.1 Tashrih al-HaSala al-Rabi'a: "Mal wa-'asharatu usuL yusawi tis'a wa-thalathin" . . .	17
3.2 Tashrih al-HaSala al-Khamisa: "Mal wa-21 yusawi 10 usuL"	19
3.3 Tashrih al-HaSala al-Sadisa: 3" usuL wa-4 yusawi malan"	20
4 fi Darb al-Ta'abirat al-Jabriyya	21
4.1 Amthila 'ala al-Darb	22
5 fi al-Jam' wa-al-TarH	23
5.1 'Amaliyyat 'ala al-Juthur al-tarb'iyya	23
5.2 fi muDa'afat al-Juthur wa-niSfiha	23
6 fi al-Qisma	25
7 al-sittu Masa'il al-TawDiHiyya	27
al-mas'ala al-ula	27
al-mas'ala al-thaniya	28
al-mas'ala al-thalitha	28
al-mas'ala al-rabi'a	28
al-mas'ala al-khamisa	28
al-mas'ala al-sadisa	29
8 masa'il mukhtalifa	31
masa'il tawDiHiyya iDafiyya	31

I al-Tatbiqat al-'amaliyya	33
9 fi al-mu'amalat al-tijariyya	37
10 al-misaHa wa-l-handasa	39
10.1 al-muthallathat	39
10.2 al-dawa'ir	40
10.3 al-aHjam	40
10.4 al-muthallath al-qaaim al-zawiya (mubarhanat fifaghorus)	41
11 fi al-wasaya wa-'ilm al-fara'iD	43
fi ras al-mal wa-l-duyun	43
fi naw' akhar min al-wasaya	44
masa'il al-wasaya al-murakkaba	44
A mulakHHas al-HaSalat al-sitt	47
B mu'jam al-muSTalaHat al-jabriyya al-Arabiyya	49
mulahadha bibllyughrafiyya	51

Taqdimat al-Tab'a al-Mu'azzaza

Tu'tabar ummat al-Islam min aghna al-umam turathan 'ilmiyyan, wa-qad Tatawaqqalat 'alayha hadarat mukhtalifa min fajr al-tarikh ila al-yawm. Wa-fi kulli hadara minha qamat bi-qasT wafir min wajibiha al-'ilmi nahwa al-usra al-bashariyya. Wa-laysa yakfi an natahaddath 'an majdina al-'ilmi kama law kana usTura, bal yajib an yazhar hadha al-majd fi sura malmusa tara'ha al-a'yun wa-tunaluha al-aydi. Li-dhalika kana min al-muhimm an na'na bi-nashr al-kutub allati wada'aha aba'una wa-ajdaduna, khususan idha kanat hadhihi al-kutub hamma al-athar fi takyif al-tafkir al-bashari. Wa-la shakka anna fi muqaddimati hadhihi al-kutub **Kitab al-Khwarizmi fi al-Jabr wa-l-Muqabala**.

Ahimmiyyat Hadha al-Kitab fi Tarikh al-'Ilm

Kitab al-Khwarizmi fi al-Jabr wa-l-Muqabala huwa awwal kitab munaZZam fi 'ilm al-jabr 'ala al-itlaq. Wa-huwa yamthilu al-laHZa allati taHawwala fiha al-jabr min majmu'at min al-qawa'id al-munfasila ila 'ilm riyadi munazzam lahu usuluhi wa-qawa'iduhu al-khassa. Laqad adkhala al-Khwarizmi niZaman lil-mu'adlat min al-daraja al-thaniya bina'an 'ala thalathat anwa' min al-kamiyyat: **al-mal** (al-majhul al-tarb'i), wa-**al-jadhr** (al-majhul al-khatti), wa-**al-'adad** (al-thabit). Wa-min hadhihi al-anwa' al-thalatha is-tanbaTa **sitt haSalat** kanuniyya taghatti kulli ashkal al-mu'adlat al-tarb'iyya dhat al-ma'amilat al-mujiba.

Mustalahat al-Jabr al-Asasiyya:

- **al-Jabr** (al-jabr): idafat ma yanquSu min ahadi Tarfay al-mu'adla ila al-Taraf al-akhar li-istikmal al-tawazun
- **al-Muqabala** (al-muqabala): hadf ma yatashabahu min al-Tarfayn, ay Tarq al-mutashabihat min kila Tarfi al-mu'adla li-tashil
- **al-Mal** (al-mal): mirab' al-majhul, ay x^2
- **al-Jadhr** (al-jadhr): al-majhul dhatuhu, ay x
- **al-'Adad** (al-'adad): al-hadd al-thabit fi al-mu'adla

Kalamat al-Musannif: al-Muqaddima al-Asliyya

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Bismi Allahi al-Rahmani al-Rahim.

Al-Hamdu lillahi 'ala ni'amihi li-ahli Ta'atihi, bi-ada'iha bi-qudratihi 'ala 'ibadihi al-mu'minina bihi, li-yuthayyibahum biha thawaban, wa-yuHafizahum biha 'an al-taghyir, wa-ya'rifahum qudratahu, wa-yudhillilahum li-'iZmatihi. Arsala Muhammadan Salla Allahu 'alayhi wa-Sallam bi-rislatihi ba'da inqiTa' al-rusul, wa-dhihab al-'adl, wa-fasad al-nuSul.

Wa-qad kana al-'ulama' fi al-azmani al-khaliya wa-fi al-umam al-salifa yu'allifuna al-kutub fi abwab al-'ulum wa-furu' al-ma'rifa, yatadhakkaruna min ba'dihim, wa-yarjuna al-ajra bi-qadri ma kana minhum, wa-yathiquna bi-ma yaHasil lahum min al-shukr wa-al-ijlal wa-al-'iZam, raDiina wa-law bi-qalilin min al-thina', qalilan muqarana bi-ma badhuluhu min al-jahd wa-al-mushaqqa fi kashf khafa'a al-'ilmi wa-izalat satayrihi.

Wa-dhalika al-Hubb li-l-'ilmi alladhi mayyaza Allahu bihi al-Imam al-Ma'mun Amir al-Mu'minin (ma'a ma manna bihi 'alayhi min al-khilafa bi-al-ijma', wa-al-libas alladhi albasahu iyahu, wa-al-zina allati zayyanahu biha), wa-dhalika al-laTf wa-al-tawaddud alladhi yubdihi li-l-'ulama', wa-tilka al-sur'a allati yuHamiha wa-yunSiha fi tawDiH al-mubhamat wa-izalat al-Su'ubat – qad Hamalni 'ala an u'allif mukhtaSan fi al-Jabr wa-l-Muqabala, aqtasiru fihi 'ala ma huwa aysar wa-anfa' fi al-Hisab, mimma yaHtaju ilayhi al-nasu da'iman fi masa'il al-mirath wa-al'aTaya wa-al-qisma wa-al-khuSumat wa-al-tijara wa-kulli ma yata'amaluna bihi fima bay-nahum, aw fi misaHat al-arDiyn wa-Hufri al-anhar wa-masa'il al-handasa wa-ghayriha min anwa' al-ashya' al-mukhtalifa al-aSnaf.

al-Ta'liq al-Tahqiqi:

Yastahillu al-Khwarizmi kitabahu bi-al-basmala al-taqlidiyya, thumma yuthni 'ala al-Khalifa al-Ma'mun (218–198) H / 833–813 M), wa-huwa min ashhura khulafa' Bani al-'Abbas tashji'an lil-'ilm. Laqad assasa al-Ma'mun **Bayt al-Hikma** fi Baghdad, wa-ja'alah markazan 'alamiyyan lil-baHth al-'ilmi, wa-jama'a fihi al-mutarjimina wa-al-'ulama' min al-muslimina wa-ghayrihim.

Yubayyinu al-Khwarizmi dafi'ahu li-ta'lif hadha al-Kitab: al-Haja al-mulahha li-uslub manZum fi Hal al-masa'il al-'amaliyya allati yuwajihuha al-nas yawmiyyan – min qismat al-tarakat ila misaHat al-aradi wa-Hufri al-qanawat. Wa-hadha yuwiZZahu anna al-jabr 'inda al-Khwarizmi lam yakun mujarrad niZariyya mujarrada, bal kana **adatan 'amaliyya** muWajahatan nahwa Hall al-mushkilat al-waqi'iyya.

al-Imam al-Ma'mun Amir al-Mu'minin (833–786) M):

Kana al-Ma'mun min akthar al-khulafa' tashji'an lil-'ilm wa-al-'ulama'. Amara bi-tarjamat al-kutub al-

Yunaniyya wa-al-Hindiyya wa-al-Suryaniyya ila al-Arabiyya, wa-assasa Bayt al-Hikma fi Baghdad allati kanat 'aSima al-'ilmi fi al-'alam. Wa-fi 'ahdihi taqallada al-Khwarizmi mansaBan fi Bayt al-Hikma, haythu allafa hadha al-kitab wa-ghayrahu min al-muSannafat fi al-riyadiyyat wa-al-falak wa-al-jughrafiya.

Chapter 1

fi al-A'dad wa-al-Anwa' al-Thalatha

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Lamma naZartu fima yaHtaju ilayhi al-nasu fi Hisabatihim, wajadtu anna dhalika kulluhu 'adad. Wa-wajadtu aydan anna kullu 'adadin mu'allaf min al-waHadat, wa-annahu la yakhlu 'adad min an yanqasim ila waHadat. Wa-'alimtu anna kulla 'adadin yu'adda min al-waHid ila al-'ashara yazidu 'ala alladhi qablahu bi-waHid, thumma yuDa'afu al-'ashru wa-yuthallathu, kama fu'ila bi-l-waHadat, fa-yakunu 'ishrun wa-thalathun wa-haka-dha ila al-ma'iyya, thumma yuDa'afu al-ma'iyya wa-yuthallathuha kama fu'ila bi-l-'asharat wa-l-waHadat ila al-alf, thumma yukarru al-alfu kadhaka fi kulli 'adadin murakkab, wa-haka-dha ila aqSa Hadin fi al-'add.

al-NiZam al-'Adadi 'inda al-Khwarizmi:

Yabda'u al-Khwarizmi kitabahu bi-munaqasha falsafiyya li-l-'adad, mustakhdiman al-niZam al-'adadi al-'ashari alladhi yu'rafu al-yawma bi-"al-arqam al-Arabiyya" (wa-hiya fi al-aSl min aSl Hind). Yasifu al-Khwarizmi al-niZam al-marakaZi li-l-a'dad Haythu kullu mawDi' yamthilu quwwa min 'ashara. Hadhihi al-muqaddima laysat majarrad tamhid, bal hiya i'lan 'an **al-niZam al-'adadi al-mawDi'i** alladhi sa-yaj'alu kull al-Hisabati al-taliqa mumkina.

Laqad istaw'abba al-Khwarizmi anna kulla masa'ala Hisabiyya – sawa' fi al-tijara aw al-misaHa aw al-mirath – yumkinu irja'uha fi al-nihaya ila mafhum al-'adad, wa-min thumma yumkinu Halluha bi-l-Turuq al-riyadiyya.

1.1 al-Anwa' al-Thalatha min al-A'dad fi al-Jabr

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Fa-wajadtu anna al-a'dada allati yaHtaju ilayha fi Hisab al-Jabr wa-l-Muqabala thalathatu anwa': **juthur**, wa-**amwal**, wa-**a'dad mufarrada** la tat'allaqu bi-jadhrin wa-la bi-malin.

Amma al-jadhr fa-huwa kullu miqdarin yuDribu fi nafsiki mu'allafan min waHadatin aw a'dadin sa'ida aw kusurin nazila. Wa-amma al-mal fa-huwa jami'u ma Hasala min Darb al-jadhr fi nafsiki. Wa-amma al-'adad al-mufrad fa-huwa kullu 'adadin yudhkaru bi-ghayri nisba ila jadhrin wa-la malin.

al-Anwa' al-Thalatha bi-l-Rumuz al-Haditha:

al-Isem al-Arabi	al-Ramz al-Hadith	al-Mathal	al-Ta'rif
al-mal) x^2 (	mal	x^2	mirab' al-majhul
al-jadhr) x (	jadhr	x	al-kamiyya al-majhula
al-'adad) c (	'adad	39	al-thabit al-'adadi

Mulahadha: kalimat “**mal**” fi al-iStilaH al-jabri 'inda al-Khwarizmi ta'ni *mirab' al-majhul*. Wa-amma “**al-shay'**” (alladhi yumaththilu “al-jadhr”) fa-huwa al-majhul al-khatti. Wa-l-jadhr huwa alladhi tun-sha'u minhu al-amwal bi-l-Darb fi al-nafs. Wa-l-'adad al-mufrad huwa kullu 'adadin la yatagayyaru bi-taghyyuri al-majhul.

Tafsir al-Mustalahat al-Jabriyya:

Kalimat “**al-jadhr**” fi hadha al-siyag tuKhTallifu 'an al-jadhr al-tarb'i kama nafhamuhu al-yawm. Fa-l-jadhr 'inda al-Khwarizmi huwa **al-majhul dhatuhu**, ay x fi al-rumuz al-Haditha. Wa-l-mal huwa **tarb' hadha al-majhul**, ay x^2 .

Wa-qad ikhtara al-Khwarizmi kalimat “**mal**” rubbama li-annana mirab' al-majhul yumaththilu *al-tharwa* aw *al-mumtalakat* fi al-tafkir al-iqtiSadi li-l-'asr – fa-huwa al-kamiyya al-akbar wa-al-ahamm fi al-mu'adala.

Chapter 2

al-HaSalat al-Sitt al-Kanuniyya lil-Mu'adlat

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Hadhi-hi hiya al-HaSalat al-sitt alladhi dhakartuha fi muqaddimati hadha al-kitab. Thalathun minha la taHtaju ila an tunaSafa al-juthuru, wa-qad bayyantu kayfa tujab. Wa-amma al-thalath al-ukhra allati yajibu fiha naSf al-juthuri, fa-ara an ubayyinaha aydan mufassaLan ma'a dhikri al-shakl li-kulli haSala yubayyin sabab al-naSf.

YuQassimu al-Khwarizmi jami'a al-mu'adlat al-tarb'iyya ila **sitt haSalat kanuniyya** – thalath *basita* wa-thalath *murakkaba*. Hadha al-taqsimu yughatti jami'a ashkal al-mu'adlat al-tarb'iyya dhat al-ma'amilat al-mujiba. Wa-l-sabab fi al-iqtiSir 'ala al-ma'amilat al-mujiba huwa anna al-Khwarizmi yafhamu kulla Haddin fi al-mu'adala 'ala annahu **kamiyya hindisiyya** (Tul aw misaHa), wa-la yumkinu an takuna al-misaHa saliba.

al-Tamayyuz bayn al-HaSalat al-Basita wa-l-Murakkaba:

- al-HaSalat al-basita (al-ula wa-l-thaniya wa-l-thalitha): la taHtaju ila **naSf al-juthur** – yumkinu Halluha bi-l-tashil al-mubashshar.
- al-HaSalat al-murakkaba (al-rabi'a wa-l-khamisa wa-l-sadisa): tataTallaBu **naSf al-juthur**, wa-hadhihi hiya al-HaSalat allati yaZharu fiha **takmil al-murabba'** (completing the square).

2.1 al-HaSalat al-Basita al-Thalath

al-HaSalat al-Basita (la tatallaBu naSf al-juthur):

al-HaSala	al-Mu'adala	al-Hall	al-Isem al-Arabi
al-Ula	$ax^2 = bx$	$x = b/a$	mal yusawi usuLan
al-Thaniya	$ax^2 = c$	$x = \sqrt{c/a}$	mal yusawi 'adadan
al-Thalitha	$bx = c$	$x = c/b$	usuL tusawi 'adadan

2.1.1 al-HaSala al-Ula: al-mal yusawi usuLan

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Mathal: mal yusawi khamsata usuLihi. Jadhr al-mal khamsa, wa-l-mal khamsa wa-'ishrun, wa-huwa yusawi khamsata a'da' jadhr.

Mathal akhar: thulthu mal yusawi arba'ata usuLin. Fa-l-mal kulluh yusawi ithnay 'ashara jadhra; ay mi'a wa-arba'a wa-arba'in, wa-jadhrhu ithna 'ashar.

Mathal thalith: khamsatu amwalin tusawi 'ashara usuLan. Fa-mal wahid yusawi jadhrayn; jadhr al-mal ithnan, wa-malahu arba'a.

al-Tawdih al-Riyadi lil-HaSala al-Ula:

$$x^2 = 5x \Rightarrow x = 5, \quad x^2 = 25$$

$$\frac{1}{3}x^2 = 4x \Rightarrow x^2 = 12x = 144, \quad x = 12$$

$$5x^2 = 10x \Rightarrow x^2 = 2x = 4, \quad x = 2$$

al-Tariqa al-'Amma: fi al-mu'adala $ax^2 = bx$, naqsimu al-Tarfayn 'ala ax (bi-afTariD $x \neq 0$) fa-nuHallu 'ala $x = b/a$. Amma Hall $x = 0$ fa-kana yutajahalu taqlidiyan li-annahu la ma'na 'amaliyya lahu fi muZamm al-masa'il.

2.1.2 al-HaSala al-Thaniya: al-mal yusawi 'adadan

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Mathal: mal yusawi tis'a. Fa-hadha mal, wa-jadhrhu thalatha.

Mathal akhar: khamsatu amwalin tusawi thamanin. Fa-mal wahid yusawi khumus thamanin, wa-huwa sitta 'ashar.

Mathal thalith: niSf mal yusawi thamaniya 'ashar. Fa-l-mal sitta wa-thalathun, wa-jadhrhu sitta.

al-Tawdih al-Riyadi lil-HaSala al-Thaniya:

$$x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$$

$$5x^2 = 80 \Rightarrow x^2 = 16, \quad x = 4$$

$$\frac{1}{2}x^2 = 18 \Rightarrow x^2 = 36, \quad x = 6$$

al-Tariqa al-'Amma: fi al-mu'adala $ax^2 = c$, naqsimu 'ala a fa-nuHallu 'ala $x^2 = c/a$, thumma na'khudhu al-jadhr al-tarb'i li-kila al-Tarfayn: $x = \sqrt{c/a}$.

2.1.3 al-HaSala al-Thalitha: al-usuL tusawi 'adadan

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Mathal: jadhr wahid yusawi thalathata 'adadan. Fa-l-jadhr thalatha, wa-maluha tis'a.

Mathal akhar: arba'atu usuLin tusawi 'ishrina. Fa-jadhr wahid yusawi khamisa, wa-l-mal alladhi yunsha'u minhu khamisa wa-'ishrun.

Mathal thalith: niSf jadhr yusawi 'ashara. Fa-l-jadhr kulluh yusawi 'ishrina, wa-l-mal alladhi yunsha'u minhu arba'umi'a.

al-Tawdih al-Riyadi lil-HaSala al-Thalitha:

$$x = 3$$

$$4x = 20 \Rightarrow x = 5, \quad x^2 = 25$$

$$\frac{1}{2}x = 10 \Rightarrow x = 20, \quad x^2 = 400$$

al-Tariqa al-'Amma: fi al-mu'adala $bx = c$, naqsimu 'ala b fa-nuHallu 'ala $x = c/b$. Wa-hadhihi abSar al-HaSalat, li-annaha mu'adala khattiyya.

2.2 al-HaSalat al-Murakkaba al-Thalath

al-HaSalat al-Murakkaba (tatallaBu naSf al-juthur – takmil al-murabba'):

al-HaSala	al-Mu'adala	al-Isem al-Arabi
al-Rabi'a	$ax^2 + bx = c$	mal wa-usuL yusawi 'adadan
al-Khamisa	$ax^2 + c = bx$	mal wa-'adad yusawi usuLan
al-Sadisa	$bx + c = ax^2$	usuL wa-'adad yusawi malan

limadha tatallaBu hadhihi al-HaSalat naSf al-juthur?

li-annaha taShtamilu 'ala thalathat aTraf mal + juthur + 'adad, wa-la yumkinu 'azlu al-majhul bi-l-qisma al-mubashshara. badalan min dhalika, nastakhdimu tariqat **takmil al-murabba'** allati taHawwilu al-mu'adala al-tarb'iyya ila mu'adala min al-shakl $(x+p)^2 = q$ yumkinu Halluha bi-akhdhi al-jadhr al-tarb'i.

2.2.1 al-HaSala al-Rabi'a: mal wa-usuL yusawi 'adadan

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Mathal: mal wa-'asharatu usuLihi tusawi tis'a wa-thalathin darhaman.

al-Hall: naSifu 'adada al-juthuri, fa-yakunu khamisa, wa-naDribuhu fi nafsih fa-yakunu khamisa wa-'ishrina, fa-nuDifuhu ila tis'a wa-thalathin fa-yakunu tis'a wa-sittin, fa-na'khudh jadhrhu fa-yakunu thamaniya, fa-nanquSu minhu naSf 'adadi al-juthuri wa-huwa khamisa, Yabqa thalatha, wa-hadha huwa jadhr al-mal al-maTlub, wa-l-mal tis'a.

al-Hall al-'Am lil-HaSala al-Rabi'a:

$$x^2 + bx = c \implies x = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + c} - \frac{b}{2}$$

al-Tatbiq 'ala al-mathal: $x^2 + 10x = 39 \implies x = \sqrt{25 + 39} - 5 = \sqrt{64} - 5 = 8 - 5 = 3$

al-Tafsir: al-Khwarizmi la yaktubu Sighatan 'amma – bal yuqaddimu **Khwarizmiyya** (sililat khuTwat) yumkinu tatbiQuha 'ala ay mu'adala min hadha al-shakl. Wa-hadha huwa al-sabab fi anna naSam-miyanfusana al-yawma "Khwarizmiyyat" (algorithms)!

limadha ya'malu hadha al-Hall?

Tariqat al-Khwarizmi ta'tamidu 'ala fikrat **takmil al-murabba'**. 'indama nuDifu $(b/2)^2$ ila kila Tarfi al-mu'adala $x^2 + bx = c$, naHsalu 'ala: $x^2 + bx + (b/2)^2 = c + (b/2)^2$

al-Taraf al-aysar huwa al-an mirab' kamil: $(x + b/2)^2 = c + (b/2)^2$

'inda akhdhi al-jadhr al-tarb'i: $x + b/2 = \sqrt{c + (b/2)^2}$

Wa-bi-Tarqi $b/2$: $x = \sqrt{(b/2)^2 + c} - b/2$

Wa-hadha bi-ZabT ma yaf'aluhi al-Khwarizmi, wa-in duna istikhdam al-rumuz al-jabriyya al-Haditha!

2.2.2 al-HaSala al-Khamisa: mal wa-'adad yusawi usuLan

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Mathal: mal wa-wahid wa-'ishruna 'adadan yusawi 'asharata usuLihi.

al-Hall: naSifu 'adada al-juthuri fa-yakunu khamisa, wa-naDribuhu fi nafsiki fa-yakunu khamisa wa-'ishrina, fa-nanquSu minhu al-wahida wa-l-'ishrina al-mulHaqqayni bi-l-mal, Yabqa arba'a, fa-nastakhrij jadhrha fa-yakunu ithnayn, fa-nanquSuhu min naSf 'adadi al-juthuri wa-huwa khamisa, Yabqa thalatha, wa-hadha jadhr al-mal al-maTlub, wa-l-mal tis'a. Aw tuDifu al-jadhr ila naSf al-juthuri, fa-yakunu sab'a, wa-hadha jadhr al-mal al-maTlub, wa-l-mal tis'a wa-arba'un.

al-Hall al-'Am lil-HaSala al-Khamisa:

$$x^2 + c = bx \implies x = \frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - c}$$

al-Tatbiq: $x^2 + 21 = 10x \Rightarrow x = 5 \pm \sqrt{25 - 21} = 5 \pm 2 = 3$ aw 7

mulahadha muhimma: hadhihi hiya al-HaSala **al-wahida** allati yakunu fiha Hallan – wa-li-dhalika fa-inna al-Khwarizmi yadhkuru SariHan annahu yumkinu istikhdam al-jam' aw al-TarH. Amma fi al-HaSalat al-ukhra fa-yakunu al-Hall wahidan faqaT.

shuruT imkaniyyat al-Hall fi al-HaSala al-Khamisa:

ba'da naSf al-juthur wa-Darb al-naSf fi nafsiki, idha kana al-natij **aqall** min al-'adad al-mulHaqq bi-l-mal, fa-l-masa'la **mumtani'a** (la Hall Haqiqiyyan). Amma idha kana al-natij **musawiyan** lil-'adad, fa-jadhr al-mal yusawi naSf al-juthur wafahu, bi-la ziyada wa-la nuqsan.

bi-l-rumuz al-Haditha: al-dakhil taHt al-jadhr yajib an la yakun saliban: $(b/2)^2 - c \geq 0$. Wa-hadha ya'ni $b^2 \geq 4c$, wa-huwa al-shart al-ma'ruf al-yawma bi-ism **al-mumayyiz** (discriminant) lil-mu'adala al-tarb'iyya.

2.2.3 al-HaSala al-Sadisa: usuL wa-'adad yusawi malan

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Mathal: thalathatu usuLin wa-arba'atu a'dadin yusawi malan.

al-Hall: naSifu al-juthuri fa-yakunu wahidan wa-niSf, wa-naDribuhu fi nafsiki fa-yakunu ithnayn wa-rub'an, fa-nuDifuhu ila al-arba'a fa-yakunu sitta wa-rub'an, fa-nastakhrij jadhraha fa-yakunu ithnayn wa-niSfan, fa-nuDifuhu ila naSf al-juthuri wa-huwa wahid wa-niS fa-yakunu arba'a, wa-hadha jadhr al-mal, wa-l-mal sitta 'ashar.

al-Hall al-'Am lil-HaSala al-Sadisa:

$$bx + c = x^2 \implies x = \frac{b}{2} + \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + c}$$

al-Tatbiq: $3x + 4 = x^2 \Rightarrow x = 1\frac{1}{2} + \sqrt{2\frac{1}{4} + 4} = 1\frac{1}{2} + \sqrt{6\frac{1}{4}} = 1\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2} = 4$

mulahadha: fi hadhihi al-HaSala yakunu al-Hall **mujaban da'iman**, li-annana najma'u al-jadhr al-tarb'i ma'a niSf al-ma'amil. Hadha yatawaafaqu ma'a Tabi'at al-masa'il al-'amaliyya allati kana yata'amalu ma'aha al-Khwarizmi.

Chapter 3

al-Tashrihat al-Hindisiyya lil-HaSalat al-Murakkaba

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Hadhi-hi hiya al-HaSalat al-sitt alladhi dhakartuha fi muqaddimati hadha al-kitab. Qad wuD-DoHat al-an. Qad bayyantu anna thalathan minha la taHtaju ila naSf al-juthuri, wa-'allamtu kayfa yajibu Halluha. Wa-amma al-thalath al-ukhra allati fiha naSf al-juthuri Daruriyyun, fa-ara min al-muSlaH an uuwiHHahu bi-fuSulin munfasila, yu'ta fi kulli minha shakl yubayyin sabab al-naSf.

al-manhaj al-Hindisi lil-Khwarizmi:

Min ahamma ma yumayyizu kitab al-Khwarizmi annahu la yaktaSi bi-taqdim **Khwarizmiyya** (al-ijra' al-Hisabi) li-kulli HaSala, bal yuqaddimu aydan **al-tashrih al-Hindisi** (geometric demonstration) alladhi yuZhir *limadha* ta'malu hadhihi al-tariqa. hadha al-manhaj ya'ksi al-ta'thir al-Yunani – khususan Iqlidus – 'ala al-riyadiyyat al-Islamiyya.

al-Khwarizmi yastakhdimu **murabba'at wa-ajniha (mustatTilat)** li-tamthil al-kamiyyat al-jabriyya. al-mal huwa murabba', wa-l-juthur hiya mustatTilat mulHaqa bi-jawanib al-murabba', wa-l-a'dad hiya murabba'at ma'rufa al-misaHa. hadha al-tafsir al-Hindisi huwa alladhi yubirru qawa'idat "naSf al-juthur" – fa-hiya al-tariqa allati nuHawwilu biha al-shakl ghayr al-munTaZZim ila murabba' kamil.

3.1 Tashrih al-HaSala al-Rabi'a: "Mal wa-'asharatu usul yusawi tis'a wa-thalathin"

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

al-shakl al-mubayyin li-hadha huwa **murabba'**, aDla'uhu majhula. Yumanthilu al-mal, jadhr alladhi turidu ma'rifatahu. Hadha huwa al-shakl A B, wa-kullu Dila' min aDla'ih i yumkinu i'tibaru ahada juthurihi; wa-idha Darabta ahada hadhihi al-aDla' fi ayyi 'adadin, fa-inna miqdar dhalika al-'adadi yumkinu an yunZar ilayhi ka-'adadi al-juthuri allati tuDafu ila al-mal. kullu Dila' min aDla' al-murabba' yumanthilu jadhr al-mal; wa-kama fi al-misal kanat al-juthuru murtabiTa bi-l-mal, yumkinuna an na'khudha rub'a al-'ashara, ay thnan wa-niSf, wa-nulHiqaha bi-kulli min al-aDla' al-arba'a lil-shakl. Fa-ma'a al-murabba' al-asli A B, tulHaqu arba'at ajniha mutawaziyya al-aDla', kullu minha lahu Dila' min aDla' al-murabba' ka-Tul,

wa-'adadi thnayni wa-niSf ka-'arD; wa-hiya al-ajniha J, Z, T, K.

Ladayna al-an murabba' mutasawi al-aDla' majhul, walakin fi kulli min zawaya-hi al-arba' yanquSu laHZa murabba'a min thnayni wa-niSf maDruba fi thnayni wa-niSf. Li-nu'awiDa 'an hadha al-nuqsan wa-nukammila al-murabba', yajib an nuDifa (ila ma ladayna) arba' marat murabba'a thnayni wa-niSf, ay khamisa wa-'ishrun.

Wa-nahnu na'lamu (min al-mas'ala) anna al-shakl al-awwal, ayyuha al-murabba' al-mumaththil lil-mal, ma'a al-ajniha al-arba'a al-muHiTa bihi, al-mumaththila lil-'asharati juthur, yusawi tis'a wa-thalathina 'adadan. Fa-idha aSafnaha ila khamisa wa-'ishrina, allati hiya musawiyya lil-murabba'at al-arba' 'inda zawaya al-shakl A B, allati tukammilu al-murabba' al-kabir D H, fa-n'alamu anna hadha al-majmui' ya'kul sitta wa-arba'in. ahadu aDla' hadha al-murabba' al-kabir huwa jadhrhu, ay thamaniya. Fa-idha naqasna Di'fa rub'i al-'ashara, ay khamisa, min thamaniya, kama min Tarafayyi al-Dil' al-murabba' al-kabir D H, fa-yabqa min hadha al-Dil' thalatha, wa-hadha huwa jadhr al-mal, aw Dil' al-shakl al-asli A B.

al-Burhan al-Hindisi lil-HaSala al-Rabi'a:

al-shakl	=	al-misaHa
Murabba' A B	=	x^2
+ 4 mutawaziyat al-aDla'	=	$10x$
al-majmui' al-juz'	=	39
+ 4 murabba'at zawiya)2.5 × 2.5(	=	25
al-majmui' (Murabba' D H al-kabir)	=	64
Dila' al-Murabba' al-kabir	=	$\sqrt{64} = 8$
$x = 8 - 2 \times 2.5 = 8 - 5 =$	3	

al-tafsir al-mar'i: nabda'u bi-murabba' janibuhu x (yumanthil al-mal). NulHiq bi-kulli janib mustatTila Tuluhu x wa-'arDuha 2.5 (rub' al-'adad .(10 al-arba' mustatTilat tumanthil $10x$. al-misaHa al-kulliyya hatta al-an hiya $x^2 + 10x = 39$.

Li-nukammila al-murabba' al-kabir, naHtaju li-izafat arba' murabba'at Sagira 'inda al-zawaya, kullu minha $2.5 \times 2.5 = 6.25$. al-majmui' $4 \times 6.25 = 25$. al-an al-murabba' al-kabir lahu misaHa $39 + 25 = 64$, fa-Dil'uhu huwa 8. NunquS minhu 5 ('arDu mustatTilatayn) fa-nuHallu 'ala $x = 3$.

limadha "rub' " thumma "Di'fa rub' ?"

Yulahidhu al-qari'u anna al-Khwarizmi ya'khudhu **rub'a** 'adad al-juthuri (rub' al-'ishrin = (2.5 li-insha' al-ajniha al-arba'a, thumma yuTraHu **Di'fa** hadha al-rub'i min Dil' al-murabba' al-kabir. limadha? li-anna kulli janib min jawaniB al-murabba' yaHaSSulu 'alayhi *janiHan* (wahid min kulli janib). Fa-idha kana 'arDu kulli janiH huwa $b/4$, fa-inna al-majmui' al-muTraHu min kila Tarafayi al-Dil' huwa $2 \times (b/4) = b/2$, wa-huwa bi-ZabT "naSf 'adadi al-juthur" al-madhkur fi al-Khwarizmiyya!

Wa-haka-dha yuZhiru al-burhan al-Hindisi *sabab* naSf al-juthur – wa-huwa taHawwilu al-shakl ila murabba' kamil.

3.2 Tashrih al-HaSala al-Khamisa: “Mal wa-21 yusawi 10 usuL”

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Numaththilu al-mal bi-murabba' A D, Tul Dil'ihī majhul ladayna. Ila hadha nulHiq mustatTila, 'arDuhu musawin li-ahadi aDla' al-murabba' A D, kayna al-Dil' H N. Hadha al-mustatTil huwa H B. Tul al-shaklayni ma'an yusawi al-KhaTT H J. Na'lamu anna Tuluha 'asharatu a'dadin; fa-kullu murabba'in lahu aDla' mutasawiya wa-zawaya mutasawiya, wa-ahad aDla'ihī maDruban fi wahida huwa jadhr al-murabba', aw maDruban fi ithnatayn fa-huwa Di'fu jadhr al-shakl al-batt.

Fakama wada'at al-mas'ala anna malan wa-wahidan wa-'ishrina 'adadan yusawi 'asharata juthuran, yumkinuna an nastanTiZu anna Tul al-KhaTT H J yusawi 'asharata a'dadin, idha al-KhaTT J D yumanthilu jadhr al-mal. Naqsimu al-an al-KhaTT J H ila niSfayn mutasawiyayn 'inda al-nuqTa W: fa-l-KhaTT W J idhun yusawi H W.

Wa-na'lamu anna al-ruba'i H B yumanthilu al-wahida wa-l-'ishrina 'adadan allati zidat 'ala al-murabba'. Wa-wujida anna al-murabba' M T kulluhu yusawi khamisa wa-'ishrina. Fa-idha naqasna min hadha al-murabba' M T al-ruba'iyayn H T wa-M R, alladhayn yusawiyān wahan wa-'ishrina, fa-yabqa murabba' Sagir K R, yumanthilu al-furq bayna khamisa wa-'ishrina wa-wahid wa-'ishrina. Wa-huwa arba'a; wa-jadhrh, al-mumaththal bi-l-KhaTT W A alladhi yusawi A J, huwa ithnan.

al-Burhan al-Hindisi lil-HaSala al-Khamisa:

$$\begin{array}{rcl}
 MT = (10/2)^2 & = & 25 \\
 HT + MR = HB & = & 21 \\
 KR = 25 - 21 & = & 4 \\
 \sqrt{KR} & = & 2 \\
 x = WJ - WA = 5 - 2 = & \boxed{3} & \\
 \text{aw } x = WJ + WA = 5 + 2 = & \boxed{7} &
 \end{array}$$

al-tafsir: Nabni murabba'an janibuhu x (al-mal). NulHiq bihi mustatTilan Tuluha 10 wa-'arDuhu x – walakin al-misaHa al-za'ida 21 tumaththalu bi-l-mustatTil alladhi yulSaqu kharīj al-murabba'. Nukamilu al-murabba' al-kabir bi-Tul 10 (jami' al-juthur), wa-na'khudhu niSfahu 5. al-murabba' al-kabir $5 \times 5 = 25$ (naqisan al-mustatTil)21(yu'tina murabba'an Sagiran)4(janibuhu 2. al-Hallani ya'tiyani min imkaniyyati TarHi aw jam'i hadha al-janib min al-niSf.

3.3 Tashrih al-HaSala al-Sadisa: 3“ usuL wa-4 yusawi malan”

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Li-yakun al-mal mumaththan bi-ruba'i aDla'uhu majhula ladayna, wa-in kanat mutasawiya fima baynaha, kama al-zawaya. Hadha huwa al-murabba' A D, alladhi yashtamilu 'ala al-thalathati juthurin wa-al-arba'ati a'dadin al-madhkura fi hadhihi al-mas'ala.

Fi kulli murabba'in ahad aDla'ih, maDruban fi wahida, huwa jadhr. NaqTu' al-an min al-murabba' A D al-ruba'i H D, wa-na'khudh ahad aDla'ih H J li-thalatha, wa-huwa 'adad al-juthur. Wa-huwa musawin li-A R. Yatba'u idhan anna al-ruba'i H B yumanthilu al-arba'a a'dadan allati zidat 'ala al-juthur. al-an nunaSSifu al-Dil' J H alladhi yusawi thalathata juthur, 'inda al-nuqTa W; min hadha al-qisma nabni al-murabba' W T alladhi huwa hasilu Darb niSf al-juthur (wahid wa-niSf) fi nafsih, ay thnan wa-rub'.

al-Burhan al-Hindisi lil-HaSala al-Sadisa:

$$\begin{aligned}
 \text{Murabba' } WT &= (3/2)^2 &= 2.25 \\
 AN + KL &= AR = 4 &(\text{al-a'dad al-muDafa}) \\
 GM &= WT + (AN + KL) = 2.25 + 4 &= 6.25 \\
 AG &= \sqrt{GM} = \sqrt{6.25} &= 2.5 \\
 x &= AG + GW = 2.5 + 1.5 = &\boxed{4}
 \end{aligned}$$

al-tafsir: Nabda'u bi-murabba' kabir $x \times x = x^2$ (yumanthilu al-mal. NaqTa'u minhu mustatTila) $3 \times x = 3x$ (yumanthilu al-juthur. ma yabqa huwa al-mustatTil alladhi yumanthilu al-'adad .4 Nukammilu al-murabba' al-Sagir 'inda al-zawiya bi-niSf al-juthur .(1.5) Na'khudhu al-jadhr al-tarb'i lil-majmui' wa-nujmi' 'alayhi niSf al-juthur.

Chapter 4

fi Darb al-Ta'abirat al-Jabriyya

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Sa-u'allimuka al-an kayfa taDribu al-a'dada al-majhula – ay al-juthur – ba'Duha fi ba'D, in kanat munfarida, aw idha uDifat ilayha a'dad, aw idha nuqiSat minha a'dad, aw idha nuqiyat min a'dad; aydan kayfa tujmi'uha ba'Duha ila ba'D, aw kayfa tanquSu ba'Duha min ba'D. Kullama urida Darbu 'adadin fi 'adadin, fayajib an yukarrara ahaduhuma bi-'adadi ma yaHtaw-ihi al-akhar min al-waHadat.

Idha kanat a'dadun akbaru mu'allafa ma'a waHadatin li-tuDafa aw tunqas minhum, fa-inna **arba'a Darbatin** lazima; ay: al-a'dad al-akbaru fi al-a'dad al-akbar, wa-l-a'dad al-akbar fi al-waHadat, wa-l-waHadat fi al-a'dad al-akbar, wa-l-waHadat fi al-waHadat.

Idha kanat al-waHadat al-mu'allafa ma'a al-a'dadi al-akbar mujibatayni kulltayhima, fa-l-Darbatu al-rabi'a mujiba; wa-idha kanat salibatayni kulltayhima, fa-l-Darbatu al-rabi'a mujiba aydan. Wa-idha kanat ihdahuma mujiba wa-l-ukhra saliba, fa-l-Darbatu al-rabi'a saliba.

Qawa'id al-Darb al-Arba'i 'inda al-Khwarizmi:

Yuqaddimu al-Khwarizmi huna qawa'id Darb dhati al-Haddayn – ay ma nusammi al-yawma “tawzi' al-Darb 'ala al-jam'.” Idda aradna Darba $(a + x)(b + y)$, fa-nahnu naHtaju li-arba' Darbat munfasila:

- .1 al-akbar fi al-akbar: $a \times b$
- .2 al-akbar fi al-waHadat: $a \times y$
- .3 al-waHadat fi al-akbar: $x \times b$
- .4 al-waHadat fi al-waHadat: $x \times y$

Wa-hadhihi hiya bi-ZabT al-Sigha allati na'rifuha al-yawma: $(a + x)(b + y) = ab + ay + bx + xy$

Ahammiyyat qawa'id al-Isharat: Yulahidu al-Khwarizmi anna “al-salibi fi al-salibi = mujib” wa-“al-salibi fi al-mujibi = salib”. Wa-hadhihi awwalu Siyaghat ma'rufa li-qawa'id al-isharat fi tarikh al-riyadiyyat!

Qawa'id al-Isharat fi al-Darb:

	mujib	salib
mujib	mujib	salib
salib	salib	mujib

$$(+x)(+y) = +xy$$

$$(-x)(-y) = +xy$$

$$(+x)(-y) = -xy$$

$$(-x)(+y) = -xy$$

hadhihi al-qawa'id kanat thawriyya fi zamaniha – fa-qad samahat bi-l-ta'amul ma'a "al-kamiyyat al-naqiSa" (al-a'dad al-saliba) fi siyaq al-Darb wa-l-qisma.

4.1 Amthila 'ala al-Darb

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

al-mithal al-awwal: 'ashara wa-waHid yuDribani fi 'ashara wa-ithnayn.

'asharat 'asharat mi'a; waHid 'ashara 'asharatu 'asharat mujiba; ithnan 'ashara 'ishruna mujiba; wa-waHid fi ithnayn ithnan mujiban; al-majmui' mi'a wa-ithnan wa-thalathun.

al-mithal al-thani: 'ashara naqis wahid, yuDrabu fi 'ashara naqis wahid.

Fa-'asharat 'asharat mi'a; al-salib wahid fi 'ashara 'asharatu 'asharat saliba; al-salib al-akhar fi 'ashara 'asharatu 'asharat salibat ukhra, fa-yakunu thamanun; lakinna al-salib wahid fi al-salib wahid wahid mujib, fa-yakunu al-natij wahidan wa-thamanin.

al-mithal al-thalith: 'ashara wa-shay' yuDribani fi 'ashara wa-shay'.

Fa-'asharat 'asharat mi'a, wa-'asharat shay' 'asharat ashya'; wa 'asharat shay' 'asharat ashya'; wa-l-shay' maDruban fi al-shay' mal mujib, fa-yakunu al-natij mi'at dirham wa-'ishruna shay'an wa-malan mujiban wahidan.

al-mithal al-rabi': 'ashara naqis shay', fi 'ashara naqis shay'.

Fa-'asharat 'asharat mi'a; wa-salib shay' fi 'ashara 'asharatu ashya' saliba; wa-salib shay' akhar fi 'ashara 'asharatu ashya' saliba. Lakin salib shay' maDruban fi salib shay' mal mujib. Fa-l-natij mi'a wa-mal, naqis 'ishruna shay'an.

al-mithal al-khamis: 'ashara naqis shay', fi 'ashara wa- ziyadat shay'.

Fa-taql: 'asharat 'asharat mi'a; wa-salib shay' fi 'ashara 'asharat ashya' saliba; wa-shay' fi 'ashara 'asharat ashya' mujiba; wa-salib shay' fi shay' mal mujib; fa-l-natij mi'at dirham, naqis malin.

al-Tawdih al-Riyadi li-l-amthila:

$$(10 + 1)(10 + 2) = 100 + 10 + 20 + 2 = 132$$

$$(10 - 1)(10 - 1) = 100 - 10 - 10 + 1 = 81$$

$$(10 + x)(10 + x) = 100 + 10x + 10x + x^2 = 100 + 20x + x^2$$

$$(10 - x)(10 - x) = 100 - 10x - 10x + x^2 = 100 - 20x + x^2$$

$$(10 - x)(10 + x) = 100 - 10x + 10x - x^2 = 100 - x^2$$

mulahadha: al-mithal al-khamis yuZhiru natijatan mudhishatan: $(10 - x)(10 + x) = 100 - x^2$ – wa-huwa farq al-mirabba'ayn (difference of squares), ihdha ahamm al-Sughar al-jabriyya fi jami' al-riyadiyyat!

Chapter 5

fi al-Jam' wa-al-TarH

5.1 'Amaliyyat 'ala al-Juthur al-tarb'iyya

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

i'lam anna jadhr mi'atayni naqis 'ashara, mudafan ila 'ishrina naqis jadhr mi'atayni, huwa 'asharat.

Wa-jadhr mi'atayni naqis 'ashara, munqasan min 'ishrin naqis jadhr mi'atayni, huwa thalathun naqis Di'fi jadhr mi'atayni; wa-Di'fu jadhr mi'atayni yusawi jadhr thamanimi'a.

al-Tawdih al-Riyadi:

$$(\sqrt{200} - 10) + (20 - \sqrt{200}) = 10$$

$$(20 - \sqrt{200}) - (\sqrt{200} - 10) = 30 - 2\sqrt{200} = 30 - \sqrt{800}$$

al-mulahadha al-muhimma: al-Khwarizmi ya'rifu anna $2\sqrt{200} = \sqrt{800}$. Wa-hadha yatba'u min al-qawa'id al-'amma $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}$. Fa-l-jadhr al-tarb'i yu'ammuqu kakyan jabri mustaqill yumkinu jam'uhu wa-TarQuhu mitla al-mutaghayyirat.

5.2 fi muDa'afat al-Juthur wa-niSfiha

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Idha aradta an tuDa'ifa jadhr ayi malin ma'lum aw majhul, (bi-ma'na annaka taDribuhu fi ithnayn) fa-yakfi annaka taDriba ithnayn fi ithnayn, thumma fi al-mal; fa-jadhr al-natij yusawi Di'fa jadhr al-mal al-asli.

Wa-idha aradta an ta'khudhah thalathan, fa-Draba thalathata fi thalatha thumma fi al-mal; fa-jadhr al-natij huwa thalathatu a'da' jadhr al-mal al-asli.

Wa-idha aradta an tajida niSf jadhr al-mal, fama 'alayka illa an naDriba niSf fi niSf, wa-huwa rub'; thumma hadha fi al-mal: fa-jadhr al-natij sa-yakunu niSfa jadhr al-mal al-awwal.

al-Tawdih al-Riyadi:

$$2\sqrt{S} = \sqrt{4S}$$

$$3\sqrt{S} = \sqrt{9S}$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{S} = \sqrt{\frac{1}{4}S}$$

al-tafsir: al-qawa'id hiY $\sqrt{a^2 \cdot S} = a\sqrt{S}$. al-Khwarizmi yuqaddimuha ka-Khwarizmiyya 'amaliyya: li-tuDa'ifa al-jadhr, aDrib al-mal (mal) fi 4 (2x2) thumma khudh al-jadhr. hadhihi al-tariqa tatajannabu al-ta'amul ma'a "naSf al-jadhr" mubashsharatan.

Chapter 6

fi al-Qisma

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Idha aradta an taqsima jadhr tis'a 'ala jadhr arba'a, fa-bda' bi- qismati tis'a 'ala arba'a, fa-yu'tika ithnayn wa-rub'an; fa-jadhr hadha huwa al-'adad alladhi taHtaju ilayhi – wa-huwa wahid wa-niSf.

Wa-idha aradta an taqsima jadhr arba'a 'ala jadhr tis'a, fa-aqsim arba'a 'ala tis'a; fa-huwa arba'u atsa' al-wahda; wa-jadhr hadha ithnan maqsuman 'ala thalatha; ay thulthay al-wahda. Wa-idha aradta an taDruba jadhr tis'a fi jadhr arba'a, fa-Drab tis'a fi arba'a; fa-yu'tika sitta wa-thalathin; fa-khudh jadhr, fa-huwa sitta; wa-hadha huwa jadhr tis'a maDruban fi jadhr arba'a.

Wa-idha aradta an taDruba Di'fa jadhr tis'a fi thalathati a'da' jadhr arba'a, fa-khudh Di'fa jadhr tis'a Hasaba al-qawida al- madhkura, Hatta ta'rifa jadhr ayi mal huwa. Waf'il al-mithla bi-l-nisbati li-l-thalathati juthur al-arba'a li-ta'riffa ma yajib an yakuna mal dhalika al-jadhr. Thumma aDrab hadhayni al-malayn ahadahuma fi al-akhar, fa-jadhr al-natij yusawi Di'fa jadhr tis'a maDruban fi thalathati a'da' jadhr arba'a.

Qawa'id al-Juthur 'inda al-Khwarizmi:

$$\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} = 1.5$$

$$\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$$

$$\sqrt{9} \times \sqrt{4} = \sqrt{9 \times 4} = \sqrt{36} = 6$$

$$(2\sqrt{9}) \times (3\sqrt{4}) = \sqrt{36 \times 36} = 36$$

al-qawa'id al-'Amma:

- $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$
- $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$
- $(m\sqrt{a}) \times (n\sqrt{b}) = mn\sqrt{ab}$

Hadhihi al-qawa'id hiya al-asas alladhi yabni 'alayhi al-Khwarizmi jami' 'amaliyyatihi 'ala al-juthur.

Chapter 7

al-sittu Masa'il al-TawDiHiyya

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Qabla fuSuli al-Hisab wa-anwa'iha al-mukhtalifa, sa'uqaddimu al-an sitta masa'il, kamithal 'ala al-HaSalat al-sitt allati tanaWalat ha fi bidayat hadha al-'amal. Qad bayyantu anna thalathan min hadhihi al-HaSalat, li-Halliha, la taHtaju ila naSf al-juthur, wa-dhakartu aydanna anna al-Hisab bi-l-jabr wa-l-muqabala yajib ann yaqulaka da'iman ila ihdha haa al-HaSalat. Sa-ulHaqu hadhihi al-masa'il al-an, allati sa-takunu aqraba ila al-fahm, wa-tusahhilu istiya' al-mawdii', wa-tubayyinu al-ijj b-iDaaa akbar.

limadha sittu masa'il?

Yuqaddimu al-Khwarizmi ba'da shariH al-HaSalat al-sitt **sitta masa'il tatbiqiyya** – mas'ala wahida li-kulli HaSala. Hadhihi al-masa'il laysat majarrad tamariyn riyadiyya, bal hiya *qiSas* (word problems) ta'ksi mawaqif waqi'iyya. Wa-al-ahammu min dhalika annaha tuZhiru kayfiyyat **nimuDajat** mas'ala waqi'iyya ila mu'adala jabriyya – wa-hiya al-mahara al-asasiyya fi 'ilm al-jabr.

al-mas'ala al-ula

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

“Qasamtum 'ashara ila qismayn; Darabtu ahadahuma fi al-akhar; ba'da hadha Darabtu ahada al-qismayn fi nafsih, wa-hasil al-Darb fi nafsih arba'atu a'da'i ma hasala min Darbi ahadi al-qismayn fi al-akhar.”

al-Hall: li-yakun ahad al-qismayn shay'an, wa-al-akhar 'ashara naqis shay'. TaDrabu al-shay' fi 'ashara naqis shay'; fa-huwa 'asharat ashya' naqis mal. Thumma taDribuhu fi arba'a, li-anna al-mas'ala taqulu “arba'atu a'da'.” Fa-l-natij arba'un 'asharat ashya' naqis arba'ati amwalin. Ba'da hadha taDribu al-shay' fi al-shay', ay ahada al-qismayn fi nafsih. Wa-hadha mal, huwa musawin li-arba'in shay'an naqis arba'ati amwalin. KhaffiDha al-an bi-l-arba'ati amwalin, wa-azidha ila al-mali al-waHid. Fa-l-mu'adala: arbau 'ishruna shay'an tusawi khamsata amwla; wa-malu wahid yusawi thamaniyata juthuran, ay arba'a wa-sittin; wa-jadhr hadha thamaniya.

al-Hall al-Riyadi:

$$x^2 = 4x(10 - x) = 40x - 4x^2$$

$$\Rightarrow 5x^2 = 40x \Rightarrow x^2 = 8x = 64 \Rightarrow x = 8$$

al-qismaan huma: $x = 8$ wa $10 - x = 2$.

Hadhihi al-mas'ala taquluna ila ihdha al-HaSalat al-sitt, ay: **mal yusawi usuLan.**

al-mas'ala al-thaniya

al-mas'ala: "Qasamtum 'ashara ila qismayn; Darabtu kulla qism fi nafsihi, wa-ba'dahu 'ashara fi nafsaha; hasilu 'asharat fi nafsiha yusawi ahada al-qismayni maDruban fi nafsihi, wa-ba'dahu fi ithnayn wasab'at atsa'."

$$100 = x^2 \times 2\frac{7}{9} = x^2 \times \frac{25}{9} \Rightarrow x^2 = \frac{900}{25} = 36 \Rightarrow x = 6$$

al-qismaan huma: $x = 6$ wa $10 - x = 4$.

al-mas'ala al-thalitha

al-mas'ala: "Qasamtum 'ashara ila qismayn. Qasamtum al-wahida 'ala al-ukhar, wa-al-natij arba'a."

$$\frac{10 - x}{x} = 4 \Rightarrow 10 - x = 4x \Rightarrow 10 = 5x \Rightarrow x = 2$$

al-qismaan huma: $x = 2$ wa $10 - x = 8$.

al-mas'ala al-rabi'a

al-mas'ala: "Darabtu thulthi shay' wa-dirham fi rub'i shay' wa-dirham, wa-al-natij 'ishrun."

$$\left(\frac{x}{3} + 1\right) \left(\frac{x}{4} + 1\right) = 20 \Rightarrow \frac{x^2}{12} + \frac{7x}{12} + 1 = 20 \Rightarrow x^2 + 7x = 228$$

naSf al-juthur: 3.5. al-murabba': 12.25. nuDil ila :228 240.25. al-jadhr: 15.5. nanquS 3.5: $x = 12$.

al-mas'ala al-khamisa

al-mas'ala: "Qasamtum 'ashara ila qismayn; ba'da Darbi kulli qism fi nafsihi, jamatuhuma; wa-al-majmu' thamaniya wa-khamsun dirhama."

$$x^2 + (10 - x)^2 = 58 \Rightarrow 2x^2 - 20x + 100 = 58 \Rightarrow x^2 + 28 = 11x$$

$$x = \frac{11}{2} \pm \sqrt{\frac{121}{4} - 28} = 5.5 \pm 2.5. \text{ al-qismaan: } x = 3 \text{ aw } x = 7.$$

al-mas'ala al-sadisa

al-mas'ala: “Darabtu thultha jadhr fi rub'a jadhr, wa-al- natij yusawi al-jadhr wa-arba'a wa-'ishrina dirhama.”

$$\frac{x}{3} \cdot \frac{x}{4} = x + 24 \Rightarrow \frac{x^2}{12} = x + 24 \Rightarrow x^2 = 12x + 288$$

$$x = 6 + \sqrt{36 + 288} = 6 + 18 = 24$$

Chapter 8

masa'il mukhtalifa

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Wa-hadhihi masa'il iDafiyya li-tawsi' al-fahm wa-ta'kidi al-mabadi' allati buniyat 'alayha al-HaSalat al-sitt al-kanuniyya.

masa'il tawDiHiyya iDafiyya

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

mas'ala :1 qasamtu 'ashara ila qismayn, wa-Darabtu ahadahuma fi al-akhar, fa-kana al-natij wahidan wa-'ishrina.

mas'ala :2 qasamtu 'ashara ila qismayn; ba'da Darbi kulla qism fi nafsihi, naqastu al-asghar min al-akbar, wa-al-baqiyy arba'un.

mas'ala :3 lana murabba', thulthahu min khumushihi yusawi sub'i jadhr.

mas'ala :4 wujud jadhr murabba', idha Duriba fi arba'a amthalihi kana al-majmui' 'ishrina.

mas'ala :5 murabba', idha Duribat arba' min juthur fi khamsat min juthur antajat Di'f al-mal, ma'a fa'iD sitta wa- thalathin dirhaman.

mas'ala :6 wujud murabba', idha uDifa thulthuhu ila thalathati darahim, wa-nuqiSa al-majmu' min al-murabba', thumma Duriba al-baqiyy fi nafsihi, astarada al-murabba'.

Hullu-l-masa'il al-mukhtalifa:

mas'ala :1 $x(10 - x) = 21 \Rightarrow 10x - x^2 = 21 \Rightarrow x^2 + 21 = 10x$
 $x = 5 \pm \sqrt{25 - 21} = 5 \pm 2 = 3 \text{ aw } 7$

mas'ala :2 $(10 - x)^2 - x^2 = 40 \Rightarrow 100 - 20x = 40 \Rightarrow x = 3$

mas'ala :3 $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5}x^2 = \frac{1}{7}x \Rightarrow \frac{2}{15}x^2 = \frac{1}{7}x \Rightarrow x = \frac{15}{14} = 1\frac{1}{14}$

mas'ala :4 $x \cdot 4x = 20 \Rightarrow 4x^2 = 20 \Rightarrow x^2 = 5 \Rightarrow x = \sqrt{5}$

mas'ala :5 $4x \cdot 5x = 2x^2 + 36 \Rightarrow 20x^2 = 2x^2 + 36 \Rightarrow 18x^2 = 36 \Rightarrow x^2 = 2$

mas'ala :6 $(x - \frac{x}{3} - 3)^2 = x \Rightarrow (\frac{2x}{3} - 3)^2 = x$
 $\Rightarrow \frac{4x^2}{9} + 9 - 4x = x \Rightarrow x^2 + 20\frac{1}{4} = 11\frac{1}{4}x \Rightarrow x = 9 \text{ aw } 2\frac{1}{4}$

Part I

al-Tatbiqat al-'amaliyya

al-jabr wa-al-Hayat al-yawmiyya:

Min ahamma ma yumayyizu kitab al-Khwarizmi anna al-jabra 'indahu laysa mujarrad lu'bat ithniyya aw niZariyya mujarrada, bal huwa **adatun 'amaliyya** li-l-ta'amul ma'a al-masa'il al-yawmiyya. YatanaWal al-juz' al-thani min kitabihi tatbiqat 'amaliyya fi thalathat majalat ra'iyya:

- .1 **al-mu'amalat al-tijariyya** – al-bay' wa-l-shira' wa-l-Sarf wa-l-ijara
- .2 **al-misaHa wa-l-handasa** – misaHat al-ardiyn wa-Hufri al-qanawat
- .3 **al-mirath wa-l-wasaya** – ahkam al-fara'id al-islamiyya

Wa-hadha ya'ksi al-wiDifa **al-'amaliyya** li-l-'ilmi fi al-HaDara al-islamiyya – lam yakun al-'ilmu munfasi-lan 'an al-Hayat, bal kana fi khidmati al-insan mubashsharatan.

Chapter 9

fi al-mu'amalat al-tijariyya

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

fi al-mu'amalat al-tijariyya: i'lam anna jami'a mu'amalat al-nas min bay' wa-shira' wa-muSara'fa wa-ijara, fa-innaha la takhlu min qadrayni wa-arba'ati a'dadin yas'alu 'anha al-sa'il, wa-hiya al-miqdar wa-l-thaman wa-l-kayfiyya wa-l-jami'. 'adad al-miqdar yunasibu 'adad al-jami', wa-'adad al-thaman yunasibu 'adad al-kayfiyya. thalathatu min hadhihi al-arba'a da'iman ma'luma, wa-Wahid majhul, wa-huwa alladhi yatadammanuhu qawluhu "kam?" wa-huwa al-maTlub.

Qa'idat al-arba'a a'dad – al-jabr al-tijari:

Yasifu al-Khwarizmi huna ma nusammi al-yawma "qawa'id al-thalath" (Rule of Three) aw "al-tanasiq". Kullu mas'alat tijariyya tatadammanu arba'a kamiyyat murtabiTa bi-l-tanasiq:

- **al-miqdar** (al-miqdar): kamiyyat al-sila' fi al-Safqa al-ula
- **al-thaman** (al-thaman): si'r tilka al-kamiyya
- **al-kayfiyya** (al-kamiyya): kamiyyat al-sila' fi al-Safqa al-thaniya
- **al-jami'** (al-majmui'): al-si'r al-ijmali al-maTlub

thalathu min hadhihi al-kamiyyat ma'lumma wa-l-rabi'a majhula. Wa-l'alaqa hiya: al-miqdar : al-kayfiyya :: al-jami' : al-thaman aw bi-l-mu'adala: $a \times b = c \times d$

Qa'idat al-arba'a a'dad:

al-miqdar	al-thaman
a (ma'lum)	b (ma'lum)
c (ma'lum aw majhul)	d (ma'lum aw majhul)

$$\text{al-majhul} = \frac{\text{hasil Darb al-'adadayni al-mutanasibayn}}{\text{al-'adad al-ma'lum al-thalith}}$$

al-Amthila:

.1 "ashara bi-sitta, kam bi-arba'a?" al-kamiyya = $\frac{10 \times 4}{6} = \frac{40}{6} = 6\frac{2}{3}$

.2 "ashara bi-thamaniya, ma yakunu al-jami' li-arba'a?" al-jami' = $\frac{8 \times 4}{10} = \frac{32}{10} = 3\frac{1}{5}$

.3 “lil-'amili ujrati 'asharati darahim fi al-shahr; kam yajib an takunu ujrathu fi sittati ayyaam?”
al-ujra = $\frac{10 \times 6}{30} = 2$ dirahm, ba-frD anna al-shahr thalathun yawman.

Chapter 10

al-misaHa wa-l-handasa

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

i'lam anna ma'na qawlina “wahid fi wahid” huwa al-misaHa: ay Dhiraa' fi Tuliha fi Dhiraa' fi 'arDiha.
kullu murabba' mutasawi al-aDla' wa-l-zawaya, lahu Dhiraa' wahida li-kulli Dil', fa-lahu wahid fi misaHihi. Fa-in kana li-mithali hadha al-murabba' Di'lan fi Dil'ih, fa-inna misaHat al-murabba' 'arba'atu amthali misaHa murabba' Dil'uhu Dhiraa' wahida.

manhaj al-Khwarizmi fi al-misaHa:

Yabda'u al-Khwarizmi bi-ta'rifi al-misaHa 'ala annaha murabba' al-wahda (Dhiraa' fi Dhiraa'). hadha al-ta'rif yaj'alu al-misaHa **kamiyya mujiba da'iman**, wa-huwa ma yufassiru iqtisaru 'ala al-ma'amilat al-mujiba fi al-jabr.

al-mulahadha al-muhimma anna al-Khwarizmi yafhamu al-misaHa *bi-shakl hindisi* – fa-l-misaHa laysat majarrad 'adad, bal hiya murabba' lahu Tul wa-'arD. hadha al-tafakkur al-hindisi huwa alladhi yumakkin-uhu min i'tai al-burahin al-hindisiyya li-l-HaSalat al-jabriyya.

10.1 al-muthallathat

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Idha Darabta irtifa'a ayi muthallath mutasawi al-aDla' fi niSfi al-qaa alladhi yaqumu 'alayha al-khaTT al-mamayyiz lil-irtifaa' 'amudiyyan, fa-l-natij yu'ti misaHa dhalika al-muthallath.

misaHat al-muthallath:

$$\text{misaHat al-muthallath} = \text{al-irtifaa'} \times \frac{\text{al-qa}}{2}$$

hadhihi al-Sigha SaHiHa li-kulli muthallath, laysa faqaT al-muthallath al-mutasawi al-aDla'. wa-l-Khwarizmi yastakhdimuha fi masa'ili misaHa al-ardiyn.

10.2 al-dawa'ir

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Fi kulli da'ira, hasilu Darbi qiTriha fi thalath wa-sabi'a wahida yusawi al-muHit.
Wa-tujad misaHa ayi da'ira bi-Darbi niSfi al-muHit fi niSfi al-qiT.
Wa-idha Darabta qiTa ayi da'ira fi nafsahi, wa-naqasta min al-natij sub'an wa-niSfa sub'in minhu, fa-l-baqiy yusawi misaHat al-da'ira.

misaHa wa-muHit al-da'ira 'inda al-Khwarizmi:

$$C = \pi d \approx \frac{22}{7} \times d \quad (\text{al-muHit})$$

$$A = \frac{C}{2} \times \frac{d}{2} = \frac{Cd}{4} \quad (\text{al-misaHa – al-tariqa al-ula})$$

$$A = d^2 - \frac{d^2}{7} - \frac{d^2}{14} = d^2 \times \left(1 - \frac{3}{14}\right) = d^2 \times \frac{11}{14} \quad (\text{al-misaHa – al-tariqa al-thaniya})$$

mulahadha: qimmat $\pi \approx \frac{22}{7}$ hiya al-taqrib al-shahir alladhi istakhdamahu al-riyadiyyun al-islamiyyun wa-l- Yunaniyyun. Amma al-tariqa al-thaniya fa-yuHassibu fiha al-Khwarizmi $\pi/4 \approx 11/14$, wa-huwa taqrib mumtaz.

10.3 al-aHjam

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

Hajam al-jism ruba'i al-aDla' yujad bi-Darbi al-Tul fi al-'arD, thumma fi al-irtifaa'.
Wa-amma al-makhruTat wa-al-ahram, kayna al-muthallath aw al-ruba'i, fa-tuHassabu bi-Darbi thuluth misaHa al-qa fi al-irtifaa'.

Hisab al-aHjam:

$$V_{\text{muwazi al-mustatiilat}} = \text{al-Tul} \times \text{al-'arD} \times \text{al-irtifaa'}$$

$$V_{\text{haram}} = \frac{1}{3} \times (\text{misaHa al-qa}) \times \text{al-irtifaa'}$$

hadhihi al-Sighar SaHiHa wa-la tazalu tudarRasu fi al-madaris Hatta al-yawm!

10.4 al-muthallath al-qaaim al-zawiya (mubarhanat fifaghorus)

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

laHiz annahu fi kulli muthallath qaaim al-zawiya al-Dil'ayn al- qSirayn kulla wahid minhuma maDruban fi nafsih, wa-majmu' al- hasilayn, yusawi hasila Darbi al-Dil' al-Tawil maDruban fi nafsih.

mubarhanat fifaghorus 'inda al-Khwarizmi:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Haythu a wa b huma al-Dil'aan al-qSiran (al-saqan), wa c huwa al-watar (al-Dil' al-Tawil).

al-burhan al-hindisi: yuqaddimu al-Khwarizmi burhanan hindisiyyan jamilan bi-istikdam murabba' maqsum ila arba'a murabba'at Sagira mutasawiya wa-thamani muthallathat mutasawiya, mubayyinann anna majmu' murabba'ayi al-Dil'ayni al-qSirayn yusawi murabba' al-Dil' al-Tawil.

Chapter 11

fi al-wasaya wa-'ilm al-fara'id

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

YatanaWalu al-juz' al-akhir min hadha al-'amal ahkam al-mirath al-islami (al-fara'id). Wa-hadha al-mawDu', ma'a annahu yabdu min jinsi al-fiqh la al-riyadiyyat, yaHtaju li-jami' adawat al-jabr fi Hallihi Hina turakkabu al-wasaya 'ala al-as-ham al-shar'iyya.

al-jabr wa-l-fara'id:

YuZhiru hadha al-faSl – alladhi ya'tabiruhu ba'Du al-mu'arrikhin akthara li-l-ih-timam fi al-kitab – kayfa anna al-jabr kana **adatan Darruriyya** Hatta fi al-'ulum al-shar'iyya. fi al-qanun al-islami li-l-mirath, hunaka *as-ham thabita* muHaddada fi al-qur'an al-karim (mithla: li-l-zawja al-thumnu, li-l-abi al-sudus, ila akhirihi). Lakin 'indama yuDafu waSiyya (taTaww'iyya) ila hadhihi al-as-ham al-thabita, taSbiH al-mas'ala *jabriyya*: naHtaju li-majhul x (li-yumaththila al-mablagh al-ijmali aw al-waSiyya. Hadha huwa bi-ZabT ma daafa' al-Khwarizmi li-ta'lifi kitabihi – fa-l-quDat wa-l-fuqaha' kanu bi-Haja li-Tariqa munazZama li-Halli hadhihi al-masa'il.

fi ras al-mal wa-l-duyun

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

mas'ala: "tawaffa rajulun wa-taraka ibnayn, wa-awSa bi-thulthi ras mali-hi li-ajjanibi. Taraka 'asharati darahim malan wa-'asharati darahim dainan 'ala ahadi al-ibnayn."

al-Hall: tusammiya al-mablagh alladhi yustakhraj min al-dayni shay'an. tuzilha ila ras al-mal alladhi huwa 'asharatu darahim. a-yakunu al-majmuu' $10 + x$. TanquSu minhu thulthan, li-annahu awSa bi-thulthi mali-hi: $3.33 + 0.33x$. al-Baqiy $6.67 + 0.67x$. Taqsuma hadha bayna al-ibnayn: yakulu kulla wahid minhuma $3.33 + 0.33x$. Wa-hadha yusawi al-shay' al-maTlub.

al-Hall al-Riyadi:

$$3.33 + 0.33x = x \Rightarrow 3.33 = 0.67x \Rightarrow x = 5$$

YaHulu al-ajjanibi 'ala 5 darahim; wa-yaHulu kulla walad 'ala 5 darahim (yabqii al-ibnu al-madynun bi-daynihi kamilan ka-muqasSa Hissatuhu).

al-mu'adala: nahnu nabHathu 'an x alladhi yumaththilu al-mablagh alladhi yuKHsamu min al-dayni li-yuzafa ila al-tarika qabla qismat al-waSiyya.

fi naw' akhar min al-wasaya

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

mas'ala: "tawaffa rajulun tarikan ummahu wa-zawjatahu wa-akhawayn wa-ukhtayn lahu min ab wa-umm, wa-awSa li-ajnanibi bi-tsa'i ras mali-hi."

al-Hall: tuj'alu as-hamu al-tarika min thamaniya wa-arba'in juz'an. Wa-ta'lamu annaka idha akhadhta ts'an min ayyi ras mali yabqa thamaniya atsa'ih. azid al-an ila al-thamaniya atsa' thumnaha minha, wa-ila al-thamaniya wa-arba'ayn aydan thumnahun, ay sitta, li-ikmal ras mali-ka. Fa-hadha yu'ti arba'a wa-khamsin. yaHulu al-shakhS alladhi yu'Sa lahu bi-ts'i 'ala sittatin min hadha. al-baqiyya thamaniya wa-arba'un tuqSamu bayna al-warathah Hasaban li-as-hamihim al-shar'iyya.

al-Hall al-Riyadi:

al-warith	al-sahm (min 48)
al-umm	8
al-zawja	6
kullu akh	14
kullu ukht	7
al-majmu'	$8 + 6 + 2(14) + 2(7) = 56$ juz' mu'addal

al-Khwarizmiyya: ras al-mal = .54 al-waSiyya = 6 (ts' al- .54 al-baqiy = 48 yuqSamu bayna al-warathah. Hadhihi al-mas'ala tataTallabu wijda maDami' mushtarak (48) yumkinu an yastaWi 'ala jami' al-as-ham al-shar'iyya ba'da izalat al-waSiyya.

masa'il al-wasaya al-murakkaba

al-Nass al-Asli li-l-Khwarizmi

mas'ala: "tawaffat imra'atun tarikatan zawjaha wa-bnan laha wa-ummaha. awSatat li-shakhsin bi-thuluthay maliha, wa-li- akhar bi-rub'ih. j'alat al-waSiyyatayn ma'an 'ala ibniha, wa-'ala ummiha niSf (Hissati al-umm min al-baqiyya); 'ala zawjiha la tulzimuhu illa al-thuluth (alladhi yajib an yusam bihi, Hasaba al- qanun)."

al-Hall al-Riyadi:

al-warith	al-sahm al-asli	al-taSaruf
al-ibn	$7/12$	mukallaT bi- $\frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{13}{20}$
al-zawj	$3/12 = 1/4$	yusamim bi-thulthi sahmihi = $1/12$
al-umm	$2/12 = 1/6$	mukallafat bi-niSfi sahmihi = $1/12$

al-mu'adala: al-musahimat al-ijmaliyya = $\frac{13}{20} \times \frac{7}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} =$ muHassabat tanasubiyyan
Hadhihi al-mas'ala al-murakkaba tuZhiru al-quwwa al-Haqiqiyya li-l- jabr fi Hall al-masa'il al-shar'iyya
al-murakkaba allati kana yuwajihuha al-quDat.

Appendix A

mulakHHas al-HaSalat al-sitt

al-HaSalat al-sitt al-kanuniyya li-l-mu'adlat al-tarb'iyya:

al-HaSala	al-ism al-Arabi	al-mu'adala	al-Hall
al-ula	mal yusawi usuLan	$ax^2 = bx$	$x = b/a$
al-thaniya	mal yusawi 'adadan	$ax^2 = c$	$x = \sqrt{c/a}$
al-thalitha	usuL tusawi 'adadan	$bx = c$	$x = c/b$
al-rabi'a	mal wa-usuL yusawi 'adadan	$ax^2 + bx = c$	$x = \sqrt{(b/2a)^2 + c/a} - b/2a$
al-khamisa	mal wa-'adad yusawi usuLan	$ax^2 + c = bx$	$x = \frac{b}{2a} \pm \sqrt{(b/2a)^2 - c/a}$
al-sadisa	usuL wa-'adad yusawi malan	$bx + c = ax^2$	$x = \frac{b}{2a} + \sqrt{(b/2a)^2 + c/a}$

mulahadha tarikhiyya: Hadhihi al-HaSalat al-sitt tastanfudhu jami'a imkaniyyat al-mu'adlat al-tarb'iyya dhat **al-ma'amilat al-mujiba**. al-iqtiSir 'ala al-ma'amilat al-mujiba kana Darruriyyan bi-sabab al-tafsir al-hindisi: fa-l-Khwarizmi yafhamu kulla Haddin fi al-mu'adala 'ala annahu miqdar hindisi (masaHat wa-Tul), la yumkinu an takuna al-misaHa saliba. wa-l-mu'alaja al-kamila li-jami' al-mu'adlat al-tarb'iyya bima fiha al-ma'amilat al-saliba lam ta'ti illa fi 'asr al-nahDa al-urubbiyya.

Appendix B

mu'jam al-muSTalaHat al-jabriyya al-Arabiyya

al-muSTalaH al-Arabi	al-nuskha al-latiniyya	al-ma'na wa-l-tafsir
al-jabr (al-jabr)	algebra	idafat ma yanquSu min ahadi Tarfay al-mu'adala ila al-Taraf al-akhar li-istikmal al-tawazun
al-muqabala (al-muqabala)	almuchabala	hadf ma yatashabahu min al-Tarfayn li-tashil al-mu'adala
al-jadhr (al-jadhr)	radix	al-majhul dhatuhu x (– “al-shay' ” al-majhul
al-mal (al-mal)	census	mirab' al-majhul x^2 (– “al-tharwa” aw “al-mumtalakat”
al-'adad al-mufrad (al-'adad al-mufrad)	numerus simplex	al-Hadd al-thabit fi al-mu'adala (al-'adad al-ma'lum)
al-shay' (al-shay')	res/cosa	al-majhul x (– kalimat badlla li-l-jadhr
al-dirham (al-dirham)	drachma	wahidat al-nuqd/ al-qiyas – tus-takhdam kawwahida li-l-a'dad
al-waSiyya (al-waSiyya)	legatum	al-tarika aw al-waSiyya fi qanun al-mirath
al-fara'iD (al-fara'iD)	legata	al-as-ham al-ilzamiyya fi al-mirath al-islami
misaHa (misaHa)	mensura	misaHa al-ard – Hisab al-masaaHat
Darb (Darb)	multiplicatio	'amaliyyat al-Darb
qisma (qisma)	divisio	'amaliyyat al-qisma
jam' (jam')	additio	'amaliyyat al-jam'
TarH (TarH)	subtractio	'amaliyyat al-TarH

al-muSTalaH al-Arabi	al-nuskha al-latiniyya	al-ma'na wa-l-tafsir
jadhr (jadhr)	radix	al-jadhr al-tarb'i
muka"ab (muka"ab)	cubus	muka"ab al-majhul x^3 (

tatawwur al-muSTalaHat al-jabriyya:

'inda tarjamat al-latiniyyin li-kutub al-riyadiyyat al-arabiyya fi al-qarn al-thani 'ashar al-miladi (fi Tulay-Tula wa-Siqilliyya), Hawwalu al-muSTalaHat al-arabiyya ila latiniyya:

- **al-jabr** → **algebra** (min "al-jabr")
- **al-shay'** → **res** (al-shay'/al-jawhar) → **cosa** (fi al-iTaliyya) → **coss** (fi al-almaniyya)
- **al-mal** → **census** (al-mumtalakat)
- **al-jadhr** → **radix** (al-jadhr)
- **al-dirham** → **drachma** (al-'umla)

Wa-kalimat "**jabr**" (algebra) hiya al-waHda allati waSalat ila al-lugha al-inkliZiyya mubashsharatan min al-arabiyya – wa-hiya iHda al-kalimat al-qallla dhati al-aSl al-arabi fi al-riyadiyyat al-inkliZiyya ila janib "**Sifr**" (zero, min al-Sifr) wa-"**jayb**" (sine, min al-jayb) wa-"**Khwarizmiyya**" (algorithm, min al-Khwarizmi).

mulahadha blbliyughrafiyya

al-maSadir al-makhTUTa:

al-makhTUTa al-ra'isiyya li-kitab al-Khwarizmi *al-mukhTasar fi Hisab al-Jabr wa-l-Muqabala* maHfUza fi maktabat Bodleyan bi-Oxford (makhTUTa Hunt. ,214 awraq ,(123–1 nusikhat sanat 743 H / 1342 M. Wa-hiya juz' min majlud CMXXVIII alladhi yaHtawi ayDan 'ala thalath muSannafat ukhra fi al-Hisab wa-l-jabr.

al-makhTUTa maktuba bi-KhaT wadiH wa-maqrū', lakinnaha taniqu ila Haddin kabiirin min al-nuqaT al-i'jamiyya allati tumayyizu al-Huruf al-mutashabiha.

al-Taba'at wa-l-tarajim:

- [1] Frederic Rosen, *The Algebra of Mohammed ben Musa*, London: Oriental Translation Fund, .1831 (al-nas al-arabi ma'a al-tarjama al-inkliZiyya)
- [2] Louis Charles Karpinski, *Robert of Chester's Latin Translation of the Algebra of Al-Khowarizmi*, New York: Macmillan, .1915 (al-nas al-latini ma'a al-nuskha al-inkliZiyya)
- [3] 'Ali MuSTafa Musharrafa wa-Muhammad Mursi Ahmad (muhaqqiqan), *Kitab al-Jabr wa-l-Muqabala*, al-Qahira: al-Jami'a al- miSriyya / maTba'at Fath Allah Ilyas Nuri, 1359 H / 1939 M. (al-Taba'a al-'arabiyya al-tahqiqiyya, maSr al-taDnId al-Hali)

li-l-mazid min al-qira'a:

- J. Ruska, "Zur aeltesten arabischen Algebra und Rechenkunst," *Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften*, Philosophisch-historische Klasse, Jahrgang ,1917 .8 Abhandlung.
- H. Suter, "Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke," *Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften*, .10 Heft, Leipzig, .1900
- R. Rashed (ed.), *Al-Khwarizmi: Le commencement de l'algebre*, Paris: Blanchard, .2007 (Edition critique avec traduction francaise)
- B. van Dalen et al., "Al-Khwarizmi's Astronomical Tables in a Tenth-Century Context," *SCI-AMVS*, 18 ,(2017) pp. .93–49

Typeset in Noto Naskh Arabic and Linux Libertine
Via XeLaTeX with polyglossia and fontspec

Tamma bi-Hamdi Allahi

Omar Khayyam, Treatise on Algebra, Arabic translation draft

Public reader rebuilt from repaired TeX/font pass

Rebuilt from the repaired Arabic TeX file to remove Linux-only font dependencies.

This repair changes font configuration and reader packaging; it does not claim final proofreading.

The as-received material and superseded public reader are preserved in the project repair/source bundles.

عمر الخيام

(م- 517-440 / م 1131-1048)

رسالة في براهين الجبر والمقابلة

صناعة الجبر والمقابلة

ترجمة عربية مع الحفاظ على الرموز الرياضية الحديثة

Arabic Translation with Modern Mathematical Notation

يشتمل على تصنيف المعادلات التكعيبية والحلول الهندسية باستخدام القطوع المخروطية

Based on the Lahore Manuscript (13th Century)

(Smith Oriental MS 45, Columbia University Rare Book Library)

هذا الكتاب يقدم نسخة مصنفة من عمل عمر الخيام في الجبر،
وهو من أبرز الإنجازات في الرياضيات الإسلامية الوسطى.

يتضمن المعالجة الأولى المنهجية للمعادلات التكعيبية،
حيث تم حل جميع الأصناف الخمسة والعشرين باستخدام القطوع المخروطية.

Typeset in $\text{\LaTeX}$ with Arabic support via fontspec and XeLaTeX.
Arabic font: Noto Naskh Arabic

This edition prepared for scholarly and educational purposes.

Contents

0.1	المقدمة	4
0.1.1	مقدمة المؤلف	4
0.1.2	في طبيعة هذه الرسالة	4
0.2	تعريفات الكميات الأساسية	5
0.2.1	الجذر (الشيء)	5
0.2.2	المال (المربع)	5
0.2.3	تصنيف الأجناس الجبرية	5
0.3	تصنيف المعادلات	6
0.3.1	المعادلات القابلة للحل بالطرق الحسابية أو الإقليدية	6
0.3.2	المعادلات التكعيبية غير القابلة للاختزال (الأصناف الأربعة عشر)	7
0.4	في الحل الهندسي للمعادلات التكعيبية	8
0.4.1	المبرهنة الأساسية (القضية التمهيدية)	8
0.4.2	حل "كعب وجذور يساويان عدداً" ($x^3 + cx = d$)	8
0.5	الأصناف الباقية غير القابلة للاختزال	10
0.5.1	ملخص أزواج القطوع المخروطية لكل صنف	10
0.5.2	في وجود الحلول وتعددتها	10
0.5.3	الصنف الخامس والعشرون: كعب يساوي أموالاً وجذوراً وأعداداً	10
0.6	مسائل وتطبيقات	12
0.6.1	قسمة عشرة إلى جزأين	12
0.6.2	في مضاعفة المكعب	12
0.7	كلمات ختامية	13
	ملاحظة المحرر	14

المقدمة

0.1

العالم في الشعر والفلك الرياضيات علماء أبرز من ، غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيامي النيسابوري الكامل اسمه ، عمر الخيام الرياضيات في رائدة أعمالاً أنتج حيث وأصفهان ، سمرقند في حياته معظم وقضى م ، 1048 عام نيسابور في وُلد الوسيط. الإسلامي والفلك.

يلي: بما الخيام يقوم العمل، هذا في المبكر. الإسلامي الجبر ذروة (والمقابلة الجبر صناعة) رسالة في براهين الجبر والمقابلة تُعد

- تقديم تعريفات دقيقة للكميات الأساسية في الجبر
- تصنيف جميع المعادلات حتى الدرجة الثالثة إلى خمسة وعشرين صنفاً
- حل أربعة عشر معادلة تكعيبية غير قابلة للاختزال باستخدام التراكيب الهندسية بالقطع المخروطية
- التمييز بين الحلول الحسابية والحلول الهندسية

خلال ومن ،شرف الدين الطوسي فيهم بما اللاحقين الرياضيين في بعمق أثرت م ، 1079 عام حوالي ألفها التي الرسالة، هذه الغرب. في الجبر تطوير في ساهمت الأوروبية، اللغات إلى الترجمات

مقدمة المؤلف

0.1.1

ومحدوديتهم: سابقه بإنجازات فيها يعترف بمقدمة رسالته الخيام يفتح

مقدمة المؤلف

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.

أجمعين. وآله محمد سيدنا على الله وصلّ الظالمين، على إلا عدوان ولا للمتقين، والعاقبة العالمين، رب الله الحمد

أما بعد، فإنني قد سبقني في هذا الفن جماعة من أهل العلم، قدموا فيه أصناف المسائل، وبينوا فيه أصول المسائل، وبرهنوا على بعضها، ولم يتفق لهم برهان على البعض، ولم يفرقوا فيها بين ما يمكن أن يوجد بالقطع المخروطية، وبين ما لا يمكن أن يوجد إلا بأساليب هندسية أخرى. وقد أملت أن أجمع هذا العلم في رسالة، وأبين فيها أصناف المسائل على وجه التمييز، وأضع لكل صنف برهاناً صحيحاً، وذلك أمر لم يسبقني إليه أحد من المتقدمين.

بعضها، على وبرهنوا المسائل، أصول فيها وبينوا المسائل، أصناف فيه قدموا العلم، أهل من مجموعة سبقني الفن هذا في الآن: لقد أخرى. هندسية بطرق إلا إيجاده يمكن لا وما المخروطية بالقطع إيجاده يمكن ما بين يميزوا ولم جميعاً، إثباتها في ينجحوا لم ولكن شيء وهذا --- صنف لكل صحيح برهان ووضع الصحيح، التمييز مع المسائل أصناف وتوضيح رسالة، في العلم هذا جمع في رغبة السابقين. من أحد إليه يسبقني لم

في طبيعة هذه الرسالة

0.1.2

يُعرف الخيام الجبر بأنه "علم المعادلات" (علم المعادلات). ويميز بعناية بين:

1. التي يمكن اختزالها إلى أشكال خطية أو تربيعية، وتحل بالطرق الحسابية أو الإقليدية المعادلات البسيطة:
2. المعادلات التكعيبية التي تتطلب تراكيب القطوع المخروطية المعادلات المركبة (غير القابلة للاختزال):

AutoFakeBold=true,AutoFakeSlant=true

فنقول: إن الجبر والمقابلة علم يُستخرج به المجهول من المعلوم المفروض، إذا كان بينهما نسبة تقتضي ذلك. وهذا العلم يتضمن الأعداد والجذور والأموال والكعاب.

يشمل العلم وهذا ذلك. تتطلب هناك تكون عندما المعروف، المعطى من المجهول به يُستخرج علم والمقابلة الجبر نقول: والكعاب. والأموال والجذور الأعداد

تعريفات الكميات الأساسية

0.2

يبدأ الخيام بتعريفات دقيقة للكميات الجبرية، مستمراً وموسعاً لتقاليد الخوارزمي:

أصل هذا العلم: أن العدد المفرد هو ما لا ينسب إلى جذر، ولا إلى مال، ولا إلى كعب، ولا إلى ما يتركب منها.

منها. يُركب ما إلى ولا كعب إلى ولا مال إلى ولا جذر إلى ينسب لا ما هو البسيط العدد هو: العلم هذا أساس

الجذر (الشيء)

0.2.1

والجذر هو كل شيء مضروب في نفسه من الواحد وما فوقه من الأعداد، وما دونه من الكسور. فإذا ضرب في نفسه فهو مال، وإذا ضرب المال في الجذر فهو كعب، وإذا ضرب الكعب في الجذر فهو مال مال، وإذا ضرب مال المال في الجذر فهو مال كعب، وإذا ضرب مال الكعب في الجذر فهو كعب كعب.

فهو نفسه في ضرب إذا الكسور. في أقل الصحيحة، الأعداد في وأعلى الواحد من بدءاً نفسها، في مضروبة كمية كل هو الجذر كعب؛ مال فهو الجذر في المال مال ضرب وإذا مال؛ مال فهو الجذر في الكعب ضرب وإذا كعب؛ فهو الجذر في المال ضرب وإذا مال؛ كعب. كعب فهو الجذر في الكعب مال ضرب وإذا

المال (المربع)

0.2.2

والمال هو ما ينتج من ضرب الجذر في نفسه. والكعب هو ما ينتج من ضرب المال في الجذر. وما فوق الكعب فهو مركب من هذه الأجناس.

هذه من مركب فهو الكعب فوق وما الجذر. في المال ضرب من ينتج ما هو الكعب نفسه. في الجذر ضرب من ينتج ما هو المال الأجناس.

تصنيف الأجناس الجبرية

0.2.3

يعدّ الخيام الأجناس البسيطة والمركبة بشكل منهجي:

الحدود الجبرية	اللاتيني الاسم	الحديثة الرموز
جذر	jidhr / radix	x
مال	māl	x^2
كعب	ka‘b	x^3
مال مال	māl māl	x^4
مال كعب	māl ka‘b	x^5
كعب كعب	ka‘b ka‘b	x^6

في هذا التصنيف، نرى بوضوح التقدم الذي أحرزه الخيام عن سابقه. فبينما اقتصر أعمال الخوارزمي على الأجناس حتى الكعب، توسع الخيام في الأجناس المركبة وأعطى لها أسماء واضحة ومنهجية.

تصنيف المعادلات

0.3

يشكل هذا القسم قلب رسالة الخيام. يصنف جميع المعادلات حتى الدرجة الثالثة إلى خمسة وعشرين صنفاً. وبالاتباع لعوائد عصره، تكون جميع المعاملات موجبة، فتُعتبر معادلات مثل $x^3 + cx = bx^2 + d$ و $x^3 + bx^2 = cx + d$ من أصناف مختلفة.

0.3.1

المعادلات القابلة للحل بالطرق الحسابية أو الإقليدية

المعادلات البسيطة (الأصناف 1-6)

تتكون المجموعة الأولى من المعادلات الخطية والتربيعية، التي تحل بدون القطوع المخروطية:

1. $bx = c$: الجذور تساوي الأعداد --- جذور تساوي أعداداً
2. $x^2 = bx$: الأموال تساوي الجذور --- أموال تساوي جذوراً
3. $x^2 = c$: الأموال تساوي الأعداد --- أموال تساوي أعداداً
4. $x^2 + bx = c$: الأموال والجذور تساوي الأعداد --- أموال وجذور تساوي أعداداً
5. $x^2 + c = bx$: الأموال والأعداد تساوي الجذور --- أموال وأعداد تساوي جذوراً
6. $bx + c = x^2$: الجذور والأعداد تساوي الأموال --- جذور وأعداد تساوي أموالاً

كانت هذه الأصناف الستة معروفة منذ الخوارزمي وتحل بالطرق الابتدائية.

المعادلات التكعيبية الحدية (الأصناف 7-12)

وأما الكعاب والأموال والجذور التي لا تختلف فيها الأجناس، فإنها تنقسم إلى اثني عشر نوعاً: منها ما يحل بالجبر، ومنها ما يحل بالقطوع المخروطية.

7. $x^3 = bx^2$: الكعب يساوي المال --- كعب يساوي مالاً
8. $x^3 = cx$: الكعب يساوي الجذر --- كعب يساوي جذراً
9. $x^3 = d$: الكعب يساوي العدد --- كعب يساوي عدداً
10. $bx^2 = x^3$: المال يساوي الكعب --- مال يساوي كعباً
11. $cx = x^3$: الجذر يساوي الكعب --- جذر يساوي كعباً
12. $d = x^3$: العدد يساوي الكعب --- عدد يساوي كعباً

هذه المعادلات الحدية تختزل إلى أشكال أبسط بالقسمة.

المعادلات الثلاثية القابلة للاختزال (الأصناف 13-16)

13. $x^3 + bx^2 = cx$: الكعاب والأموال تساوي الجذور --- كعاب وأموال تساوي جذوراً
14. $x^3 + cx = bx^2$: الكعاب والجذور تساوي الأموال --- كعاب وجذور تساوي أموالاً
15. $bx^2 + cx = x^3$: الأموال والجذور تساوي الكعاب --- أموال وجذور تساوي كعاباً
16. أشكال خاصة قابلة للاختزال --- كعاب وأموال وأعداد

0.3.2 المعادلات التكعيبية غير القابلة للاختزال (الأصناف الأربعة عشر)

يُعد إنجاز رسالة الخيام الأبرز حله المنهجي للأربعة عشر معادلة تكعيبية غير قابلة للاختزال. وهذه تتطلب تقاطع القطوع المخروطية لإيجاد حلها الهندسي. نقدمها هنا مع أسمائها العربية ورموزها الحديثة:

الأصناف الأربعة عشر غير القابلة للاختزال

المجموعة الأولى: معادلات ثلاثية ذات قوى متعاقبة

:الكعب والمال يساويان العدد --- كعب ومال يساويان عدداً 17.

$$x^3 + bx^2 = d$$

:الكعب والعدد يساويان المال --- كعب وعدد يساويان مالاً 18.

$$x^3 + d = bx^2$$

:الكعب يساوي المال والعدد --- كعب يساوي مالاً وعدداً 19.

$$x^3 = bx^2 + d$$

المجموعة الثانية: معادلات ثلاثية ذات قوى مختلطة

:الكعب والجذور يساويان العدد --- كعب وجذور يساويان عدداً 19.

$$x^3 + cx = d$$

:الكعب والعدد يساويان الجذور --- كعب وعدد يساويان جذوراً 20.

$$x^3 + d = cx$$

:الكعب يساوي الجذور والعدد --- كعب يساوي جذوراً وعدداً 21.

$$x^3 = cx + d$$

المجموعة الثالثة: معادلات رباعية --- ثلاثة حدود في طرف

:الكعب والأموال يساويان الجذور والعدد --- كعب وأموال يساويان جذوراً وعدداً 22.

$$x^3 + bx^2 = cx + d$$

:الكعب والجذور يساويان الأموال والعدد --- كعب وجذور يساويان أموالاً وعدداً 23.

$$x^3 + cx = bx^2 + d$$

:الكعب والأعداد يساويان الأموال والجذور --- كعب وأعداد يساويان أموالاً وجذوراً 24.

$$x^3 + d = bx^2 + cx$$

المجموعة الرابعة: معادلات رباعية --- حدان في كل طرف

:الكعب يساوي الأموال والجذور والأعداد --- كعب يساوي أموالاً وجذوراً وأعداداً 25.

$$x^3 = bx^2 + cx + d$$

0.4

في الحل الهندسي للمعادلات التكعيبية

0.4.1

المبرهنة الأساسية (القضية التمهيدية)

قبل تقديم حلوله، يثبت الخيام مبرهنة أساسية عن الأجسام المستطيلة السطوح (المتوازيات المستطيلات):

مقدمة في المجسمات المتساوية

إذا كان لنا مكعب مستطيل السطوح، قاعدته مربعة، وارتفاعه خط معلوم، وأردنا أن نبني على قاعدة مربعة أخرى مكعباً مستطيلاً مساوياً له، فنحن نجد خطأ يكون النسبة بين ضلع القاعدة الأولى وضلع القاعدة الثانية كالنسبة بين ذلك الخط والارتفاع.

مستطيلات متوازية أخرى مربعة قاعدة على نبني أن وأردنا معلوم، خط وارتفاعه مربعة قاعدته مستطيلات متوازي لدينا كان إذا الارتفاع. إلى الخط ذلك كنسبة الثانية القاعدة وضلع الأولى القاعدة ضلع بين النسبة تكون بحيث خطأ نجد فإننا له، مساوياً

0.4.2

حل "كعب وجذور يساويان عدداً" ($x^3 + cx = d$)

هذا هو الحالة الأشهر في رسالة الخيام --- المعادلة $x^3 + cx = d$ (كعب وجذور يساويان عدداً). يحلها الخيام بتقاطع القطع المكافئ والدائرة.

$$x^3 + cx = d$$

فلنضرب مثلاً: كعب وجذور يساويان عدداً. فلنجعل العدد مكعباً مستطيلاً السطوح، قاعدته مربعة، أضلاعها مساوية لعدد الجذور، وارتفاعه خط معلوم. ثم نأخذ قطعاً مكافئاً رأسه نقطة، ومحوره خط مستقيم، ومعلمه مساوٍ لضلع القاعدة. ونصف دائرة على ارتفاع المكعب، فنلقى من نقطة التقاطع القطع المكافئ والدائرة خطأ إلى المحور، فذلك الخط هو الجذر المطلوب.

الجذور، لعدد مساوية أضلاعها مربعة، قاعدته مستطيلات متوازية العدد نجعل عدداً. يساويان وجذور كعب مثلاً: لنضرب ارتفاع على دائرة ونرسم القاعدة؛ لضلع مساوٍ ومعلمه مستقيم، خط ومحوره نقطة، رأسه مكافئاً قطعاً نأخذ ثم معلوم. خط وارتفاعه المطلوب. الجذر هو الخط فذلك المحور: إلى خطأ نلقى والدائرة المكافئ القطع التقاطع نقطة من المتوازي.

التركيب الهندسي

يتم التركيب على النحو التالي:

1. (الحد الثابت) $b^2 h = d$ بحيث h ، وليكن x معامل $b^2 = c$ ليكن 1.
2. $y^2 = bx$ ، بحيث لأي نقطة على القطع المكافئ: b ومعلم BZ ومحور B نرسم قطعاً مكافئاً برأس 2.
3. كقطر نرسم نصف دائرة h ، وعلى B عند h ننصب عموداً 3.
4. D لتقطع نصف الدائرة القطع المكافئ عند النقطة 4.
5. BZ عموداً على DZ ، و h عموداً على DE نلقى D من 5.
6. هو الجذر المطلوب $y = BE$ فيكون 6.

البرهان

بخاصية القطع المكافئ:

$$y^2 = bx \implies \frac{x}{y} = \frac{y}{b}$$

h : بخاصية الدائرة (ذات القطر)

$$x^2 = y(h - y)$$

من هذين:

$$\frac{y}{b} = \frac{x}{y} = \frac{h - y}{x}$$

في تناسب متسلسل. $b : y = y : x = x : (h - y)$ وبالتالي

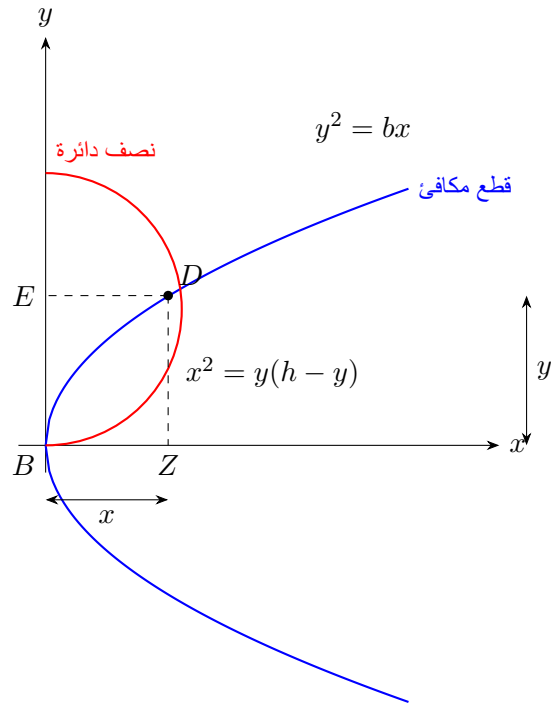


Figure 1: بتقاطع القطع المكافئ ونصف الدائرة $x^3 + cx = d$ تركيب الخيام لـ

نحصل على: $(h - y) : y^2 = b : b^2$ من

$$b^2(h - y) = y^3$$

$$b^2h - b^2y = y^3$$

$$y^3 + b^2y = b^2h$$

بإستبدال $c = b^2$ و $d = b^2h$:

$$\boxed{y^3 + cy = d}$$

0.5 الأصناف الباقية غير القابلة للاختزال

0.5.1 ملخص أزواج القطوع المخروطية لكل صنف

يلخص الجدول التالي أزواج القطوع المخروطية المستخدمة لكل من الأصناف الأربعة عشر، منظمة حسب العائلات الهندسية الخمس التي وضعها الخيام:

المعادلة	القطوع المخروطية	التسمية العربية عند الخيام
$x^3 + bx^2 = d$	دائرة + مكافئ	دائرة ومكافئ
$x^3 + d = bx^2$	مكافئ + زائد	مكافئ وزائد
$x^3 = bx^2 + d$	مكافئ + زائد	مكافئ وزائد
$x^3 + cx = d$	دائرة + مكافئ	دائرة ومكافئ
$x^3 + d = cx$	مكافئ + زائد	مكافئ وزائد
$x^3 = cx + d$	مكافئ + زائد	مكافئ وزائد
$x^3 + bx^2 = cx + d$	دائرة + زائد	دائرة وزائد
$x^3 + cx = bx^2 + d$	دائرة + زائد	دائرة وزائد
$x^3 + d = bx^2 + cx$	دائرة + زائد	دائرة وزائد
$x^3 = bx^2 + cx + d$	زائد + زائد	زائدان

0.5.2 في وجود الحلول وتعددتها

يناقش الخيام بعناية الشروط التي توجد عندها حلول. يلاحظ أن بعض المعادلات التكعيبية قد يكون لها:

- لا حل (حقيقي موجب)
- حل واحد موجب
- حلان موجبان

AutoFakeBold=true,AutoFakeSlant=true

واعلم أن بعض هذه الأصناف قد يكون له حل واحد، وبعضها قد يكون له حلان، وبعضها لا يمكن أن يوجد إلا بشرط. فإذا كان القطعان لا يلتقيان فلا حل للمسألة، وإذا كانا يلتقيان في نقطة واحدة فحل واحد، وإذا كانا يلتقيان في نقطتين فحلان.

يتقاطع لم إذا بشرط. إلا إيجادها يمكن لا وبعضها حلان، له يكون قد وبعضها واحد، حل له يكون قد الأصناف هذه بعض أن اعلم فحلان. نقطتين في تقاطعا وإذا واحد، فحل واحدة نقطة في تقاطعا وإذا للمسألة، حل فلا القطعان

0.5.3 الصنف الخامس والعشرون: كعب يساوي أموالاً وجذوراً وأعداداً

الحالة الأخيرة ($x^3 = bx^2 + cx + d$) هي الأكثر تعقيداً:

AutoFakeBold=true,AutoFakeSlant=true

وأما الصنف الخامس والعشرون: كعب يساوي أموالاً وجذوراً وأعداداً، فإنه يحتاج إلى قطعين زائدين مختلفين. فنصنع قطعاً زائداً له أحد محوريه على امتداد الخط المعلوم، ونصنع قطعاً زائداً آخر له أحد محوريه على امتداد الخط الآخر، ونلقي من نقطة التقاطعهما خطاً إلى الموضع المعلوم، فهو الجذر المطلوب.

أحد زائداً قطعاً نصنع مختلفين. زاندين قطعين فيطلب أعداداً، وجذوراً أموالاً يساوي الكعب والعشرون: الخامس الصنف أما إلى خطأ نلقي تقاطعهما نقطة ومن الآخر؛ الخط امتداد على محوريه أحد آخر زائداً قطعاً ونصنع المعروف، الخط امتداد على محوريه المطلوب. الجذر فهو المعروف، الموضع

مسائل وتطبيقات

0.6

قسمة عشرة إلى جزأين

0.6.1

يوضح الخيام طريقته بمسألة تؤدي إلى معادلة تكعيبية:

مسألة

مسألة: قال قائل: قسّم عشرة إلى جزأين، بحيث يكون مجموع مربعي الجزأين مع خارج قسمة الكبير على الصغير اثنين وسبعين. وسبعين. اثنين الأصغر على الأكبر قسمة خارج مع الجزأين مربعي مجموع يكون بحيث جزأين إلى عشرة اقسم شخص: قال

. الشرط يعطي: $x - 10$. فالجزء الأصغر هو x لنكن الجزء الأكبر الحل.

$$x^2 + (10 - x)^2 + \frac{x}{10 - x} = 72$$

ببساطة:

$$2x^2 - 20x + 100 + \frac{x}{10 - x} = 72$$

وهذا يؤدي إلى:

$$x^3 + 200x = 20x^2 + 2000$$

، وتحل بتقاطع دائرة وزائد. $x^3 + cx = bx^2 + d$ وهي من الصنف

في مضاعفة المكعب

0.6.2

يُبين الخيام أن مسألة مضاعفة المكعب القديمة تُعادل حل المعادلة $x^3 = 2a^3$ ، وهي ضمن تصنيفه بصنف ``كعب يساوي عدداً":

AutoFakeBold=true,AutoFakeSlant=true

ومن ذلك مضاعفة المكعب، وهي مسألة مشهورة بين القدماء. فإنها تؤول إلى أن كعباً يساوي عدداً، والعدد هو مضاعفة المكعب المعطى.

المعطى. المكعب مضاعفة هو والعدد عدداً، يساوي الكعب أن إلى تختزل فإنها القدماء. بين مشهورة مسألة وهي المكعب، مضاعفة

كلمات ختامية

0.7

يختتم الخيام رسالته بتأملات في طبيعة الجبر وعلاقته بالهندسة:

AutoFakeBold=true,AutoFakeSlant=true

وقد أتمنا ما أردنا من جمع أصناف المسائل الجبرية، ووضع البراهين عليها. ونحن نعلم أن بعض الناس يعتقدون أن الجبر بريء من البرهان الهندسي، ولكن هذا باطل. فإن الأصناف التي ذكرناها لا يمكن أن تُبرهن إلا بالقطعوع المخروطية أو بغيرها من الأدلة الهندسية. والجبر والمقابلة إنما هما وسيلة لاستخراج المجهول، والبرهان على صحة ذلك إنما هو بالهندسة.

من خالي الجبر أن يعتقدون الناس بعض أن نعلم عليها. البراهين ووضع الجبرية المسائل أصناف جمع من قصدناه ما أكملنا لقد الجبر أخرى. هندسية بوسائل أو المخروطية بالقطعوع إلا إثباتها يمكن لا ذكرناها التي الأصناف فإن باطل. هذا ولكن الهندسي، البرهان بالهندسة. هو ذلك صحة على والبرهان المجهول، لاستخراج وسيلة هما إنما والمقابلة

والله ولي التوفيق.

توفيق. كل مصدر والله

تمت الرسالة

End of the Treatise

ملاحظة المحرر

هذه النسخة مبنية أساساً على مخطوطة لاهور من القرن الثالث عشر 45 MS Oriental (Smith)، مكتبة الكتب النادرة بجامعة كولومبيا)، مع الرجوع إلى المصادر التالية:

- Woepcke, F. L'Algèbre d'Omar Alkhayyâmî. Paris, .1851
- Kasir, D. S. The Algebra of Omar Khayyam. New York: Teachers College Press, .1931
- Rashed, R. and Vahabzadeh, B. Omar Khayyam, the Mathematician. New York: Bibliotheca Persica Press, .2000

تم تسوية النص العربي لتسهيل القراءة مع الحفاظ على المفردات التقنية والمحتوى الرياضي للأصل. تمثل التراكيب الهندسية بالرموز الحديثة مع الحفاظ على البنية المنطقية لبراهين الخيام.

Typeset in $\text{\LaTeX}$ using XeLaTeX, polyglossia, and Noto Naskh Arabic
Mathematical typesetting via amsmath and TikZ